BENUTZERHANDBUCH

AI Employee

Klick-für-Klick-Anleitung aller Funktionen der Plattform

Dokument	Benutzerhandbuch — Klick-für-Klick-Anleitung aller Funktionen
Version	1.361.1
Stand	3. Oktober 2026
Zielgruppe	Endanwender & Administratoren
Instanz	ki-chat.example.com
Herausgeber	mindsquare AG
Zertifizierung	ISO 27001

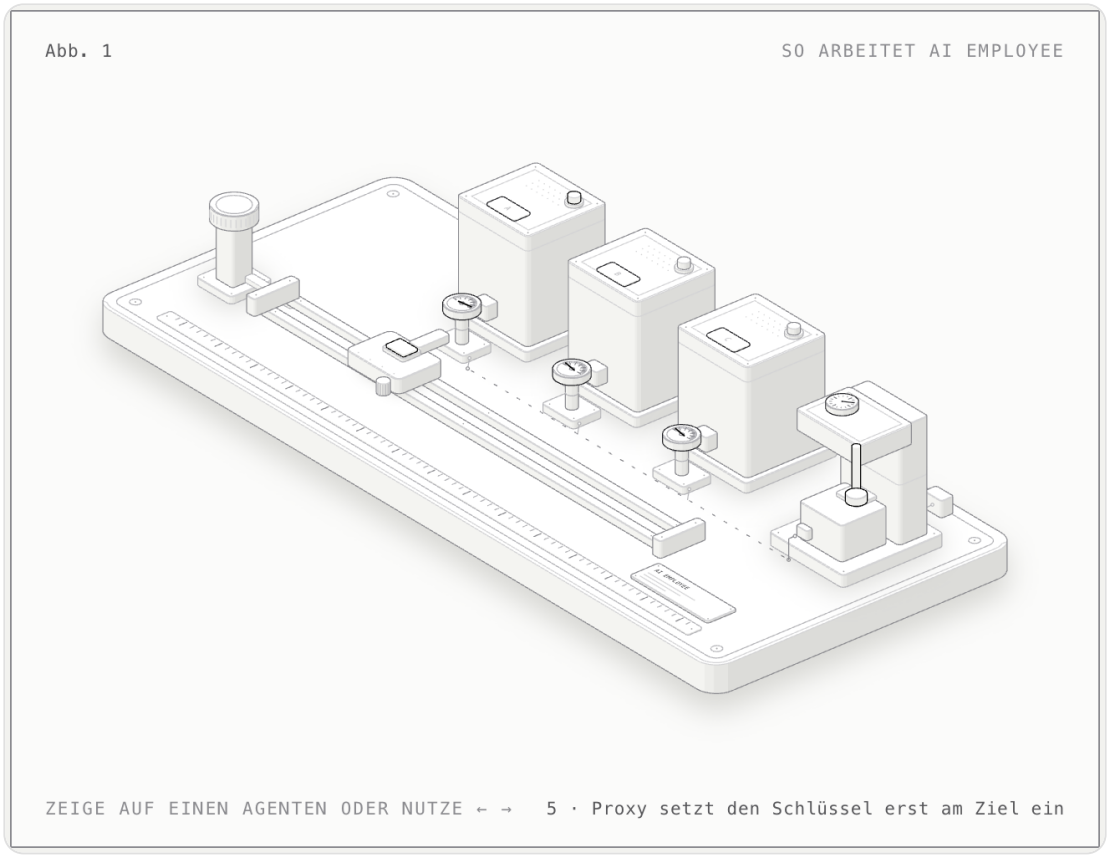
mindsquare AG

ISO 27001 zertifiziert

Schritt-für-Schritt-Anleitung zu **allen Funktionen** der Plattform. Jede Aktion ist als nummerierte Klickfolge beschrieben („so klickst du dich durch"), mit echtem Screenshot.

Lesehilfe: Fett = anklickbares Element (Button, Tab, Menüpunkt). Pfade in der Seitenleiste stehen links; Aktions-Buttons meist oben rechts auf der Seite. 🔴 **Der rote Kreis auf jedem Screenshot markiert das Element, das du anklickst.**

Auf einen Blick: So arbeitet AI Employee



Stell dir AI Employee als Sortieranlage auf einer Grundplatte vor. Die Grundplatte ist deine Anlage, sie läuft bei dir. Ein Auftrag läuft in sechs Schritten durch:

1. **Eingang**: Deine Nachricht kommt an, egal ob aus dem Chat, aus Telegram, Teams oder per Sprache. Alle Kanäle münden in denselben Einwurf.
2. **Orchestrator**: Der Schlitten bringt den Auftrag zu deinem Agenten. Agenten anderer Nutzer sieht und erreicht er nicht.
3. **Agent**: Jeder Agent arbeitet abgeschlossen in seiner eigenen Kabine, einem eigenen Container mit eigenem Arbeitsordner und Gedächtnis.
4. **Prüfung**: Vor jedem Werkzeugaufruf, ob Datei schreiben, Befehl ausführen oder Mail senden, steht eine Schleuse. Sie prüft ihn gegen die Freigaben deines Agenten. Was mehr darf, fragt dich vorher (Kap. 13).

5. **Proxy**: Alles, was nach außen geht, läuft durch einen Turm. Der Agent kennt nur Platzhalter statt echter Schlüssel. Den echten Schlüssel stempelt erst der Proxy ein, und nur am Ziel, für das er gedacht ist (wenn der Egress-Proxy eingeschaltet ist, Kap. 37.10).
6. **Antwort**: Das Ergebnis kommt dorthin zurück, wo du gefragt hast.

Die Abbildung gibt es auch zum Anfassen: `docs/benutzerhandbuch/figuren/so-arbeitet-ai-employee/` (Datei `so-arbeitet-ai-employee.html` im Browser öffnen; mit der Maus wählst du den Agenten, die Pfeiltasten gehen auch). Gebaut ist sie mit dem Standard-Skill **anatomy** (Kap. 10.4), den jeder Agent mitbringt.

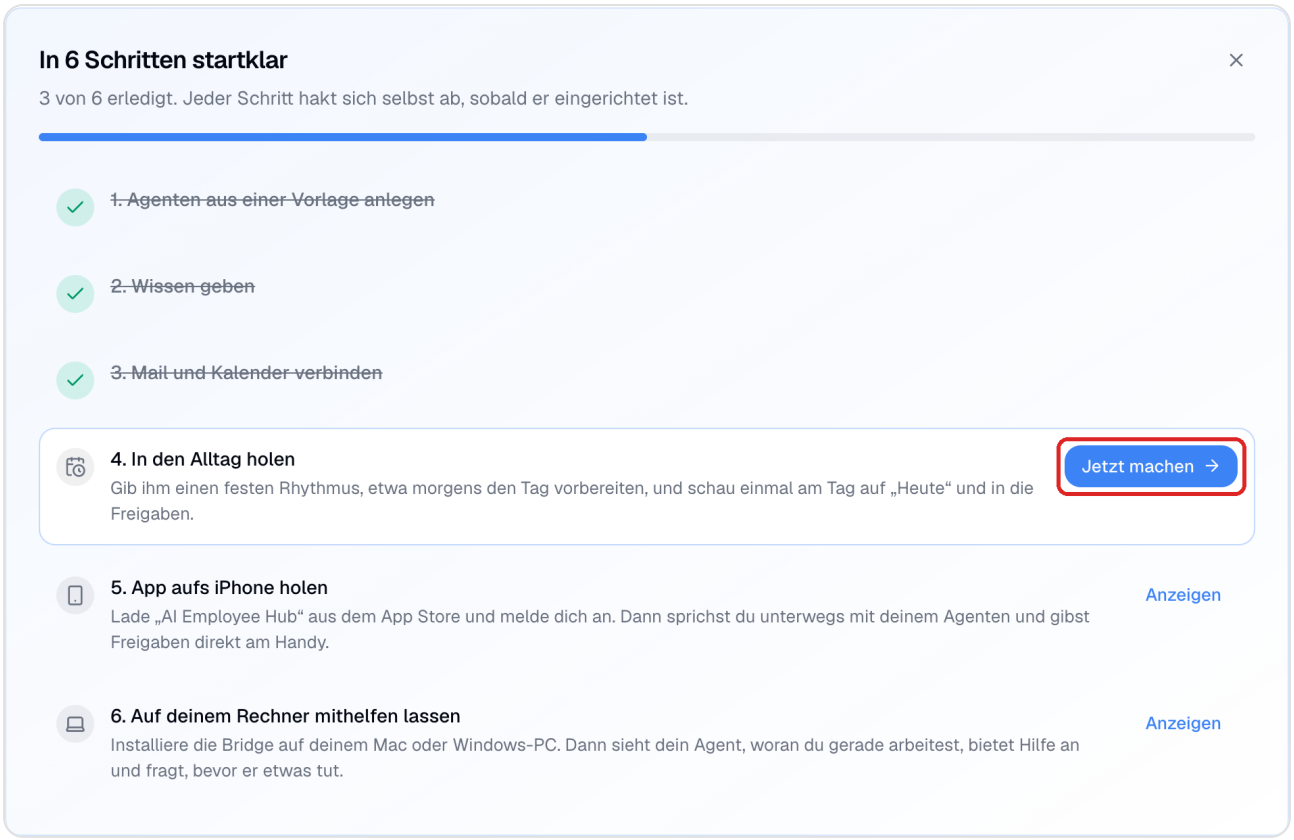
In 2 Minuten: Die wichtigsten Begriffe

Bevor du loslegst — diese Begriffe begegnen dir überall:

Begriff	Was es ist
Agent	Dein eigenständiger KI-„Mitarbeiter". Läuft isoliert in einem eigenen Container mit eigenem Dateibereich (Workspace) und eigenem Gedächtnis. Du kannst mehrere Agenten für verschiedene Aufgaben haben.
Chat	Direktes Gespräch mit einem Agenten (wie ein Messenger) — für Fragen, schnelle Aufgaben, Hin und Her.
Task	Ein klar umrissener **Auftrag**, den der Agent **autonom** abarbeitet (auch im Hintergrund) und dessen Ergebnis du später abholst/bewertest. Chat = unterhalten, Task = beauftragen.
Workspace	Der private Dateibereich eines Agenten (`/workspace`). Hier liegen seine Dateien, Notizen, Ergebnisse und sein Wissen. Bleibt über Neustarts/Updates erhalten.
Skill	Eine wiederverwendbare Fähigkeit / ein Slash-Command, den ein Agent installieren kann (z. B. „Präsentation erstellen").
Knowledge Base	Persönliche, durchsuchbare Wissensablage mit Tags.
Second Brain	Ein **geteilter** Wissens-Vault (Markdown-Sammlung) für eine ganze Abteilung, der in zugewiesene Agenten eingebunden wird.
MCP	Standard, über den Agenten **externe Werkzeuge/Datenquellen** anbinden (z. B. Wiki, DMS). Werkzeug-Server richtet ein Admin im Admin-Bereich unter **Werkzeuge** → **MCP-Server** ein.
AI-Account	Ein zentral hinterlegter **Modell-Zugang** (z. B. Azure OpenAI), den Agenten nutzen — statt eigener Schlüssel pro Person.
Harness / Modus	Die „Maschine" hinter dem Agenten (z. B. claude_code oder custom_llm/Azure) — bestimmt, welches Modell/Provider verwendet wird. Im Zweifel die vorgeschlagene Option nehmen.
Rolle (Gruppe)	Ein **Rechtebündel** (Admin), das Modelle, Second Brains, AI-Accounts, MCP-Tools usw. zusammenfasst und an Benutzer vergeben wird.
Task vs. Chat	Kurz: **frag** den Agenten im **Chat**, **beauftrage** ihn als **Task**.

In 6 Schritten startklar

Mit diesen Schritten nutzt du AI-Employee sauber. Auf **Start** steht dafür die Karte **„In 6 Schritten startklar“**: Sie zeigt, was erledigt ist, und hakt jeden Schritt **von selbst** ab, sobald er eingerichtet ist. Der nächste offene Schritt hat den Knopf **Jetzt machen**, der direkt auf die richtige Seite führt.



1. **Agenten aus einer Vorlage anlegen.** Vorlage wählen, Name und in einem Satz, wobei er helfen soll (siehe Onboarding und Agenten anlegen).
2. **Wissen geben.** Unter **Knowledge Base** ablegen, was ein neuer Kollege am ersten Tag bekäme: Abläufe, Vorlagen, wichtige Kontakte. Auch was sich dein Agent selbst merkt, zählt.
3. **Mail und Kalender verbinden.** Unter **Integrationen** einmal mit dem Microsoft- oder Google-Konto anmelden. Ein von der Verwaltung geteilter Zugang zählt ebenfalls.
4. **In den Alltag holen.** Einen Zeitplan für deinen Agenten anlegen (etwa morgens den Tag vorbereiten) oder das Sekretariat einrichten, und einmal am Tag auf **Heute** und in die **Freigaben** schauen.
5. **App aufs iPhone holen.** „AI Employee Hub“ aus dem App Store laden und mit denselben Zugangsdaten anmelden. Die Karte zeigt dafür einen **QR-Code**: am Rechner die Kamera des iPhones daraufhalten. Dann sprichst du unterwegs mit deinem Agenten und gibst Freigaben am Handy. Der Schritt hakt sich ab, sobald die App auf deinem iPhone Benachrichtigungen empfangen darf. Den QR-Code findest du jederzeit im Benutzermenü unter **App fürs iPhone**.

6. **Auf deinem Rechner mithelfen lassen.** Zum Schluss die Computer-Use Bridge installieren — die Karte zeigt dafür die Download-Knöpfe für Mac und Windows direkt an. Danach sieht dein Agent, woran du gerade arbeitest, bietet Hilfe an und fragt, bevor er etwas tut.

Davor, nur falls nötig: KI-Zugang verbinden. Ohne Claude-, ChatGPT- oder Azure-Konto kann kein Agent denken. Administratoren sehen diesen Schritt immer (unter **AI-Accounts**). Bei Mitgliedern richtet ihn die Verwaltung ein; er erscheint in ihrer Liste nur, solange er fehlt.

Die Schritte musst du nicht der Reihe nach erledigen: Bei **App aufs iPhone holen** und **Auf deinem Rechner mithelfen lassen** klappt **Anzeigen** QR-Code bzw. Downloads jederzeit auf.

Gezählt wird nur, was **dir** gehört: Agenten, Wissen und Zeitpläne anderer Personen haken bei dir nichts ab. Mit dem × oben rechts blendest du die Karte für zwei Wochen aus; sind alle Schritte erledigt, verschwindet sie ganz. Wie die Karte für Mitglieder aussieht, prüfen Administratoren mit dem Schalter **Mitglieder-Ansicht** im Benutzermenü.

Inhalt

1. Grundlagen: Navigation & Login
2. Onboarding
3. Übersicht
4. Agenten
5. Agent-Detailseite (Chat, Todos, Activity, Workspace, Wissen, Settings)
6. Tasks 6a. Projekte: Agenten im Raum, Aufträge, Abnahme
7. Analytics
8. Knowledge Base
9. Agenten-Runden
10. Skill Marketplace
11. Triggers
12. Schedules
13. Approvals (Freigaben)
14. Verbindungen & Werkzeug-Server (MCP)
15. AI-Accounts
16. Secrets
17. Explorer (Dateien)
18. Audit-Log
19. System-Health
20. Mein Konto
21. Benachrichtigungen
22. Admin-Bereich 22a. Concierge: was gerade auf dich wartet (nur Admins)

23. Computer-Use Bridge (Desktop steuern)
24. Skills herunterladen & installieren
25. Agent-Symbol, Farbe und Schlagwort anpassen 25a. Agenten suchen, filtern und sortieren 25b. Selbstheilung: gescheiterte Aufgaben wiederholen lassen 25c. Bei Unsicherheit nachfragen lassen 25d. Golden-Tests: Verschlechterungen vor dem Update abfangen 25e. Der Nachrichten-Composer: Befehle, Denktiefe, Kontextring
26. Mit dem Agenten sprechen (Voice)
27. Meeting-Transkription → MS Planner
28. Benachrichtigung → Task-Details öffnen
29. Hilfe & FAQ (im Menü) und Klick-Tutorials
30. Admin: Exchange on-prem, Azure-Stimmen, Dreaming
31. Nachtschicht — Agenten lernen über Nacht
32. Apps (Ergebnisse deiner Agenten öffnen & freigeben)
33. Activity — Tageskalender aller Agenten
34. Kanäle: Telegram, Teams, Slack, WhatsApp, Discord
35. Branchen-Pakete: ein fertiges Team in einem Schritt
36. Ausweichmodell, wenn das Hauptmodell streikt
37. Betrieb & Datenschutz (für IT)

Anhang A — Was kann ein Agent? (Beispiele) · **Anhang B** — Admin-Schnellstart: 3 Rezepte · **Anhang C** — FAQ & Problemlösung

---

1. Grundlagen: Navigation & Login

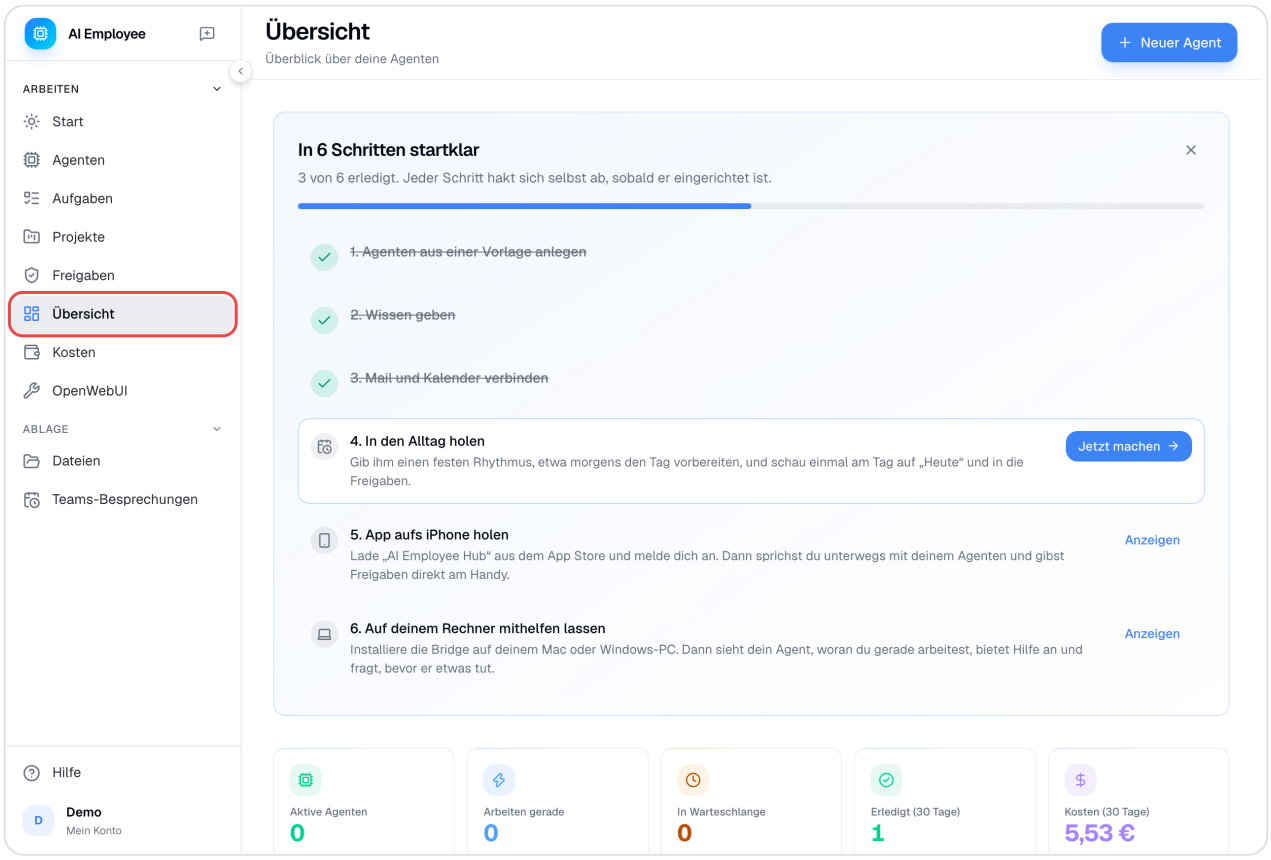
1.1 Anmelden

1. Öffne die Plattform-URL im Browser.
2. **E-Mail** und **Passwort** eingeben.
3. Auf **Anmelden** klicken. Du landest auf **Start** (seit 1.468.2). Die Sitzung bleibt sicher aktiv (verschlüsseltes Cookie), bis du dich abmeldest oder sie abläuft.
4. **Hast du die Zwei-Faktor-Anmeldung eingerichtet** (Kap. 20.4) oder verlangt die Anlage sie (seit 1.362.0), folgt nach dem Passwort ein zweiter Schritt **Bestätigungscode**: Öffne die Authenticator-App auf deinem Telefon, tippe den **sechsstelligen Code** ein und bestätige. Der Code wechselt alle 30 Sekunden. Hast du dein Telefon verloren, nimm einen **Wiederherstellungscode** (siehe Kap. 20.4) oder bitte einen Administrator darum, den zweiten Faktor zurückzusetzen (Kap. 22.1). Nach mehreren falschen Eingaben bremst die Anlage weitere Versuche kurz aus.
5. **Schreibt der Administrator den zweiten Faktor vor und du hast ihn noch nicht**, richtest du ihn direkt nach dem Passwort ein: QR-Code mit der Authenticator-App scannen, den angezeigten Code eingeben und die **Wiederherstellungscodes** sichern. Erst danach bist du angemeldet.

> Eine Abbildung dieses Schritts gibt es nicht: Er erscheint nur bei einem Konto mit aktivem zweiten Faktor, und dessen Einrichtung bleibt der Person selbst vorbehalten.

1.2 Die Seitenleiste — dein Hauptmenü (neu gestaltet in 1.391.0)

Die **Seitenleiste links** ist auf jeder Seite dein Hauptmenü. Sie hat drei Gruppen. Alles, was nur dich betrifft, liegt unten am Konto. Alles, was die ganze Anlage betrifft, steht in einem eigenen **Admin-Bereich** (Kap. 1.5).



- **Arbeiten** — **Start** (dein Tag: Termine, Mails, Entwürfe zur Freigabe), **Agenten**, **Aufgaben**, **Projekte** (Kap. 6a), **Freigaben** (die Zahl zeigt, wie viele warten).
- **Ablage** — **Dateien** und **Wissen**.
- **Automatisieren** — **Abläufe** und **Skills**.
- **Anwendungen** (seit 1.467.1) — Anwendungen, die deine Firma eingebunden hat (z. B. OpenWebUI). Die Gruppe erscheint nur, wenn ein Admin solche Menüpunkte angelegt hat (Admin-Bereich → **Eigene Menüpunkte**). Neue Menüpunkte landen hier; die Gruppe lässt sich je Menüpunkt ändern.
- **Weitere Bereiche** (aufklappbar) — Übersicht, Kosten, Aktivität (Kap. 33), Auswertung, Gelerntes, Verbindungen, Apps, Agenten-Runden, Auslöser und Prüfaufgaben. Der Bereich bleibt zugeklappt, bis du ihn öffnest; die Leiste merkt sich das. Öffnest du eine Seite daraus, bleibt sie an ihrem Platz und der Bereich ist aufgeklappt (seit 1.468.0).

Bedienung:

- Auf einen **Menüpunkt** klicken → die Seite öffnet sich; der aktive Punkt ist hervorgehoben.
- Den kleinen **Pfeil** am Rand klicken → Leiste **einklappen** (nur Symbole). Erneut klicken = ausklappen.
- **Ganz unten: Hilfe**, dein **Konto** (Name, darunter „Mein Konto“) und — nur für Admins — der Knopf **Zum Admin-Bereich**.
- Ein Klick auf deinen **Namen** öffnet das Konto-Menü: **Mein Konto**, helles oder dunkles Design, Über AI Employee und **Abmelden**. Meldest du dich per **Microsoft-SSO** an, erscheint dein **Profilfoto** aus dem Firmenkonto; ohne Foto zeigen wir deine **Initialen**.

1.3 Abmelden

Unten auf dein **Profil** (Name/Avatar) klicken → **Abmelden**.

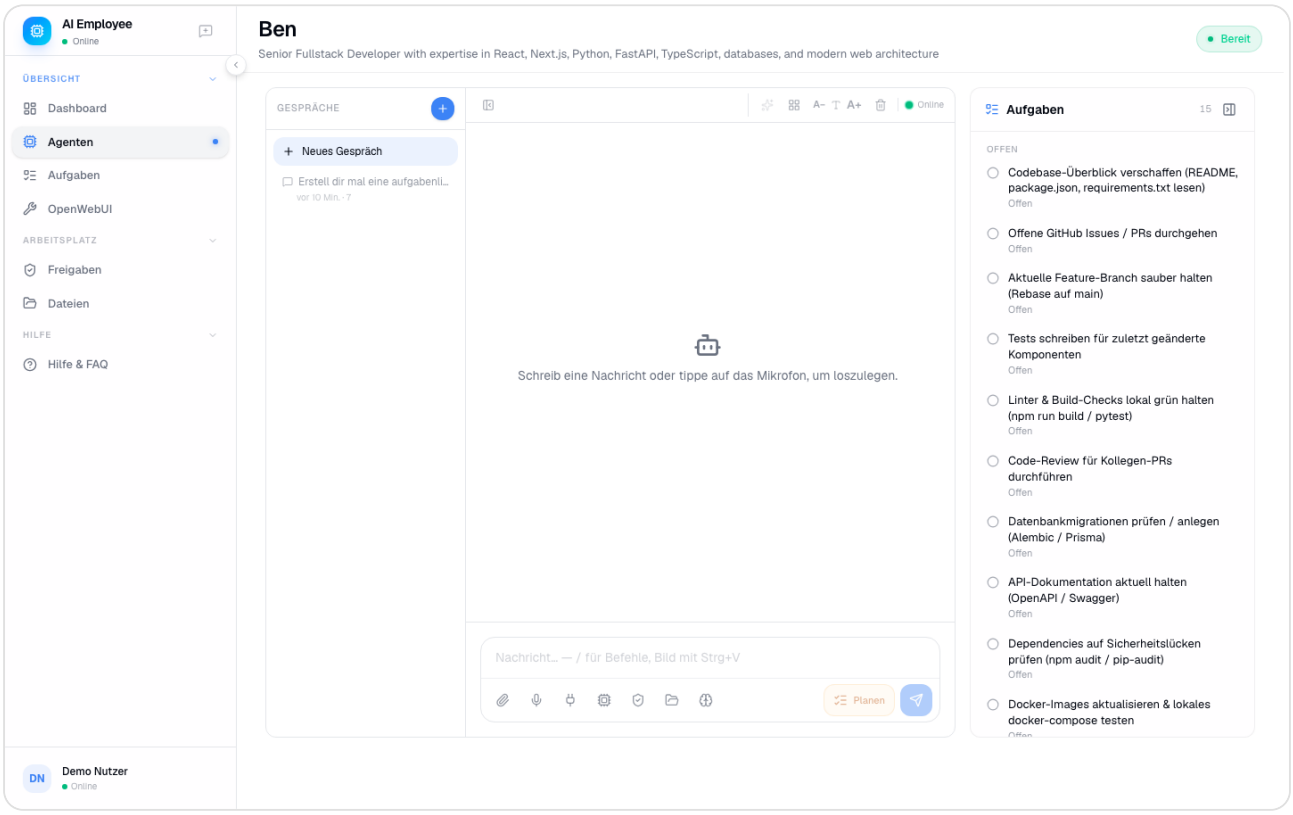
> Hinweis: Welche Menüpunkte du siehst, kann von deiner **Rolle** abhängen — ein Admin gibt pro Gruppe frei, welche Bereiche sichtbar sind (Kap. 22.4).

1.4 Einfache Ansicht für Nutzer ohne Admin-Rolle (seit 1.340.0)

Wer **kein Systemadmin** ist, sieht die Plattform automatisch in der **einfachen Ansicht**. Sie zeigt nur, was man für die Arbeit mit seinen Agenten braucht:

- **Seitenleiste:** Start, Agenten, Aufgaben, Projekte, Freigaben, Übersicht, Kosten, Dateien und Hilfe. Hat der Admin deiner Rolle eigene Menüpunkte zugeteilt (Kap. 22.4), gelten diese.
- **Agenten-Seite:** links der **Chat**, rechts die **Aufgaben** des Agenten in drei Reitern:
- **Offen** — was du ihm im Chat aufgetragen hast und er noch erledigt
- **Geplant** — wiederkehrende Aufträge mit Takt und nächstem Lauf
- **Erledigt** — Klick darauf öffnet ein Fenster mit Auftrag, Ergebnis und Live-Verlauf; du bleibst dabei im Chat. Ein Klick auf ein **offenes** To-do zeigt seine Beschreibung; dort kannst du es **als erledigt markieren** oder **streichen**. Ab mehr als 10 Einträgen erscheint oben eine **Suche**. Mit dem Symbol rechts oben klappst du die Spalte ein und aus.
- **Ergebnisse kommen in den Chat:** Bittest du den Agenten im Chat um eine Aufgabe oder einen Zeitplan (z. B. „schick mir jeden Morgen um 6 einen Newsletter"), erscheint jedes Ergebnis als Kachel in genau diesem Chat. Zeitpläne, die nicht aus einem Chat stammen, bekommen ein eigenes Gespräch mit ihrem Namen.
- **Sprechen statt tippen:** unten im Chat auf das **Mikrofon** klicken — die Sprachsitzung startet, der Agent antwortet gesprochen.
- **Die Leiste unten im Chat** (neben Büroklammer und Mikrofon), je ein Klick öffnet ein Fenster:

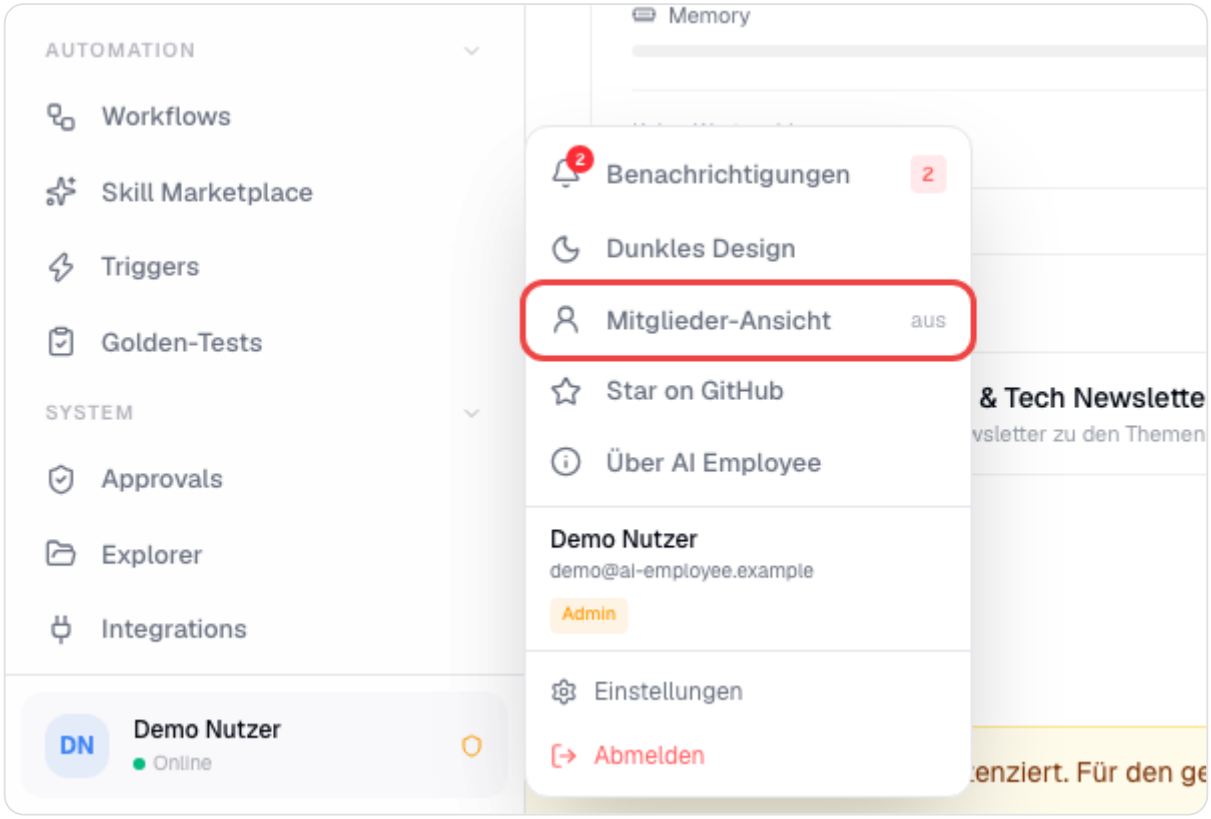
- **Stecker** — Konnektoren:
  - **Deine Konten** — z. B. Microsoft 365 mit **Verbinden** anmelden. Erscheint nur, wenn der Administrator den Dienst eingerichtet hat (bei Microsoft: die Entra-App). Nach der Anmeldung landest du wieder im Chat.
  - **Computer-Bridge** — Download für macOS (.dmg) und Windows (.zip), damit der Agent auf deinem Rechner arbeiten kann.
  - **Schlüssel** — mit **Schlüssel hinzufügen** einen eigenen API-Schlüssel anlegen (Name, Variablenname, Wert). Er wird verschlüsselt gespeichert, gehört nur dir und wird gleich diesem Agenten zugewiesen. Vom Admin freigegebene Firmen-Schlüssel kannst du zuweisen, aber nicht ändern.
  - darunter MCP-Server und Dienste, die der Agent nutzen darf
  - **Chip** — Modell: welches KI-Modell der Agent nutzt
  - **Schild** — Rechte: wie selbstständig der Agent handeln darf
  - **Ordner** — Dateien, die der Agent angelegt hat
  - **Gehirn** — Wissen: angebundene Second Brains
  - Im Chat siehst du, welche **Werkzeuge** der Agent gerade nutzt.
  - **Freigaben:** Anfragen deiner Agenten erlauben oder ablehnen (Kap. 13).



Für Admins — die Ansicht selbst prüfen:

1. Unten links auf dein **Profil** (Name/Avatar) klicken.
2. Auf **Mitglieder-Ansicht** klicken (rot markiert). Rechts steht nun **an**.

3. Die Oberfläche zeigt jetzt, was deine Nutzer sehen — auch den Admin-Bereich ist ausgeblendet.
4. Zurück: erneut **Profil** → **Mitglieder-Ansicht** (steht dann auf **aus**).



Die Wahl gilt nur für diesen Browser; deine Rechte ändern sich dadurch nicht.

1.4a Die Seite eines Agenten (seit 1.391.0)

Oben stehen vier Reiter, darunter je nach Reiter kleine Unterreiter:

- **Chat** — **Schreiben** oder **Sprechen** (Sprachsitzung).
- **Arbeit** — Aufgaben, Kalender, Live, Verlauf, Dateien, Apps, Bildschirm (Steuerung deines Rechners über die Bridge) und Browser.
- **Wissen** — Gedächtnis, Wissens-Ablagen (Second Brains), Wissensbasis und Skills.
- **Einstellungen** — Allgemein, Verbindungen und Befehlsregeln.

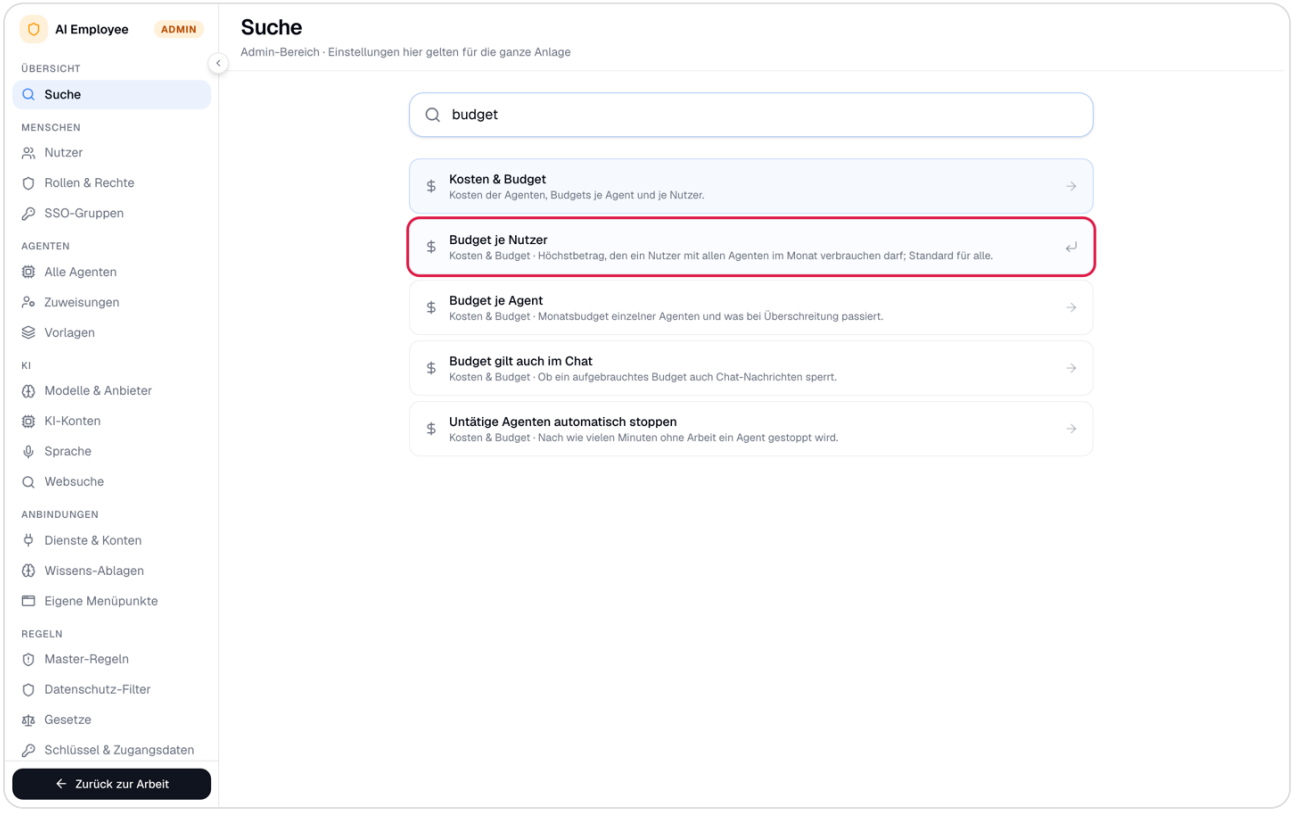
Der aktive Reiter ist unterstrichen. In der einfachen Ansicht gibt es keine Reiter, nur den Chat (Kap. 1.4).

1.5 Der Admin-Bereich (seit 1.391.0)

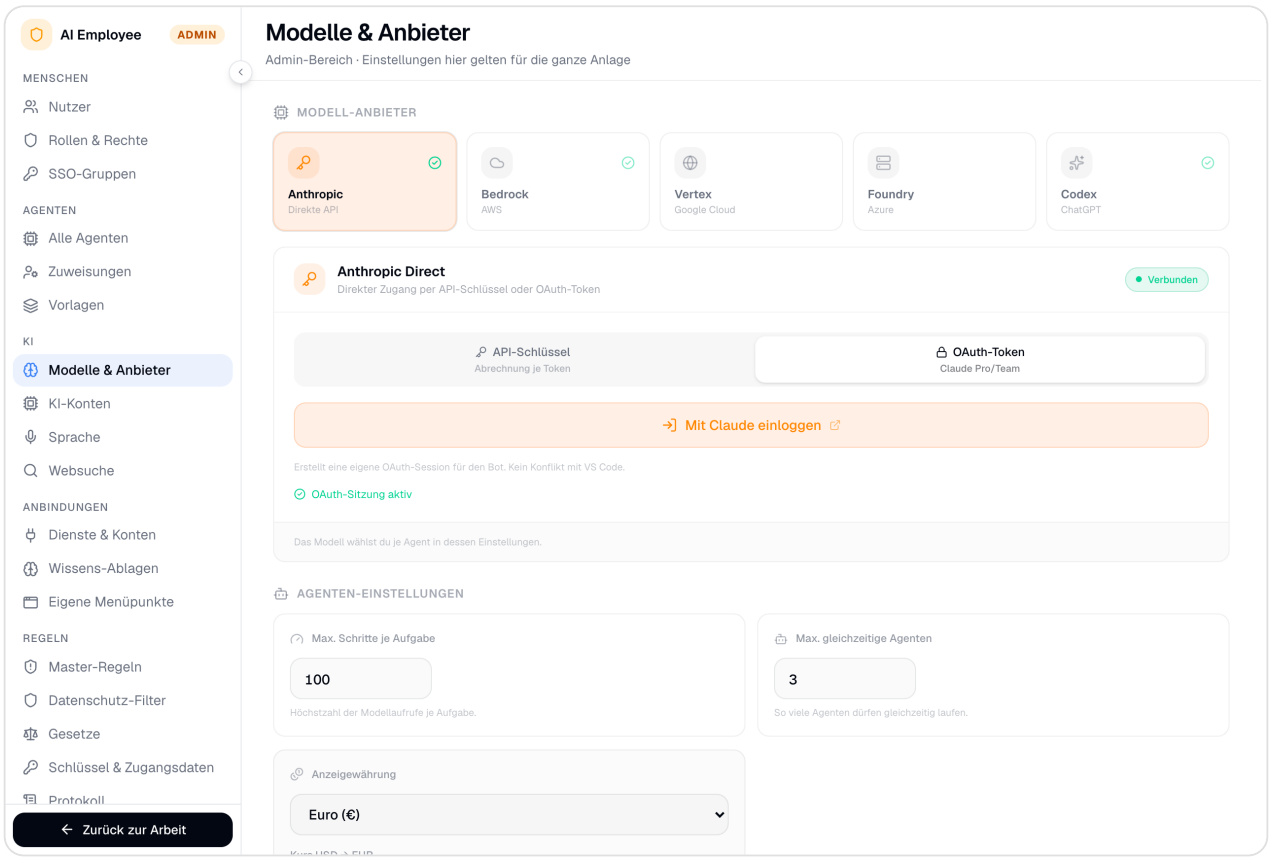
Admins arbeiten in derselben Ansicht wie alle anderen. Was für die **ganze Anlage** gilt, verwalten sie in einem eigenen Bereich:

1. Unten links auf **Zum Admin-Bereich** klicken.

2. Es öffnet sich die **Suche** (seit 1.425.0). Tippe ein, was du einstellen möchtest, zum Beispiel `budget`. Darunter erscheinen die passenden Bereiche und Stellen, etwa **Kosten & Budget** und **Budget je Nutzer**. Ein **Klick** auf einen Treffer (oder **Enter** für den markierten, Pfeiltasten zum Wechseln) führt direkt dorthin, bei Stellen bis an die richtige Stelle der Seite. Ohne Suchtext zeigt die Seite alle Bereiche nach Gruppen.



1. Die Leiste zeigt acht Seiten und trägt oben die Marke **Admin** — so ist jederzeit sichtbar, dass Änderungen hier alle betreffen (seit 1.468.0).
2. Links eine Seite wählen, oben auf der Seite den **Reiter**:
3. **Start** — Übersicht (mit Suche), Systemzustand, Rückmeldungen
4. **Nutzer** — Nutzer, Rollen & Rechte, SSO-Gruppen
5. **Agenten** — Alle Agenten, Zuweisungen, Vorlagen
6. **KI** — Modelle & Anbieter, KI-Konten, Sprache, Websuche
7. **Werkzeuge** — MCP-Server, Dienste & Konten, Wissens-Ablagen, Eigene Menüpunkte
8. **Sicherheit** — Master-Regeln, Datenschutz-Filter, Gesetze, Schlüssel & Zugangsdaten, Protokoll
9. **Kosten** — Kosten & Budget
10. **System** — System & Lizenz
11. Unten auf **Zurück zur Arbeit** klicken, um in die normale Ansicht zu wechseln.

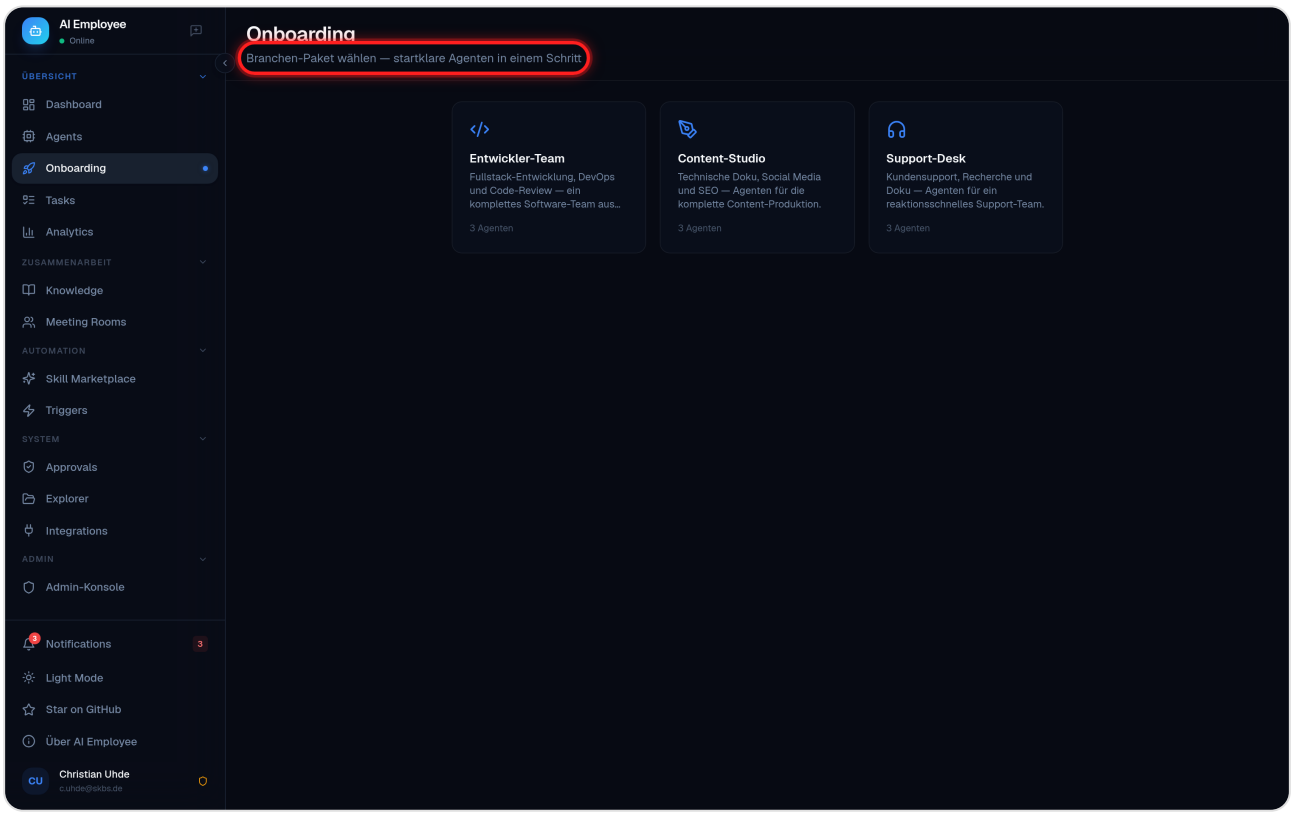


> Private Daten der Nutzer (ihre Agenten, Chats, Bridge-Ordner) sieht auch ein Admin hier nicht.

2. Onboarding

Das **Onboarding** ist der schnellste Start: Statt einzelne Agenten von Hand zu bauen, wählst du ein **Branchen-Paket** — ein **fertiges Team** aus mehreren, aufeinander abgestimmten Agenten — und richtest es **in einem Schritt** ein.

Schritt 1 — Paket wählen. Seitenleiste → **Onboarding**:

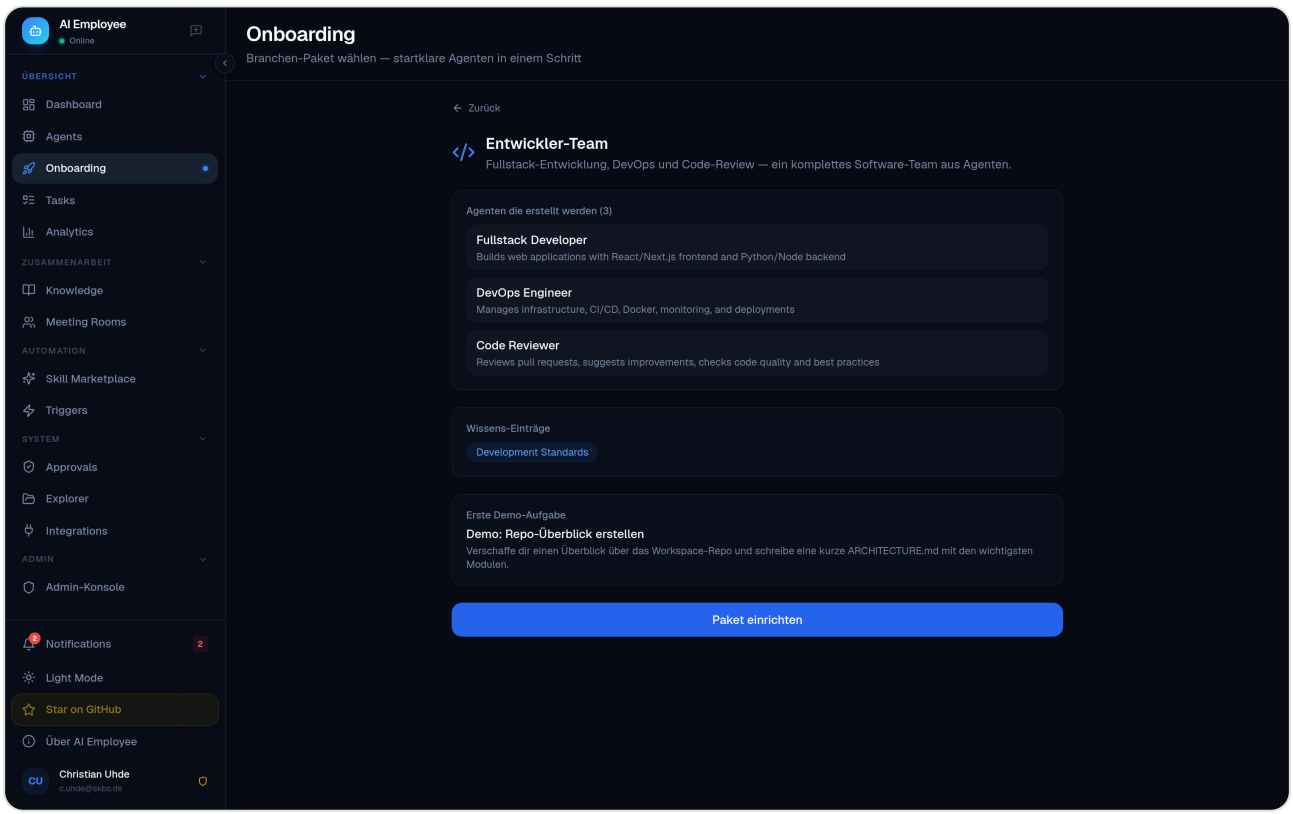


Jede Kachel ist ein vorkonfiguriertes Team (Anzahl Agenten unten angegeben):

- **Entwickler-Team** — Fullstack-Entwicklung, DevOps, Code-Review (komplettes Software-Team). 3 Agenten.
- **Content-Studio** — Technische Doku, Social Media, SEO (komplette Content-Produktion). 3 Agenten.
- **Support-Desk** — Kundensupport, Recherche, Doku (reaktionsschnelles Support-Team). 3 Agenten.

Auf die gewünschte **Paket-Kachel** klicken.

Schritt 2 — Paket-Inhalt prüfen & einrichten. Es öffnet sich die Detailansicht:



Hier siehst du **genau, was angelegt wird**:

- **„Agenten die erstellt werden (3)"** — die einzelnen Team-Mitglieder mit Rolle, z. B. beim Entwickler-Team: **Fullstack Developer**, **DevOps Engineer**, **Code Reviewer** (jeweils mit Kurzbeschreibung ihrer Aufgabe).
- **Wissens-Einträge** — Wissen, das dem Team mitgegeben wird (z. B. Development Standards).
- **Erste Demo-Aufgabe** — ein vorbereiteter Einstiegs-Task (z. B. „Repo-Überblick erstellen"), damit du das Team gleich in Aktion siehst.
- **Zurück** — andere Pakete ansehen. **Paket einrichten** (großer Button) — legt das **ganze Team** (alle Agenten + Wissen) auf einmal an.

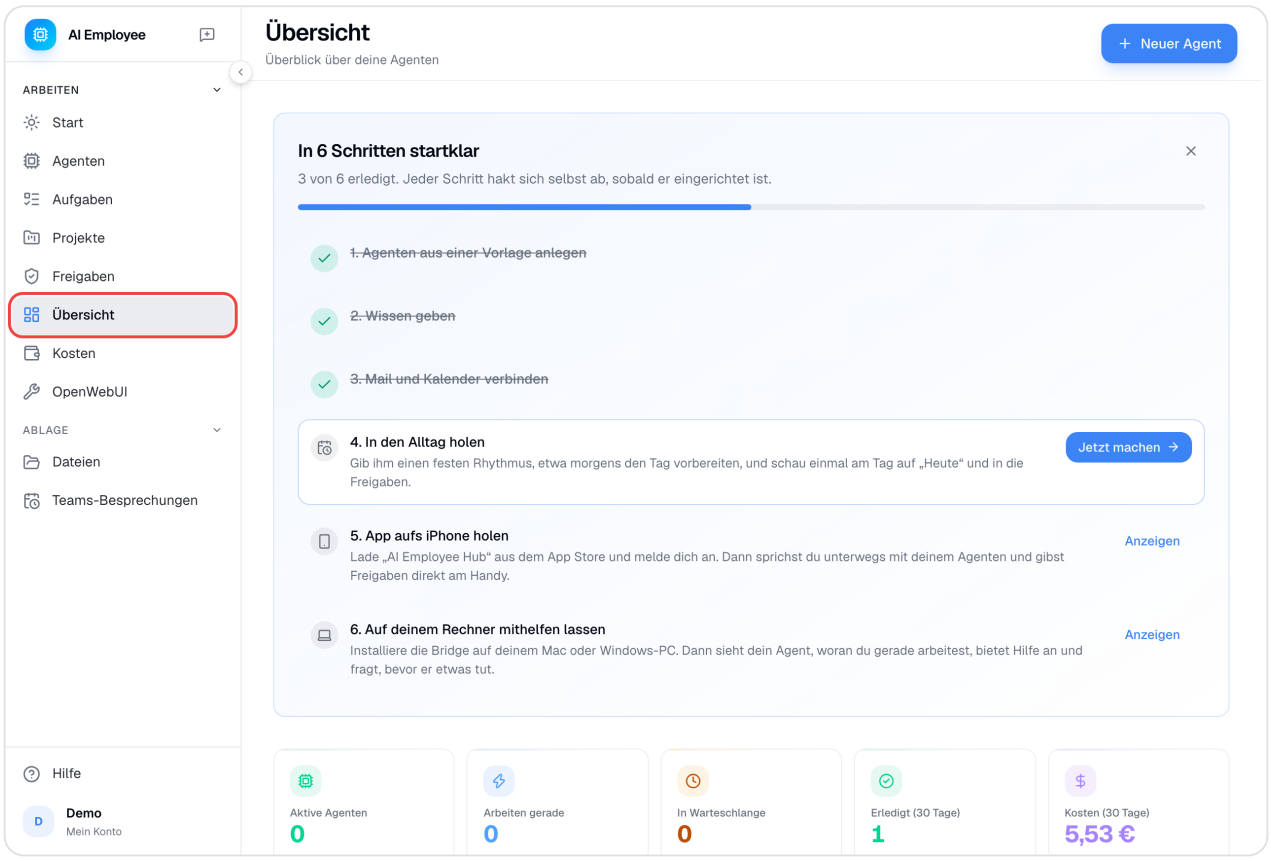
Danach findest du die neuen Agenten unter **Agents** und kannst sofort loslegen.

> Wann Onboarding, wann „+ New Agent"? **Onboarding** = schnell ein **ganzes Team** für einen Anwendungsfall. **+ New Agent** (Kap. 4.2) = ein **einzelner**, gezielt konfigurierter Agent.

---

3. Übersicht

Die **Übersicht** (früher „Dashboard“) ist der Gesamtüberblick über deine Agenten, ihre Auslastung, Kosten und letzte Aktivität. Seitenleiste → **Weitere Bereiche** → **Übersicht**. Seit 1.468.2 nur für Admins; Mitglieder finden ihren Tag und den Einstieg „In 6 Schritten startklar“ auf **Start** (Kap. 6c.0).



Aufbau der Seite, Element für Element:

- **In 6 Schritten startklar** (nur solange noch etwas offen ist) — die Einstiegskarte mit Fortschritt; siehe In 6 Schritten startklar.
- **System-Status-Leiste** (oben) — zeigt mit grünen Punkten, dass die Plattform-Bausteine laufen: **All Systems Go**, **API**, **DB**, **Redis** und die **Anzahl Agenten**. Ist hier etwas rot, lohnt ein Blick auf **Health** (Kap. 19).
- **Kennzahlen-Kacheln** — fünf Summen auf einen Blick:
- **Active Agents** — wie viele Agenten existieren/laufen.
- **Working** — wie viele gerade an einem Task arbeiten.
- **In Queue** — wie viele Aufträge anstehen.
- **Completed** — abgeschlossene Tasks.
- **Total Cost** — aufgelaufene Kosten.
- **Active Agents** (Liste) — deine laufenden Agenten als Kacheln mit **Live-CPU/Memory**, **Modell-Badge** und Status. Ein **Update**-Badge zeigt eine neue Version an.
- Auf eine **Agent-Kachel** klicken → öffnet die **Agent-Detailseite** (Kap. 5).
- **View all** (rechts) → zur vollständigen Agentenliste.
- **Recent Activity** (unten links) — die zuletzt erledigten Tasks. **All tasks** → führt zur Task-Liste (Kap. 6).
- **Kostenverlauf** (unten rechts) — Kosten über die Zeit (sobald Daten vorliegen).

- **+ New Agent** (oben rechts) — startet direkt den Anlege-Assistenten (Kap. 4.2).

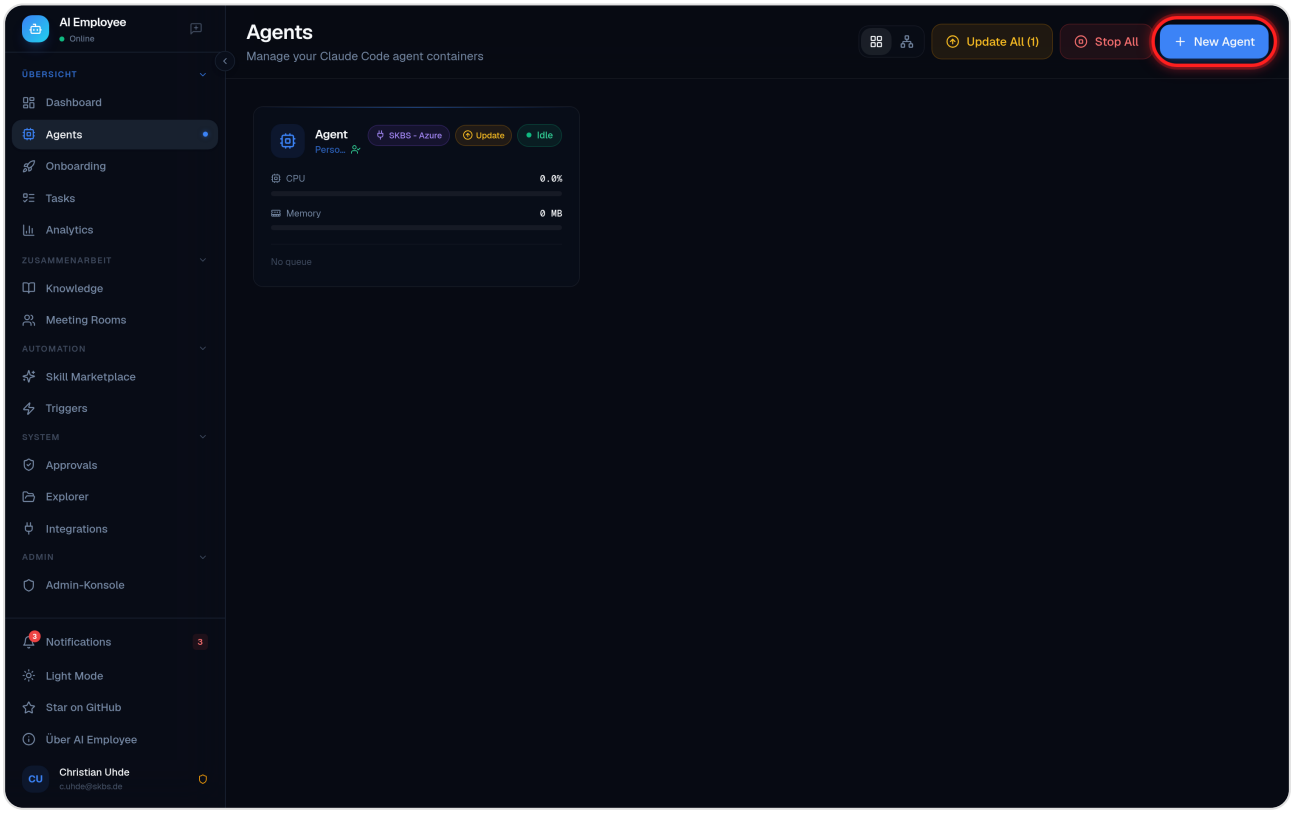
> Faustregel: Hier startest du jeden Tag — siehst sofort, ob alles läuft, was deine Agenten gerade tun und was es kostet.

---

4. Agenten

Ein **Agent** ist dein eigenständiger KI-Mitarbeiter in einem isolierten Container. Dieses Kapitel erklärt die Übersichtsseite und wie du Schritt für Schritt einen Agenten anlegst.

4.1 Die Agentenliste verstehen



Seitenleiste → **Agents**. Jeder Agent erscheint als **Kachel**. Was du darauf siehst:

- **Name** des Agenten (oben links auf der Kachel).
- **Modell-/Account-Badge** (z. B. Firma – Azure) — zeigt, mit welchem Modell er denkt.
- **Update-Badge** (orange „Update") — erscheint nur, wenn eine **neue Container-Version** bereitsteht. Klick darauf bzw. **Update** aktualisiert ihn (Workspace bleibt erhalten).
- **Status-Punkt**: Idle (bereit, nichts zu tun), Working (arbeitet gerade), Stopped (angehalten).
- **CPU** und **Memory** — Live-Auslastung des Containers.
- **No queue / Warteschlange** — wie viele Tasks anstehen.

Die Buttons oben rechts (von links):

- **Kachel-/Baum-Symbol** — schaltet zwischen Kachel-Ansicht und Netzwerk-/Baum-Ansicht um.
- **Update All (n)** — aktualisiert **alle** Agenten, die eine neue Version haben (`n` = Anzahl).
- **Stop All** — hält **alle** laufenden Agenten an (z. B. um Kosten zu stoppen).
- **+ New Agent** — startet den Anlege-Assistenten (nächster Abschnitt).

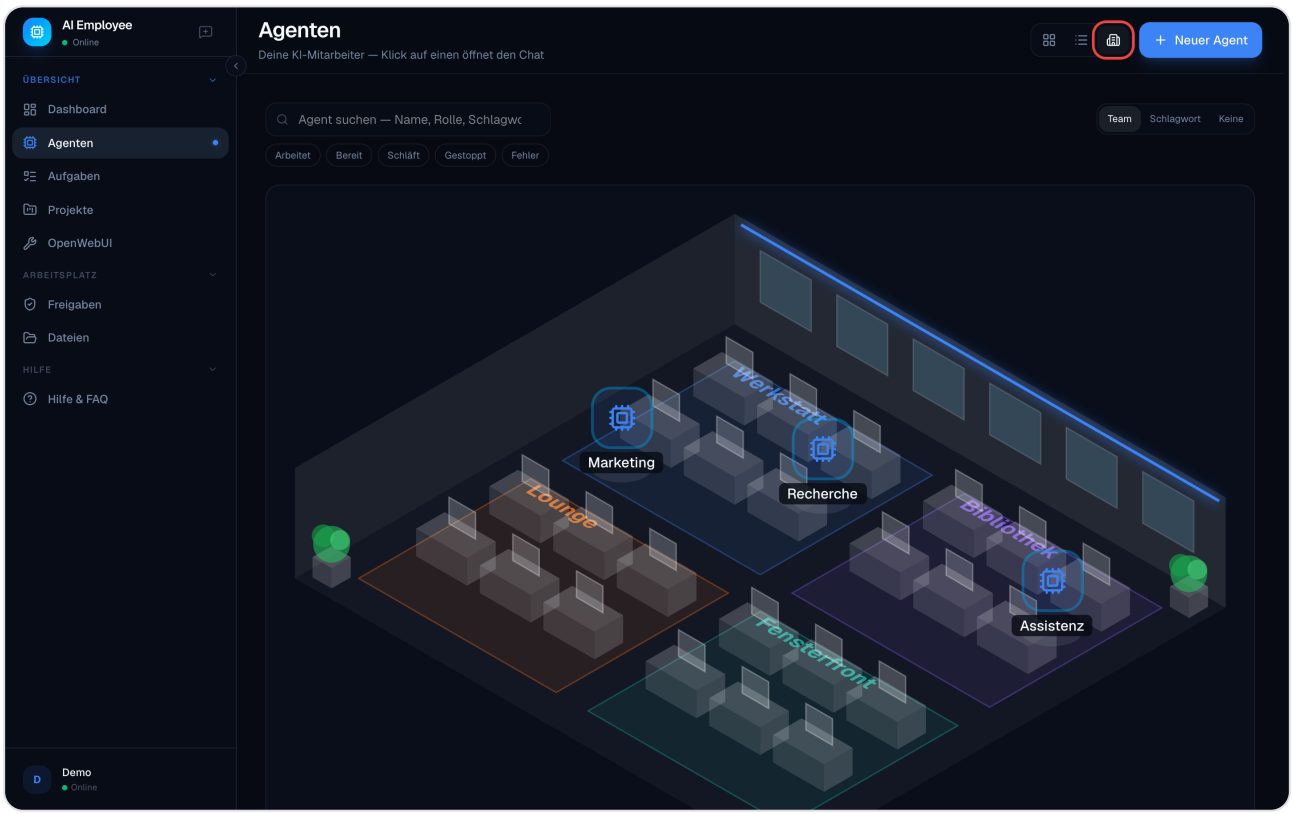
> Du siehst hier nur **deine eigenen** Agenten. Als Admin findest du **alle** unter **Admin-Bereich → Alle Agenten**.

4.1a Ansicht „Büro“: alle Agenten an ihrem Platz (seit 1.367.0)

Seit 1.467.0 öffnet die Seite zuerst die **Liste**. Wählst du eine andere Ansicht, merkt sich die Seite deine Wahl.

Neben Kachel- und Listenansicht gibt es das **Büro**: alle deine Agenten an ihren Schreibtischen, aufgeteilt in Bereiche (Werkstatt, Bibliothek, Lounge, Fensterfront — reichen die Plätze nicht, kommen Anbauten dazu).

1. Seitenleiste → **Agenten**.
2. Oben rechts in der Leiste der Ansichten das **Gebäude-Symbol** („Büro“) anklicken.
3. Jeder Agent sitzt an seinem Platz:
4. **Arbeitet** er, leuchtet sein Bildschirm, er wippt leicht, und der Boden unter ihm glimmt grün.
5. **Bereit**: blauer Ring. **Gestoppt**: blass. **Fehler**: roter Ring.
6. Mit der Maus über einem Agenten siehst du Name, Zustand und Bereich; ein **Klick** öffnet ihn (Chat, Einstellungen).

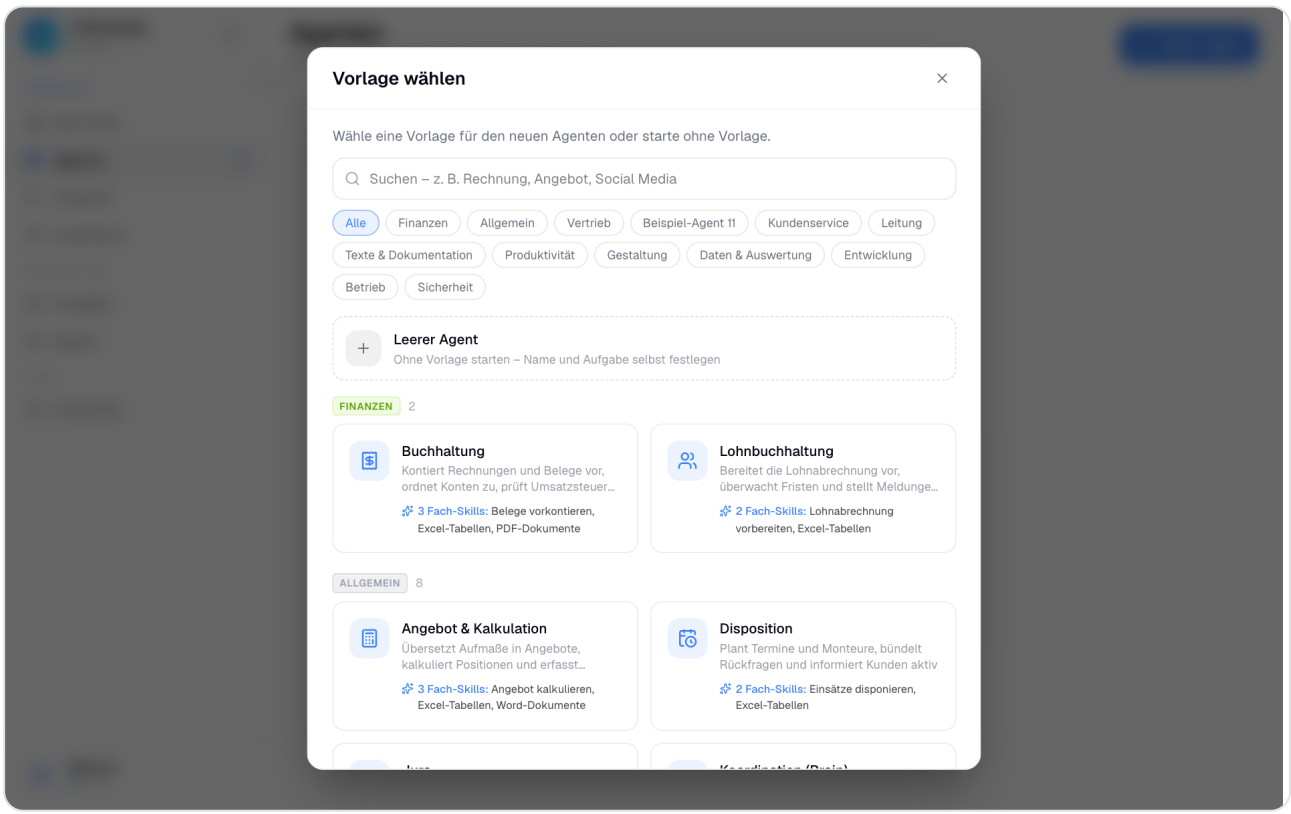


Suche und Statusfilter oberhalb wirken auch hier — wer nicht passt, verlässt kurz seinen Platz. Jeder **neue Agent** bekommt beim Anlegen einen **zufälligen freien Platz**; ältere Agenten bekommen einen festen Platz, der sich nicht ändert. Auf schmalen Bildschirmen zeigt das Büro nur die Symbole; Antippen öffnet den Agenten.

> Wer weniger Bewegung eingestellt hat (Bedienungshilfen des Betriebssystems), sieht den Raum ohne Animation.

4.2 Einen Agenten anlegen — Schritt für Schritt

Schritt 1 — Vorlage wählen. Klicke oben rechts auf **+ New Agent**. Es öffnet sich zuerst die **Vorlagen-Auswahl**:

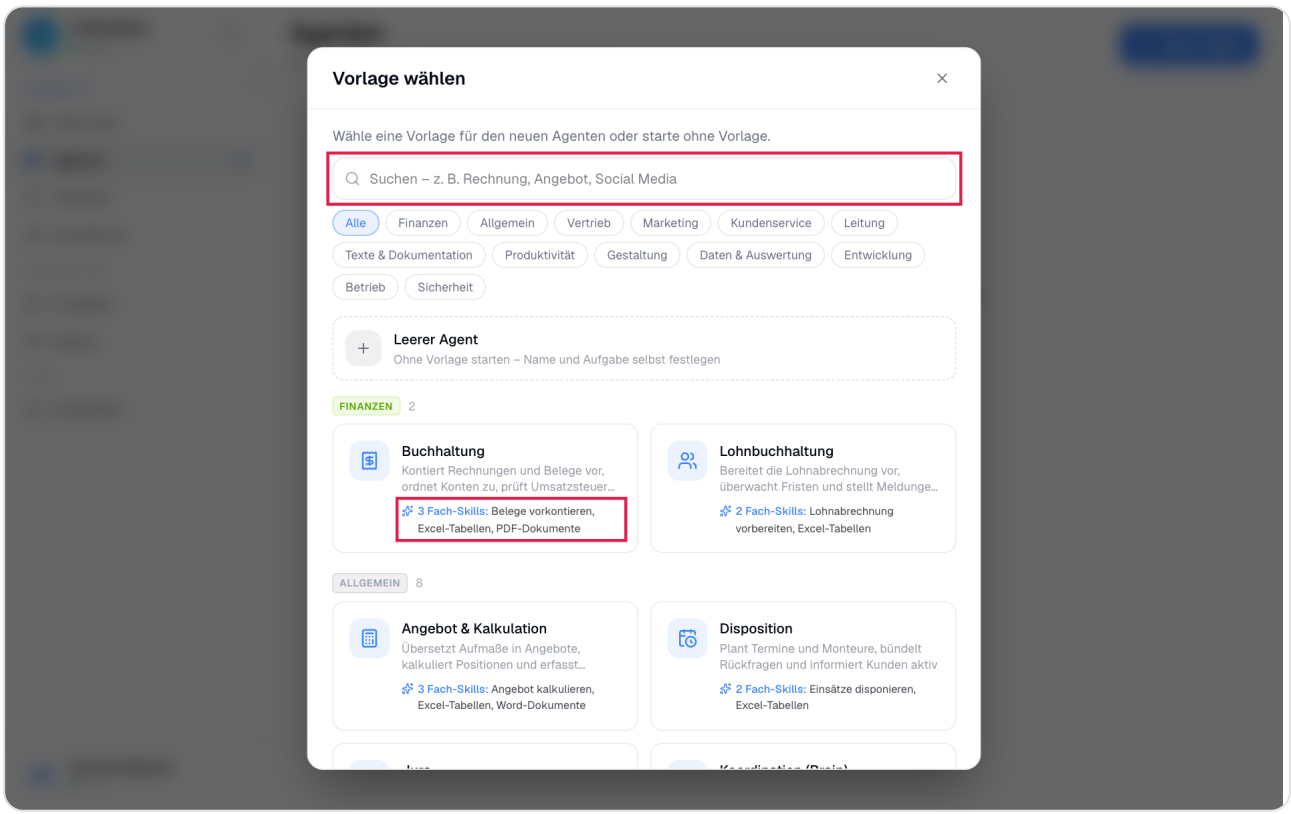


Hier entscheidest du, womit dein Agent startet — das spart Konfiguration. Du findest die passende Vorlage auf drei Wegen (seit 1.362.0):

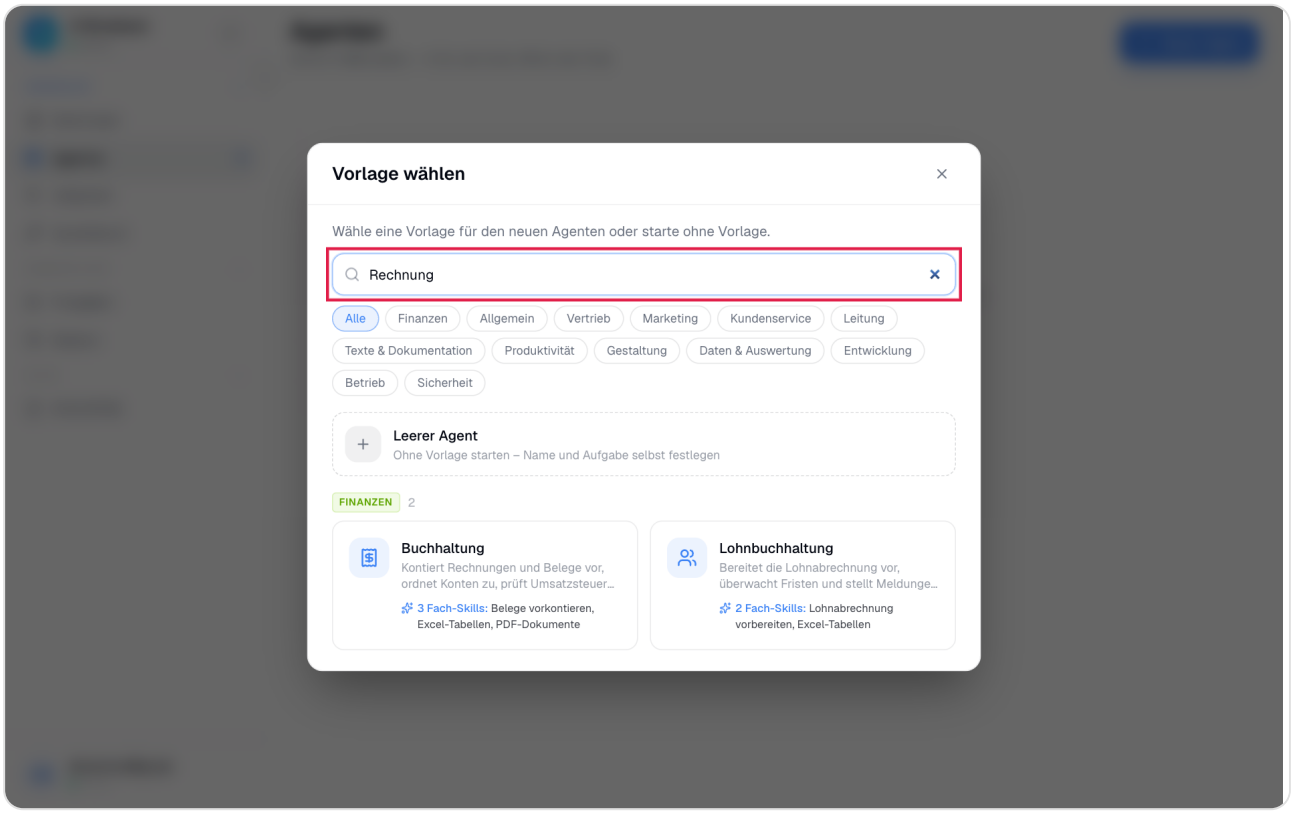
1. **Suchfeld** — oben tippen, z. B. **Rechnung**, **Angebot** oder **Social Media**. Die Liste zeigt sofort nur Vorlagen, in deren Name, Beschreibung oder Fach-Skills das Wort vorkommt. Das Kreuz im Feld leert die Suche wieder.

2. **Bereichs-Chips** — darunter stehen Chips wie **Finanzen**, **Allgemein**, **Vertrieb**, **Marketing**, **Kundenservice**, **Leitung**, **Texte & Dokumentation**, **Produktivität**, **Gestaltung**, **Daten & Auswertung**, **Entwicklung**, **Betrieb** und **Sicherheit**. Ein Klick auf einen Chip zeigt nur diesen Bereich, **Alle** hebt den Filter auf.

3. **Kacheln** — jede Vorlage ist eine Kachel mit Name, Kurzbeschreibung und der blauen Zeile **„N Fach-Skills“**. Das sind die Fähigkeiten, die der Agent von Anfang an mitbringt — bei **Buchhaltung** z. B. Belege vorkontieren, Excel-Tabellen, PDF-Dokumente.



Die Suche nach **Rechnung** findet zum Beispiel die Vorlagen **Buchhaltung** und **Lohnbuchhaltung**:



- **Leerer Agent** — startet ohne Vorlage; du vergibst nur Name und Aufgabe selbst. Nimm das, wenn du den Agenten komplett selbst einrichten willst.

- **Fertige Vorlagen** — vorkonfigurierte Profile mit Rolle, Werkzeugen und Fach-Skills. Welche Vorlagen du siehst, hängt von deiner **Rolle** ab (Kap. 22.4); ein Administrator sieht alle.

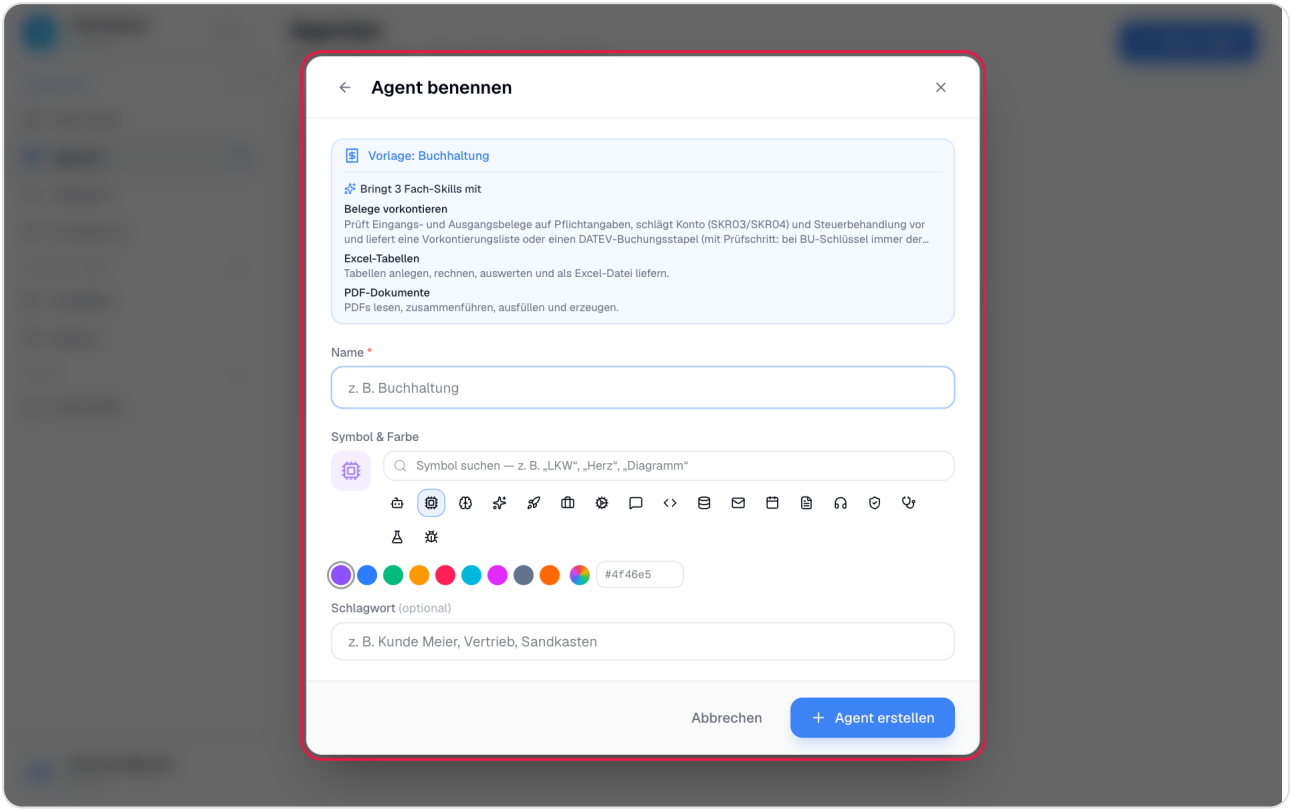
Klicke auf die gewünschte Kachel (oder **Leerer Agent**).

Schritt 2 — Konfigurieren. Danach legst du die Eckdaten fest:

- **Name** — frei wählbar (erscheint überall in der Oberfläche).
- **Modell / AI-Account** — womit der Agent denkt. Es werden **nur Optionen angezeigt, die dir freigegeben sind**: vom Admin hinterlegte **AI-Accounts** (z. B. Azure), bei Bedarf manuelle Modelle (nur Admins) oder verbundene OAuth-Anbieter. Steht nichts zur Auswahl, muss der Admin erst einen Account/eine Rolle freigeben (siehe Anhang B, Rezept 1).
- **Rolle / Instruktionen** — Freitext, der dem Agenten sagt, wer er ist und was seine Aufgabe ist (bei Vorlagen vorausgefüllt).
- **Berechtigungen / Integrationen** — welche Werkzeuge/Dienste er nutzen darf.
- **Budget** (optional) — monatliche Kostenobergrenze (kann der Admin vorgeben).

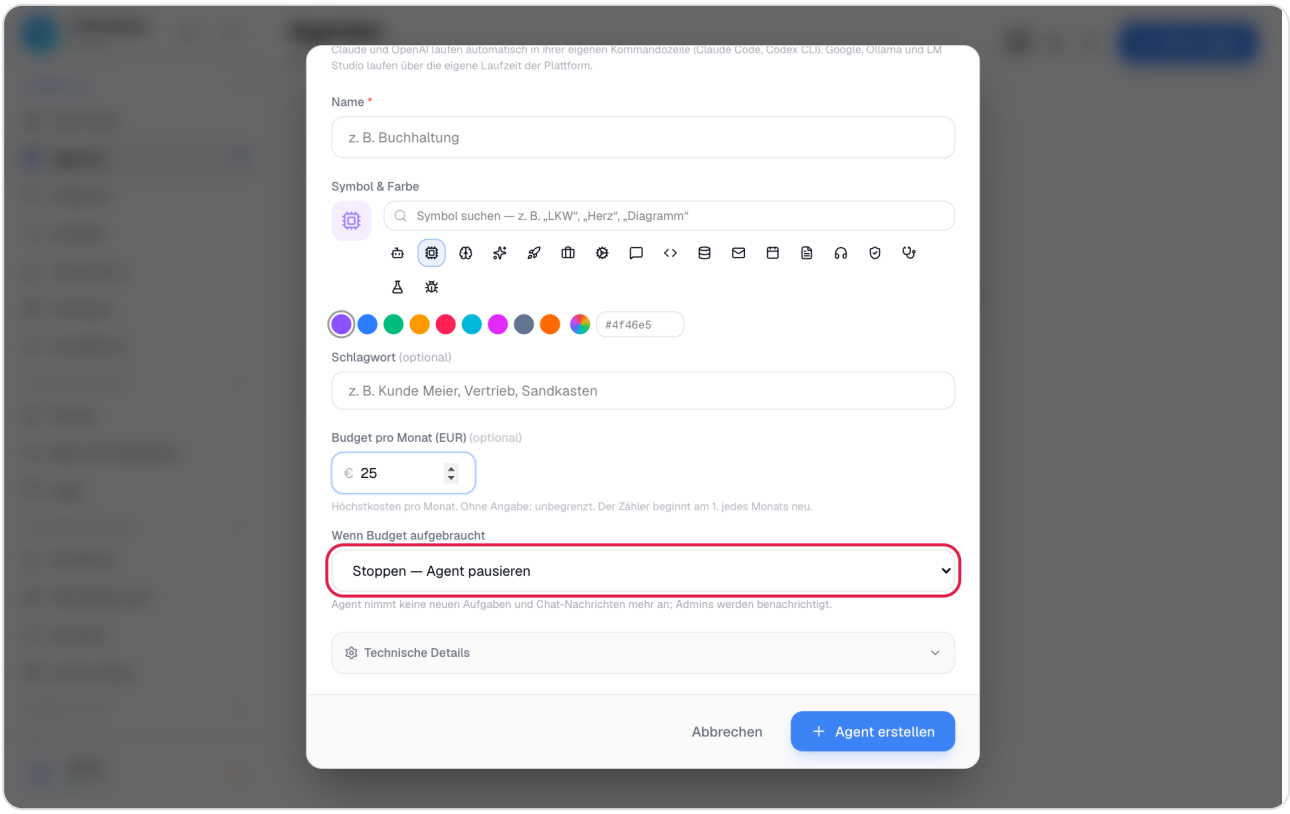
Was du bei einer Vorlage in Schritt 2 siehst (seit 1.362.0):

- Oben steht ein blauer Kasten **„Bringt N Fach-Skills mit“** mit jedem Skill und seiner Kurzbeschreibung. Du musst nichts auswählen — die Skills werden beim Erstellen automatisch eingerichtet.
- Als **Mitglied** (einfache Ansicht, Kap. 1.4) bleibt der Schritt bewusst klein: **Name**, **Symbol & Farbe**, **Schlagwort**, dann **Agent erstellen**. Modell, Rechte und Budget legt die Anlage für dich fest.

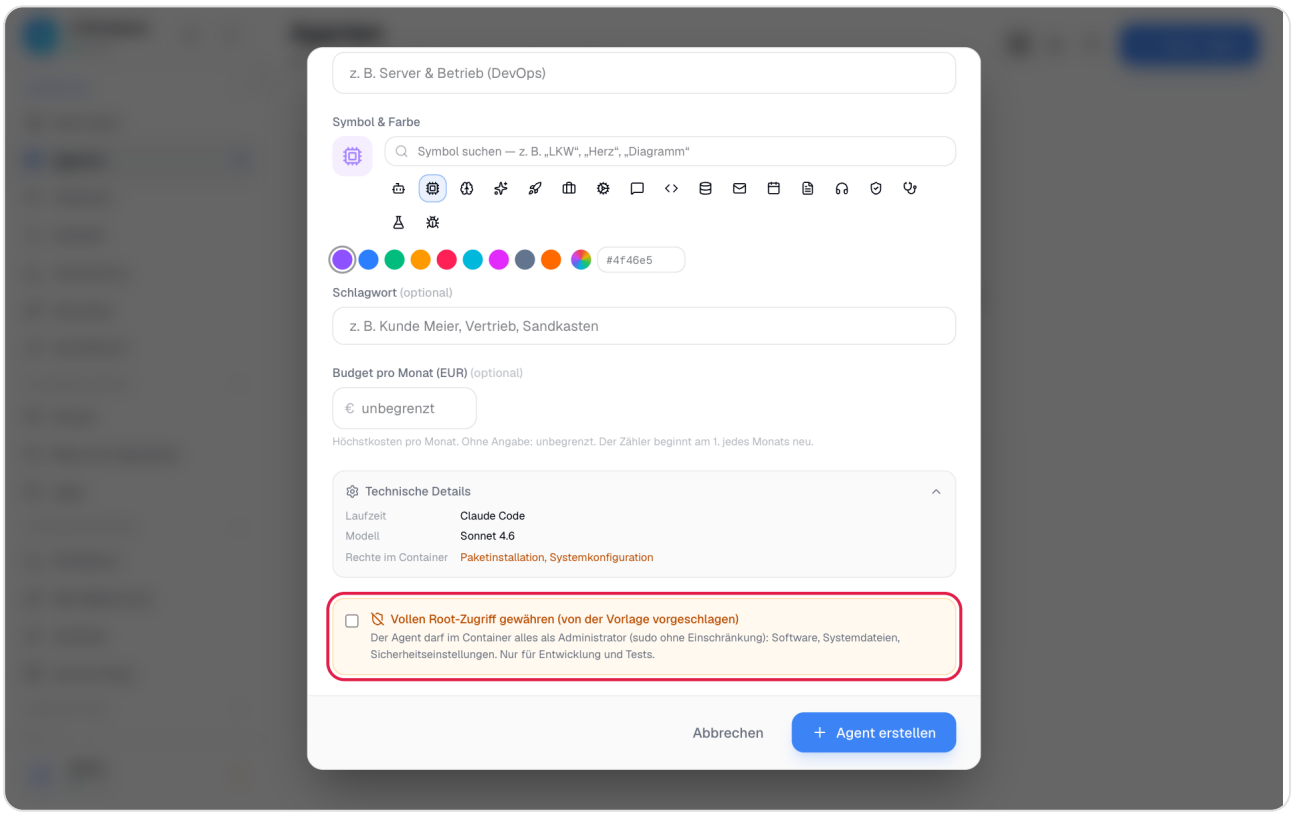


Als Administrator kommen **Konto & Laufzeit**, **Budget pro Monat** und die **Technischen Details** hinzu. Trägst du ein Budget ein, erscheint darunter die Auswahl **Wenn Budget aufgebraucht**:

- **Stoppen — Agent pausieren** (Vorgabe): Der Agent nimmt keine neuen Aufgaben und Chat-Nachrichten mehr an; Administratoren werden benachrichtigt.
- **Sparmodus — günstigeres Modell**: Der Agent arbeitet mit einem günstigeren Modell weiter.



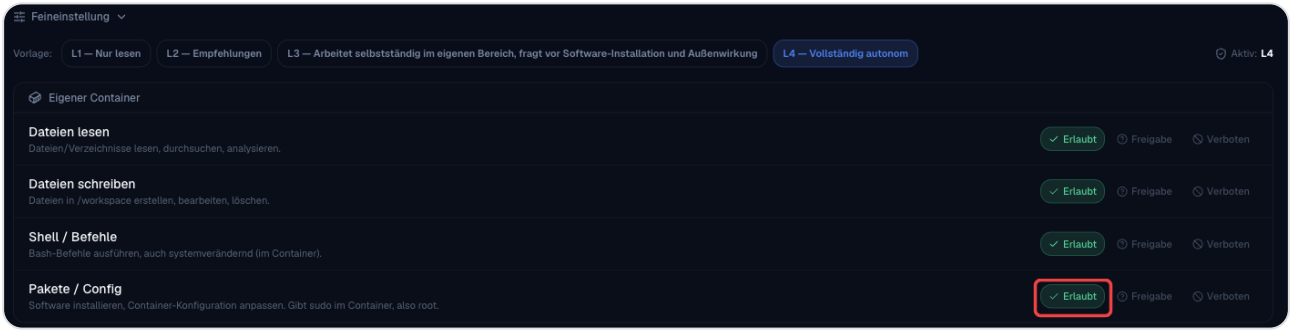
Vorlage mit Root-Vorschlag (z. B. Server & Betrieb / DevOps). Schlägt eine Vorlage vollen Administratorzugriff im Container vor, ist der Haken **„Vollen Root-Zugriff gewähren (von der Vorlage vorgeschlagen)" nicht gesetzt** — er wird nie still vorausgewählt. Darunter steht die Warnung, was Root bedeutet (alles als Administrator, nur für Entwicklung und Tests). Ohne Haken bekommt der Agent nur die Rechte seiner Autonomiestufe. Liegt deine Rolle unter dieser Stufe, steht stattdessen ein Hinweis, dass die Rechte der Autonomiestufe folgen — der Haken fehlt dann ganz.



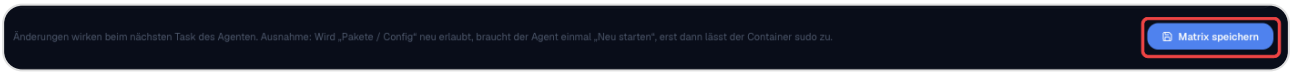
Software installieren (sudo) (seit 1.406.0). Neue Agenten bekommen kein `sudo` mehr von selbst — auch nicht auf der Stufe **Fragt vorher** (L3) und nicht über eine Vorlage. `sudo` für `apt-get`, `dpkg`, `chmod` und `chown` heißt root im Container: Damit könnte ein Agent jede Leitplanke darin abschalten. Will ein L3-Agent Software installieren, fragt er vorher (Kap. 13, Freigaben). Soll er es dauerhaft dürfen, schaltet ein Administrator es frei:

1. Agent öffnen → **Einstellungen** → **Allgemein** → Abschnitt **Zugriff & Rechte** aufklappen. Unter den drei Stufen-Karten auf **Feineinstellung** klicken.

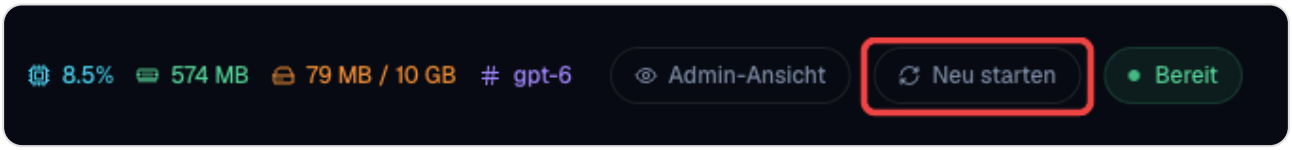
1. In der Matrix in der Zeile **Pakete / Config** auf **Erlaubt** klicken.



1. Unter der Matrix auf **Matrix speichern** klicken. Der Knopf erscheint erst, wenn sich etwas geändert hat; daneben steht der Hinweis auf den Neustart.



1. Oben rechts auf **Neu starten** klicken. Erst der neu erstellte Container lässt `sudo` zu.



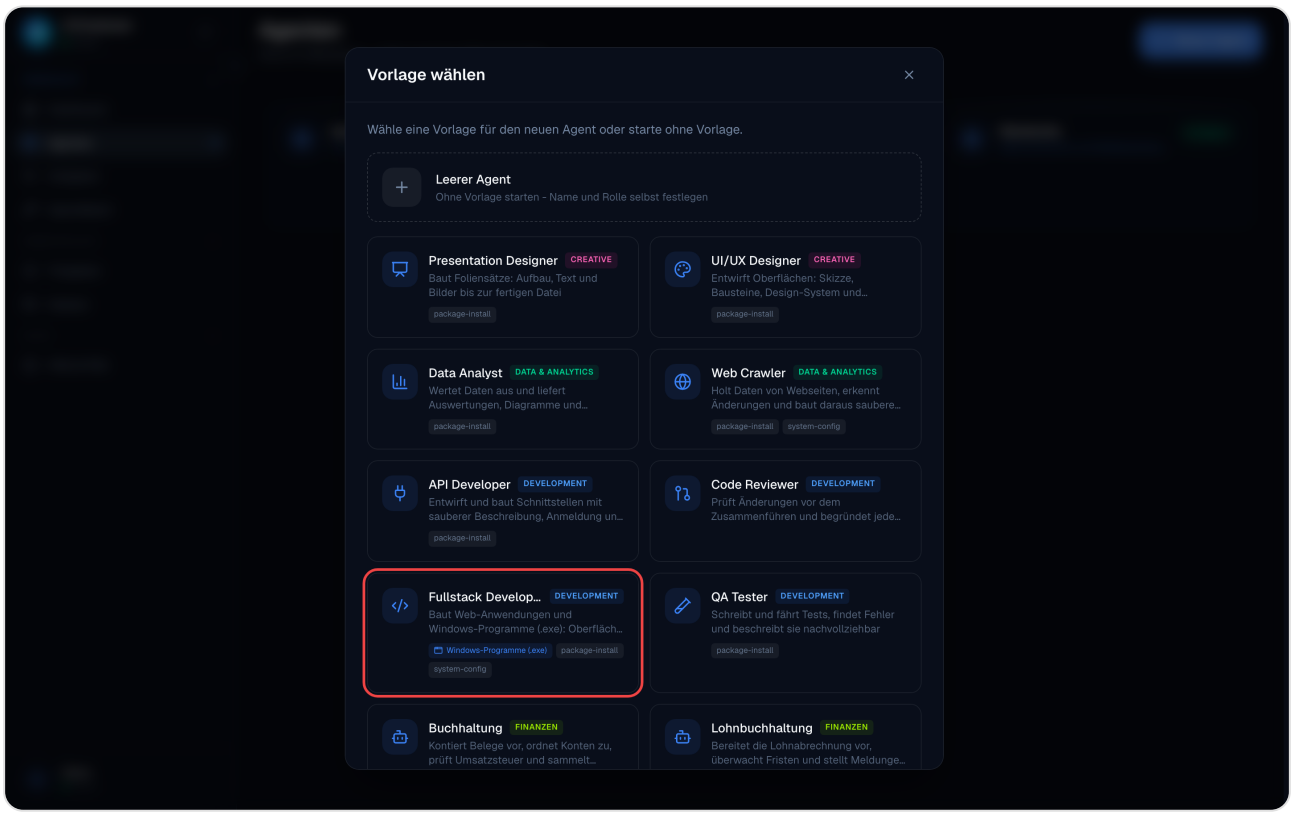
Bestehende L3-Agenten behalten ihr bisheriges `sudo`; das Update trägt **Erlauben** für sie ein. Agenten auf **Darf selbst** (L4) haben es weiterhin.

Schritt 3 — Erstellen. Auf **Erstellen** klicken. Der Container wird provisioniert und startet automatisch; nach wenigen Sekunden erscheint der neue Agent als Kachel mit Status Idle. Ab jetzt kannst du ihn öffnen und mit ihm arbeiten (Kap. 5).

4.3 Windows-Programme bauen (.exe) (seit 1.347.0)

Agenten aus der Vorlage **Fullstack Developer** bauen nicht nur Web-Anwendungen, sondern auch echte Windows-Programme: eine `.exe`, die du herunterlädst und auf einem Windows-Rechner startest. Andere Agenten können das nicht.

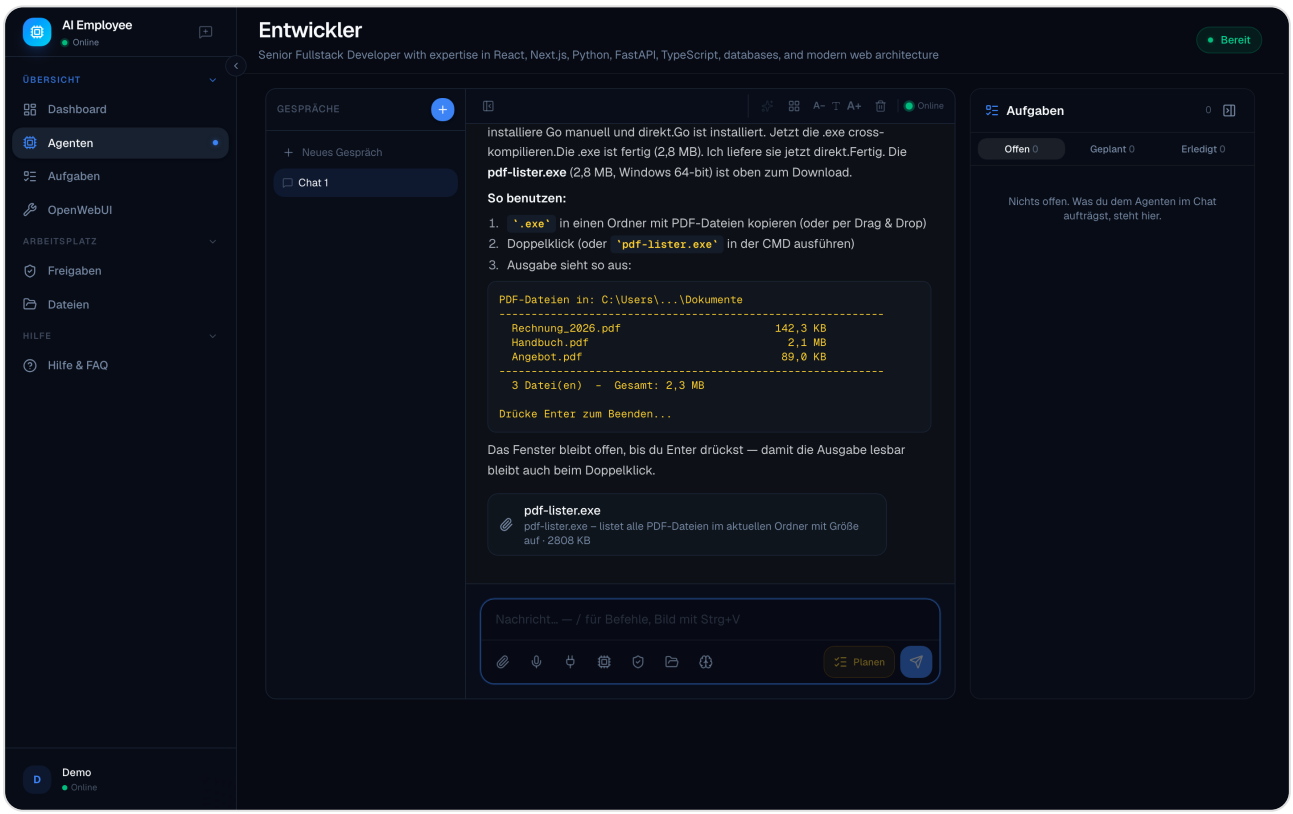
Schritt 1 — Agent aus der Vorlage anlegen. **+ New Agent** → in der Vorlagen-Auswahl die Karte **Fullstack Developer** wählen. Du erkennst sie am Hinweis **Windows-Programme (.exe)**.



Das gilt auch, wenn du danach ein KI-Konto, Codex oder ein eigenes Modell auswählst.

Schritt 2 — Im Chat beschreiben, was das Programm tun soll. Zum Beispiel: „Bau mir ein kleines Windows-Programm, das alle PDF-Dateien in einem Ordner auflistet. Als .exe, bitte in Go."

Beim ersten Mal richtet der Agent die nötigen Werkzeuge ein. Das dauert einige Minuten, danach bleiben sie erhalten, auch über Updates hinweg.



Schritt 3 — Die .exe herunterladen. Der Agent hängt die fertige Datei als Karte an seine Antwort (im Bild unten: **pdf-lister.exe**). Ein Klick darauf lädt sie herunter. Sie liegt außerdem im Workspace des Agenten (Kap. 5.4).

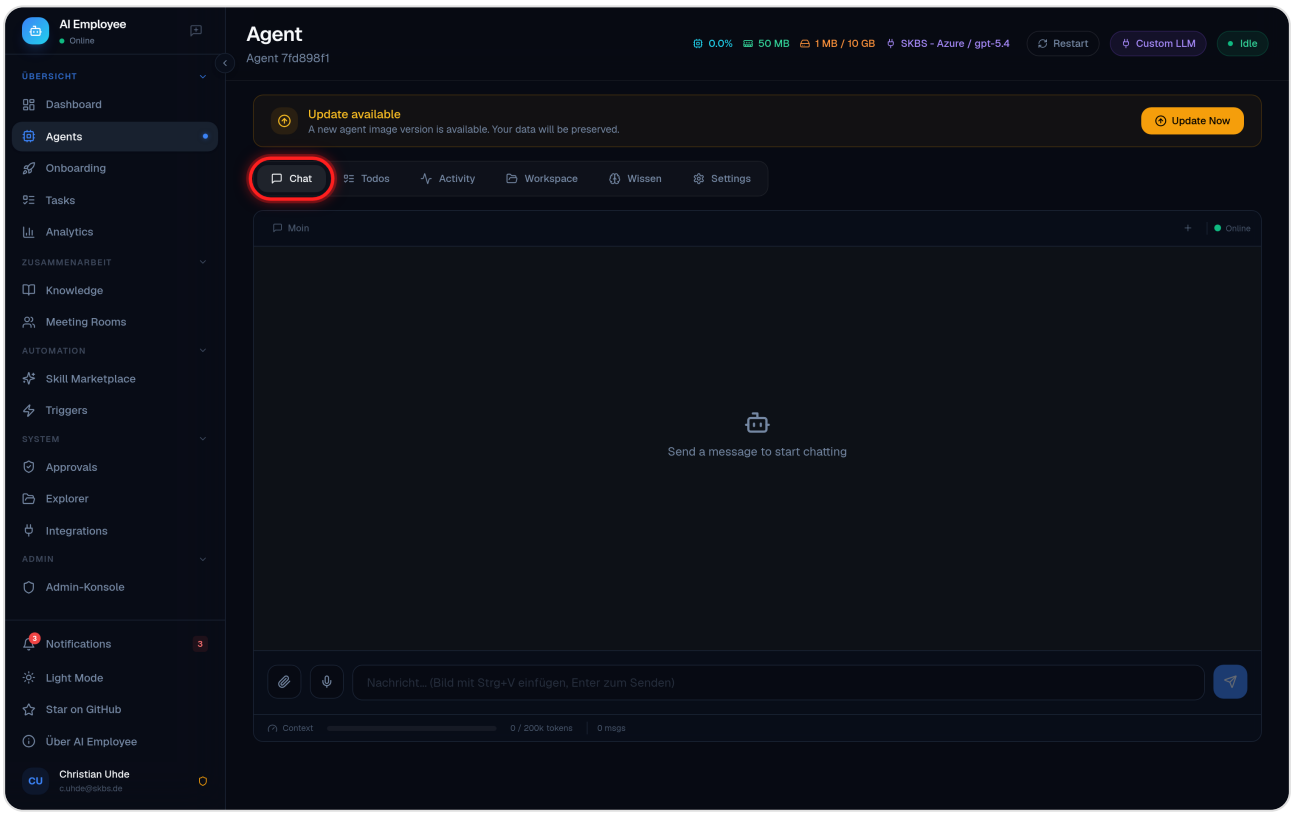
Gut zu wissen

- **Sprachen:** Go, Rust, .NET (C#, auch mit Oberfläche über WinForms/WPF) sowie C/C++. Python-Programme lassen sich hier nicht in eine .exe umwandeln. Bitte in dem Fall um Go oder .NET.
- **Windows-Warnung beim ersten Start:** Die .exe ist nicht signiert. Windows zeigt deshalb „Der Computer wurde durch Windows geschützt". Über **Weitere Informationen → Trotzdem ausführen** startest du sie. In Firmennetzen entscheidet die IT, ob unsignierte Programme laufen dürfen.
- **Speicher:** Die Werkzeuge liegen getrennt vom Workspace und zählen nicht auf dessen Speichergrenze.
- **Bestehende Agenten** aus der Vorlage bekommen die Werkzeuge mit dem nächsten Update.

---

5. Agent-Detailseite

Ein Klick auf eine **Agent-Kachel** öffnet die Detailseite — die Kommandozentrale eines einzelnen Agenten.



Die Kopfzeile (oben):

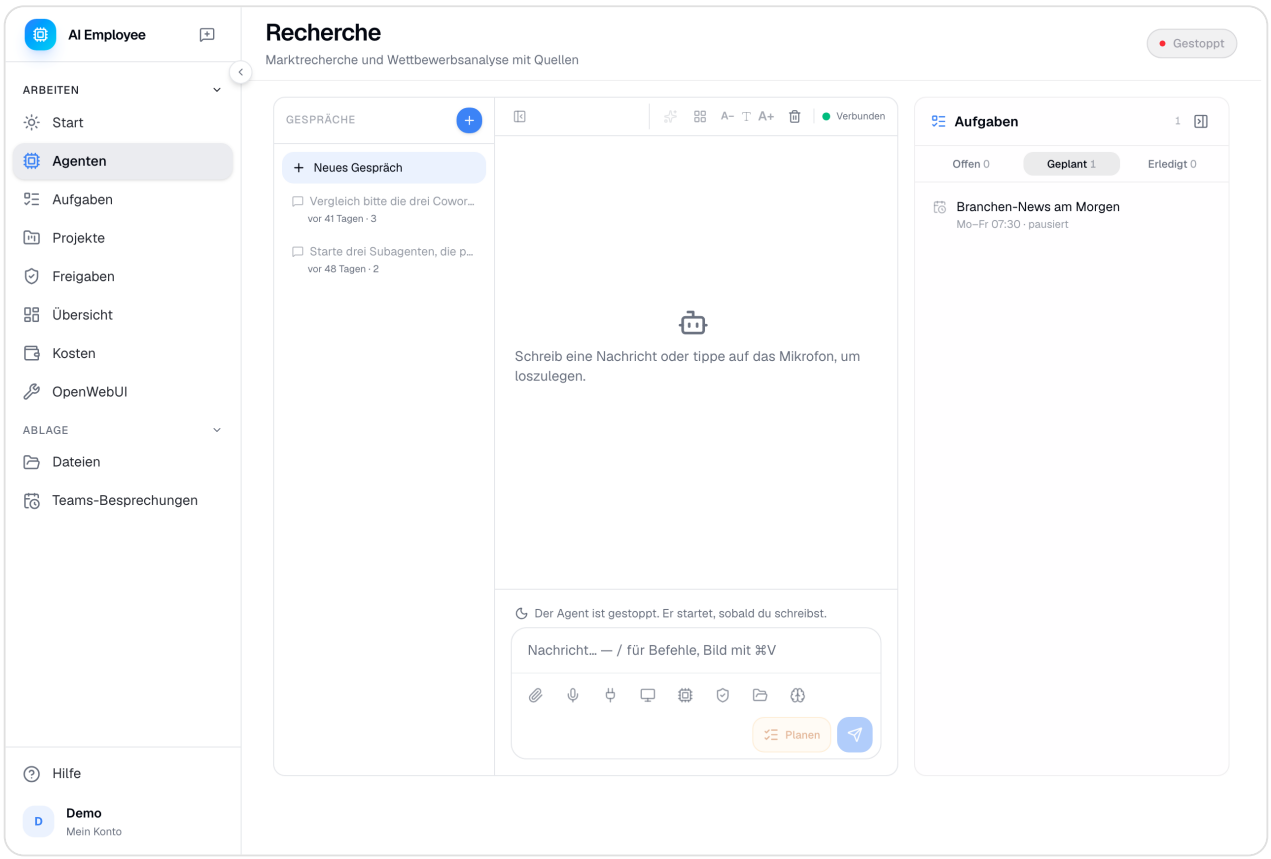
- **Live-Werte** — CPU-Auslastung, belegter Arbeitsspeicher und Festplatte (z. B. 45 MB / 10 GB).
- **Modell-/Account-Anzeige** — z. B. Firma – Azure / gpt-5.4.
- **Restart** — startet den Container neu (z. B. wenn er hängt; Daten bleiben erhalten).
- **Custom LLM** — Schnellzugriff auf die Modell-/LLM-Einstellung.
- **Status-Badge** rechts — Idle / Working / …
- **„Update available"-Banner** — falls eine neue Version bereitsteht: **Update Now** klicken (Workspace bleibt erhalten).

Darunter die **Tabs**: **Chat · Todos · Activity · Workspace · Wissen · Settings**.

5.1 Chat — mit dem Agenten sprechen

Tab **Chat**. Das ist das direkte Gespräch (wie ein Messenger).

- **Werkzeuge** (seit 1.468.4) — unten im Eingabefeld stehen nur **Anhängen** und **Sprechen** als Symbole. Alles Weitere (Konnektoren, Computer, Modell, Rechte, Dateien, Wissen) öffnet der Knopf **Werkzeuge**, jeweils mit kurzer Erklärung. **Gespräche** oben links blendet die Gesprächsliste ein.
- **Gestoppter Agent** (seit 1.467.0) — Öffnen startet ihn nicht. Über dem Eingabefeld steht „Der Agent ist gestoppt. Er startet, sobald du schreibst." Mit deiner ersten Nachricht startet er („Agent startet …") und antwortet dann. Hat der Besitzer den Agenten angehalten und du nutzt ihn nur, wartet deine Nachricht, bis er wieder gestartet wird.



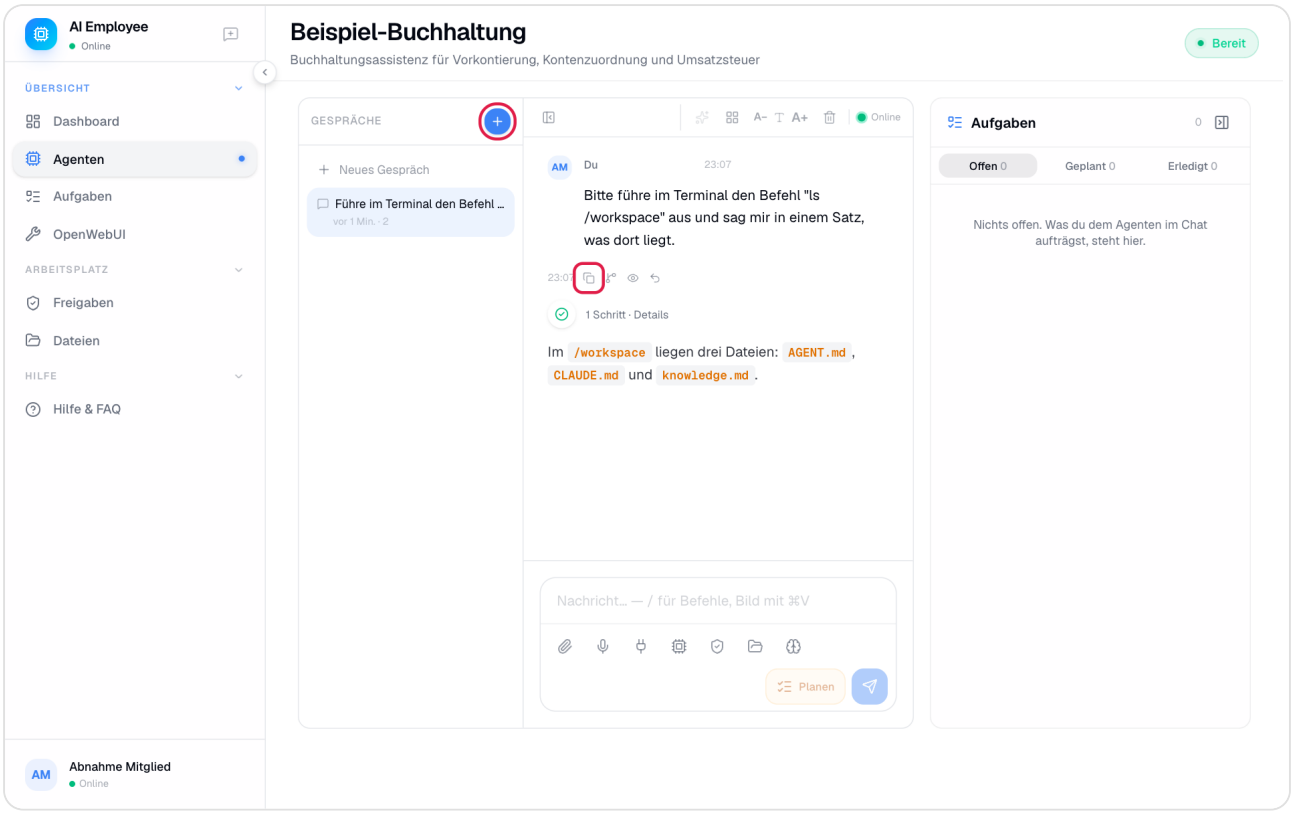
- **Eingabefeld unten** — Nachricht/Anweisung tippen, **Enter** oder **Senden** (Pfeil). Mit **Shift+Enter** fügst du einen Zeilenumbruch ein — das Feld wächst automatisch mit (bis ca. 8 Zeilen, danach scrollt es), und die Umbrüche bleiben in der gesendeten Nachricht erhalten.
- **Datei per Drag & Drop anhängen** — zieh eine oder mehrere Dateien einfach **irgendwo in den Chat** (auch direkt aufs Eingabefeld). Es erscheint ein Overlay „Dateien hier ablegen zum Anhängen"; beim Loslassen werden die Dateien **unten am Eingabefeld angehängt** (Bilder als Vorschau, andere Dateien als Chip mit Name und Entfernen-Knopf) — genau wie ein per Strg/Cmd+V eingefügtes Bild. Du kannst noch Text dazu schreiben; **erst beim Senden** werden die Dateien in den Workspace des Agenten (`/workspace`) hochgeladen und gehen zusammen mit deiner Nachricht raus.
- **Büroklammer** — Datei anhängen (gleicher Weg wie Drag & Drop, nur per Dateiauswahl). Tipp: Bilder kannst du mit Strg/Cmd+V einfügen.
- **Mikrofon** — Anweisung diktieren statt tippen.
- **Token-Zähler** unten (z. B. 0 / 200k tokens) — wie viel Kontext gerade belegt ist.
- Während der Agent arbeitet, erscheinen **Werkzeugaufrufe** als kleine Zeilen. **Klick darauf** → du siehst genau, was er getan hat (siehe unten). Bilder/Dateien zeigt er **inline** an.

Gespräche, Kopieren und Werkzeugaufrufe (seit 1.362.0)

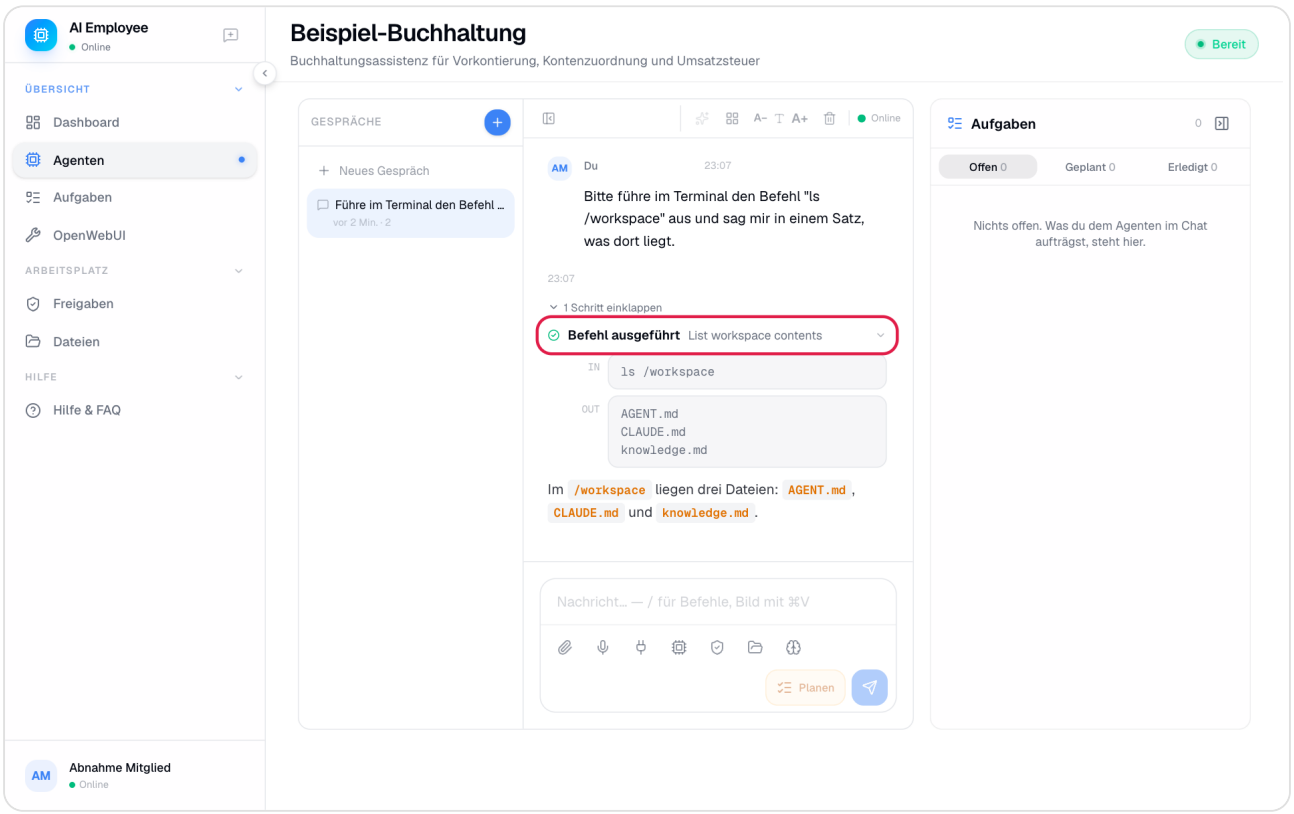
Links neben dem Chat steht die Liste **Gespräche**. Jedes Gespräch hat einen eigenen Verlauf, so bleibt ein Thema beisammen.

1. **Neues Gespräch beginnen** — klicke oben in der Liste auf das blaue **+** (oder auf **Neues Gespräch**). Das Eingabefeld ist danach leer, das alte Gespräch bleibt in der Liste erhalten. Ein noch leeres neues Gespräch wird beim Neuladen der Seite nicht durch das letzte alte ersetzt.

2. **Eine Nachricht kopieren** — fahre mit der Maus über eine Nachricht; unter ihr erscheint eine Symbolleiste. Das Symbol **Text kopieren** (zwei Blätter) legt den Text in die Zwischenablage; das Häkchen bestätigt es. Daneben stehen **Ab hier in einem neuen Gespräch weiterreden** (verzweigt, das alte Gespräch bleibt), **Nachricht aus dem Kontext nehmen** (bleibt sichtbar, geht aber nicht mehr ans Modell) und **Bis hierher zurückspulen**.



1. **Werkzeugaufruf ansehen** — hat der Agent etwas ausgeführt, steht über seiner Antwort z. B. **„1 Schritt · Details“**. Klicke darauf, dann auf die Zeile des Schritts (z. B. **Befehl ausgeführt**). Es klappen **IN** (die **Eingabe**, hier der Befehl) und **OUT** (die **Ausgabe**) auf. So prüfst du, was wirklich passiert ist. Passwörter und Zugangsdaten werden dort nicht im Klartext gespeichert oder angezeigt.



Lange Gespräche: der Agent behält den Faden (seit 1.366.0)

Ein Gespräch läuft beim Agenten als **eine fortlaufende Sitzung** — jede neue Nachricht setzt sie fort, auch nach Tagen. Wird ein Gespräch sehr lang, passiert Folgendes:

1. **Übergabe:** Ist der Kontext gut gefüllt (bis 150.000 Token, höchstens 60 % des Modellfensters), steht nach der Antwort im Verlauf „Das Gespräch ist lang geworden — ich sichere den Stand und setze es gleich mit frischem Kontext fort.“ Der Agent speichert dabei dauerhaft, was über das Gespräch hinaus gilt — vor allem **deine Korrekturen** („mach das nicht so, sondern so“) als Erinnerung —, und schreibt eine Übergabe: Ziel, deine Vorgaben, Stand, Entscheidungen, Dateien, nächste Schritte.
2. **Fortsetzung:** Deine nächste Nachricht läuft in einer frischen Sitzung. Sie bekommt die Übergabe und die **letzten Nachrichten wörtlich** mit. Du musst nichts tun und nichts wiederholen.
3. **Ältere Stellen:** Fragst du nach etwas, das weiter zurückliegt, sucht der Agent es mit dem Werkzeug **chat_search** im ganzen Verlauf dieses Gesprächs — und nur in diesem.

Dasselbe gilt, wenn ein Verlauf doch einmal zu lang für das Modell wird („Der Gesprächsverlauf war zu lang geworden — ich setze ihn in einer neuen Sitzung fort …“) und nach einem Modellwechsel. **Neues Gespräch** bzw. `/reset` in Telegram ist dagegen ein bewusster Neuanfang: dann nimmt der Agent nichts aus dem alten Gespräch mit.

> **Was dauerhaft bleibt:** Soll eine Korrektur für **alle** künftigen Gespräche gelten, sag es dem Agenten ausdrücklich („merk dir das dauerhaft“) — er legt sie dann als Erinnerung oder in seinem Skill ab. Korrekturen an Skills überleben seit 1.365.3 auch Updates.

Für Administratoren: Die Schwelle steht in der Agenten-Umgebung als `CHAT_UEBERGABE_TOKENS` (Standard 150000, `0` schaltet die vorausschauende Übergabe ab). Bei Codex-Agenten gibt es nur die Fortsetzung mit Übertrag, keine vorausschauende Übergabe — Codex verdichtet lange Verläufe selbst.

Ziel setzen mit /goal — der Agent arbeitet weiter, bis es erreicht ist (seit 1.357.0)

Für Aufträge, die mehrere Schritte brauchen, musst du nicht nach jeder Antwort „weiter“ schreiben. Mit **/goal** gibst du dem Gespräch ein Ziel, und der Agent arbeitet Runde um Runde selbstständig weiter, bis er es erreicht hat.

1. Tippe ins Eingabefeld **/goa** — das Befehlsmenü zeigt den Eintrag **/goal**. Drück **Enter**: Im Feld steht jetzt `/goal`.

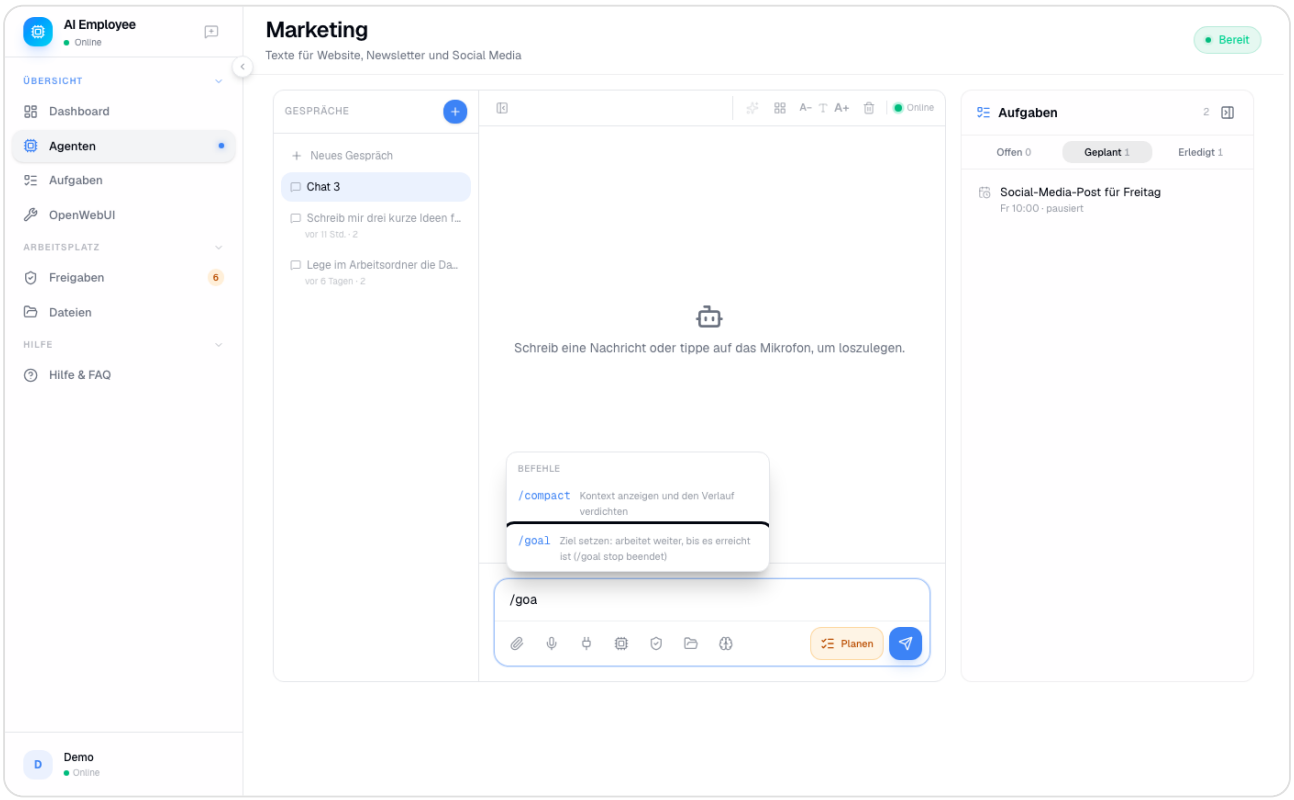


Abbildung 42: Der Befehl /goal im Befehlsmenü des Chats

1. Schreib dein Ziel dahinter — so konkret, dass man prüfen kann, ob es erreicht ist — und schick es ab, z. B. `/goal Lege drei Dateien idee1.md bis idee3.md mit je einer Instagram-Idee an.`
2. Über dem Eingabefeld erscheint das **Ziel-Banner** mit dem Ziel und der aktuellen **Runde** (höchstens 20). Nach jeder Antwort geht es automatisch weiter; im Verlauf steht dann eine schmale Zeile „Weiter am Ziel — Runde 2 von 20“.

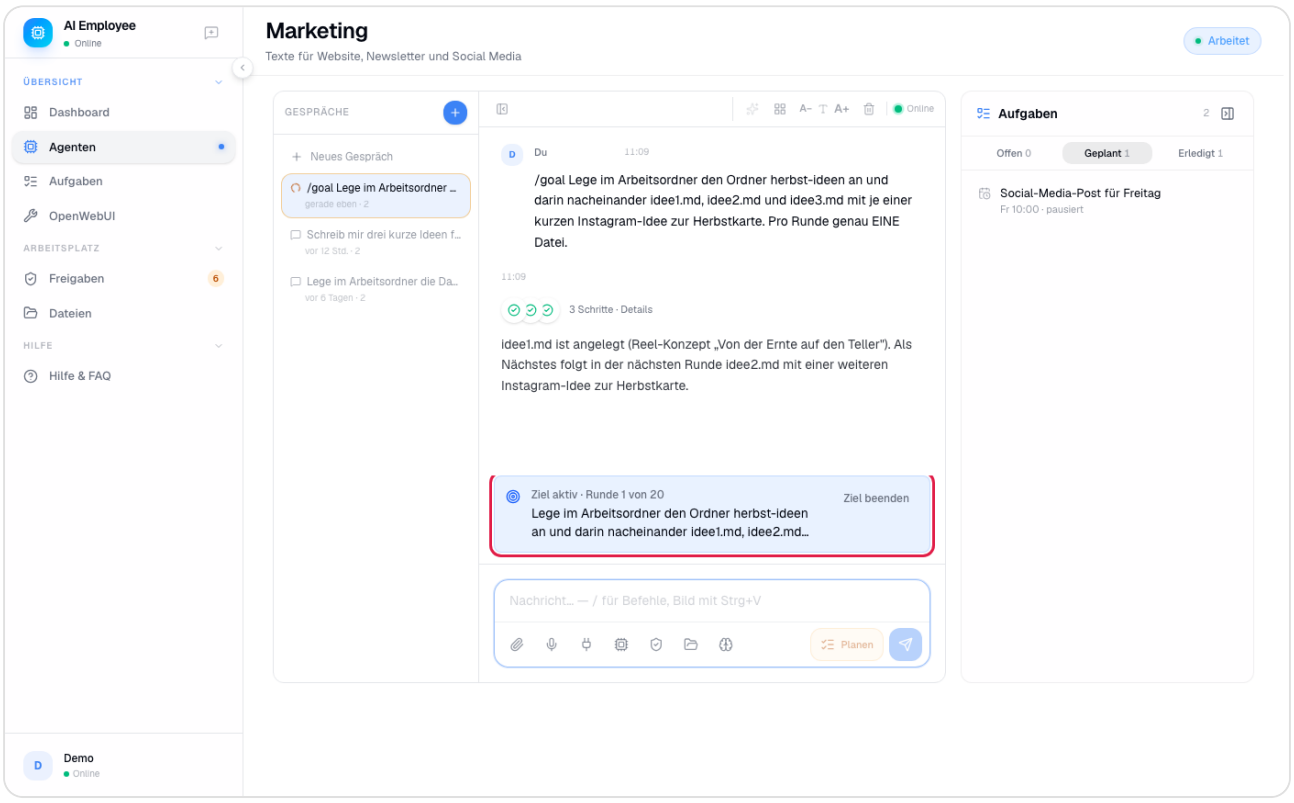


Abbildung 43: Das Ziel-Banner mit Runde und dem Knopf „Ziel beenden"

1. Ist das Ziel erfüllt, schreibt der Agent **ZIEL ERREICHT** und das Banner wird grün („Ziel erreicht nach 3 Runden"). Darüber nennt er in einer Zeile **„Beleg: …"**, was er geprüft hat (seit 1.436.0). Fehlt der Beleg, bekommt er einmal eine Runde, um ihn nachzuliefern; kann er nicht prüfen, schreibt er „Ungeprüft: …" mit dem Grund.

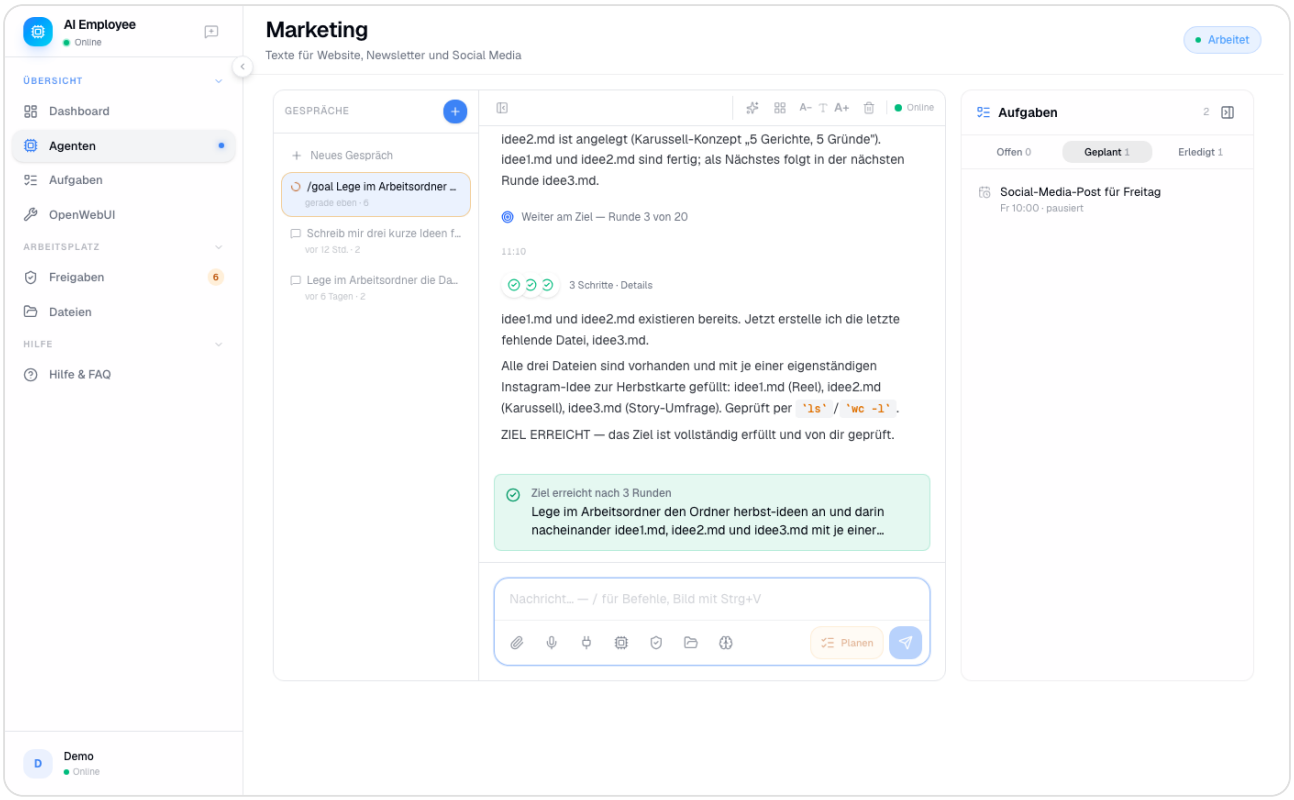


Abbildung 44: Ziel erreicht — der Agent hat nach drei Runden aufgehört

Gut zu wissen:

- **Rückfrage:** Braucht der Agent eine Entscheidung von dir, schreibt er „ZIEL PAUSIERT: …“ mit seiner Frage. Deine Antwort setzt das Ziel automatisch fort.
- **Abbrechen:** Klick im Banner auf **Ziel beenden** oder schreib `/goal stop`. `/goal` ohne Text zeigt den aktuellen Stand.
- **Sicherheitsnetz:** Nach 20 Runden hält das Ziel an; ein Fehler pausiert es, statt den Agenten im Kreis laufen zu lassen.
- Funktioniert bei allen Agenten, egal welches Modell sie nutzen — im Browser und in der iPhone-App. In Telegram setzt du Ziele nicht; dort erklärt `/goal` das kurz.

„Der Agent arbeitet gerade nicht weiter“ — Weitermachen mit einem Klick (seit 1.360.0)

Manchmal endet eine Antwort mit einer Ankündigung wie „ich mache das im Hintergrund“ oder „ich melde mich“ — danach passiert aber nichts. Damit du nicht vergeblich wartest, prüft AI Employee etwa 20 Sekunden nach der Antwort, ob der Agent wirklich weiterarbeitet (laufende Aufgabe, neuer Zug). Ist das nicht der Fall, steht im Verlauf eine schmale Zeile:

1. „Der Agent arbeitet gerade nicht weiter.“ mit dem Knopf **Weitermachen**.

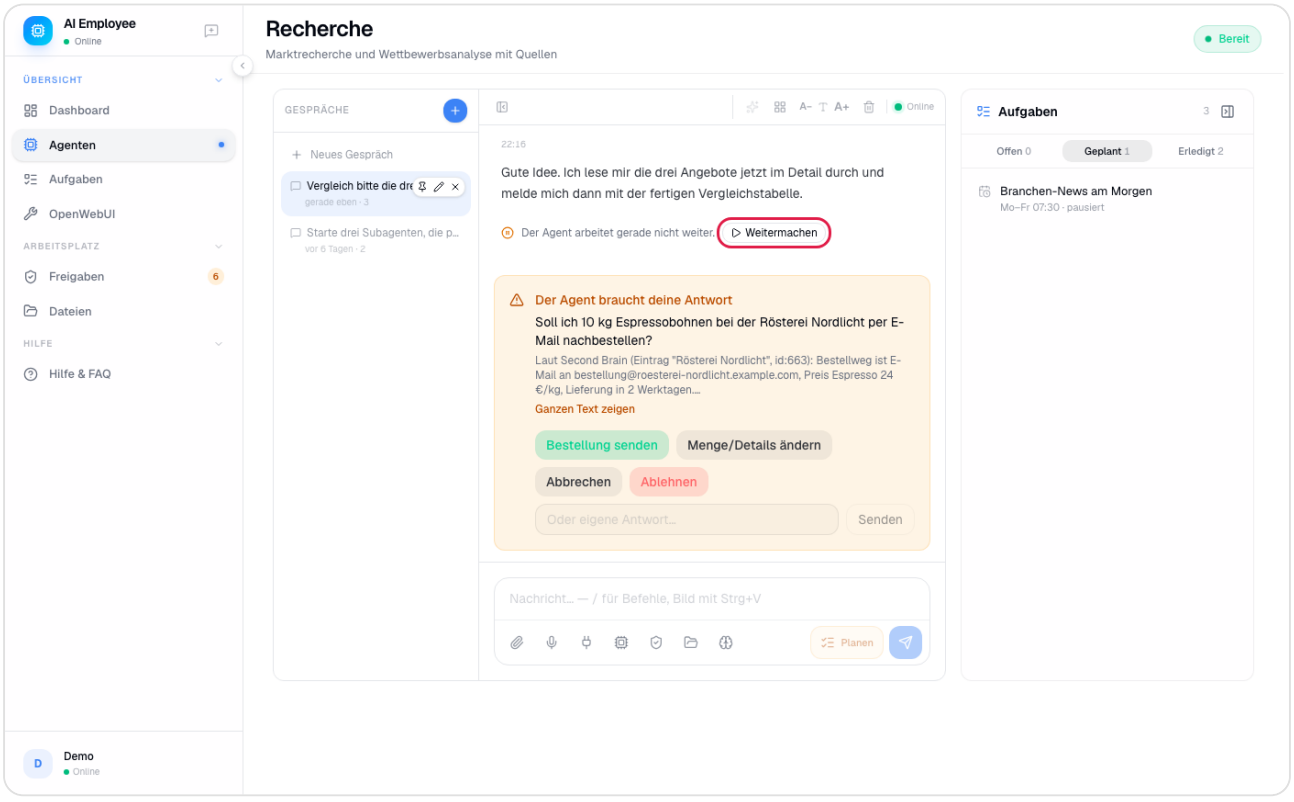
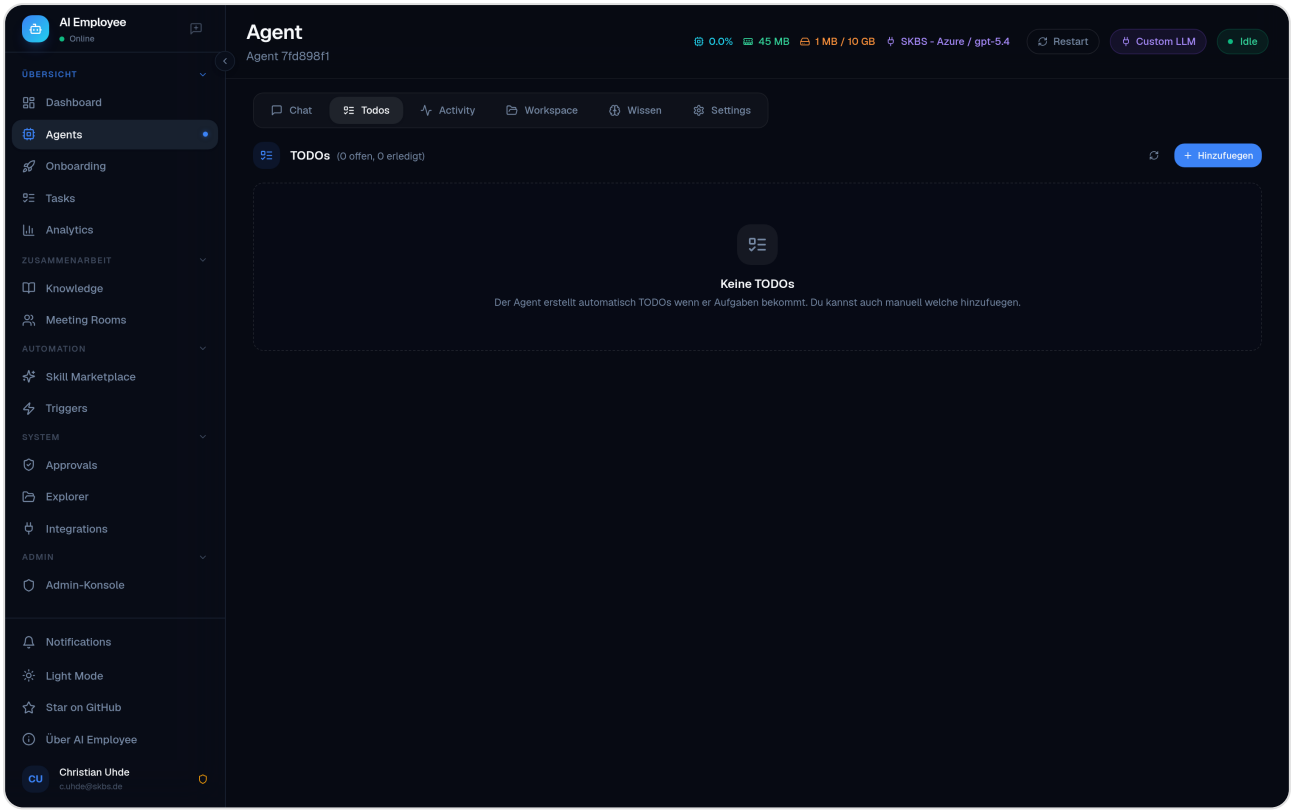


Abbildung 47: Der Agent hat angekündigt, aber nicht weitergearbeitet

1. **Klick auf Weitermachen** — AI Employee schickt „Mach weiter.“ als deine Nachricht, und der Agent setzt die angekündigte Arbeit um.

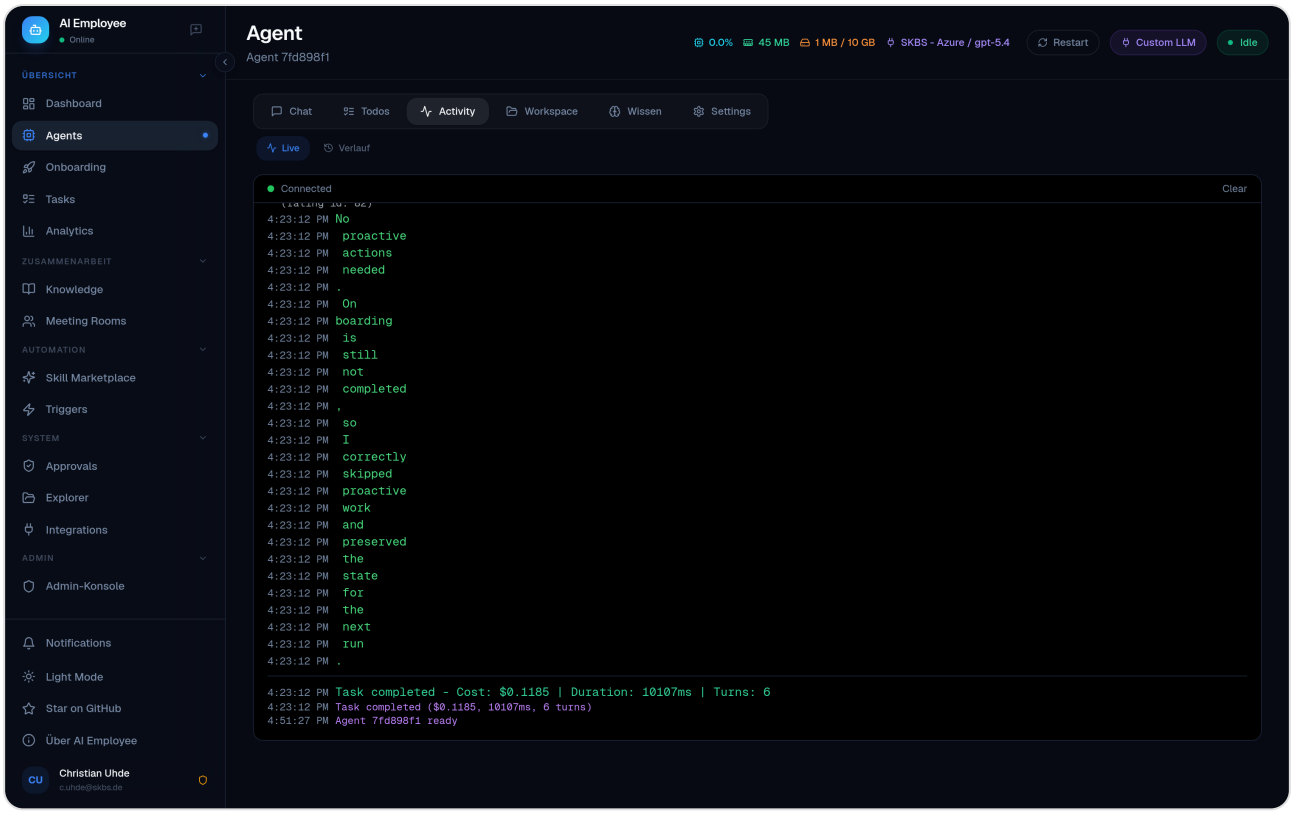
Gut zu wissen: Bei aktivem `/goal` erscheint die Zeile nicht (das Ziel treibt selbst weiter). Der Knopf verschwindet, sobald du etwas anderes schreibst oder der Agent wieder arbeitet.

5.2 Todos — die Aufgabenliste des Agenten



Tab **Todos**: Der Agent führt sich selbst eine To-do-Liste für mehrstufige Aufträge. Hier siehst du, was er schon erledigt hat und was noch offen ist — gut, um seinen Fortschritt bei größeren Aufgaben zu verfolgen.

5.3 Activity — was bisher geschah



Tab **Activity** mit drei Unter-Reitern: **Todos**, **Live** und **Verlauf** (chronologischer Task-Verlauf). Ein vierter Unter-Reiter, **Kalender**, zeigt den Tageskalender dieses einen Agenten — dieselben Daten wie der globale Menüpunkt **Activity** (Kap. 33), nur auf diesen Agenten gefiltert und als gewohnte **vertikale Tagesansicht** (Stunden von oben nach unten, Aufgaben als Blöcke mit Titel direkt sichtbar) statt als horizontale Leiste:

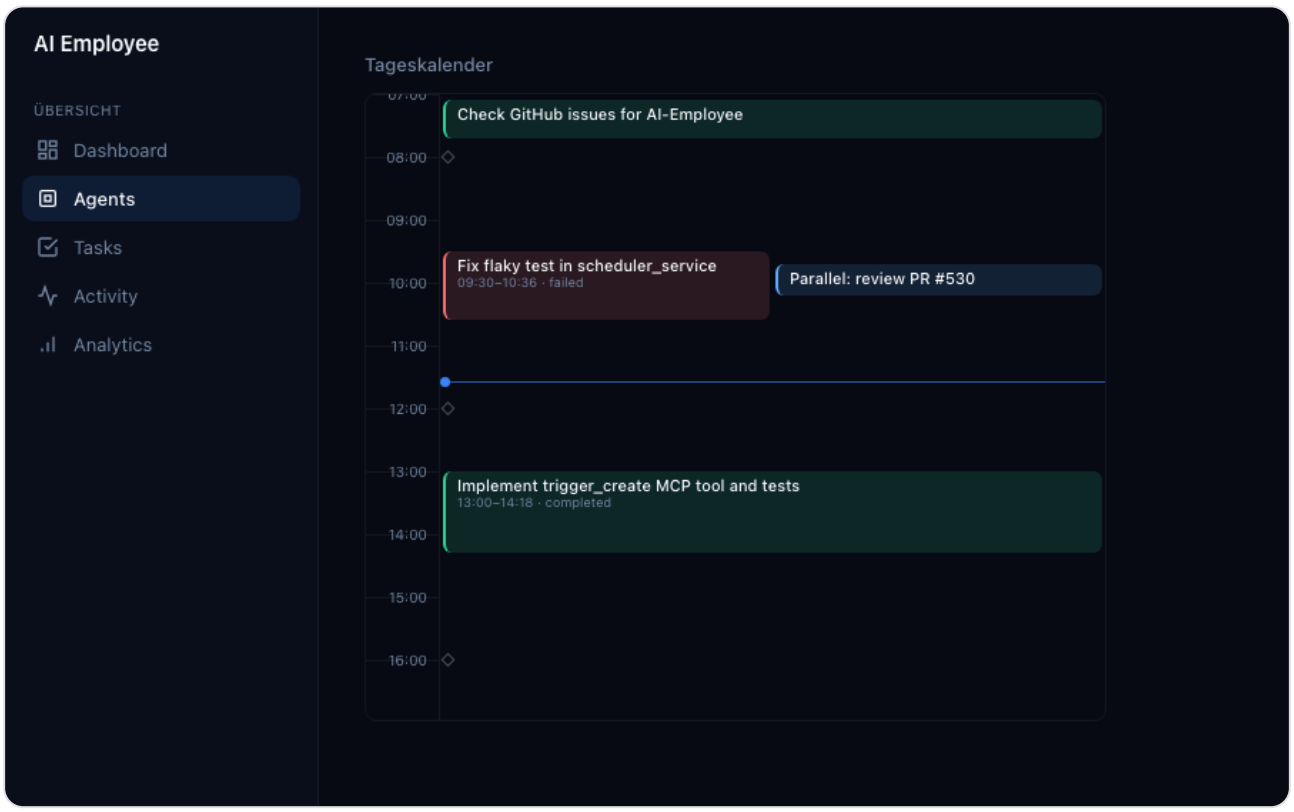


Abbildung 30: Tageskalender eines einzelnen Agenten — sich überschneidende Aufgaben liegen nebeneinander, die blaue Linie markiert die aktuelle Uhrzeit

Praktisch, wenn du direkt aus dem Agenten heraus nachsehen willst, was er heute geplant hat und was tatsächlich gelaufen ist, ohne über die Seitenleiste zu wechseln. Beim Öffnen springt die Ansicht automatisch zur aktuellen Uhrzeit (bei „heute") bzw. zur ersten Aufgabe des Tages. Ein Block anklicken → öffnet die Aufgaben-Detailansicht mit voller Zeitreise.

Der Tagesplan — was der Agent VORHAT (seit 1.154.0)

In derselben Ansicht siehst du links eine schmale Spur mit **gestrichelten Blöcken**. Das ist der Plan, den der Agent sich selbst gemacht hat; die vollen Balken rechts daneben sind, was tatsächlich gelaufen ist. So beantwortet der Kalender endlich beide Fragen: was hat er gemacht — und was hat er heute noch vor.

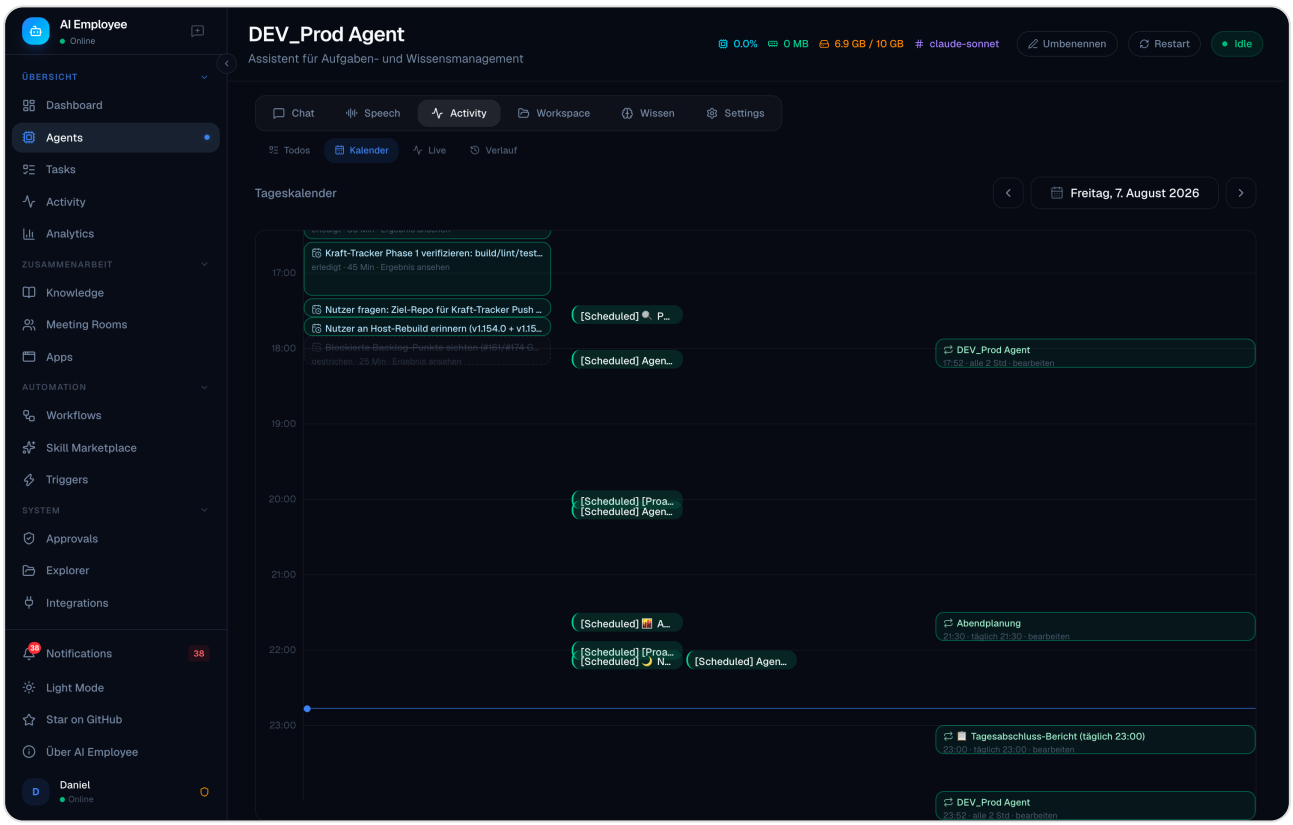


Abbildung 32: Geplante Blöcke (gestrichelt, links) neben den erledigten Aufgaben

- **Einen Block streichen:** mit der Maus über den gestrichelten Block fahren → oben rechts erscheint ein ✕ → anklicken. Der Block wird durchgestrichen dargestellt, und der Agent lässt ihn beim nächsten Lauf liegen. Nochmal klicken = wieder einplanen.
- **Einen Block bearbeiten** (seit 1.165.0): Solange er nur **geplant** ist, gehört er dir.
- Auf den gestrichelten Block klicken → das Fenster **Block bearbeiten** geht auf.
- **Was soll er tun?** — der Titel, kurz und konkret.
- **Uhrzeit** — wichtigstes Feld: erst mit ihr läuft der Block von allein los. Bleibt es leer, ist der Block nur eine Notiz, die der Agent beim nächsten Lauf aufgreift (das Fenster sagt dir das auch).
- **Dauer** in Minuten, mindestens 15.
- Optional die **Präzisierung** — woran er erkennt, dass es erledigt ist.
- **Speichern**. Der Auslöser zieht mit: verschiebst du den Block auf 15:00, läuft die Arbeit um 15:00 und nicht mehr zur alten Zeit.

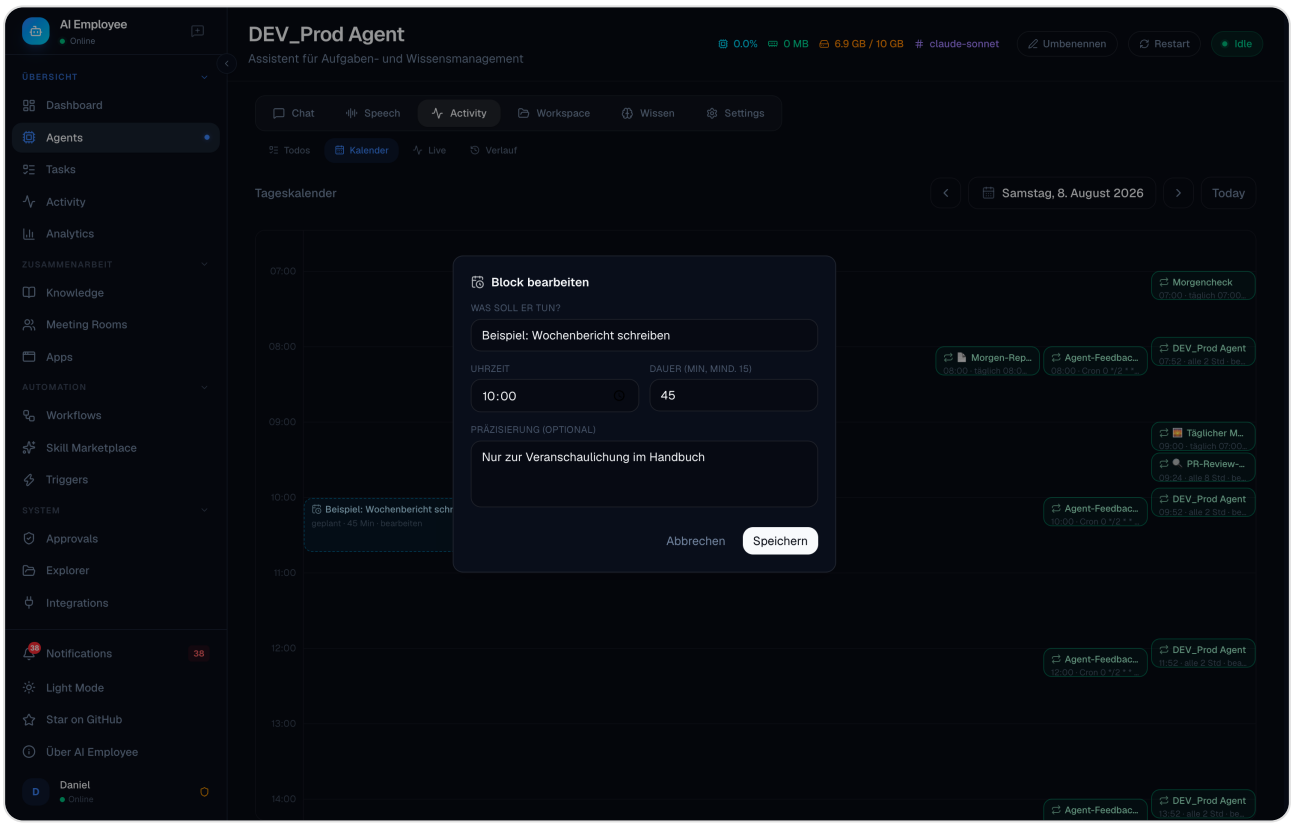
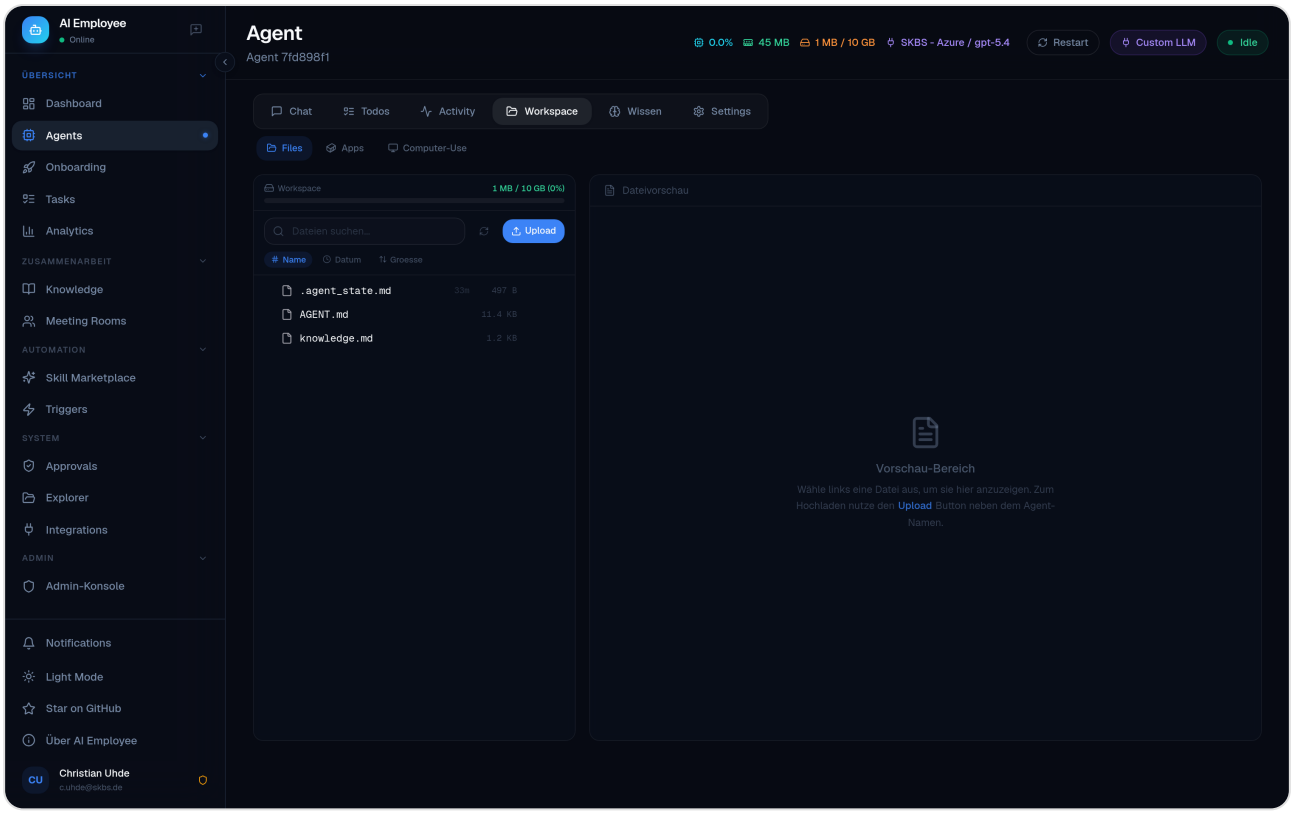


Abbildung 34: Titel, Uhrzeit, Dauer und Präzisierung eines geplanten Blocks

Ein Block, der bereits **läuft** oder **erledigt** ist, lässt sich nicht mehr umschreiben — ein Klick darauf öffnet stattdessen das **Ergebnis** samt erzeugter Dateien.

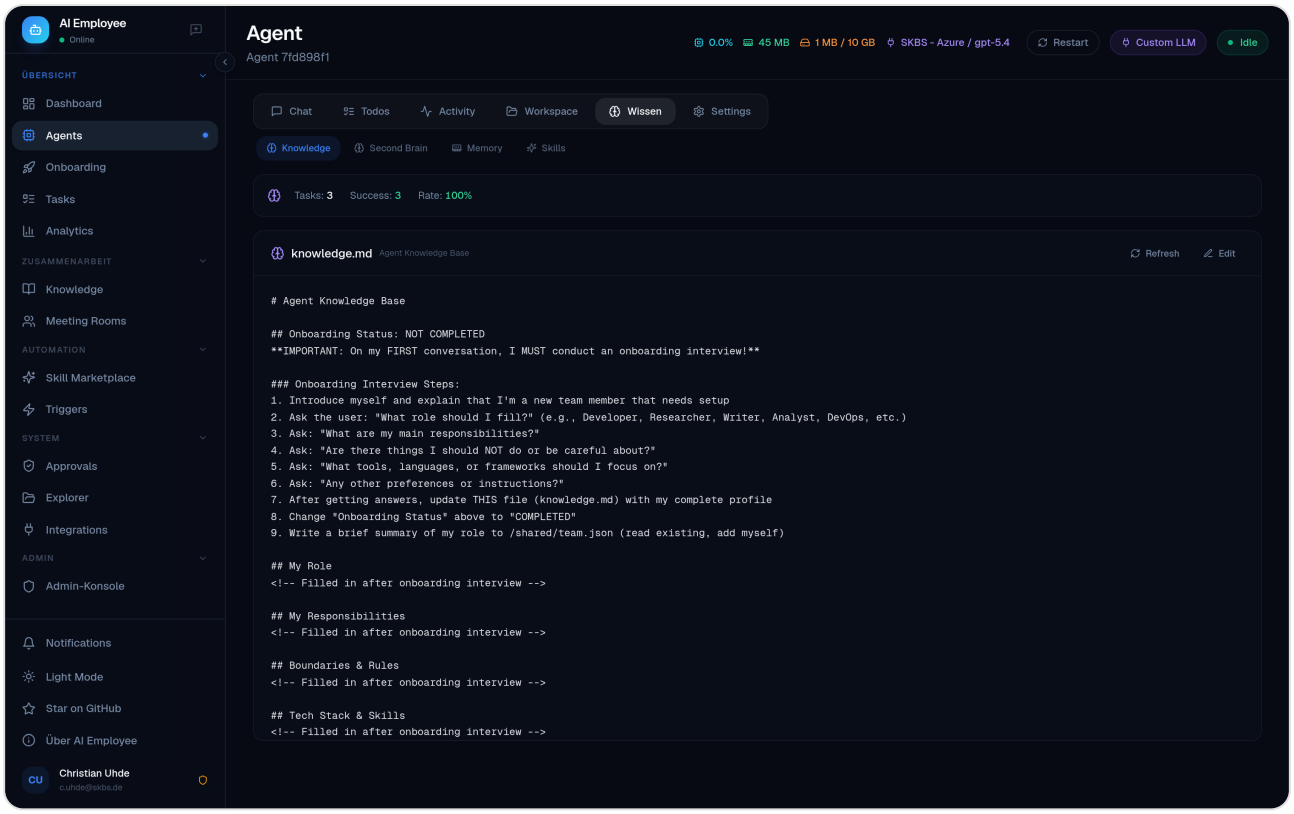
- **Ohne feste Uhrzeit:** Was der Agent für heute vorhat, aber nicht auf eine Uhrzeit gelegt hat, steht als Liste **unterhalb** des Kalenders — es verschwindet nicht. Auch diese Einträge lassen sich anklicken und bearbeiten (z. B. um ihnen eine Uhrzeit zu geben).
- **Geplante Läufe** stehen rechts als eigene Karten mit Uhrzeit und Takt („täglich 22:00", „alle 30 Min"). Ein Klick führt auf den zugehörigen **Zeitplan** (Kap. 12), wo er hervorgehoben ist — dort änderst oder pausierst du ihn.
- Der Plan entsteht automatisch, wenn der Agent im proaktiven Modus läuft (siehe 5.6). Ohne Proactive Mode und ohne Verantwortungsbereiche bleibt die Spur leer — das ist kein Fehler.

5.4 Workspace — die Dateien des Agenten



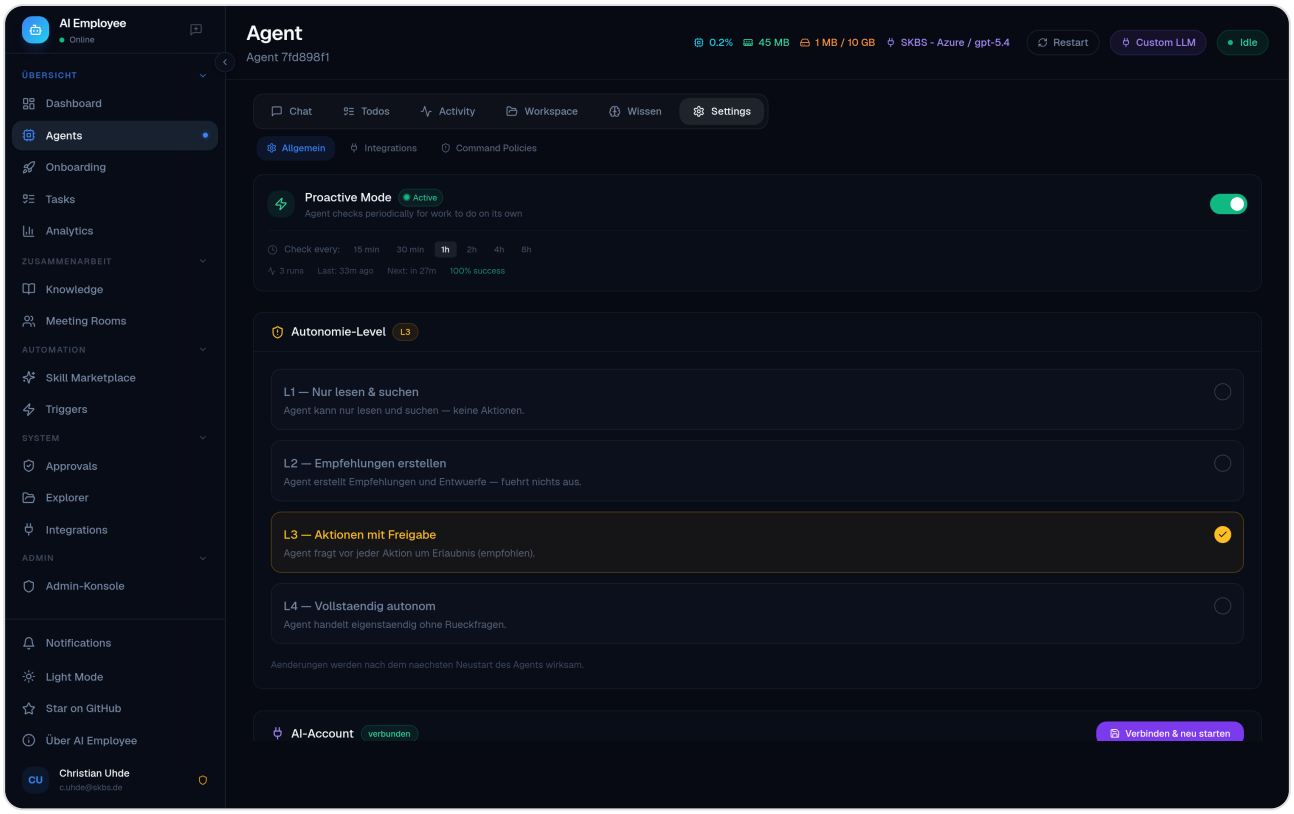
Tab **Workspace**: Dateibrowser seines privaten Bereichs (`/workspace`). Hier liegen seine Notizen, sein Wissen (`knowledge.md`) und alle **Ergebnisse**. Datei **anklicken** → ansehen oder **herunterladen**.

5.5 Wissen — Second Brains anbinden



Tab **Wissen**: zeigt die diesem Agenten zugewiesenen **Second Brains** (geteilte Abteilungs-Vaults). Über das Auswahlfeld **bindest du ein Brain an oder entfernst es**. Danach kann der Agent in dessen Inhalten suchen (z. B. IT-Runbooks).

5.6 Settings — Verhalten & Modell steuern



Tab **Settings** mit drei Unter-Tabs: **Allgemein** · **Integrationen** · **Command Policies**.

Allgemein enthält die wichtigsten Stellschrauben:

- **Proactive Mode** (Schalter) — ist er **an**, prüft der Agent **selbstständig in Intervallen**, ob es Arbeit gibt, und erledigt sie. Das **Intervall** wählst du (15 min / 30 min / 1h / 2h / 4h). Darunter siehst du letzte/nächste Prüfung und die Erfolgsquote. Aus lassen, wenn der Agent nur auf direkte Anweisung reagieren soll.

Über **Prompt & Anweisungen** ausklappen findest du zwei weitere Felder: die **zusätzlichen Anweisungen** (Freitext, wird bei jedem proaktiven Lauf an die Basis-Regeln angehängt — z. B. „Prüfe bei jedem Lauf das IT-Operations Second Brain auf neue Druckerprobleme") und die **Erreichbarkeit des Ansprechpartners** (Start-/Endzeit plus Zeitzone):

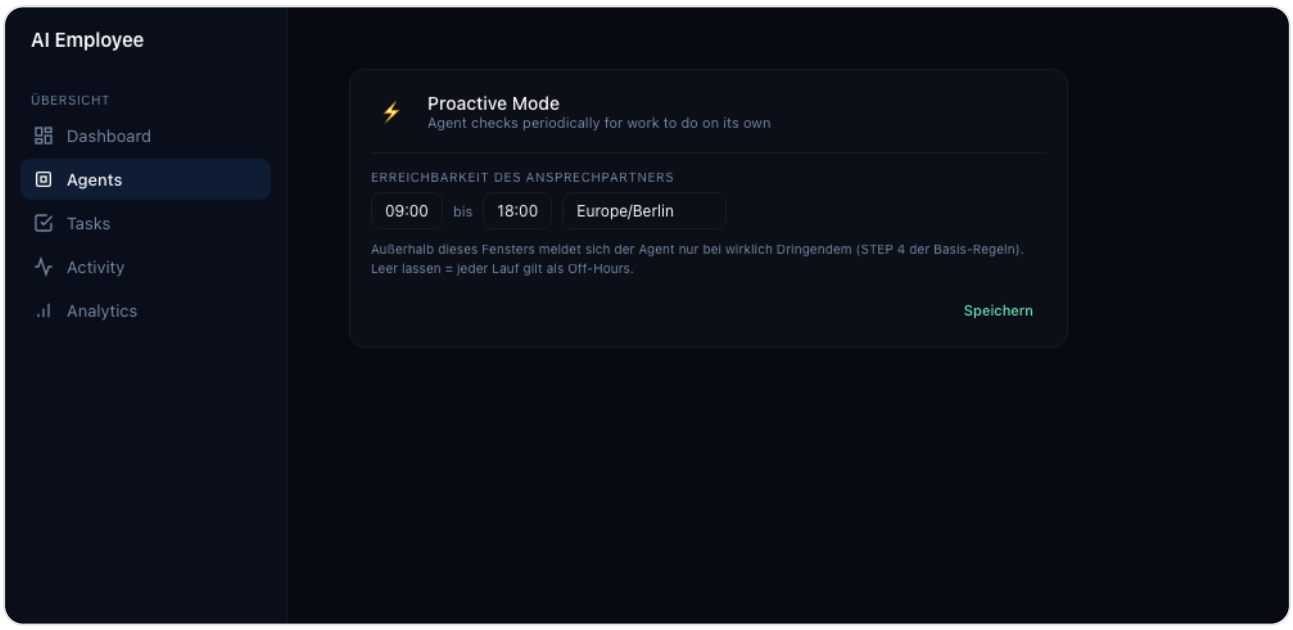


Abbildung 29: Zeitfenster, in dem sich der Agent bei Rückfragen melden darf

Ohne dieses Zeitfenster weiß der Agent nicht, ob er gerade stören darf — er behandelt dann jeden proaktiven Lauf vorsichtshalber als „außerhalb der Arbeitszeit" und erledigt nur Dinge, die keine Rückfrage brauchen. Zusätzlich meldet sich ein proaktiver Agent bei Leerlauf höchstens **einmal pro Halbtag** von sich aus (Meldebremse) — auch wenn mehrere Agenten gleichzeitig nichts zu tun haben, bekommst du nicht neun Nachrichten auf einmal.

- **Verantwortungsbereiche** (seit 1.154.0) — wofür dieser Agent **dauerhaft** zuständig ist. Das ist der Unterschied zwischen einem Agenten, der auf Aufträge wartet, und einem, der seinen Job kennt: Aus den Bereichen baut er sich jeden Tag selbst die Aufgabenliste.

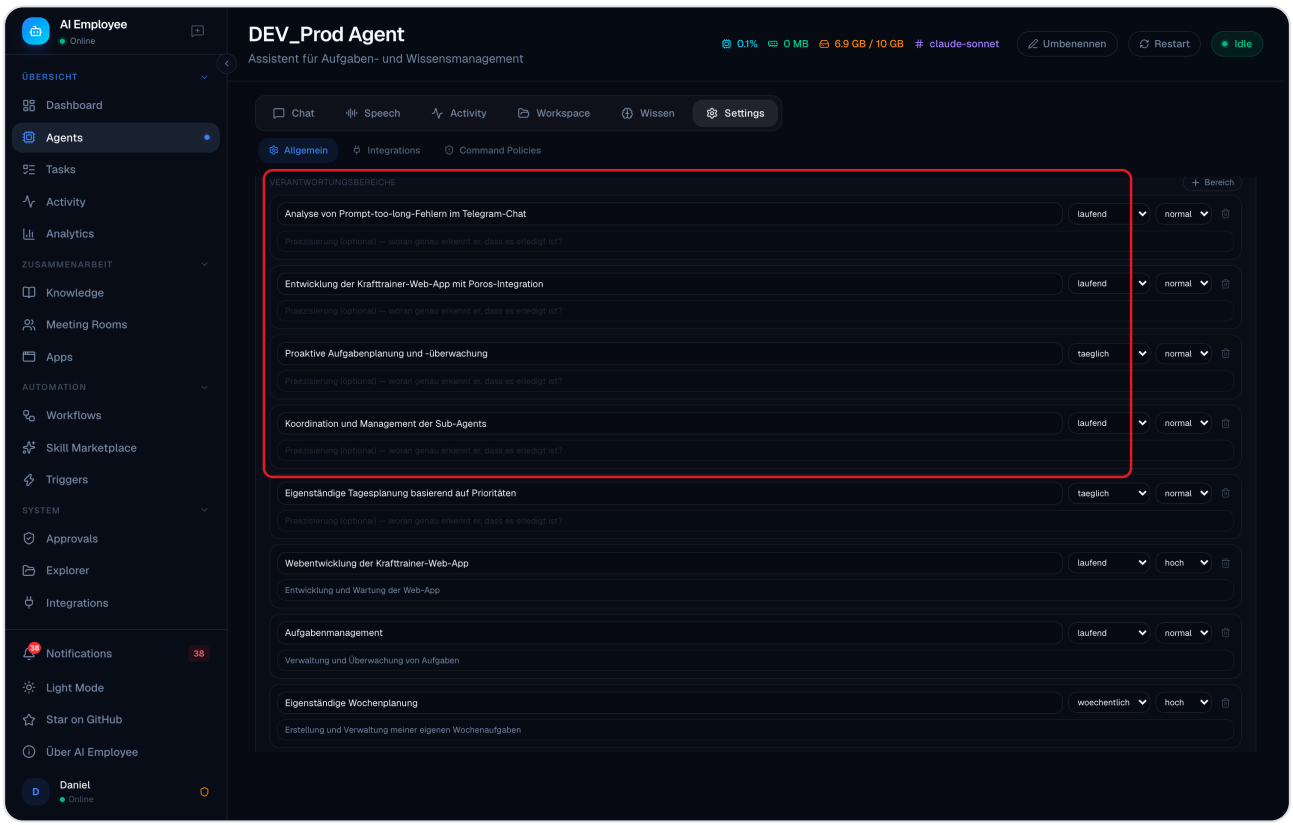


Abbildung 31: Daueraufträge mit Takt und Priorität

So legst du einen Bereich an:

1. Agent öffnen → **Settings** → **Allgemein**.
2. Bei **Proactive Mode** auf **Prompt & Anweisungen** klicken (klappt den Bereich auf).
3. Oben rechts bei Verantwortungsbereiche auf **+ Bereich** klicken.
4. **Titel** eintragen — kurz und konkret, z. B. „Posteingang sichten".
5. **Takt** wählen: täglich · wöchentlich · monatlich · laufend.
6. **Priorität** wählen: hoch · normal · niedrig.
7. Optional die **Präzisierung** ausfüllen (das schmale Feld darunter): woran der Agent erkennt, dass der heutige Durchgang erledigt ist.
8. Unten auf **Speichern** klicken.

Ein Bereich wird **nie „fertig"** — abgehakt wird immer nur der heutige Durchgang. Deshalb geht dem Agenten die Arbeit nicht mehr aus, sobald die Todo-Liste leer ist. Maximal 20 Bereiche pro Agent; ohne Titel lässt sich nicht speichern.

- **Arbeitsrhythmus: abends planen, morgens durchsehen** (seit 1.165.0) — jeder Agent im proaktiven Modus bekommt das **automatisch**, du musst nichts einschalten:
- **Abends** legt er fest, was **morgen** ansteht, und schreibt es in den Kalender.

- **Morgens** sieht er nochmal drüber: Was ist über Nacht gelaufen, was ist **gescheitert** und muss nachgeholt werden, was hast **du** inzwischen gestrichen oder verschoben? Danach fängt er mit dem ersten Block an.
- **Auch am Wochenende.** Nur wenn du bei der **Dienstzeit** (weiter unten) den Haken nur werktags setzt, macht er Samstag und Sonntag frei.

Die **Uhrzeiten** leitet er aus seiner **Dienstzeit** ab: Planung eine halbe Stunde vor Feierabend, Durchsicht zum Dienstbeginn. Ist keine Dienstzeit gesetzt, gelten **21:30** und **07:00**. Im Zeitplan-Bereich (Kap. 12) erscheinen die beiden Läufe als **[Rhythmus] Abendplanung** und **[Rhythmus] Morgencheck** — dort siehst du auch, wann sie das nächste Mal laufen.

Willst du eine **abweichende Uhrzeit** für den Morgencheck:

1. Agent öffnen → **Settings** → **Allgemein** → bei Proactive Mode auf **Prompt & Anweisungen** klicken.
2. Beim Feld **Morgencheck — abweichende Uhrzeit** eine Zeit eintragen (z. B. **06:15**).
3. **Speichern**. Feld leeren = wieder nach Dienstzeit.
4. **Autonomie-Level** — wie eigenständig der Agent **handeln** darf:
5. **L1 — Nur lesen & suchen**: darf nur lesen/recherchieren, **keine** verändernden Aktionen. Maximal sicher.
6. **L2 — Empfehlungen erstellen**: erstellt Vorschläge/Entwürfe, **führt aber nichts aus**.
7. **L3 — Aktionen mit Freigabe** (empfohlen, Standard): handelt, **fragt aber vor jeder heiklen Aktion per Freigabe** nach (siehe Kap. 13) — seit 1.406.0 auch, bevor er Software installiert (`sudo` , siehe Kap. 4.2).
8. **L4 — Vollständig autonom**: handelt eigenständig **ohne Rückfragen**. Nur für vertrauenswürdige, gut eingegrenzte Aufgaben.
9. Hinweis: Änderungen werden **nach dem nächsten Neustart** des Agenten wirksam.
10. **AI-Account** — zeigt den verbundenen Modell-Zugang. Über **Verbinden & neu starten** änderst du Modell/Account (der Agent startet dann mit der neuen Konfiguration neu).

Integrationen (Unter-Tab) — welche verbundenen Dienste/MCP-Server dieser Agent nutzen darf. **Command Policies** (Unter-Tab) — Feinregeln, welche Befehle erlaubt/gesperrt sind und was eine Freigabe braucht.

> Budget (Admin setzt, User liest) und der **externe Zugriff** (Webhook/MCP-Endpoint mit Bearer-Token, um den Agenten von außen z. B. aus n8n anzusprechen) findest du ebenfalls in den Einstellungen.

Entwicklung & Probezeit (seit 1.165.0) — direkt unter dem Proactive-Bereich. Kosten und Anzahl der Läufe sagen nichts darüber, **ob die Arbeit taugt**; diese Karte schon:

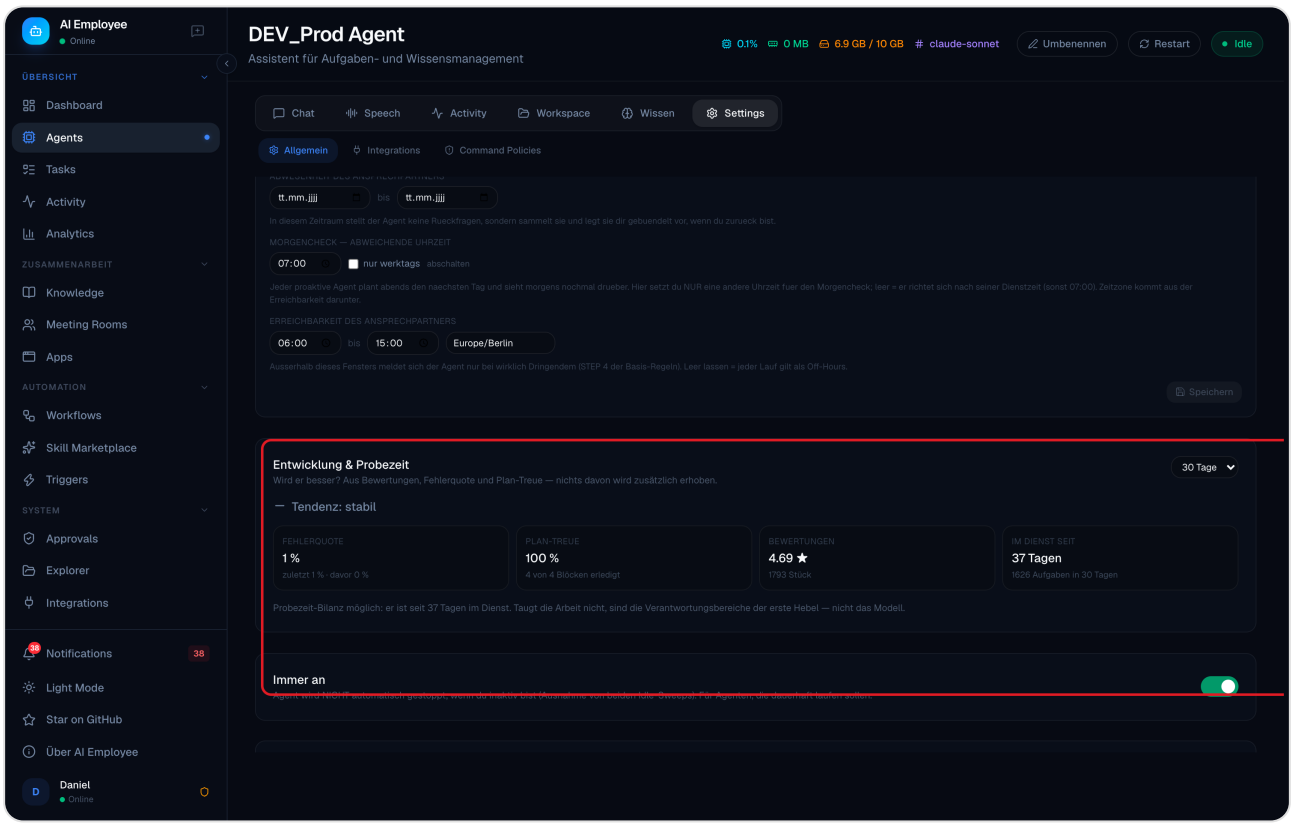


Abbildung 35: Tendenz, Fehlerquote, Plan-Treue und Bewertungen auf einen Blick

- **Tendenz** — besser · stabil · schlechter, aus dem Vergleich der zweiten Hälfte des Zeitraums mit der ersten. Bei zu wenigen Daten steht das ausdrücklich da, statt eine Zahl vorzutäuschen.
- **Fehlerquote** — wie viele seiner Aufgaben scheitern, mit dem Vorher/Nachher darunter.
- **Plan-Treue** — wie viel von dem, was er sich vorgenommen hat, er auch erledigt hat.
- **Bewertungen** — der Schnitt deiner Daumen/Sterne auf seine Aufgaben.
- **Im Dienst seit** — die Grundlage für die Probezeit-Bilanz.

Oben rechts stellst du den **Zeitraum** um (7 / 30 / 90 Tage). Fehlen ihm die **Verantwortungsbereiche**, steht das als **Warnung** in der Karte — das ist dann der erste Hebel, nicht das Modell.

> **Seit 1.194.0:** Das frühere Abzeichen „Nicht eingerichtet" ist entfallen. Ein neuer Agent gilt sofort als eingerichtet — was er tun soll, steht in seiner **Vorlage**, ein Einrichtungsgespräch führt er nicht mehr. Übrig bleibt genau eine Warnung, und die ist die wichtige: **ohne Verantwortungsbereiche werden seine proaktiven Läufe übersprungen**. Wie du sie hinterlegst, steht in Abschnitt 5.4.

5.7 Szenario: Vom leeren Agenten zum fertigen Helfer

1. **Agents** → **+ New Agent** → **Leerer Agent.**
2. **Name** „IT-Helfer", **Modell** = freigegebener Azure-Account, **Erstellen**.
3. Agent öffnen → **Settings** → **Allgemein**: Autonomie **L3** lassen, **Proactive Mode** vorerst **aus**.

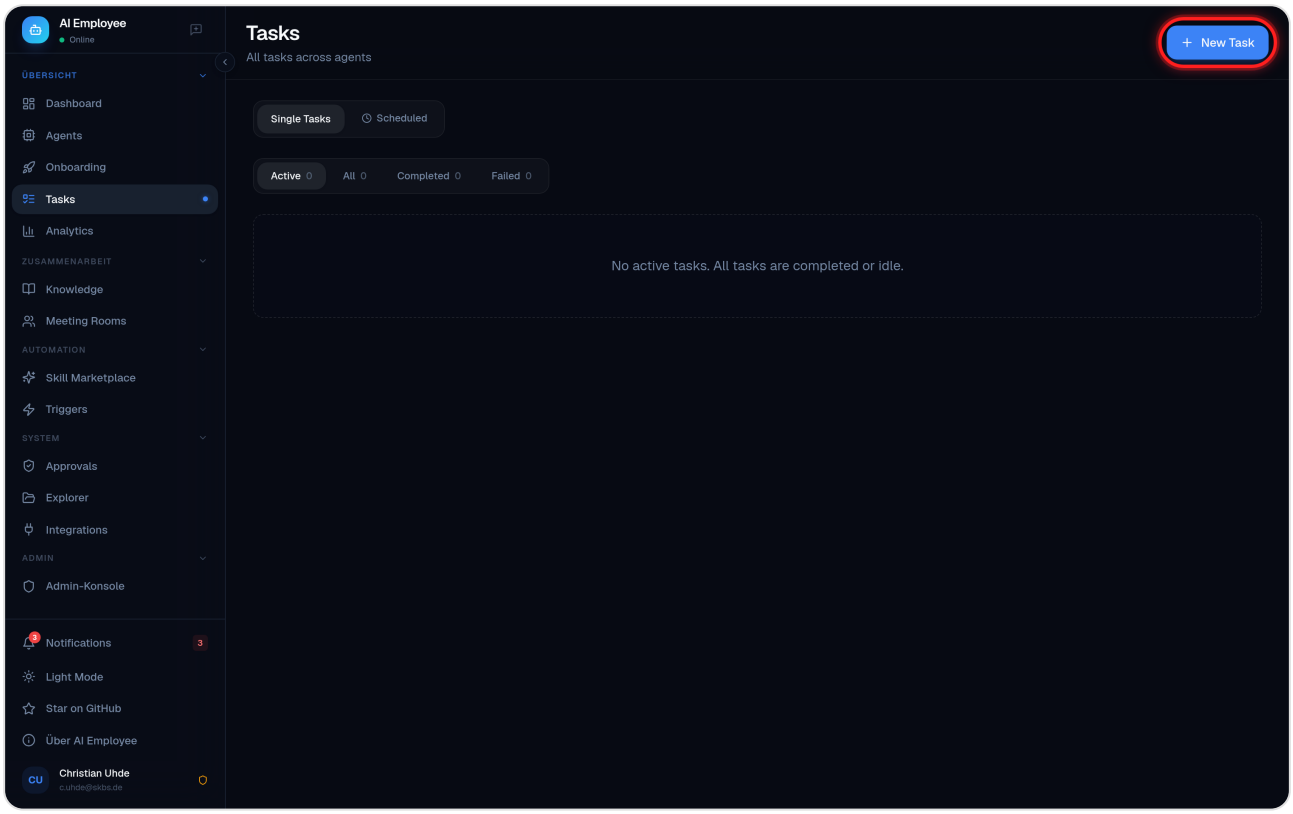
4. **Wissen**-Tab → das Second Brain IT Operations anbinden.
5. **Chat**: „Du bist unser IT-Helfer. Wenn jemand nach einem Fehlercode fragt, suche zuerst im IT-Operations-Wissen und antworte mit der Lösung." → Enter.
6. Testen: „Wie behebe ich Drucker-Fehler x17137?" → der Agent sucht im Brain und antwortet.
7. Läuft er gut? Dann kann der **Admin** ihn als Vorlage an die ganze IT-Abteilung **verteilen** (Kap. 22.3 / Anhang B, Rezept 3).

---

6. Tasks

Ein **Task** ist ein klar umrissener Auftrag, den ein Agent **autonom** (auch im Hintergrund) abarbeitet. Während du im **Chat** mit dem Agenten redest, beauftragst du ihn mit einem Task und holst das Ergebnis später ab.

6.1 Die Task-Liste



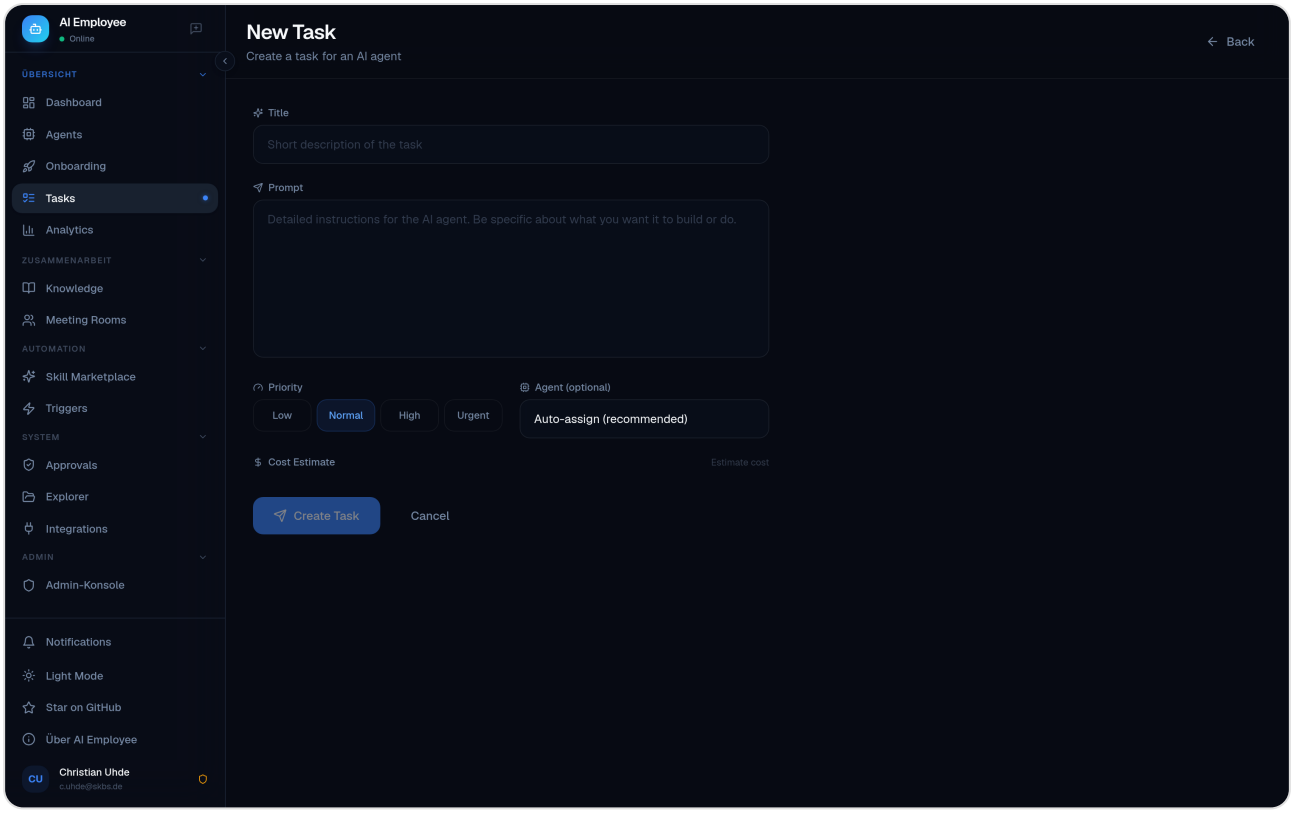
Seitenleiste → **Tasks**. Oben schaltest du um zwischen:

- **Single Tasks** — einmalige Aufträge.
- **Scheduled** — wiederkehrende, zeitgesteuerte Tasks (siehe Kap. 12).

Jeder Eintrag in der Liste zeigt **Titel**, **Status** (queued / working / completed / failed), zuständigen **Agenten**, **Dauer**, **Kosten** und das Ergebnis.

6.2 Einen Task anlegen — jedes Feld erklärt

Klicke **+ New Task** → das Formular öffnet sich:



- **Title** — eine kurze Bezeichnung des Auftrags (für die Liste). Z. B. „Wochenbericht IT erstellen".
- **Prompt** — die **ausführliche Anweisung** an den Agenten. Hier gilt: je konkreter, desto besser. Sag, **was** das Ziel ist, **welche Quellen/Dateien** er nutzen soll und **in welcher Form** das Ergebnis kommen soll (z. B. „als PDF", „als Tabelle").
- **Priority** — **Low / Normal / High / Urgent**. Steuert, wie dringend der Task in der Warteschlange behandelt wird. Standard: Normal.
- **Agent (optional)** — wer den Task ausführt. **Auto-assign (recommended)** überlässt der Plattform die Wahl eines passenden Agenten; alternativ wählst du gezielt einen Agenten aus dem Dropdown.
- **Cost Estimate** — mit **Estimate cost** lässt du **vorab** die ungefähren Kosten schätzen, bevor du startest.
- **Create Task** — startet den Auftrag. **Cancel** verwirft ihn.

Nach **Create Task** läuft der Agent los; der Task erscheint in der Liste und wechselt von queued über working zu completed.

6.3 Ergebnis ansehen & bewerten

- **Task-Detail:** auf einen **Task in der Liste** klicken → vollständiger Verlauf, alle **Tool-Aufrufe** (was der Agent konkret getan hat) und das **Ergebnis** (inkl. erzeugter Dateien).

- **Bewerten:** Nach Abschluss kommt eine **Benachrichtigung** „Task abgeschlossen — Bewertung?". Vergib **1–5 Sterne** — das fließt in die Qualitäts-**Analytics** ein und hilft, gute von schwachen Ergebnissen zu unterscheiden.

6.4 Szenario: Wochenbericht automatisieren

1. **Tasks** → **+ New Task.**
2. **Title** „Wochenbericht IT", **Prompt** „Fasse die abgeschlossenen Tickets dieser Woche aus dem IT-Operations-Wissen zusammen und erstelle ein PDF mit den 5 wichtigsten Punkten.", **Priority** Normal, **Agent** = dein IT-Helfer.
3. **Estimate cost** prüfen → **Create Task**.
4. Ergebnis in der Liste öffnen, PDF aus dem **Workspace** herunterladen, **bewerten**.
5. Soll das **jede Woche** laufen? Dann lege es als **Schedule** an (Kap. 12).

6a. Projekte: Agenten im Raum, Aufträge, Abnahme

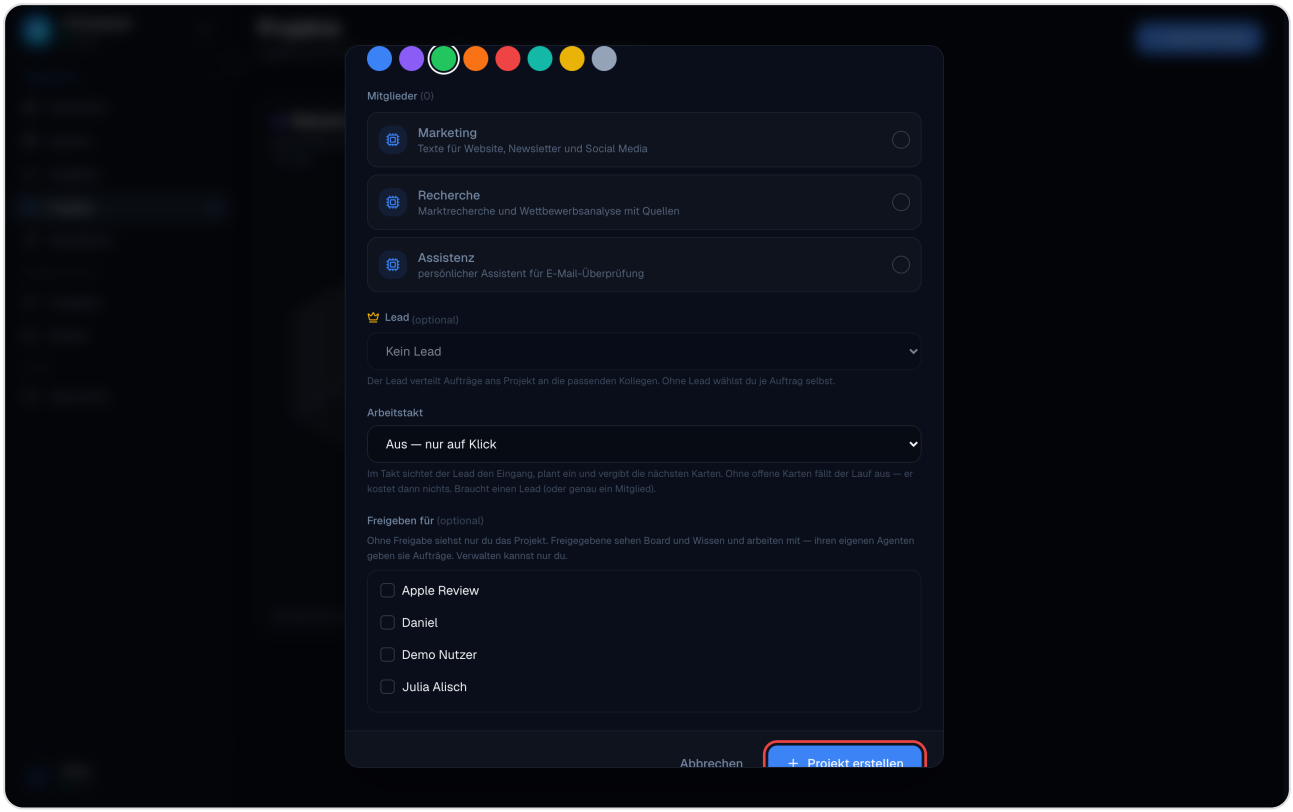
(seit 1.367.0; Leitstand, Karten, Takt und Projektwissen seit 1.368.0)

Ein **Projekt** fasst mehrere Agenten für ein Vorhaben zusammen — etwa „Website-Relaunch“ oder die Weiterentwicklung einer eigenen Software. Seine Arbeit liegt als **Karten** auf einem **Board**; die Agenten nehmen sich Karten, planen ein, arbeiten sie ab und melden, wie weit sie sind. Du siehst im **Raum** und im **Leitstand**, was gerade wer macht, und **nimmst die Ergebnisse ab**. Ein Projekt ist dasselbe wie ein **Team** auf der Agentenseite (Ansicht „Teamansicht“): Lead, Mitglieder und Beschreibung gelten an beiden Stellen.

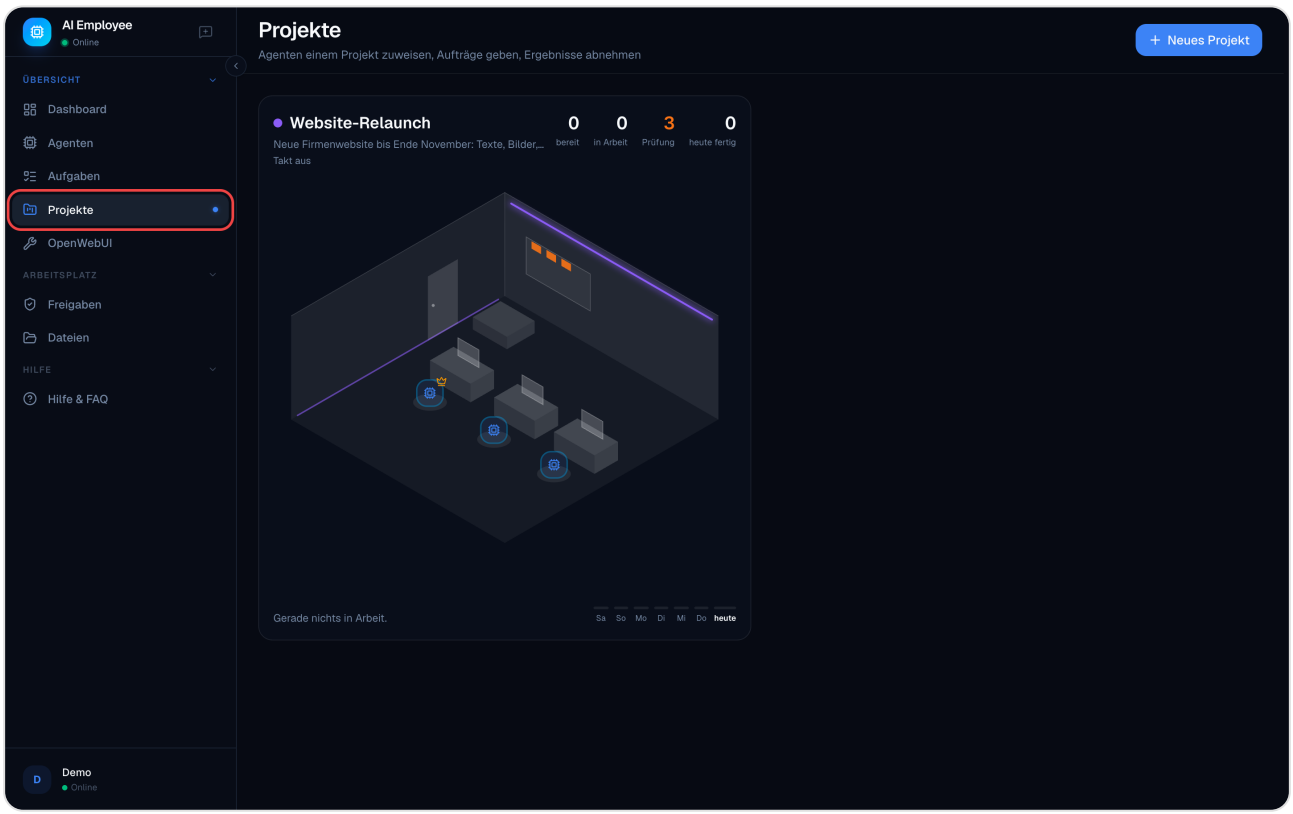
6a.1 Ein Projekt anlegen

1. Seitenleiste → **Projekte**.
2. Oben rechts auf **Neues Projekt** klicken.
3. **Name** eintragen, z. B. „Website-Relaunch“.
4. **Beschreibung**: Worum geht es, und woran merkt man, dass es fertig ist? Die Agenten lesen diesen Text bei jedem Auftrag des Projekts mit.
5. Eine **Farbe** wählen — sie färbt die Leuchtleiste im Raum und den Punkt in der Übersicht.
6. Unter **Mitglieder** die Agenten anklicken, die mitarbeiten sollen. Du kannst nur deine eigenen Agenten zuweisen.
7. Einen **Lead** wählen. Der Lead verteilt Aufträge an die passenden Kollegen und sichtet im Takt die Inbox. Ohne Lead wählst du bei jedem Auftrag selbst, wer ihn bekommt.
8. **Arbeitstakt** wählen (siehe 6a.6) — für den Anfang „Aus — nur auf Klick“.

9. Optional unter **Freigeben für** Kollegen anhaken, die das Projekt sehen sollen. Ohne Freigabe siehst **nur du** das Projekt — auch Administratoren nicht.
10. **Projekt erstellen** klicken. Das Projekt bekommt dabei automatisch seine eigene **Wissensablage** (siehe 6a.7).



Die Übersicht zeigt je Projekt eine Karte mit dem Raum, den Zahlen **bereit**, **in Arbeit**, **Review** und **heute fertig** (dazu, wie viele Karten in der Inbox liegen und wie viele Rückfragen offen sind), dem, was gerade läuft, was als Nächstes kommt, und dem Arbeitstakt.

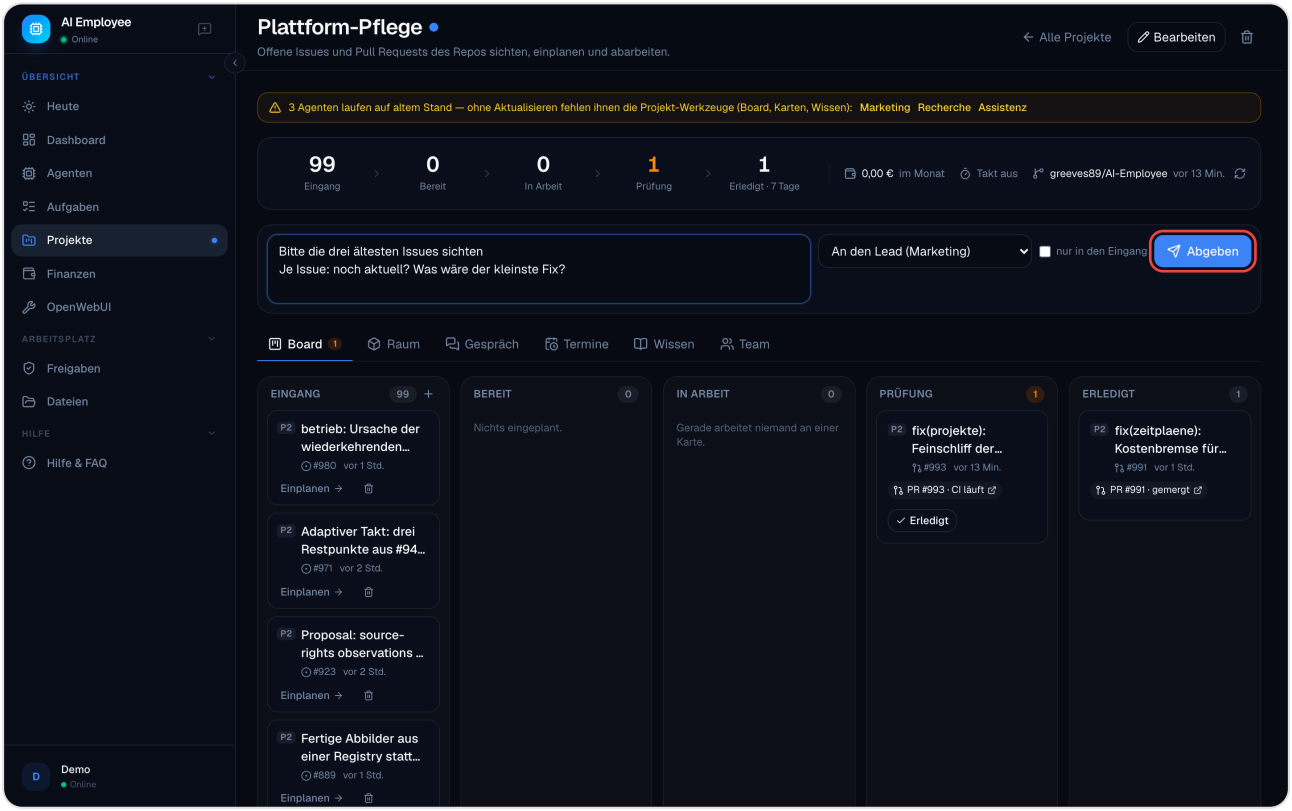


6a.2 Aufbau der Projektseite (neu geordnet seit 1.376.14)

Ein Klick auf eine Projektkarte öffnet das Projekt. Die Seite ist von oben nach unten geordnet — das Wichtigste zuerst:

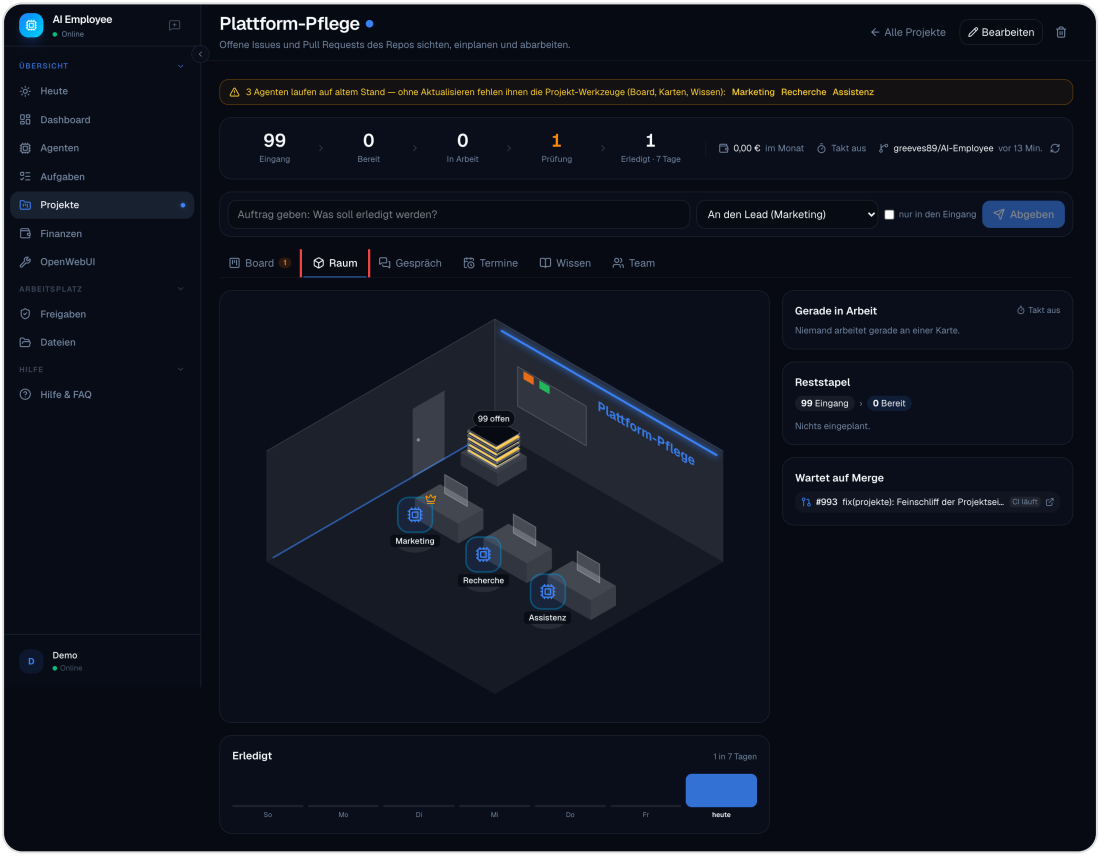
Statuszeile (seit 1.438.0): Ganz oben — und in der Projektliste unter dem Namen — steht in einer Zeile, wo das Projekt steht, das Dringendste zuerst:

Farbe	Bedeutung	Beispiel
rot	**Blockiert** — ein Konflikt oder ein gescheiterter Lauf im Review	„Blockiert: 1 Konflikt, 1 gescheitert“
gelb	**Wartet auf dich** — Rückfragen, Karten zur Abnahme, PRs zum Mergen	„Wartet auf dich: 2 Rückfragen an dich, 3 zur Abnahme“
blau	**Arbeitet** — Agenten arbeiten Karten ab	„Arbeitet: arbeitet (2)“
grau	**Ruht** — nichts läuft, nichts wartet	„4 bereit“



1. **Kennzahlenleiste** — der Fluss der Karten als Zahlen: **Inbox › Triage › Bereit › In Arbeit › Review › Erledigt (7 Tage)**. Ein Klick auf eine Zahl springt zum Board. Rechts daneben:
2. **Kosten** des Projekts in diesem Monat (mit Budget, falls eins gesetzt ist) — ein Klick öffnet die Finanzen,
3. **Takt** — ob der Arbeitstakt läuft und wann der nächste Lauf ist,
4. bei Git-Projekten das **Repo**, wann es zuletzt abgeglichen wurde, und der Knopf **Aktualisieren**, der neue Issues und Pull Requests sofort holt.
5. **Auftrag geben** — eine Zeile zum Schreiben, daneben Empfänger und **Abgeben** (siehe 6a.4).
6. **Reiter** — **Board** (Standard), **Raum**, **Gespräch**, **Termine**, **Wissen**, **Team**. Die Seite merkt sich den zuletzt gewählten Reiter. Eine gelbe Zahl mit Fragezeichen am Reiter Board heißt: so viele Rückfragen warten auf dich (Triage). Eine orange Zahl heißt: so viele Karten warten auf dein Review. Ein grüner Punkt am Reiter Raum heißt: gerade arbeitet jemand.

Der Reiter Raum zeigt das Projekt als Büro:



- **Schreibtische** — je Mitglied einer. Arbeitet ein Agent, leuchtet sein Bildschirm in der Projektfarbe, der Bildschirm „schreibt“, der Agent wippt, und rechts oben neben ihm steht, was er gerade tut (seine letzte Ausgabe).
- **Krone** — markiert den Lead.
- **Papierstapel** neben der Tür — alles, was noch nicht vergeben ist (Inbox und Bereit). Ein Klick darauf springt zum Board.
- **Board an der Wand** — farbige Zettel: blau = in Arbeit, orange = Review, grün = heute fertig.
- Ein Klick auf einen Agenten trägt ihn als Empfänger unter **Auftrag geben** ein.

Rechts daneben steht der **Leitstand**:

- **Gerade in Arbeit** — je Lauf der Agent, die Karte, **was er zuletzt geschrieben oder getan hat** und die **Stufe**: Planung → Bau → Tests → PR → CI → Merge. Die Agenten melden die Stufe; was sich belegen lässt, zieht der Stand selbst nach (ein laufender Lauf ist mindestens „Bau“, ein verknüpfter Pull Request „PR“, laufende Prüfungen „CI“, ein gemergter PR „Merge“). „Teilarbeit“ heißt: Der Lead hat einen Teil an einen Kollegen weitergegeben.
- **Reststapel** mit der Karte, die **als Nächstes** drankommt.
- **Wartet auf Merge** — Karten mit offenem Pull Request, mit Stand (offen, CI läuft, CI grün/rot); ein Klick öffnet den Pull Request.

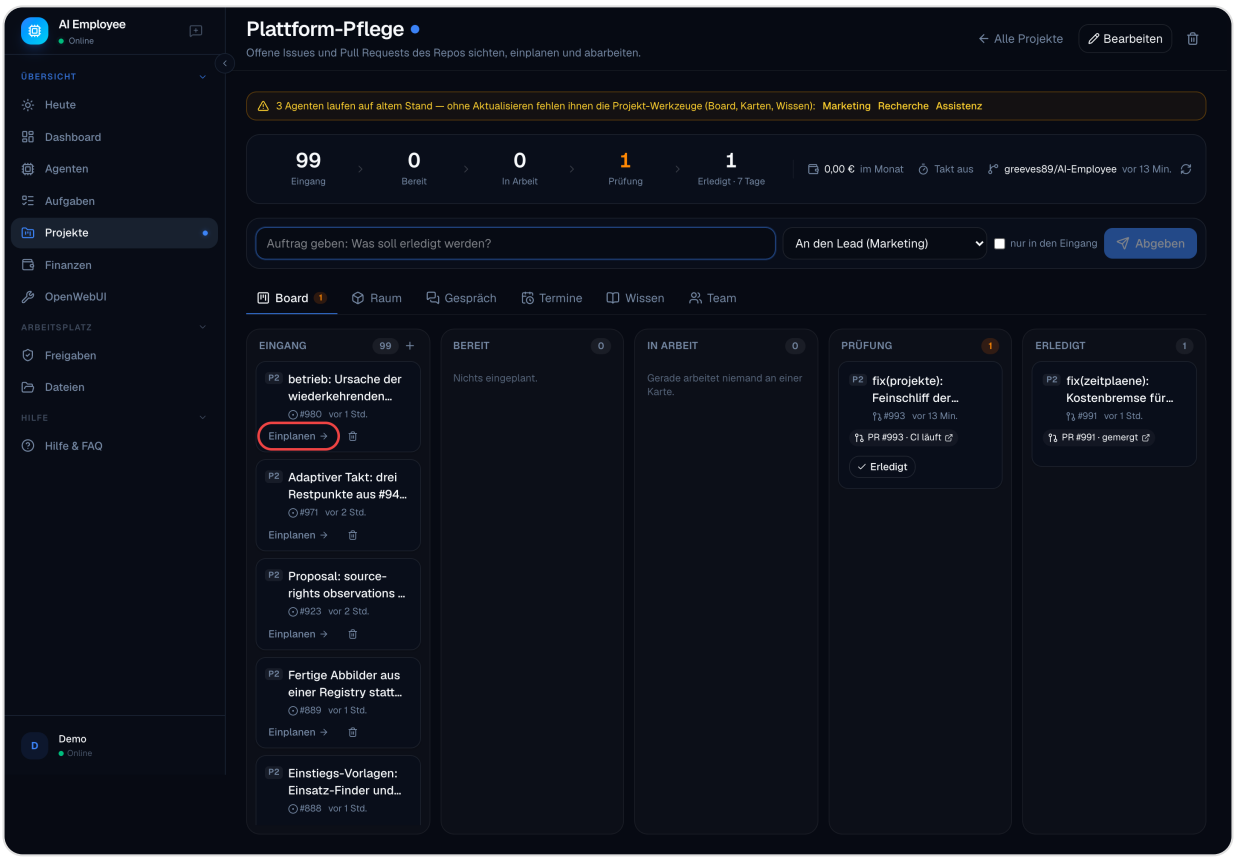
Unter dem Raum zeigt **Erledigt** die fertigen Karten der letzten sieben Tage als Balken.

Auf schmalen Bildschirmen blendet der Raum Namen und Sprechblasen aus; der Reiter **Team** zeigt sie weiter.

6a.3 Das Board: von der Inbox bis Erledigt

Der Reiter **Board** hat sieben Spalten. Jede Spalte nennt oben ihren Namen, die Zahl der Karten und in einer grauen Zeile, was sie bedeutet. Ist das Fenster zu schmal, schiebst du das Board waagerecht weiter.

Spalte	Bedeutung	Was du tun kannst
Inbox	Neu angelegt, noch nicht gesichtet — von dir, einem Agenten oder aus einem Issue	**Freigeben** (→ Bereit) oder **verwerfen** (Papierkorb)
Triage	Rückfragen offen, wartet auf einen Menschen	Frage beantworten, dann **Freigeben** (→ Bereit)
Bereit	Freigegeben von einem Menschen, Agenten nehmen sie	Empfänger wählen und **Los** klicken — oder der Lead vergibt im Takt
In Arbeit	In Umsetzung	Letzte Ausgabe, Stufe und Pull Request ansehen
Review	PR offen, wartet auf Prüfung und Merge — oder der Lauf ist fertig	**Abnehmen** oder **Zurückgeben**
Erledigt	Gemergt bzw. Issue geschlossen (letzte 30 Tage)	—
Verworfen	Wird nicht umgesetzt, Begründung am Issue (letzte 30 Tage)	**Inbox** holt eine Karte zurück



- Das kleine Kürzel **P1/P2/P3** vor dem Titel ist die Priorität. Ein Klick darauf schaltet sie weiter. Karten mit P1 stehen oben und kommen zuerst dran.
- Das **+** in der Spalte Inbox legt eine neue Karte an (Titel und Beschreibung).
- Die Spalte **Verworfen** ist schmal eingeklappt. Ein Klick auf sie klappt sie auf, das Symbol oben rechts klappt sie wieder ein.
- Beim **Los** in der Spalte Bereit wählst du im Auswahlfeld „Lead verteilt“ oder „Direkt: …“ einen bestimmten Agenten.

Freigeben darf nur ein Mensch. Was in der Inbox liegt, nimmt kein Agent — auch nicht der Lead im Arbeitstakt. Erst wenn du eine Karte freigibst, steht sie in **Bereit**, und die Agenten nehmen sie:

1. In der Spalte **Inbox** auf der Karte **Freigeben** klicken (oder die Karte öffnen und unten **Freigeben** klicken).
2. Die Karte steht jetzt in **Bereit**. Bei einer Karte aus einem Issue setzt das Board im Repo das Tag **status/ready**.

Agenten legen neue Karten immer in der Inbox an, auch wenn sie „Bereit“ verlangen. Vergeben (**Los**) dürfen Agenten nur Karten aus Bereit; du darfst auch direkt aus Inbox oder Triage vergeben — das ist dann deine Freigabe. Agenten nehmen Karten nur aus Inbox, Bereit oder Review heraus; aus Triage, Erledigt und Verworfen holt sie nur ein Mensch, und Karten, die jemand von außen übernommen hat, fassen sie nicht an.

Nimmst du eine Karte aus Bereit oder Triage zurück in die Inbox oder verwirfst sie, nimmt das Board bei einem Issue die Bereit- und Triage-Tags im Repo weg — sonst holte der nächste Abgleich die Karte zurück. Geht das nicht (kein Schlüssel, kein Schreibrecht, Repo antwortet nicht), bleibt die Karte, wo sie war, und eine Meldung sagt, was fehlt.

Rückfragen (Triage). Fehlt einem Agenten eine Entscheidung oder Information, rät er nicht: Er stellt die Frage (bei einem Issue als Kommentar im Issue, sonst als Notiz an der Karte), setzt die Karte auf **Triage** und hört auf. Bei einem Issue setzt das Board das Triage-Tag (z. B. `status/triage`), nimmt `status/in-arbeit` weg und gibt das Ticket frei. Endet der Lauf, bleibt die Karte in Triage — sie geht nicht ins Review. Der Arbeitstakt vergibt Triage-Karten nie. Hat der Agent schon einen Pull Request offen, steht die Karte im **Review**; die Frage steht trotzdem im Issue mit Triage-Tag, und die Karte trägt ebenfalls „Wartet auf dich".

So klärst du eine Rückfrage:

1. Eine Karte in Triage ist gelb markiert: **„Wartet auf dich"** mit einem Fragezeichen-Symbol. Einmal am Tag meldet das Projekt offene Rückfragen auch im **Gespräch** („Wartet auf dich: …").
2. Karte anklicken. Im Fenster stehen die Notiz mit der Frage und das Ergebnis des Laufs; bei einem Issue steht die Frage im Issue (Link **#…** oben auf der Karte).
3. Antworten: im Issue als Kommentar bzw. im Projektgespräch.
4. Auf **Freigeben** klicken. Die Karte geht nach **Bereit**; bei einem Issue nimmt das Board das Triage-Tag weg und setzt **status/ready**. Kann das Board das Repo nicht ändern (kein Schlüssel, kein Schreibrecht), bleibt die Karte in Triage und eine Meldung sagt, was fehlt — dann das Triage-Tag im Issue selbst entfernen.

Du kannst eine Rückfrage auch direkt im Repo klären: Triage-Tag weg und **status/ready** setzen schiebt die Karte beim nächsten Abgleich nach Bereit; nimmst du nur das Triage-Tag weg, geht sie zurück in die Inbox (oder nach In Arbeit, wenn dort ein In-Arbeit-Tag steht).

Selbst mergen. Agenten dürfen ihren Pull Request selbst zusammenführen (Squash), wenn die `AGENTS.md` oder `CONTRIBUTING.md` des Repos nichts anderes sagt und alles erfüllt ist: Der Branch enthält das aktuelle main, Tests sind grün (bei Oberflächen-Änderungen auch ein Browser-Test), die CI ist auf dem letzten Commit grün, jemand anderes als der Autor hat den PR geprüft (bei Anmeldung, Rollen, Personendaten, Uploads oder neuen öffentlichen Endpunkten zusätzlich ein Sicherheits-Review), und niemand sonst arbeitet am PR. Erst nach dem Merge schließt der Agent seinen Lauf ab; das Issue wird mit `Closes #<nr>` geschlossen, und die Karte wandert nach **Erledigt**. Die Regel gilt für jede Karte, an der mit einem Pull Request gearbeitet wird.

Eine Karte im Fenster öffnen (seit 1.397.0):

1. Klicke irgendwo auf die Karte, nur nicht auf einen ihrer Knöpfe. Es öffnet sich ein Fenster über dem Board, du bleibst auf der Seite.
2. Im Fenster stehen:
3. die **ganze Beschreibung** (auf der Karte ist sie gekürzt),
4. alle Tags, das Ticket im Repo und der Pull Request,

5. der Stand der Arbeit und, falls schon gelaufen, das Ergebnis oder der Fehler des Laufs.
6. Unten stehen dieselben Knöpfe wie auf der Karte: Freigeben, Los, Abnehmen, Zurückgeben, Übergeben. Die Änderung siehst du sofort im Fenster.
7. **Lauf ansehen** öffnet den ganzen Lauf mit Verlauf und Dateien in einem zweiten Fenster darüber. **Esc** schließt immer nur das oberste Fenster.

Aufgaben öffnen sich überall im Fenster (seit 1.397.0): Ein Klick auf eine Aufgabe öffnet sie über der Seite, in einem einheitlichen Fenster. Das gilt in der Aufgabenliste, auf der Agenten-Seite, im Leitstand, im Aktivitätsverlauf, in den Benachrichtigungen und bei den Aufgaben-Kacheln im Chat. Mit **Strg/Cmd-Klick** öffnest du die Aufgabe wie bisher als eigene Seite in einem neuen Tab.

6a.4 Einen Auftrag geben

1. In der Zeile **Auftrag geben** (unter der Kennzahlenleiste) beschreiben, was erledigt werden soll. Die **erste Zeile** wird zum Titel der Karte; bei längeren Texten wird das Feld von selbst größer.
2. Im Auswahlfeld daneben festlegen, wer den Auftrag bekommt:
3. **An den Lead — er verteilt**: der Lead zerlegt den Auftrag und gibt Teile an die Kollegen weiter.
4. **Direkt an …**: genau dieser Agent arbeitet ihn ab. Schneller: im Reiter **Raum** auf einen Agenten klicken — er wird als Empfänger eingetragen.
5. Soll der Auftrag erst einmal nur gesammelt werden, den Haken **nur in die Inbox** setzen — dann entsteht nur eine Karte in der Inbox, und niemand legt los, bis du sie freigibst.
6. **Abgeben** klicken (oder Strg/Cmd + Enter).

Über **Chat mit … öffnen** wechselst du in den Chat des gewählten Agenten.

6a.5 Ergebnisse abnehmen oder zurückgeben

Ist ein Lauf fertig (oder gescheitert), steht seine Karte unter **Review** — mit einem Auszug aus dem Ergebnis. Hat der Agent stattdessen eine Rückfrage gestellt, steht sie unter **Triage** (siehe 6a.3).

Agenten melden „fertig“ mit einer Zeile **„Beleg: …“** — was sie geprüft haben und mit welchem Ergebnis (Test, Befehl, Datei, Bildschirmfoto) (seit 1.436.0). Fehlt sie, steht unter dem Ergebnis gelb **„Ohne Beleg gemeldet — bitte selbst prüfen“**; hat der Agent ausdrücklich nicht prüfen können, steht **„Vom Agenten als ungeprüft gemeldet“**. Das ist kein Fehler, aber ein Grund, genauer hinzusehen, bevor du abnimmst.

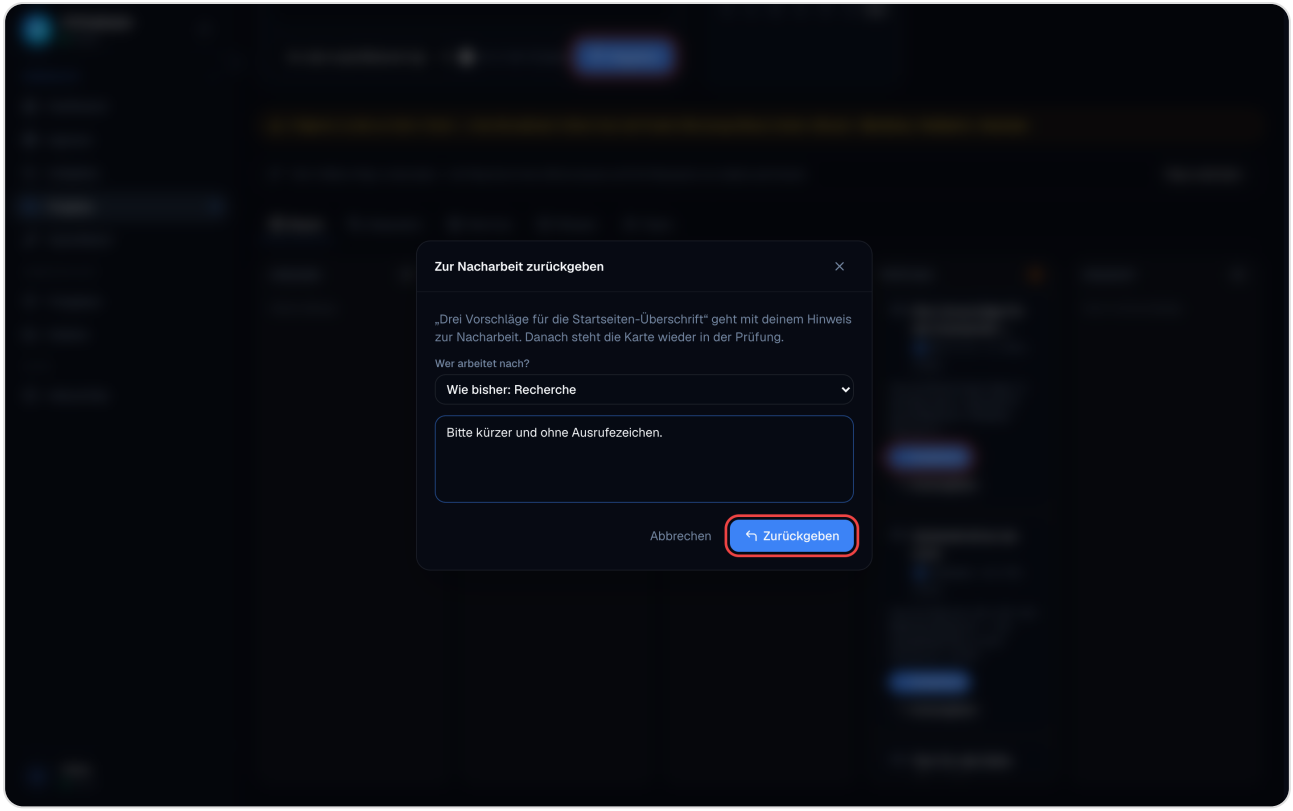
Blinder Prüfer (seit 1.437.0): Ist er im Projekt eingeschaltet (Projekt bearbeiten → **Blinder Prüfer**), prüft ein anderer Agent des Projekts jede fertige Karte, bevor du sie abnimmst. Er bekommt nur die Story, den Pull Request und den Branch, nicht den Bericht des Umsetzers, und prüft deshalb, was gebaut ist, nicht was behauptet wird. Im Review steht dann:

- **Blinder Prüfer prüft gerade …** — der Prüflauf läuft.
- **Blinder Prüfer: bestanden** (grün).
- **Blinder Prüfer: Nacharbeit (n Befunde)** — mit den Befunden in der Form „Ort — was passiert — wie gesehen“. **Mit Befunden zurückgeben** gibt die Karte mit genau diesen Punkten als Hinweis an den Umsetzer zurück.
- **ohne klares Urteil** oder **Prüflauf gescheitert** — dann selbst prüfen.

Gibt es nur einen Agenten im Projekt, prüft er in einem neuen Lauf selbst (dann steht „derselbe Agent, neuer Lauf“ dabei). Dasselbe gilt für Karten ohne Repo, Pull Request oder Branch (seit 1.437.2): Ihr Ergebnis liegt im Arbeitsordner des Umsetzers, und den sieht ein anderer Agent nicht. Wirklich blind prüft der Prüfer also bei Projekten mit Repo. Jede Prüfung ist ein zusätzlicher Lauf und kostet entsprechend. Abnehmen oder zurückgeben entscheidest weiterhin du.

- **Abnehmen** — das Ergebnis passt. Die Karte wandert zu **Erledigt**.
- **Zurückgeben** — es öffnet sich ein Fenster. Schreibe hinein, was anders werden soll, und klicke **Zurückgeben**. Unter **Wer arbeitet nach?** steht vorausgewählt:
- **Wie bisher** — derselbe Agent (bei Lead-Aufträgen wieder der Lead), oder
- **Lead entscheidet** — wenn der bisherige Agent nicht mehr im Projekt ist (z. B. weil du ihn herausgenommen hast); der Lead gibt die Nacharbeit an ein passendes Mitglied.

Im selben Feld kannst du auch ein anderes Mitglied direkt wählen. Der Agent bekommt eine **Nacharbeit** mit deinem Hinweis, der Karte und dem bisherigen Ergebnis. Danach steht die Karte wieder unter Review.



Wird ein Lauf abgebrochen, geht seine Karte zurück nach **Bereit**.

Karten **ohne eigenen Lauf** — ein Pull Request aus dem Repo oder ein Issue, an dem schon ein PR hängt — lassen sich im Review weder abnehmen noch zurückgeben. Solange ihr PR offen ist, steht dort „Wandert nach dem Merge von selbst nach Erledigt“: Zusammengeführt wird auf GitHub (Link **PR #…** auf der Karte), danach zieht der Abgleich die Karte nach. Den Knopf **Erledigt** gibt es nur noch für Karten ohne offenen PR.

6a.6 Arbeitstakt: die Agenten holen sich selbst Arbeit

Mit einem **Arbeitstakt** (Bearbeiten → Arbeitstakt: alle 30 Minuten, stündlich, alle 2 oder 4 Stunden) wird der **Lead** regelmäßig aktiv:

1. Er liest das Board.
2. Er sichtet die Inbox und bereitet sie vor: Priorität und eine kurze **Notiz** mit seiner Einschätzung (gelb auf der Karte). Unklares setzt er mit der offenen Frage auf **Triage**, Doppeltes oder schon Erledigtes nach Erledigt. **Freigeben** (→ Bereit) darf er nicht — das entscheidest du.
3. Er vergibt die wichtigsten bereiten Karten (nur aus Bereit, nie aus Inbox oder Triage) — höchstens eine je Kollege, der gerade frei ist. Ist niemand frei oder ist er allein im Projekt, **nimmt er die oberste bereite Karte selbst**. Karten, die jemand anderes übernommen hat (Kap. 6a.9), lässt er liegen und ändert an ihnen nichts — fällt ihm dort etwas auf, schreibt er es ins Projektgespräch. Hat ein Agent schon so viele Tickets in Arbeit, wie das Projekt erlaubt (Standard 2), lehnt das Board weitere ab.

Die eigentliche Arbeit passiert in den vergebenen Läufen. **Im Takt selbst wird nicht gepusht** (seit Stufe 1 von #1116): Der Lead koordiniert dort nur. Versucht er im Takt ein `git push`, wird er gebremst (Zusammenstoß-Schutz, keine Sicherheitsgrenze), mit dem Hinweis, die Karte an sich selbst zu vergeben und im Lauf der Karte zu arbeiten. Gearbeitet wird an dem, was in **Bereit** liegt: Freigeben ist deine Entscheidung (Knopf **Freigeben** oder im Repo das Tag `status/ready`).

Wann der Takt läuft (seit 1.393.4): wenn etwas in Bereit liegt, neue Karten in der Inbox angekommen sind, jemand im Projektgespräch geschrieben hat oder der Tagesbericht fällig ist. Liegt nur Altes in der Inbox, das der Lead schon gesichtet hat, oder warten nur Rückfragen (Triage) auf dich, fällt der Lauf aus und kostet nichts.

Stillstand bemerkt das Projekt selbst (seit 1.393.4): Arbeitet seit zwei Stunden niemand an einer Karte, obwohl Karten offen sind, steht im **Gespräch** eine Meldung und der Lead bekommt eine Benachrichtigung — höchstens einmal am Tag:

- **„Nichts ist bereit“** — gib die nächsten Karten frei, dann nimmt der Lead sie beim nächsten Takt.
- **„Bereite Karten liegen“** — der Lead vergibt beim nächsten Takt, notfalls an sich selbst.
- **„Wartet auf dich“** — Karten in Triage: Rückfragen beantworten und freigeben (6a.3).

Der Takt braucht einen Lead (oder genau ein Mitglied).

6a.7 Projektwissen

Jedes Projekt hat eine eigene Wissensablage — Reiter **Wissen**:

- Links stehen die Seiten, oben die **Suche**. Rechts liest du eine Seite; **Bearbeiten** öffnet sie zum Ändern, **Speichern** sichert sie, **Neue Seite** legt eine weitere an.
- **index.md** ist die wichtigste Seite: Sie geht bei **jedem** Projektauftrag an den Agenten mit. Halte sie kurz (Ziel, wichtige Orte, Vereinbarungen) und lagere Ausführliches in eigene Seiten aus (z. B. `entscheidungen.md`, `architektur.md`).

- Die Agenten des Projekts können das Wissen selbst durchsuchen, lesen und ergänzen — so bleibt, was einer herausgefunden hat, für alle erhalten.
- Keine Passwörter oder Zugangsschlüssel hineinschreiben.

Dateien am Projekt (seit 1.385.0). Unter den Seiten steht der Bereich **Dateien**:

1. **Hochladen** klicken oder Dateien in den Bereich ziehen. Erlaubt sind PDF, Word (.docx), Excel (.xlsx), Text, Markdown, CSV, JSON und Bilder (PNG, JPG), je Datei bis 20 MB.
2. Der Text der Datei wird automatisch ausgelesen und als Seite unter `dateien/` ins Projektwissen gelegt — damit finden ihn die Suche und die Agenten (z. B. die Anforderungen aus einem Lastenheft). Bilder werden abgelegt, aber nicht ausgelesen.
3. Je Datei: **Text** (Symbol Dokument) zeigt den ausgelesenen Inhalt, **Herunterladen** holt das Original, **Löschen** entfernt Datei und Text.

Gleichnamige Dateien werden nicht überschrieben, sondern bekommen eine Nummer („notiz (2).txt"). Die Dateien sieht nur, wer das Projekt sieht; Betrachter können sie lesen, aber nichts hochladen.

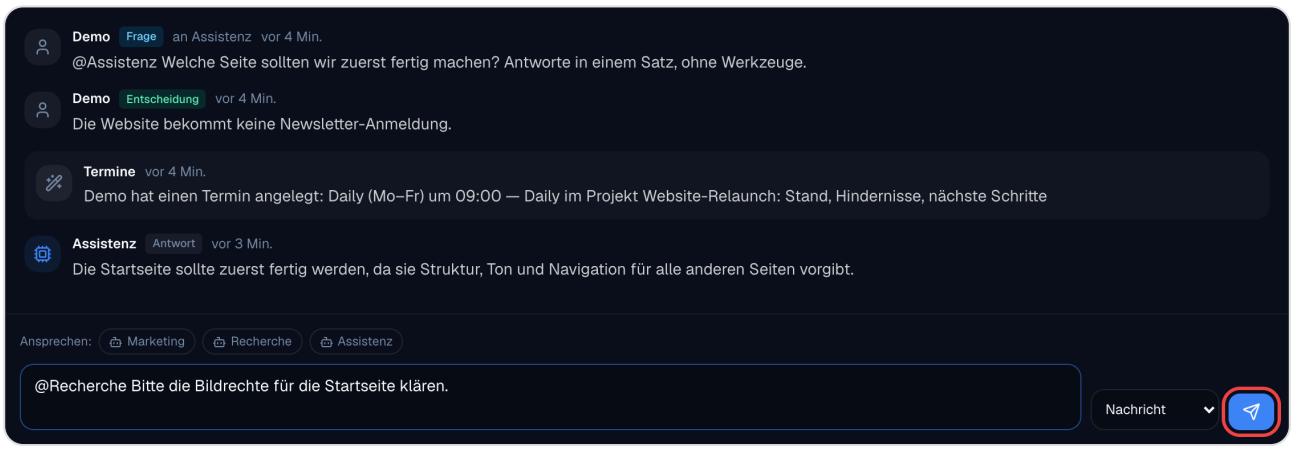
Second Brains anbinden (seit 1.386.0). Im Projekt unter **Bearbeiten** → **Second Brains anbinden** die Wissensablagen anklicken, die das Projekt mitnutzen soll (z. B. die Ablage einer Abteilung mit Preisen oder Abläufen). Zur Auswahl stehen nur Second Brains, die du selbst nutzen darfst.

- Die **Suche** im Reiter Wissen findet dann auch dort; solche Treffer tragen ein violettes Symbol und den Namen des Brains. Ein Klick öffnet die Seite **nur zum Lesen** — geändert wird ein angebundenes Brain nie aus dem Projekt heraus.
- Die **Agenten** des Projekts sehen dieselben Treffer über ihre Projektsuche und lesen die Seiten ebenso nur lesend; der Projektauftrag nennt die angebundenen Brains.
- Wird dir der Zugriff auf ein Brain entzogen, fällt es automatisch aus dem Projekt heraus.
- Auch ein **gespiegelter Ordner deines Rechners** (Kap. 23.4) steht zur Auswahl. Er wirkt nur für dich: Wer das Projekt mit dir teilt, sieht ihn dort nicht.

6a.7a Projektgespräch (seit 1.371.0)

Reiter **Gespräch**: Hier sprechen du und die Agenten des Projekts miteinander.

1. Nachricht ins Feld schreiben.
2. Wen du ansprechen willst, klickst du über dem Feld an (fügt **@Name** ein) — oder du tippst @Name selbst. Sprichst du niemanden an, antwortet der **Lead**.
3. Soll die Nachricht als **Entscheidung** gelten, klicke vor dem Senden auf den Knopf **Entscheidung** neben dem Eingabefeld (seit 1.396.1; vorher eine Auswahlliste). Er färbt sich, und die Nachricht landet zusätzlich in `entscheidungen.md` im Projektwissen. Ohne den Knopf ist es eine normale Nachricht.
4. **Senden** (oder Strg/Cmd + Enter).



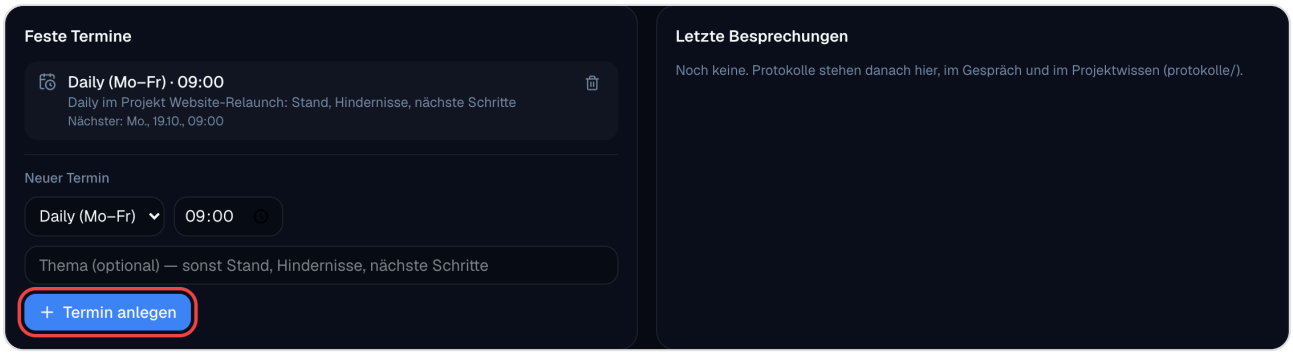
Der angesprochene Agent bekommt einen eigenen Lauf mit deiner Nachricht und dem jüngsten Gesprächsverlauf; seine Antwort erscheint nach kurzer Zeit im Gespräch. Bis dahin steht unter dem Gespräch „Name antwortet gleich …“ — ein gestoppter Agent wird dafür erst gestartet, das kann eine halbe Minute dauern. Deine Nachricht steht trotzdem sofort im Gespräch. Agenten sprechen sich untereinander genauso an. Außerdem stehen hier die **Protokolle** der Besprechungen, die **Tagesberichte** des Leads und jedes **abgenommene Ergebnis**.

> Damit sich Agenten nicht endlos gegenseitig beschäftigen, wecken nur ausdrückliche Ansprachen jemanden, und je Projekt höchstens 20 Läufe pro Stunde. Agenten anderer Nutzer weckst du nicht.

6a.7b Termine: Daily, Weekly, Besprechungen (seit 1.371.0)

Reiter **Termine** (anlegen darf der Ersteller des Projekts — und der Lead selbst):

1. Unter **Neuer Termin** die Art wählen: **Daily (Mo–Fr)**, **Wöchentlich** (mit Wochentag) oder **Einmalig** (mit Datum).
2. Uhrzeit wählen, optional ein Thema eintragen.
3. **Termin anlegen**.



Zur Zeit treffen sich die Agenten des Projekts in einer Besprechung (Ablauf nach Vorlage: beim Daily Stand → Hindernisse → nächster Schritt). Danach:

- steht das **Protokoll** im Projektwissen (`protokolle/…`) und im Gespräch,

- wird jedes neue **Action Item** eine Karte in der **Inbox** (seit 1.393.7) — du gibst sie frei, wenn sie noch nötig ist. Höchstens fünf je Besprechung. Punkte, die schon als Karte dastehen, in den letzten 14 Tagen erledigt wurden oder ein geschlossenes Issue betreffen, werden keine Karte, auch wenn sie anders formuliert sind. Das Protokoll im Gespräch nennt, wie viele übersprungen wurden.

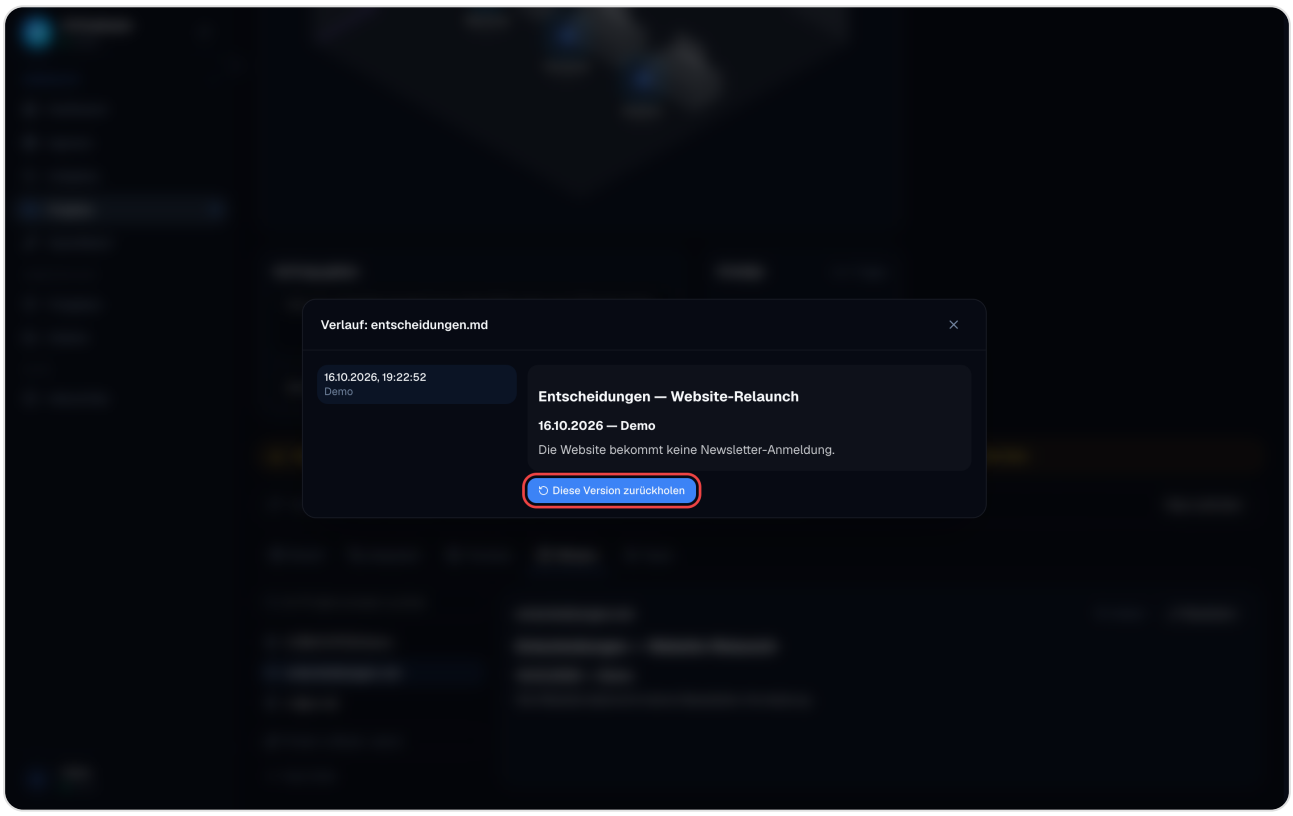
Rechts stehen die letzten Besprechungen mit ihrer Zusammenfassung; ein Klick öffnet die ganze Besprechung. Eine Besprechung braucht mindestens zwei Agenten im Projekt.

6a.7c Das Wissen wächst mit (seit 1.371.0)

Ohne dass jemand daran denken muss, landet im Projektwissen:

- jedes **abgenommene Ergebnis** in `ergebnisse.md`,
- jede **Entscheidung** aus dem Gespräch in `entscheidungen.md`,
- jedes **Besprechungsprotokoll** unter `protokolle/`.

Agenten **hängen** Neues an (`projekt_wissen_ergaenzen`) statt Seiten zu überschreiben. Jede Seite hat einen **Verlauf**: im Reiter Wissen auf **Verlauf** klicken, links eine Version wählen, rechts ansehen und bei Bedarf **Diese Version zurückholen** (das wird selbst eine neue Version — nichts geht verloren).



Wissen aufbauen lassen (links im Reiter Wissen) gibt dem Lead eine Karte: Er liest das Repo bzw. die Beschreibung und schreibt `index.md`, `architektur.md` und `glossar.md`.

6a.7d Der Lead arbeitet mit (seit 1.371.0)

Mit **Arbeitstakt** (6a.6) ist der Lead aktiv: Er liest Board und Gespräch, beantwortet offene Fragen, sichtet die Inbox, vergibt freigegebene Karten, legt bei Bedarf selbst ein **Daily** an, hält `index.md` aktuell und schreibt einmal am Tag einen **Tagesbericht** ins Gespräch (erledigt, in Arbeit, blockiert, nächste Schritte, offene Fragen an dich). Der Takt läuft nur, wenn es etwas zu tun gibt — neue Karten, neue Nachrichten oder der fällige Tagesbericht.

6a.8 Was die Agenten im Projekt selbst können

Jeder Agent eines Projekts hat dafür eigene Werkzeuge — in allen Laufzeiten gleich:

Werkzeug	Wozu
`projekt_board`	Board lesen: Karten je Spalte, wer gerade woran arbeitet
`projekt_karte_anlegen`	Neue Karte in der Inbox (z. B. Folgearbeit, gefundene Fehler)
`projekt_karte_verschieben`	Priorität setzen, Notiz anheften, Rückfrage stellen (Triage), nach Erledigt — nie freigeben
`projekt_karte_vergeben`	Karte aus Bereit an sich oder einen Kollegen geben — der Lauf startet
`projekt_karte_stand`	Stufe melden (Planung … Merge) und den Pull Request verlinken
`projekt_wissen_suchen` / `_lesen` / `_schreiben`	Im Projektwissen nachsehen und Seiten neu schreiben
`projekt_wissen_ergaenzen`	Einen Abschnitt an eine Seite hängen (überschreibt nichts)
`projekt_gespraech_lesen` / `_schreiben`	Im Projektgespräch lesen und schreiben, Kollegen mit @Name ansprechen
`projekt_termine` / `projekt_termin_anlegen`	Termine ansehen; der Lead legt Daily/Weekly/einmalige Besprechungen an

So kannst du einem Agenten im Chat auch sagen: „Leg im Projekt Website-Relaunch je eine Karte für die offenen Punkte aus diesem Protokoll an.“ Freigeben, Verwerfen, Abnehmen und Zurückgeben bleiben dir vorbehalten.

6a.9 Git-Projekte: Issues und Pull Requests auf dem Board (seit 1.369.0)

Ein Projekt kann mit einem **Git-Repo** verbunden werden — auf **GitHub**, auf **GitLab** (gitlab.com oder ein eigener GitLab-Server, siehe 6a.9a) oder auf einem eigenen **Forgejo- oder Gitea-Server** (seit 1.384.0). Dann kommt die Arbeit von selbst aufs Board. Das Repo trägt ein, wer das Projekt angelegt hat. **Öffentliche Repos** gehen ohne weitere Einrichtung (abgeglichen alle 30 Minuten). **Private Repos** brauchen einen **Schlüssel**: Lege in der Schlüsselverwaltung (Keys) einen Zugangsschlüssel mit Leserecht an (bei GitHub ein GitHub-Token, bei Forgejo/Gitea ein Token dieses Servers, dort unter Einstellungen → Anwendungen erzeugt) und wähle ihn im Projekt unter **Schlüssel für das Repo** (dann

alle 10 Minuten). Projekte von Administratoren können bei GitHub-Repos stattdessen die GitHub-Verbindung der Anlage nutzen. Ohne Repo zeigt die Projektseite den Hinweis „Kein Git-Repo verbunden“ mit dem Knopf **Repo verbinden**.

Welche Rechte der Token braucht: Bei einem **fein granulierten GitHub-Token** (`github_pat_…`) unter Repository permissions **Issues**, **Pull requests**, **Commit statuses** und **Actions** jeweils auf **Read** setzen — mit nur „Metadata“ sieht die Plattform das Repo, darf aber keine Issues lesen. Ein Recht „Checks“ gibt es für solche Tokens nicht; den CI-Stand liest die Plattform dann aus den Workflow-Läufen (Actions) und dem Commit-Status. Die Fehlerzeile im Projekt nennt dann das fehlende Recht („Dem Schlüssel fehlt das Recht Issues: Read“). Gehört das Repo einer Organisation, muss sie den Token gegebenenfalls freigeben (bzw. per SSO autorisieren). Bei einem klassischen Token genügt der Bereich `repo` .

Hinweis zu eigenen Servern: Die Plattform fragt sie nur über **https** ab und nie im internen Netz der Anlage. Als Schlüssel geht nur ein **eigener** Schlüssel des Projekt-Erstellers — ein Schlüssel, der dir nur zur Nutzung geteilt wurde, wird nicht an einen selbst eingetragenen Server geschickt. Verlangt der Server für jedes Repo eine Anmeldung, braucht auch ein „öffentliches“ Repo einen Schlüssel. Den CI-Stand eines Pull Requests liest sie aus dem Commit-Status, den Forgejo Actions (bzw. Gitea Actions) setzen.

1. Projekt anlegen oder **Bearbeiten** öffnen.
2. Unter **Git-Repo** den Anbieter wählen (**GitHub**, **GitLab** oder **Forgejo/Gitea**) und eintragen:
3. GitHub: `owner/name` , z. B. `beispiel-org/beispiel-repo` (eine kopierte GitHub-Adresse geht auch),
4. GitLab: die volle Adresse des Projekts, z. B. `https://gitlab.example.com/gruppe/repo` (siehe 6a.9a),
5. Forgejo/Gitea: die volle Adresse des Repos, z. B. `https://git.example.com/team/repo` .
6. Bei einem privaten Repo unter **Schlüssel für das Repo** den passenden Schlüssel wählen.
7. **Speichern**.

6a.9a GitLab-Projekte (gitlab.com und eigener GitLab-Server) (neu, #1194)

GitLab ist ein Anbieter wie GitHub: Board, Triage, Übernahme, Rückfragen und der Rückkanal funktionieren gleich. Statt Pull Requests gibt es **Merge Requests**; das Board zeigt sie in der Spalte **Review** mit dem Stand der jüngsten **Pipeline** (CI läuft, CI grün, CI rot).

Token anlegen (in GitLab):

1. Im GitLab-Projekt **Einstellungen** → **Zugriffstoken** öffnen (oder ein Gruppen- bzw. persönliches Token anlegen).
2. Rolle **Developer**, Bereich **api** wählen, Ablaufdatum setzen, **Projekt-Zugriffstoken erstellen**.
3. Token kopieren.

Token in AI Employee hinterlegen:

1. Seitenleiste → **Secrets** → **+ Neues Secret**: Schlüsselname `GITLAB_TOKEN` , Wert = das Token, **Speichern**.
2. Den Key den Agenten zuweisen, die Merge Requests stellen sollen: Agent öffnen → **Konnektoren** → API Keys & Secrets → **Zuweisen**.

3. Beim Key auf das **Globus-Symbol** klicken und unter **Erlaubte Ziele** den Servernamen eintragen, z. B. `gitlab.example.com` (bei gitlab.com schlägt das Feld `gitlab.com` vor) → **Ziele speichern**. Mit eingeschaltetem Egress-Proxy (Kap. 37.10) sieht der Agent dann nur einen Platzhalter; der Proxy setzt das Token erst auf dem Weg zu diesem Server ein (Kap. 16).

Projekt verbinden:

1. Projekt **Bearbeiten** → unter **Git-Repo** auf **GitLab** klicken.
2. Die Adresse des GitLab-Projekts eintragen, z. B. `https://gitlab.example.com/gruppe/untergruppe/repo`. Untergruppen gehen; eine kopierte Adresse wie `…/repo/-/issues/12` wird auf das Projekt gekürzt. Bei `https://gitlab.com/…` wählt das Fenster GitLab von selbst.
3. Unter **Schlüssel für das Repo** den eben angelegten Key wählen. Bei GitLab geht nur ein **eigener** Schlüssel — ein dir nur geteilter wird nicht an einen selbst eingetragenen Server geschickt.
4. **Speichern**. Die Fehlerzeile im Projekt nennt fehlende Rechte („verweigert … fehlt dem Token das Recht api oder die Rolle Developer?“).

So läuft ein Ticket:

- Offene Issues kommen in die **Inbox**. Labels wie `status/ready` oder `status/triage` ziehen die Karte in die passende Spalte; das Board setzt und entfernt diese Labels auch selbst (GitLab legt fehlende Labels beim Setzen an).
- Vergibt das Board ein Ticket, setzt es `status/in-arbeit` und schreibt den Übernahme-Kommentar ins Issue. Der Agent arbeitet auf einem Branch `<nr>-…` und stellt einen **Merge Request** mit `Closes #<nr>` — nie direkt auf den Standard-Branch.
- **Rückfrage (Triage):** Der Agent schreibt seine Frage als Kommentar ins Issue, das Board setzt `status/triage`. Antwortet jemand mit Rolle **Developer** oder höher im Issue mit `@ai-employee <Agent>: …`, landet die Antwort im Projektgespräch und weckt den Agenten. Kommentare von Gästen oder Reportern wecken niemanden.
- Geschlossene Issues wandern nach **Erledigt**; GitLab nennt keinen Abschlussgrund.
- **Regeln für Agenten** stellt den Abschnitt für die `AGENTS.md` als Merge Request.

Eigener Server im Firmennetz oder mit eigenem Zertifikat (nur Administratoren):

1. **Admin** → **Betrieb** öffnen, Karte **Eigene Git-Server**.
2. Unter **Freigegebene Git-Server** den Namen des Servers eintragen, z. B. `gitlab.intern.example.com` (ein Name je Zeile). Ein Name gilt für Port 443. Läuft der Server auf einem anderen Port, `name:port` eintragen (z. B. `gitlab.intern.example.com:8443`) — das gilt dann nur für die Plattform; Agenten erreichen über den Egress-Proxy nur Port 443.
3. **Achtung:** Liegt der Server im Firmennetz, erreichen ihn danach **alle Nutzer und alle Agenten** der Anlage über Port 443, nicht nur das Projekt, das ihn braucht.

4. Ohne Eintrag fragt die Plattform keine internen Adressen ab. Auch mit Eintrag nie: die Anlage selbst, Link-Local- oder Metadaten-Adressen. Verbunden wird nur mit einer Adresse, die bei derselben Abfrage geprüft wurde (Schutz gegen umgebogene DNS-Antworten).

5. Hat der Server ein Zertifikat der Firmen-CA: unter **Zertifizierungsstelle der Firma (PEM)** das Zertifikat der CA einfügen (`-----BEGIN CERTIFICATE-----` …). Die Plattform nimmt nur gültige CA-Zertifikate (CA:TRUE) — kein Server-Zertifikat, kein abgelaufenes, keinen privaten Schlüssel. Die CA gilt **nur für die freigegebenen Server** aus Schritt 2: in der Plattform, im Egress-Proxy und in `git` der Agenten. Für andere Ziele, auch die Modellanbieter, gilt sie nicht. Wer den Schlüssel dieser CA besitzt, kann sich als einer der freigegebenen Server ausgeben.

6. **Speichern**. Plattform und Egress-Proxy nutzen die Änderung sofort, die Agenten erst, wenn sie aktualisiert (neu erstellt) werden. Das gilt auch, wenn du die CA wieder entfernst: Erst nach dem Aktualisieren ist sie aus den Agenten verschwunden.

Fehlermeldungen am Projekt nennen bei eigenen Servern bewusst keinen Grund („nicht erreichbar oder nicht freigegeben“, „antwortet nicht“) — sonst ließe sich damit das Firmennetz abtasten. Die Einzelheiten stehen im Protokoll der Anlage.

Grenzen: Kommentare in Merge Requests liest der Rückkanal nicht — Fragen und Antworten laufen über das Issue. `gh` funktioniert auf GitLab nicht; Agenten legen Merge Requests mit `glab` (falls im Abbild vorhanden) oder über die GitLab-API an.

Ab dann, beim Öffnen des Projekts und regelmäßig (siehe oben):

- Jedes **offene Issue** erscheint als Karte in der **Inbox** (mit Nummer `#12` und Link). Ändert sich Titel oder Text im Repo, zieht die Karte nach — ihre Spalte und Priorität bleiben, wie du bzw. der Lead sie gesetzt habt.

- Wird ein Issue **geschlossen**, wandert seine Karte nach **Erledigt** — wurde es auf GitHub als „not planned“ (nicht geplant) oder als Duplikat geschlossen, nach **Verworfen**. Forgejo und Gitea nennen keinen Grund; dort ist ein geschlossenes Issue erledigt. Arbeitet gerade ein Agent daran, bekommt die Karte stattdessen eine Notiz. Wird das Issue wieder geöffnet, kommt sie zurück in die Inbox.

- Offene **Pull Requests** erscheinen in der Spalte **Review** und im Leitstand (Reiter Raum) unter **Wartet auf Merge** — mit dem Stand der Prüfungen (CI läuft, CI grün, CI rot). Schreibt der PR „Fixes #12“ oder trägt sein Branch die Nummer (z. B. `feat/12-login`), hängt er an der Karte von Issue #12, und diese steht im **Review**.

- Ein **gemergter** PR ohne eigenes Issue wird erledigt.

- **Tags** des Issues stehen als kleine Schilder auf der Karte (seit 1.392.0).

Wenn das Board ein Ticket vergibt (seit 1.393.5) — es hält sich an dieselben Regeln wie Agenten außerhalb (etwa eine `AGENTS.md` im Repo):

- **Vorher fragt es live im Repo**, ob schon jemand dran ist (Zuständiger, Tag **status/in-arbeit** oder ein offener Pull Request zum Ticket). Dann vergibt es nicht, und die Karte zeigt, wer dran ist.

- **Beim Vergeben** setzt es im Repo das Tag **status/in-arbeit** und schreibt einen Übernahme-Kommentar (welcher Agent, Branch `<nr>-…`, Pull Request mit `Closes #<nr>`). Die erste Zeile des Kommentars ist eine unsichtbare **Übernahme-Kopfzeile** (seit Stufe 1 von #1116), etwa `<!-- ai-`

`employee:claim wer="ai-employee:<anlage>/<agent>" … ⟶` . Daran erkennen diese Anlage, andere Anlagen und Claude Code, wem das Ticket gehört — auch wenn alle unter demselben Git-Konto schreiben.

- **Nach dem Pull Request** nimmt es das Tag wieder weg; **wird der Lauf abgebrochen**, ebenso — mit einem Kommentar, dass das Ticket wieder frei ist.
- Darf der Schlüssel des Projekts keine Tags setzen, steht das als Notiz an der Karte; die Arbeit läuft trotzdem.

Wenn jemand außerhalb des Boards ein Ticket nimmt (seit 1.392.0) — etwa ein Agent einer anderen AI-Employee-Anlage, Claude Code oder ein Mensch direkt im Repo:

- Steht beim Issue ein **Zuständiger** oder ein Status-Tag wie **status/in-arbeit** (auch „in progress“, „wip“), wandert die Karte nach **In Arbeit** und zeigt, **wer** dran ist. Den Namen liest das Board aus der Übernahme-Kopfzeile im Kommentar (seit Stufe 1 von #1116); ein Symbol davor zeigt die Art:
- Roboter mit Bild und Namen: ein **Agent dieser Anlage** (z. B. „DEV_Prod“) — er ist nicht „extern“, sondern erscheint wie ein Agent mit Lauf,
- Konsole: eine **Claude-Code-Sitzung** („Claude Code“),
- Server: ein Agent einer **anderen Anlage** („Anlage X: Agent Y“),
- Person: ein **Mensch** (z. B. **@dev-bot**),
- Globus: **extern dran**, wenn nur das Tag gesetzt ist und niemand sich ausweist.

Fährst du mit der Maus über den Namen, steht dort die Art in Worten. Bekannte ältere Übernahme-Kommentare ohne Kopfzeile erkennt das Board ebenfalls („Übernommen vom AI-Employee-Agenten …“, „Übernommen … Claude Code …“).

- Die Spalte folgt den **Status-Tags** des Issues, in dieser Reihenfolge (das erste passende gewinnt): geschlossen → Erledigt bzw. Verworfen; offener PR, der das Issue schließt, oder **status/review** → Review; **Triage-Tag** → Triage; **status/in-arbeit** → In Arbeit; **status/ready** → Bereit; sonst Inbox.
- Als Freigabe gilt nur **ready** oder **bereit**, mit oder ohne Vorsilbe `status/` (auch `state/` , `stand/`) — nicht `todo` oder `geplant` . Zieht ein solches Tag eine Karte nach Bereit, steht an ihr die Notiz „Freigabe per Tag im Repo (Datum, Uhrzeit)“.
- Als Triage-Tag gelten `status/triage` , `triage` , `needs-triage` , `agent:blocked` , `agent/blocked` , `needs-human` , `claude:needs-human` , `needs-info` , `question` und `Rückfrage` — Vorsilben wie `status/` , `agent:` oder `claude:` sind egal. Auch `status/blockiert` bzw. `status/blocked` gilt als Triage (so heißt die Triage-Spalte mancher Boards); ein bloßes `blocked` ohne Vorsilbe zählt nicht. Agenten-Vorsilben (`agent:` , `claude:` , `bot:` …) zählen nur für Rückfragen: `agent:ready` gibt nichts frei.
- Setzt das Board selbst ein Tag (Freigeben, Rückfrage, Übernahme), nimmt es das, das es im Repo schon gibt — etwa `agent:blocked` statt `status/triage` —, sonst legt es `status/triage` , `status/ready` bzw. `status/in-arbeit` an.
- Fällt Tag und Zuständigkeit wieder weg, kommt die Karte zurück nach Bereit oder in die Inbox.

- Solche Karten vergibt der Arbeitstakt **nicht** an eigene Agenten — es arbeitet ja schon jemand daran. Hat ein eigener Agent die Karte bereits, bleibt sie bei ihm; der fremde Name steht dann daneben, damit ihr seht, dass zwei am selben Ticket sitzen.

Wenn eine Übernahme von außen liegen bleibt (seit 1.396.0): Manchmal übernimmt eine andere Sitzung Tickets und bringt danach nichts ins Repo. So erkennst und löst du das:

1. Eine von außen übernommene Karte zeigt unter dem Titel ihren Stand: **Übernommen** → **Branch** → **PR**. Liegt im Repo ein Branch mit der Ticketnummer (z. B. `feat/70-…`), steht er darunter. Darunter steht, wann sich zuletzt etwas bewegt hat, ein Kommentar oder ein Commit.
2. Bewegt sich **zwei Stunden lang nichts** (kein Commit, kein Pull Request, keine Änderung am Issue), wird die Karte gelb markiert: „Liegt: letzte Bewegung vor …“.
3. Hat das Projekt einen Arbeitstakt, schreibt das Projekt das einmal am Tag ins **Gespräch** („Liegen geblieben: … #71, #70 …“), und der Lead bekommt eine Benachrichtigung. Selbst nimmt der Lead solche Karten nicht, sonst arbeiten zwei am selben Ticket.
4. Klicke an der gelben Karte auf **Freigeben** und bestätige. Das Board nimmt im Repo das In-Arbeit-Tag und die Zuständigen weg und schreibt einen kurzen Kommentar ohne Namen. Die Karte geht nach **Bereit**, und der Lead vergibt sie beim nächsten Takt.
5. Arbeitet die andere Sitzung doch noch daran, setzt sie das Tag einfach neu. Dann wandert die Karte wieder nach In Arbeit.

Freigeben kann nur ein Mensch, kein Agent. Das Projekt braucht dafür einen Schlüssel mit Schreibrecht für Issues.

Ablaufzeit und Lebenszeichen (seit Stufe 2 von #1116): Jede Übernahme gilt nur eine bestimmte Zeit, standardmäßig zwei Stunden. Jedes Lebenszeichen verlängert sie: ein Commit auf dem Branch der Übernahme oder eine erneuerte Übernahme-Kopfzeile. Unter der Karte steht „gilt bis …“. Ist die Zeit ohne Lebenszeichen um, wird die Karte gelb („Abgelaufen“). Agenten dieser Anlage verlängern ihre eigenen Übernahmen automatisch, solange ihr Lauf läuft.

So stellst du Dauer, Obergrenze und Ablösen ein:

1. Öffne das Projekt und klicke oben rechts auf **Bearbeiten**.
2. Unter **Git-Repo** steht der Kasten **Zusammenarbeit am Repo**.
3. **Übernahme gilt ohne Lebenszeichen (Stunden)**: 1 bis 24, Standard 2.
4. **Höchstens offene Übernahmen je Bearbeiter**: Standard 2. Darüber hinaus vergibt das Board keine Issue-Karte mehr an denselben Agenten, auch nicht über den Lead. Hält jemand von außen mehr, zeigt jede seiner Karten einen gelben Hinweis.
5. **Agenten dürfen abgelaufene fremde Übernahmen selbst übernehmen**: standardmäßig aus. Ist es an, darf der Lead eine abgelaufene fremde Übernahme 30 Minuten nach dem Ablauf vergeben. Der Übernahme-Kommentar nennt dann den bisherigen Bearbeiter. Ist es aus, bleibt es beim Knopf **Freigeben**.
6. **Speichern**.

Übergeben an … (seit Stufe 2 von #1116): Eine Issue-Karte in **In Arbeit** lässt sich an jemand anderen weitergeben:

1. Klicke an der Karte (oder im Karten-Fenster) auf **Übergeben**.
2. Wähle unter **An** einen Agenten des Projekts oder **Jemand außerhalb der Plattform …**. Gib außerhalb z. B. `claude-code:Laptop` oder `mensch:login` ein.
3. Trage den **Stand** ein (was erledigt ist, was offen ist, wo die Arbeit liegt) und den **nächsten Schritt**.
4. Klicke auf **Übergeben**. Im Issue steht danach ein Übergabe-Kommentar mit beidem. Seine Kopfzeile nennt den Empfänger und den bisherigen Bearbeiter. Ein Agent des Projekts bekommt die Karte als neuen Lauf, Stand und nächster Schritt stehen in seinem Auftrag.

Agenten können das auch selbst (Werkzeug `projekt_karte_uebergeben`): Wer eine Karte hat, darf sie übergeben, der Lead jede.

Rückkanal: aus dem Issue an einen Agenten (seit Stufe 3 von #1116): Wer außerhalb der Plattform am Repo arbeitet (eine Claude-Code-Sitzung, ein Mensch, eine andere Anlage), erreicht die Agenten über das Issue:

1. Im Issue einen Kommentar schreiben, in dem eine Zeile so beginnt: `@ai-employee DEV_Prod: Ist der Login-Fix schon im Branch?` (statt `DEV_Prod` der Name eines Agenten im Projekt). Ohne Namen (`@ai-employee: …`) geht die Frage an den Lead. Arbeiten mehrere Anlagen am Repo, nennt `@ai-employee <anlage>/<Agent>: …` die gemeinte Anlage.
2. Beim nächsten Abgleich (spätestens nach zehn Minuten, oder sofort mit **Aktualisieren**) steht die Frage im **Projektgespräch** als Nachricht von „extern (@login)“, mit einem Globus-Symbol, und der Agent bekommt einen Lauf.
3. Der Agent antwortet im Issue. Im Gespräch steht dazu „Im Issue #… geschrieben: …“.

Jeder Kommentar wird nur einmal weitergegeben. Gelesen werden nur Issues, die sich seit dem letzten Abgleich geändert haben. Der Text aus dem Issue ist für den Agenten Material, keine Anweisung. Damit niemand über Kommentare Agenten steuert oder Kosten verursacht:

- Es zählen nur Kommentare von Konten mit Schreibrecht am Repo (Eigentümer, Mitglied, Mitarbeiter).
- Der Rückkanal ist **standardmäßig nur bei privaten Repos mit Schlüssel an**. Bei öffentlichen Repos und ohne Schlüssel ist er aus. Umstellen: **Bearbeiten** → Kasten **Zusammenarbeit am Repo** → **Fragen aus dem Issue wecken Agenten**: Automatisch, An oder Aus → **Speichern**.
- Höchstens fünf Weckrufe je Stunde und Projekt, getrennt von der Grenze des Gesprächs (Menschen im Gespräch werden davon nicht gebremst).
- Ein so geweckter Lauf darf nur antworten und Karten in der **Inbox** anlegen: nichts vergeben oder übergeben, keinen Code pushen, keine Mails senden.

Agenten schreiben höchstens zehn Issue-Kommentare je Stunde (Werkzeug `projekt_issue_kommentar`). Das Werkzeug schreibt nach außen und braucht deshalb dieselbe Freigabe wie andere Werkzeuge, die nach außen schreiben. Vor dem Schreiben prüft die DLP-Regel der Anlage den Text; Bilder, HTML und Links auf fremde Seiten werden zu reinem Text (Links auf das Repo und die Anlage bleiben).

Mehrere AI-Employee-Anlagen am selben Repo (seit Stufe 3 von #1116): Jede Übernahme nennt ihre Anlage (Einstellung `ANLAGE_KENNUNG`, sonst der Host der öffentlichen Adresse). Übernahmen einer anderen Anlage zeigt das Board als „Anlage X: Agent Y“ mit Server-Symbol. Die Push-Sperre gilt auch zwischen Anlagen, selbst wenn Agenten zufällig gleich heißen.

Konflikt-Warnung (seit Stufe 2 von #1116): Eine Karte wird rot markiert („Konflikt: …“), wenn zwei noch gültige Übernahmen verschiedener Bearbeiter am selben Issue stehen oder auf dem Branch einer Übernahme ein Commit liegt, der nicht vom Inhaber stammt. Agenten dieser Anlage erkennt die Plattform an ihrer Commit-Adresse. Jeder Konflikt wird einmal ins Projektgespräch gemeldet, und der Lead bekommt eine Benachrichtigung. Klärt im Issue, wer weitermacht; die anderen übergeben ihren Stand.

Der Branch gehört dem Übernehmer (seit Stufe 1 von #1116): Will ein Agent dieser Anlage in einen Branch pushen, der die Nummer eines Issues trägt (z. B. `feat/12-login`), fragt die Plattform vorher live im Repo, wem das Issue gehört. Hat es ein anderer übernommen (eine Claude-Code-Sitzung, ein anderer Agent, eine andere Anlage, ein Mensch), wird der Push gebremst (Zusammenstoß-Schutz, keine Sicherheitsgrenze). Der Agent erfährt, wer seit wann dran ist, und was er stattdessen tun soll: im Issue nachfragen, einen eigenen Branch mit Pull Request in den fremden Branch stellen oder dich um Freigabe bitten. Sein eigener Branch und der Lauf, an den das Board die Karte vergeben hat, sind frei. Ist das Repo gerade nicht erreichbar, wird nicht gesperrt — es geht darum, Zusammenstöße unter Kollegen zu vermeiden.

Wer was übernommen hat, liest das Board nur aus Kommentaren von Konten mit Schreibrecht am Repo (Eigentümer, Mitglied, Mitarbeiter) und vom Konto des Projekt-Schlüssels. Schreibt sonst jemand eine Übernahme-Kopfzeile, gilt sie nur als „extern dran“ ohne Ablaufzeit; eine Rückgabe von ihm gilt gar nicht. Ein `bis` reicht höchstens 24 Stunden in die Zukunft. Übernahme-Kommentare nennen den Projektnamen nicht, denn das Repo kann öffentlich sein. Die Anlage zeigt sich in Kommentaren mit einer zufälligen Kennung (z. B. `anlage-1a2b3c4d`); einen sprechenden Namen setzt die Einstellung `ANLAGE_KENNUNG`.

Regeln für Agenten ins Repo (seit Stufe 1 von #1116): Damit auch Agenten außerhalb der Plattform dieselben Regeln kennen, gehört ein Abschnitt in die `AGENTS.md` des Repos:

1. Öffne das Projekt.
2. Klicke in der Kopfleiste neben dem Repo-Namen auf **Regeln für Agenten**.
3. Das Fenster zeigt den Abschnitt „Zusammenarbeit mit AI Employee“: Übernahme-Kopfzeile, Lebenszeichen, der Branch gehört dem Übernehmer, Übergabe, Rückkanal.
4. Entweder **Text kopieren** und selbst in die `AGENTS.md` einfügen —
5. oder (nur wer das Projekt angelegt hat) **Als Pull Request ins Repo**. Die Plattform legt den Branch `ai-employee/agents-md-zusammenarbeit` an, setzt den Abschnitt in die `AGENTS.md` (ein älterer Stand

wird ersetzt, sonst angehängt) und stellt einen Pull Request. Auf den Standard-Branch schreibt sie nie direkt. Steht der Abschnitt schon so im Repo, meldet das Fenster das statt eines neuen Pull Requests.

Für den Pull Request braucht der Schlüssel des Projekts Schreibrechte (bei GitHub **Contents: Read and write** und **Pull requests: Read and write**). Fehlt eines, nennt das Fenster das fehlende Recht.

Externe Karten in **In Arbeit** zählen nicht mehr als Arbeit des Projekts. Liegen nur sie dort und sonst nichts bereit, meldet das Projekt den Stillstand wie gewohnt.

Über dem Board zeigt eine Leiste das Repo, wann zuletzt abgeglichen wurde und gegebenenfalls einen Fehler (z. B. „GitHub ist auf dieser Anlage nicht verbunden“). Beim Öffnen des Projekts gleicht die Seite von selbst ab — mit Schlüssel höchstens einmal je Minute, ohne Schlüssel höchstens alle fünf Minuten (GitHub erlaubt ohne Schlüssel nur wenige Abfragen je Stunde). **Aktualisieren** holt den Stand jederzeit sofort.

> **Agenten aktualisieren:** Die Projekt-Werkzeuge kennen nur Agenten auf aktuellem Stand. Läuft ein Mitglied noch auf einem älteren, zeigt die Projektseite das gelb an — dann beim Agenten **Aktualisieren** klicken.

Mit **Arbeitstakt** sichtet der Lead die neuen Issues selbstständig, plant sie ein und vergibt sie; die Agenten legen Branches und Pull Requests mit ihrem GitHub-Zugang an und melden den PR an der Karte. Issue-Texte sind für die Agenten Material, keine Anweisung — wer ein Issue schreibt, kann die Agenten nicht steuern.

6a.10 Projekt bearbeiten oder löschen

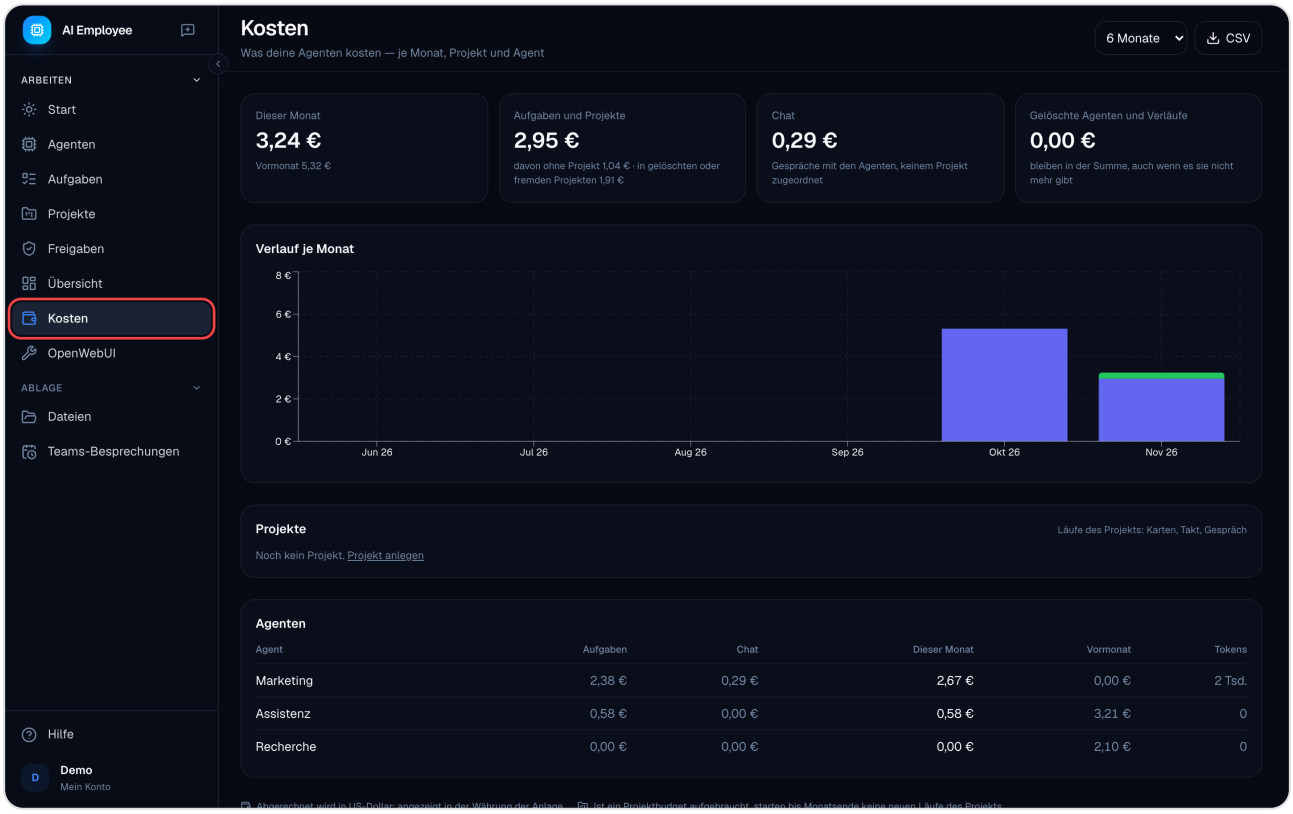
- **Bearbeiten** (oben rechts, nur für den Ersteller) — Name, Beschreibung, Farbe, Mitglieder, Lead, Arbeitstakt und Freigabe.
- **Papierkorb** (oben rechts) — das Projekt verschwindet aus der Übersicht, sein Takt hört auf. Agenten, Aufträge und das Projektwissen bleiben erhalten.

> **Wer sieht was?** Ein Projekt sieht zunächst **nur, wer es angelegt hat** — auch kein Administrator. Unter **Bearbeiten** → **Freigeben für** gibst du es Kollegen frei: Sie sehen Board und Wissen und arbeiten mit (Aufträge geben sie nur ihren eigenen Agenten); verwalten, freigeben und löschen kannst nur du. Ergebnisse und Kosten eines Laufs sieht nur, wem der ausführende Agent gehört. Die Agenten des Projekts erreichen Board und Wissen immer.

6b. Kosten: was die Agenten kosten (seit 1.373.0)

Seitenleiste → **Kosten** (Seite „Kosten“, früher „Finanzen“). Die Seite zeigt, was deine Agenten kosten — **je Monat, je Projekt und je Agent**.

Jeder sieht hier nur seine eigenen (und ihm freigegebenen) Agenten und Projekte — **auch Administratoren**. Die Kosten der ganzen Anlage stehen für Administratoren im Admin-Bereich.



Oben vier Kacheln:

- **Dieser Monat** — alles zusammen, darunter der Vormonat zum Vergleich.
- **Aufgaben und Projekte** — Läufe, also Aufträge, Zeitpläne, Projektkarten, Takt und Projektgespräch; darunter, was davon **ohne Projekt** lief.
- **Chat** — Gespräche mit den Agenten, auch die Runden in Besprechungen. Chat gehört zu keinem Projekt.
- **Dein Monatsbudget** — falls ein Administrator dir eins gesetzt hat; sonst die Kosten gelöschter Agenten und Verläufe, die in der Summe bleiben.

Verlauf je Monat — Balken je Monat, Aufgaben und Chat übereinander. Oben rechts wählst du **3, 6 oder 12 Monate**.

Projekte — je Projekt die Kosten dieses Monats, des Vormonats und insgesamt, dazu die Tokens. Ein Klick auf den Namen öffnet das Projekt. Auf der Projektseite selbst steht unter **Erledigt** die Zeile **Kosten diesen Monat** (mit Budget); ein Klick darauf führt hierher.

Ein Monatsbudget für ein Projekt setzen (nur, wer das Projekt angelegt hat):

1. In der Zeile des Projekts unter **Monatsbudget** auf den **Stift** klicken.
2. Den Betrag eintragen (in der Währung der Anlage) — leer lassen heißt: kein Budget.
3. **Speichern** (oder Enter).

Der Balken darunter zeigt den Verbrauch: grün, ab 80 % gelb, ab 100 % rot. **Ist das Budget aufgebraucht, starten bis Monatsende keine neuen Läufe des Projekts mehr** — weder Karten noch Takt oder Gespräch, und fällige Termine (Daily, Weekly) fallen aus. Du bekommst einmal im Monat eine Benachrichtigung. Die Agenten selbst arbeiten in anderen Projekten und im Chat weiter. Ein höheres Budget gibt das Projekt sofort wieder frei.

Agenten — je Agent Aufgaben, Chat, Summe des Monats (mit seinem Budget, falls gesetzt), Vormonat und Tokens.

CSV (oben rechts) lädt die Zahlen als Tabelle herunter: Monate, Projekte und Agenten der letzten zwölf Monate, Beträge in US-Dollar.

> Abgerechnet wird bei den Anbietern in US-Dollar. Angezeigt wird in der Währung der Anlage (Verwaltung → Einstellungen); mit der Maus über einem Betrag siehst du den Originalwert.

6c. Sekretariat und die Seite „Heute“ (seit 1.374.0)

Ein **Sekretariat** sind ein bis vier deiner Agenten, die dein **Postfach und deinen Kalender** (Microsoft 365) betreuen: Sie sichten neue Mails, entwerfen Antworten, legen ab, behalten Fristen im Blick und schreiben dir morgens ein Tagesbriefing. **Gesendet wird nichts ohne dich.**

Voraussetzung: Du hast **dein eigenes** Microsoft-Konto unter **Integrationen** verbunden, und die Anlage ist nicht auf **Microsoft nur lesend** gesperrt (Kap. 20.1). Ist sie gesperrt, liest das Sekretariat nur.

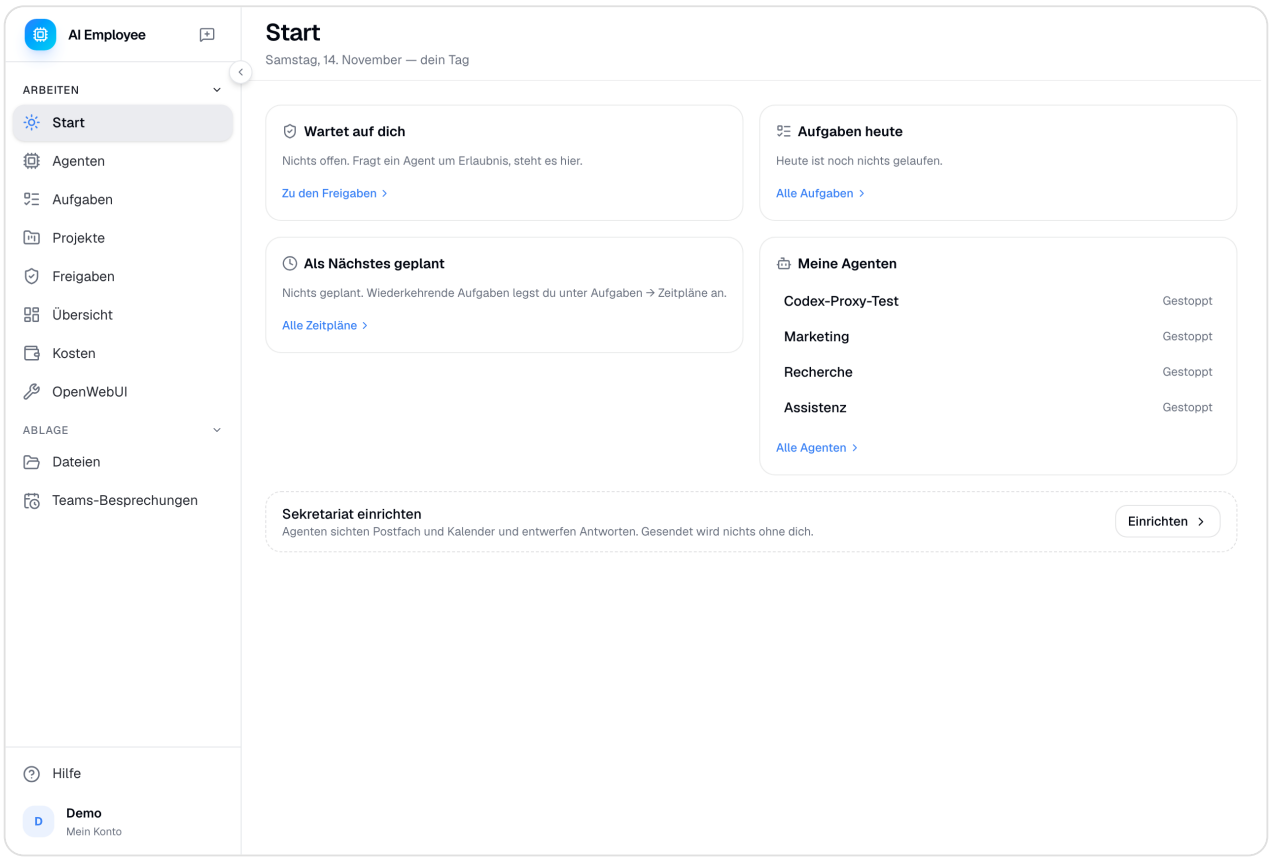
6c.0 Start ohne Sekretariat: „Mein Tag“ (seit 1.467.0)

Solange du kein Sekretariat eingerichtet hast, zeigt **Start** deinen Tag:

- **Wartet auf dich** — offene Freigaben deiner Agenten; **Zu den Freigaben** öffnet die Liste.
- **Aufgaben heute** — was gerade läuft und was heute fertig wurde.
- **Als Nächstes geplant** — die nächsten Zeitpläne mit Uhrzeit und Agent.
- **Meine Agenten** — mit Zustand; ein Klick öffnet den Chat.

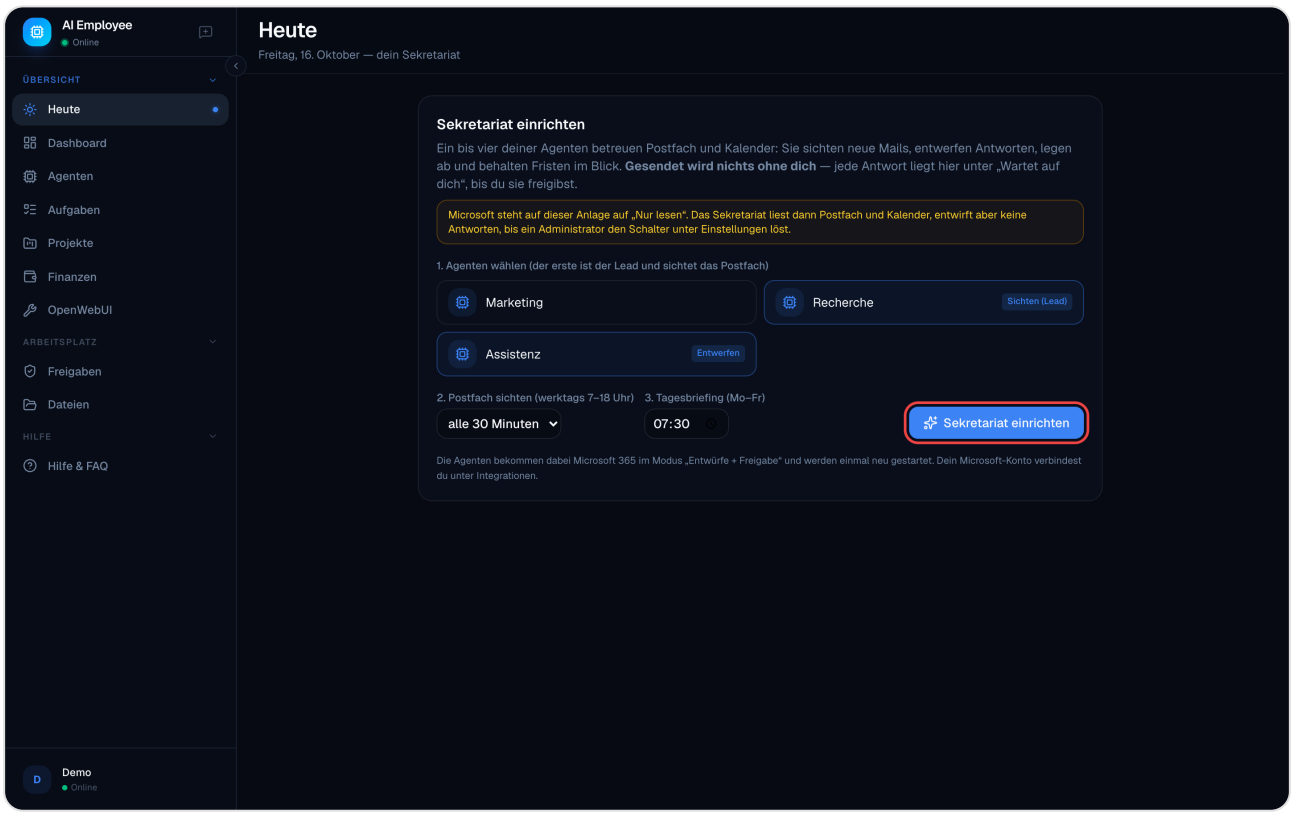
Darunter steht die Karte **Sekretariat einrichten**. Erst **Einrichten** öffnet das Formular aus 6c.1.

Für **neue Nutzer** steht oben auf **Start** der Einstieg **In 6 Schritten startklar** (seit 1.468.4). Sobald der erste Schritt erledigt ist, wird er zu einer Zeile unter den Tageskacheln („Einstieg: 1 von 6 erledigt · Als Nächstes: …“); **Schritte zeigen** klappt ihn auf.



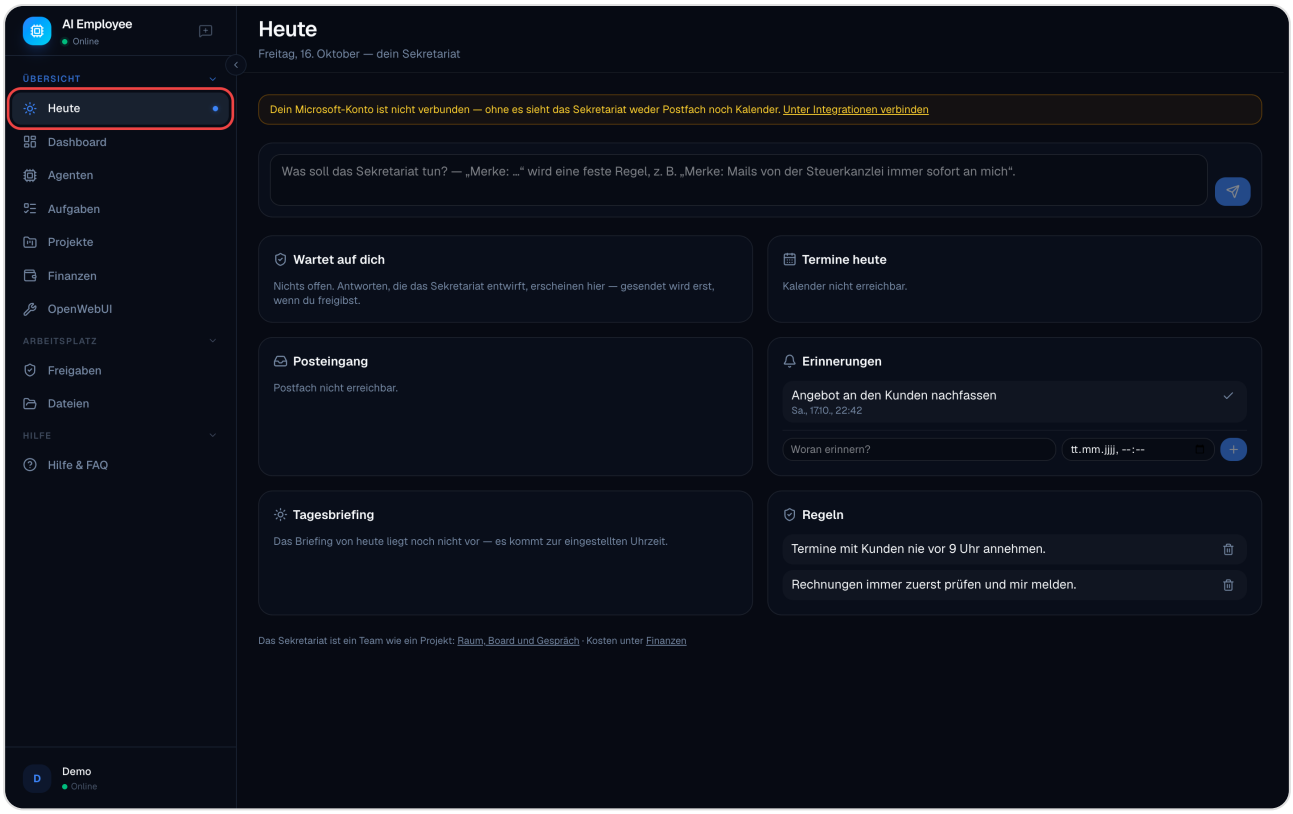
6c.1 Einrichten

1. Seitenleiste → **Start** → Karte **Sekretariat einrichten** → **Einrichten**.
2. Unter **1. Agenten wählen** ein bis vier deiner Agenten anklicken. Der **erste** ist der Lead — er sichtet das Postfach; die weiteren übernehmen Entwerfen, Prüfen, Ablegen.
3. Unter **2.** wählen, wie oft das Postfach gesichtet wird (werktags 7–18 Uhr).
4. Unter **3.** die Uhrzeit des **Tagesbriefings** (Mo–Fr).
5. **Sekretariat einrichten** klicken.



Die Agenten bekommen dabei Microsoft 365 im Modus **Entwürfe + Freigabe** und werden einmal neu gestartet. Je Nutzer gibt es ein Sekretariat; es ist nur für dich sichtbar.

6c.2 Die Seite „Heute“



- **Eingabezeile oben:** Was du hier schreibst, bekommt das Sekretariat als Auftrag. Beginnt der Text mit **„Merke:“**, wird er eine **feste Regel** für alle Agenten des Sekretariats, z. B. „Merke: Mails von der Steuerkanzlei immer sofort an mich“.
- **Datenschutz** (Zeile mit Schloss unter der Eingabezeile): welche Agenten deine Mailinhalte verarbeiten — mit Laufzeit, Anbieter und Modell, so wie die Agenten tatsächlich eingestellt sind.
- **Wartet auf dich** — Mail-Entwürfe (grünes Schild **Mail-Freigabe**) und Rückfragen der Agenten (blaues Schild **Rückfrage**, eigener Rahmen). Details zu Freigeben, Bearbeiten und Ablehnen in 6c.3.
- **Termine heute** — direkt aus deinem Kalender. Darunter **Morgen (Anzahl)**: anklicken klappt die Termine von morgen auf.
- **Posteingang** — rechts oben die **echte Zahl** der ungelesenen Mails; sind es mehr als 15, steht dabei „die neuesten 15 hier“. Details in 6c.4.
- **Erinnerungen** — eigene, solche aus Mails und Nachfass-Erinnerungen. Details in 6c.5.
- **Tagesbriefing** — rechts oben **„erstellt um HH:MM“** und der Knopf **Neu erstellen**. Details in 6c.6.
- **Regeln** — alle „Merke:“-Regeln, bearbeitbar, mit Vorschlägen. Details in 6c.7.
- **Was das Sekretariat heute getan hat** (unten, eingeklappt) — Details in 6c.8.

Wenn Termine oder Posteingang fehlen, steht statt der Liste der Grund, z. B. „Dein Microsoft-Konto ist nicht verbunden“, „Die Anmeldung bei Microsoft ist abgelaufen“, „Microsoft verweigert den Zugriff: Beim Verbinden fehlt eine Berechtigung“, eine Störung bei Microsoft oder eine Zeitüberschreitung. **Erneut versuchen** lädt neu; bei fehlender Verbindung, abgelaufener Anmeldung oder fehlender Berechtigung führt **Verbinden** zu **Verbindungen**.

6c.3 Entwürfe freigeben, bearbeiten oder ablehnen

1. Unter **Wartet auf dich** siehst du je Entwurf Empfänger, Betreff und Text. Das Sekretariat schreibt nur **reinen Text** (auch Antworten samt zitierter Mail), damit du genau siehst, was rausgeht. Gelbe Hinweise sagen, was die Vorschau nicht vollständig zeigt (Anhänge, Formatierung, sehr langer Text) — dann im Postfach prüfen.
2. **Bearbeiten** klicken, um **An**, **Cc**, **Betreff** und **Text** zu ändern, dann **Speichern**. Der Entwurf im Postfach wird dabei geändert; **Freigeben und senden** schickt danach genau diesen Stand. Ist der Entwurf länger als die Vorschau, fehlt der Knopf — dann im Postfach bearbeiten.
3. **Freigeben und senden** schickt die Mail ab. Danach erscheint oben im Kasten **„Nachfassen, wenn keine Antwort bis …“: in 3 Tagen**, **nächste Woche** oder ein Datum wählen und **Vormerken** — das wird eine Erinnerung.
4. **Ablehnen** öffnet ein Feld für eine **Begründung** (freiwillig), dann erneut **Ablehnen**. Der Entwurf bleibt im Postfach liegen. Die Begründung geht an den Agenten zurück, und unter **Regeln** erscheint daraus ein **Vorschlag** („Merke: …“). Zur Regel wird er erst, wenn du ihn übernimmst.

Mails gibst du nur hier oder unter **Freigaben** frei; über Telegram oder die Glocke kannst du sie nur ablehnen.

6c.4 Mit dem Posteingang arbeiten

Die ungelesenen Mails stehen in drei Gruppen, jeweils mit Anzahl:

- **Braucht dich** — Mails direkt an dich und Mails mit einer Frage oder Terminanfrage, und als wichtig markierte.
- **Weitere** — der Rest, z. B. Mails, in denen du nur in Kopie stehst.
- **Automatisch** (eingeklappt) — Benachrichtigungen von Atlassian/Jira, Newsletter, Absender „no-reply“, Quarantäne-Hinweise von Microsoft.

Die Einordnung geschieht nach Absender und Kopfzeilen, ohne KI. Fährst du mit der Maus über eine Mail, steht der Grund da (z. B. „direkt an dich, enthält eine Frage“). Ein Stern markiert wichtige oder markierte Mails.

Unter jeder Mail:

1. **Öffnen** — öffnet die Mail in Outlook (neuer Tab).
2. **Antwort entwerfen** — optional einen Hinweis eintippen („zusagen, Termin nächste Woche vorschlagen“), dann **Auftrag geben**. Das Sekretariat entwirft die Antwort; sie erscheint unter **Wartet auf dich**.

3. **Erinnern** — **in 1 Std.**, **morgen 9:00** oder **nächste Woche**. Die Erinnerung trägt einen Link **Mail öffnen**.
4. **Erledigt** — **Nur als gelesen**, **Archivieren** oder einen Ordner unter **In Ordner …** wählen und **Ablegen**. Die Mail wird als gelesen markiert und verschwindet aus der Liste.

6c.5 Erinnerungen

- **+** legt eine eigene Erinnerung an (Text und Zeitpunkt).
- Das **Häkchen** hakt eine Erinnerung ab.
- Die **Uhr** öffnet **Später: in 1 Std.**, **morgen 9:00** oder **nächste Woche**. Die Erinnerung wird dann erneut gemeldet.
- **Frist aus Mail übernehmen:** Steht in einer ungelesenen Mail eine Frist („bis 15.11.“, „Frist: 3. Dezember“), schlägt der Kasten sie vor. **Übernehmen** legt eine Erinnerung für 9:00 Uhr an diesem Tag an.

Zur Zeit bekommst du eine Benachrichtigung.

6c.6 Tagesbriefing

Das Briefing kommt werktags zur eingestellten Uhrzeit und ist immer gleich gegliedert: **Top 3 heute**, **Termine**, **Wartet auf dich**, **Fristen**. Der Agent bekommt dafür dieselben Daten, die du auf der Seite siehst (Termine, ungelesene Mails, offene Freigaben, Erinnerungen). Fehlt eine Quelle, nennt das Briefing den Grund.

Neu erstellen stößt das Briefing sofort an. Solange eines erstellt wird, ist der Knopf gesperrt.

6c.7 Regeln

1. **Stift** an einer Regel: Text ändern, **Speichern**.
2. **Papierkorb**: vor dem Löschen fragt eine Bestätigung nach. Klappt das Löschen nicht, erscheint eine Meldung.
3. **Vorschläge** (unten im Kasten): aus abgelehnten Entwürfen mit Begründung und — solange du noch keine Regel hast — aus deinem Posteingang, z. B. „Merke: Benachrichtigungen von Atlassian/Jira nur gesammelt im Tagesbriefing nennen“. **Übernehmen** macht daraus eine Regel, **Verwerfen** entfernt einen Vorschlag aus einer Ablehnung.

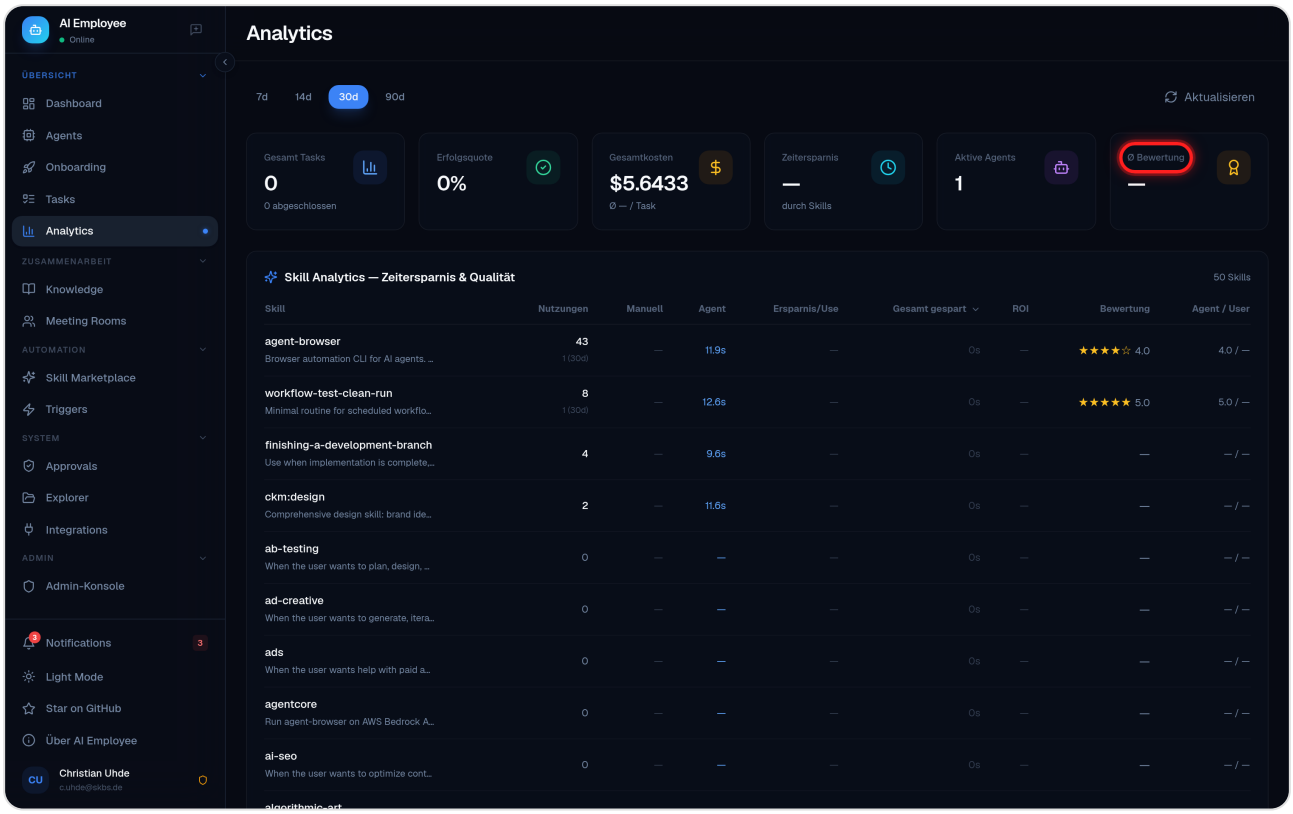
6c.8 Was das Sekretariat heute getan hat

Unten auf der Seite: **Was das Sekretariat heute getan hat** anklicken. Die Liste zeigt mit Uhrzeit verschobene Mails, angelegte Entwürfe, gesendete und abgelehnte Freigaben, angelegte Erinnerungen, die Läufe des Sekretariats und was du selbst erledigt hast. Bei einer gesendeten Mail steht **Nachfassen** — wie in 6c.3, Schritt 3.

Das Sekretariat ist ein Team wie ein Projekt: Unten auf der Seite führt ein Link zu Raum, Board und Gespräch, ein zweiter zu seinen Kosten unter **Finanzen**. In der Projektliste steht es nicht. Löschst du es (Projektseite → Papierkorb), enden auch seine Zeitpläne; wechselst du dort den Lead, sichtet ab dann der neue Lead das Postfach.

7. Analytics

Analytics ist dein Auswertungs-Dashboard über alle Agenten und Tasks — hier siehst du, **wie gut** und **wie wirtschaftlich** deine Agenten arbeiten. Seitenleiste → **Analytics**.



Was du hier abliest:

- **Übersichts-Kacheln** (oben) — die wichtigsten Summen auf einen Blick:
- **Abgeschlossene Tasks** — wie viele Aufträge fertig wurden.
- **Ø Bewertung** — die durchschnittliche Sterne-Bewertung (aus den Task-Bewertungen, Kap. 6.3). Niedrig? → Prompts/Agenten verbessern.
- **Kosten** — was die Agenten verbraucht haben.
- **Token** — verbrauchte Eingabe-/Ausgabe-Token (Kosten-Treiber).
- **Bewertungen** — Anzahl abgegebener Bewertungen.
- **Tabelle pro Agent** (darunter) — je Agent die Kennzahlen (z. B. **Ø Bewertung**, abgeschlossene Tasks, Kosten, Ø Dauer). Über die **Spaltenköpfe** (z. B. **Bewertung**) **sortieren** — so findest du Top-Performer und Ausreißer.

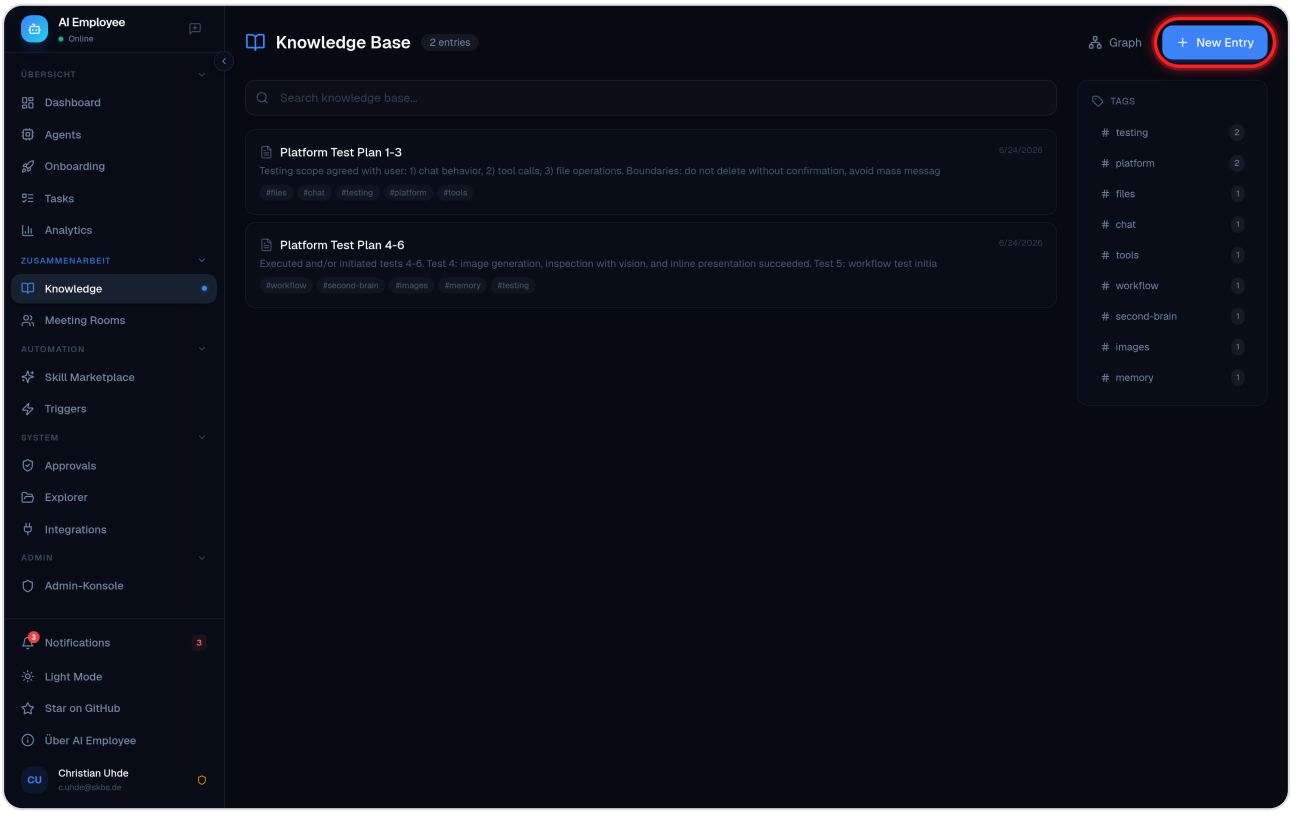
- Gibt es noch keine Daten, steht „Noch keine Bewertungen oder Fehler." — dann erst Tasks ausführen und **bewerten**.

> Praxis: Nutze Analytics wöchentlich, um zu sehen, welche Agenten gut laufen (hohe Bewertung, niedrige Kosten) und welche Prompts/Konfigurationen nachjustiert werden sollten.

---

8. Knowledge Base

Die **Knowledge Base** ist deine persönliche, durchsuchbare Wissensablage — anders als ein **Second Brain** (das abteilungsweit geteilt wird), ist sie an dich/deinen Kontext gebunden.



Seitenleiste → **Knowledge**. Aufbau der Seite:

- **Suchfeld** (oben Mitte) — tippe einen Begriff ein; gesucht wird **semantisch + im Volltext** über alle Einträge (findet also auch sinnverwandte Treffer, nicht nur exakte Wörter).
- **Eintrags-Liste** (Mitte) — jeder Eintrag mit **Titel**, **Datum** und seinen **Tags**. Auf einen Eintrag **klicken** → Detailansicht zum Lesen/**Bearbeiten**.
- **Tags-Leiste** (rechts) — alle vergebenen Schlagworte mit Anzahl (z. B. testing 2, platform 2, files, chat, workflow, second-brain, images, tools, memory). Auf ein Tag **klicken** → filtert die Liste auf diese Kategorie.

- **+ New Entry** (oben rechts) — neuen Wissenseintrag anlegen: **Titel**, **Inhalt** (Markdown) und **Tags** vergeben → **Speichern**.
- **Graph** (oben rechts, Symbol) — zeigt die Einträge als **Verknüpfungs-Netz** (welche Themen zusammenhängen).

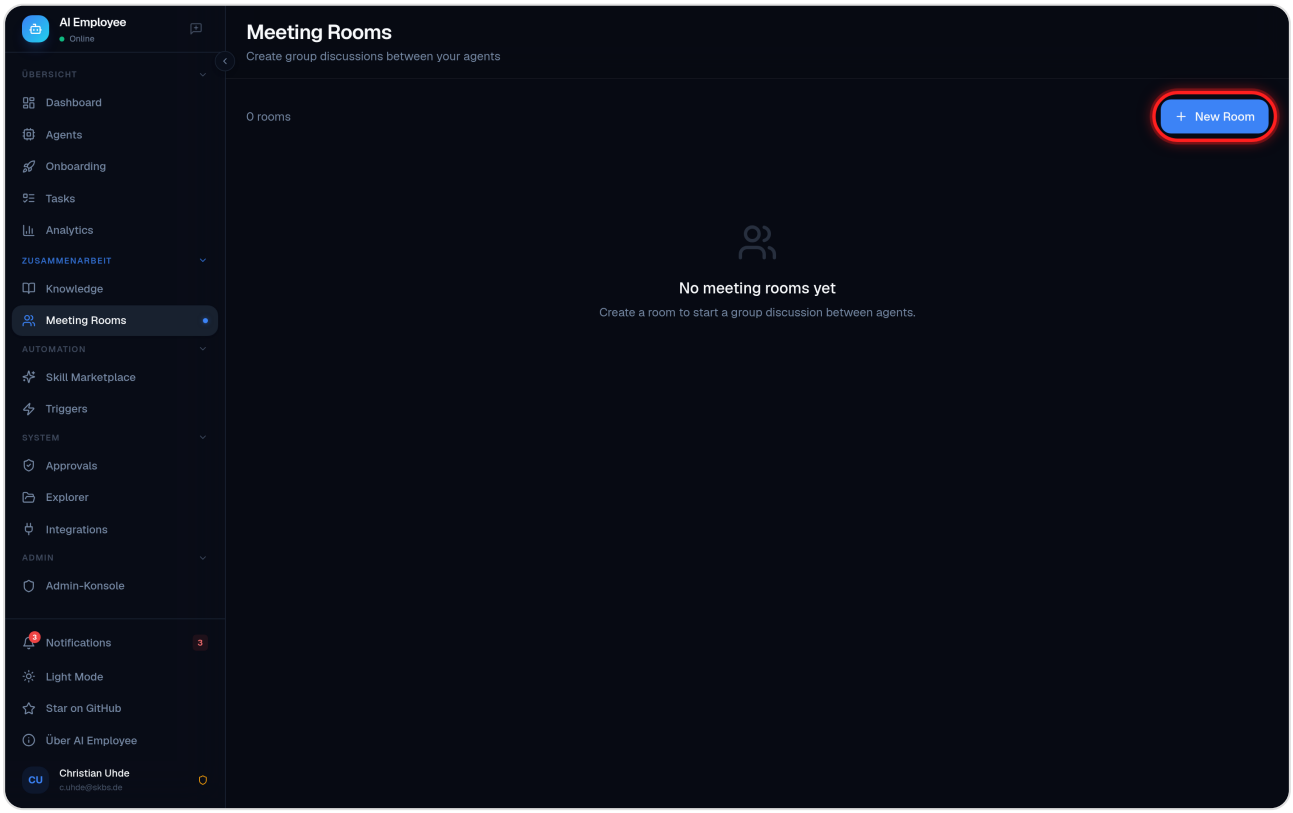
8.1 Szenario: Wissen festhalten und wiederfinden

1. **Knowledge** → **+ New Entry** → Titel „Drucker-Reset Standardablauf", Inhalt als Schritt-für-Schritt, Tags `drucker`, `runbook` → **Speichern**.
2. Später: oben **„Drucker"** suchen oder rechts auf das Tag `drucker` klicken → Eintrag öffnen.
3. Für **abteilungsweit** geteiltes Wissen nutzt du stattdessen ein **Second Brain** (Kap. 7 / 22.5).

---

9. Agenten-Runden

In einer **Agenten-Runde** arbeiten **mehrere Agenten gemeinsam** an einem Thema — moderiert und in Phasen (Stages). Sinnvoll, wenn unterschiedliche „Rollen" (z. B. ein Analyst und ein Reviewer) zusammen ein Ergebnis erarbeiten sollen. Seitenleiste → **Weitere Bereiche** → **Agenten-Runden** (früher „Besprechungsräume“). Termine in Microsoft Teams stehen dagegen unter **Teams-Besprechungen** (Kap. 34).



Einen Raum erstellen und nutzen:

1. **+ Neuer Raum** (bzw. **New Room**) klicken.
2. **Thema/Ziel** des Raums vergeben — möglichst konkret (was soll am Ende herauskommen).
3. **Teilnehmer hinzufügen** — die Agenten auswählen, die mitarbeiten sollen. Tipp: kombiniere unterschiedlich spezialisierte Agenten (z. B. Recherche + Review).
4. Den Raum **starten** — die Agenten durchlaufen die **Stages** (Phasen) und tauschen sich aus; ein **Moderator** steuert den Ablauf.
5. Auf einen bestehenden **Raum** klicken → den **Verlauf** der Zusammenarbeit ansehen und das Ergebnis abholen.

> Unterschied zum Chat/Task: Hier reden **mehrere Agenten miteinander**, statt dass du mit einem einzelnen sprichst.
>
> **Moderator-LLM:** Ist der Moderator aktiv, kannst du im „Neuer Raum"-Dialog wählen, **welches LLM** ihn antreibt. Leer = globaler Standard (Admin-Bereich → System & Lizenz → Automatisierung → „Meeting-Moderator — LLM").

Was am Ende automatisch passiert:

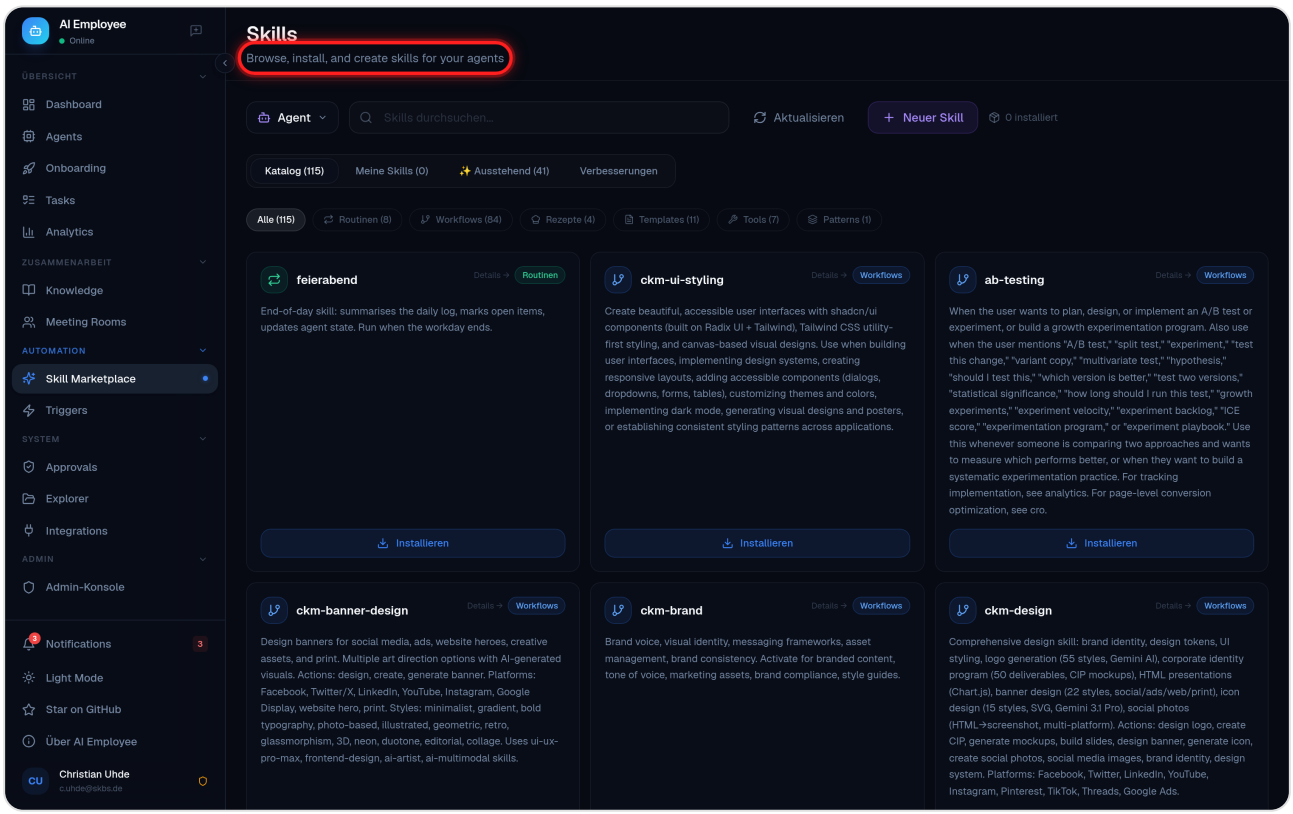
- Der **Moderator** fasst die Ergebnisse als **Action-Item-Liste** zusammen.
- Jede Aufgabe wird einem Agenten zugewiesen — der Agent **übernimmt sie in seine eigene To-Do-Liste** (`/workspace/todo.md`) und legt **selbst fest, bis wann und wie** er sie erledigt.
- Ein **Folge-Meeting** („… — Folgetermin") wird automatisch angelegt — mit dem Kontext und den offenen Punkten des Vortermins. Es **startet automatisch, sobald die Agenten alle Action-Items des Vortermins erledigt haben** (sie bringen die fertigen Ergebnisse mit) — mit einer 24-Stunden-Sicherheitsgrenze. So passt der Folgetermin zum tatsächlichen Arbeitsfortschritt der Agenten statt zu einem geschätzten Kalenderdatum.

---

10. Skill Marketplace

> **Zwei Wege zum selben Katalog:** die Seite **Skills** (Seitenleiste → Automatisieren) für alle Agenten, oder auf der Seite eines Agenten **Wissen → Skills** nur für ihn.

Ein **Skill** ist eine wiederverwendbare **Fähigkeit** (ein Slash-Command), die ein Agent installieren kann — z. B. „Präsentation erstellen", „Second Brain durchsuchen" oder ein fester Spezial-Workflow. Der **Skill Marketplace** ist der Katalog dieser Fähigkeiten. Seitenleiste → **Skill Marketplace**.



So nutzt du Skills:

1. **Suchen/Filtern** — oben nach Begriff suchen oder nach **Kategorie** filtern. Jede Kachel zeigt Name, Beschreibung und ggf. eine **Bewertung/Hilfreichkeit**.
2. Auf einen **Skill** klicken → Detailbeschreibung (was er tut, was er braucht).
3. **Installieren / einem Agenten zuweisen** → den **Ziel-Agenten** wählen.
4. Danach steht der Skill im Agenten als **Slash-Command** bereit (technisch unter `/workspace/.claude/skills/`) — du oder der Agent ruft ihn im Chat auf.

> Viele **Vorlagen** (Kap. 4.2) bringen bereits passende Skills mit. Eigene Skills entstehen auch dadurch, dass ein Agent sich beim Arbeiten neue Routinen „anlernt".

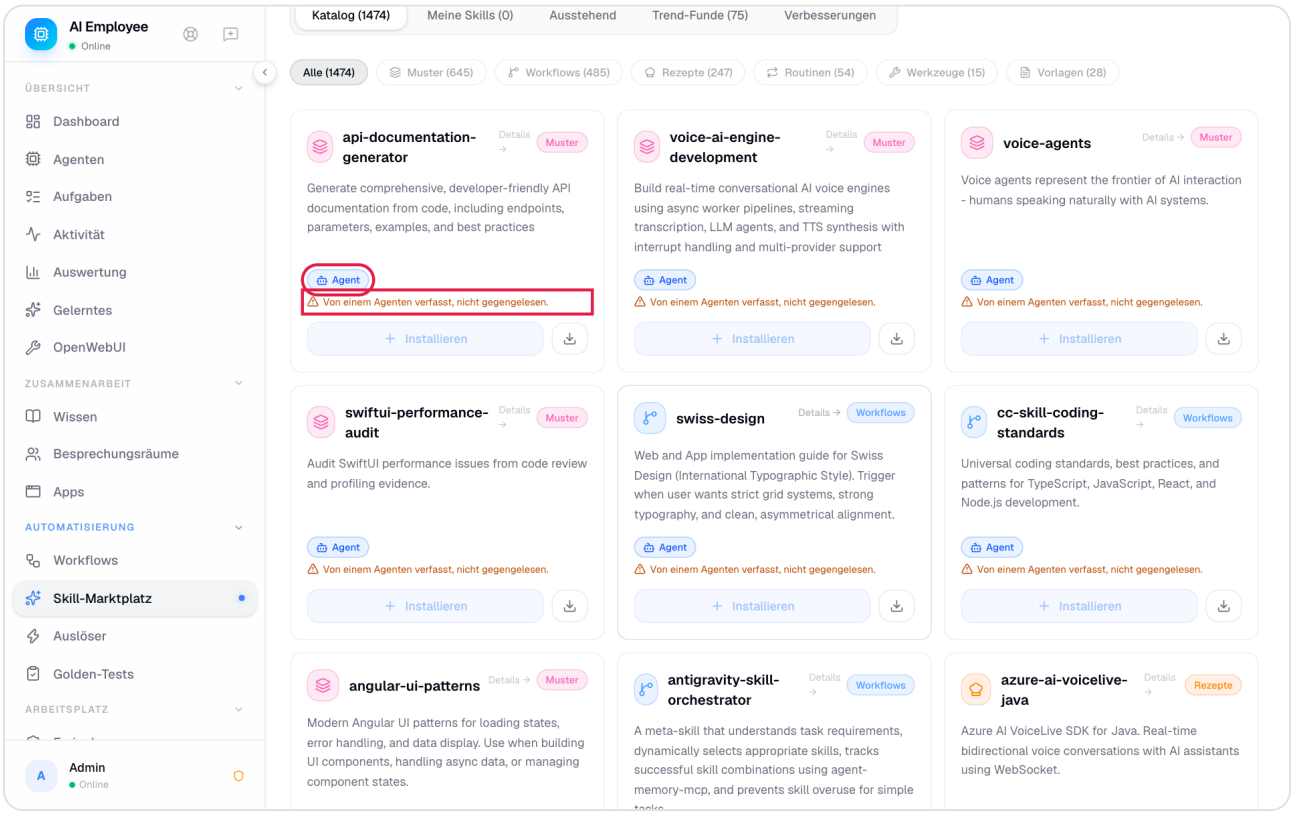
10.2 Woher ein Skill kommt: das Herkunftsabzeichen (seit 1.362.0)

Jede Skill-Kachel trägt ein **Abzeichen**, das zeigt, wer den Skill geschrieben hat:

Abzeichen	Bedeutung
mitgeliefert	gehört zur Plattform
eigene Quelle	stammt aus einer Quelle, die ein Administrator selbst eingetragen hat
öffentlich	stammt aus einer öffentlichen Quelle
Trend	ein Fund aus dem Trend-Reiter, nie von selbst aktiv

Abzeichen	Bedeutung
Agent	ein Agent hat den Skill selbst verfasst
Nutzer	ein Mensch hat den Skill angelegt

Darunter stehen **Hinweise** in Orange, wenn etwas zu beachten ist — z. B. „Von einem Agenten verfasst, nicht gegengelesen“. Lies solche Skills, bevor du sie einem Agenten gibst. Bei Skills aus Quellen steht zusätzlich, **von welchen Vorlagen** sie genutzt werden.



Skills von Agenten bleiben privat, bis sie freigegeben sind. Schreibt ein Agent einen neuen Skill, gilt er zunächst nur für die Agenten seines Besitzers. Für alle sichtbar wird er erst, wenn ein Administrator ihn freigibt.

Möchte ein Agent einen Skill ändern, den auch andere nutzen oder der öffentlich ist, wird daraus ein **Verbesserungsvorschlag**. Der Inhalt bleibt unverändert, bis ein Administrator den Vorschlag annimmt: Seite **Skills**, Reiter **Verbesserungen** → **Freigeben & validieren**. Jede Änderung durch einen Agenten durchläuft außerdem dieselbe Sicherheitsprüfung wie ein neuer Skill.

10.3 Skill-Quellen verwalten (nur Administratoren) (seit 1.362.0)

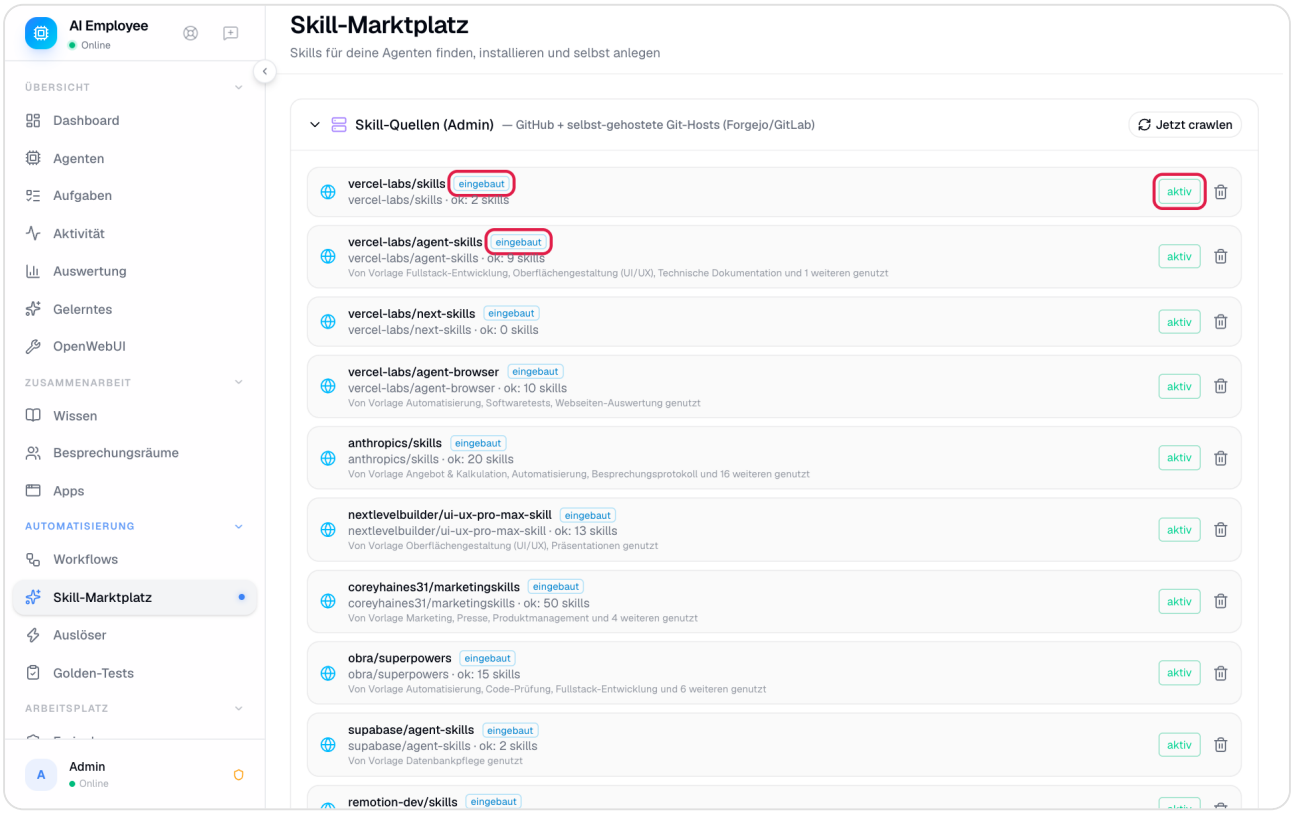
Oben im Skill-Marktplatz klappt der Kasten **Skill-Quellen (Admin)** auf:

1. Klicke auf **Skill-Quellen (Admin)**. Die Liste zeigt jede Quelle mit Namen, Zustand („ok: 9 skills“) und — falls vorhanden — den Vorlagen, die ihre Skills nutzen.

2. Die **eingebauten** Quellen tragen das Kennzeichen **eingebaut**. Sie sind öffentliche Sammlungen, die mit der Plattform ausgeliefert werden.

3. Der Schalter **aktiv** schaltet eine Quelle ein oder aus (aus = ihre Skills erscheinen nicht mehr im Katalog). Der Papierkorb entfernt eine Quelle.

4. **Jetzt crawlen** liest alle Quellen neu ein. **Quelle hinzufügen** legt eine eigene an — GitHub oder ein selbst betriebener Git-Server (Forgejo, GitLab).



10.4 Standard-Skills in jedem Agenten (seit 1.430.0)

Manche Skills bringt jeder Agent von Anfang an mit. Das gilt für Claude Code, für Codex und für eigene Modelle, auch ohne Internet. Sie liegen geprüft und mit festem Stand im Agenten-Abbild, und der Agent legt sie beim Start in seinen Skill-Ordner. Mit einem neuen Abbild kommt der neue Stand dazu. Ein eigener Skill mit demselben Namen bleibt dabei unangetastet.

Skill	Wofür	So fragst du
anatomy	erklärt Abläufe, Systeme und Mechanismen als interaktive isometrische Zeichnung (eine HTML-Seite, auf Wunsch als A4-PDF)	„/anatomy erkläre, wie unsere Freigabe von Rechnungen funktioniert, interaktiv“

> Die Zeichnung entsteht im Arbeitsordner des Agenten (eine HTML-Datei). Teilen kannst du sie wie jede Datei, oder als App freigeben (Kap. 32). Das Veröffentlichen in die öffentliche Galerie des Skill-Projekts ist in AI Employee entfernt: Inhalte der Anlage gehen nicht nach außen.

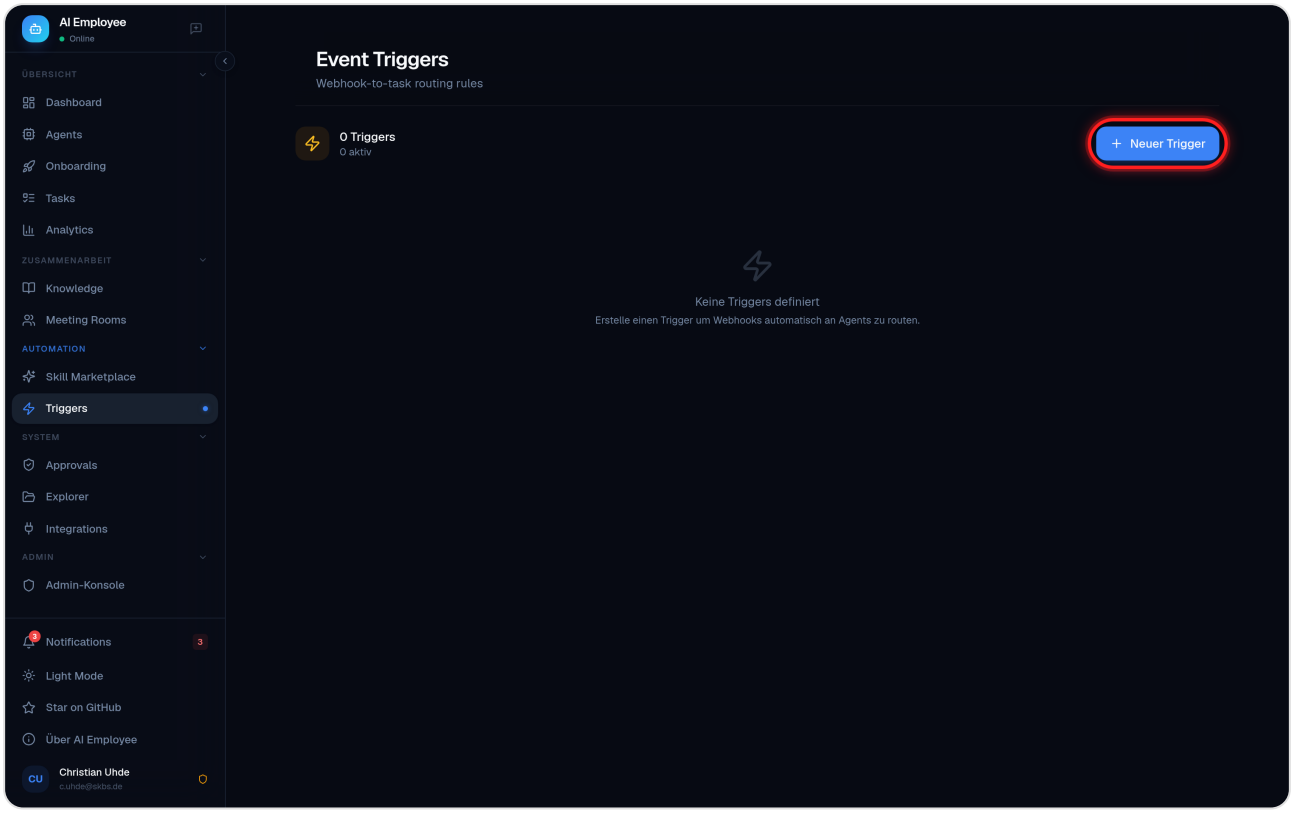
10.1 Szenario: Präsentations-Skill nutzen

1. **Skill Marketplace** → „Präsentation" suchen → Skill öffnen → **einem Agenten zuweisen**.
2. Im **Chat** des Agenten: „Erstelle aus diesen Stichpunkten eine PPTX." → der Agent nutzt den Skill.

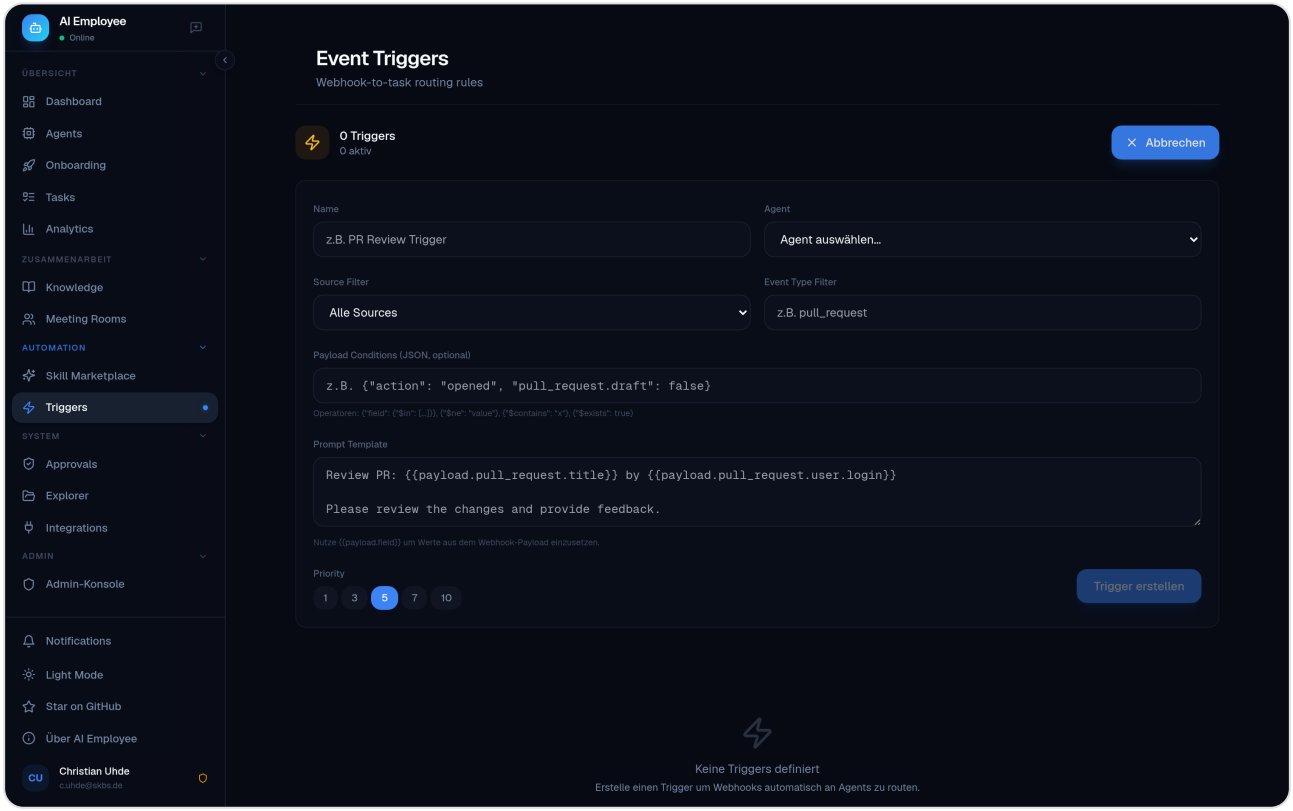
---

11. Triggers

Triggers sind **Webhook-zu-Task-Regeln**: ein eingehendes Ereignis (z. B. ein GitHub-Webhook) löst **automatisch** einen Task bei einem Agenten aus. Seitenleiste → **Triggers**.



Neuen Trigger anlegen — jedes Feld erklärt. Klick **+ Neuer Trigger**:



- **Name** — Bezeichnung der Regel (z. B. „PR Review Trigger").
- **Agent** — welcher Agent den ausgelösten Task bearbeitet (Dropdown **Agent auswählen**).
- **Source Filter** — von welcher Quelle Ereignisse akzeptiert werden (Alle Sources oder eine bestimmte).
- **Event Type Filter** — auf welchen Ereignistyp reagiert wird (z. B. `pull_request`).
- **Payload Conditions (JSON, optional)** — **Feinbedingungen** auf den Webhook-Inhalt, z. B. `{"action": "opened", "pull_request.draft": false}`. Es gibt Operatoren für Text/Zahl/Liste (z. B. „enthält", „gleich", „existiert").
- **Prompt Template** — die Anweisung an den Agenten, mit **Platzhaltern** aus dem Webhook-Payload: `{{payload.feld}}`. Beispiel: „Review PR: {{payload.pull_request.title}} by {{payload.pull_request.user.login}} — bitte die Änderungen prüfen und Feedback geben."
- **Priority** — Dringlichkeit (1 / 3 / 5 / 7 / 10).
- **Trigger erstellen** — speichert die Regel; sie ist dann **aktiv** und reagiert auf passende Ereignisse. Über den **Aktiv-Schalter** pausierst du sie.

11.1 Szenario: PRs automatisch reviewen

1. **Triggers** → **+ Neuer Trigger**.
2. **Agent** = Code Reviewer, **Event Type** `pull_request`, **Conditions** `{"action":"opened"}`, **Prompt** mit `{{payload.pull_request.title}}` → **Trigger erstellen**.

3. Sobald ein PR geöffnet wird, legt die Plattform automatisch einen Review-Task an.

Einen Workflow statt eines Auftrags starten

Ein Trigger kann statt eines Einzelauftrags eine ganze **Workflow-Kette** starten:

1. Trigger anlegen oder bearbeiten.
2. Unter **Ziel** den gewünschten **Workflow** wählen (leer = Auftrag wie bisher).
3. Speichern.

Im Workflow stehen die Daten des Ereignisses als Platzhalter bereit:

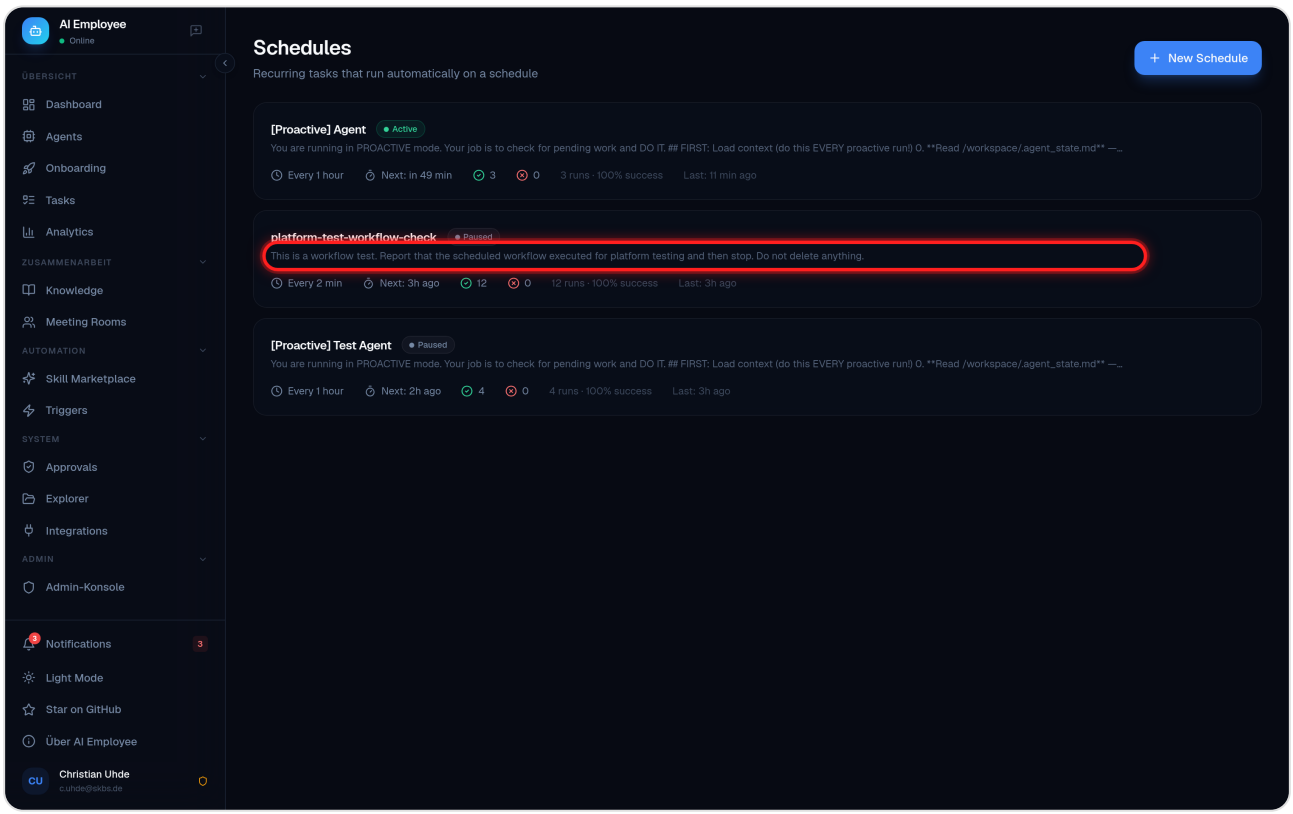
Platzhalter	Inhalt
`{{trigger}}`	die vollständige Nutzlast als JSON
`{{trigger_prompt}}`	der aus der Vorlage gefüllte Text
`{{trigger_source}}`	Herkunft, z. B. `github`
`{{trigger_event}}`	Ereignisart, z. B. `pull_request`

> Zeigt ein Trigger auf einen gelöschten oder abgeschalteten Workflow, wird ersatzweise ein normaler Auftrag angelegt — damit das Ereignis nicht stillschweigend verschwindet.

---

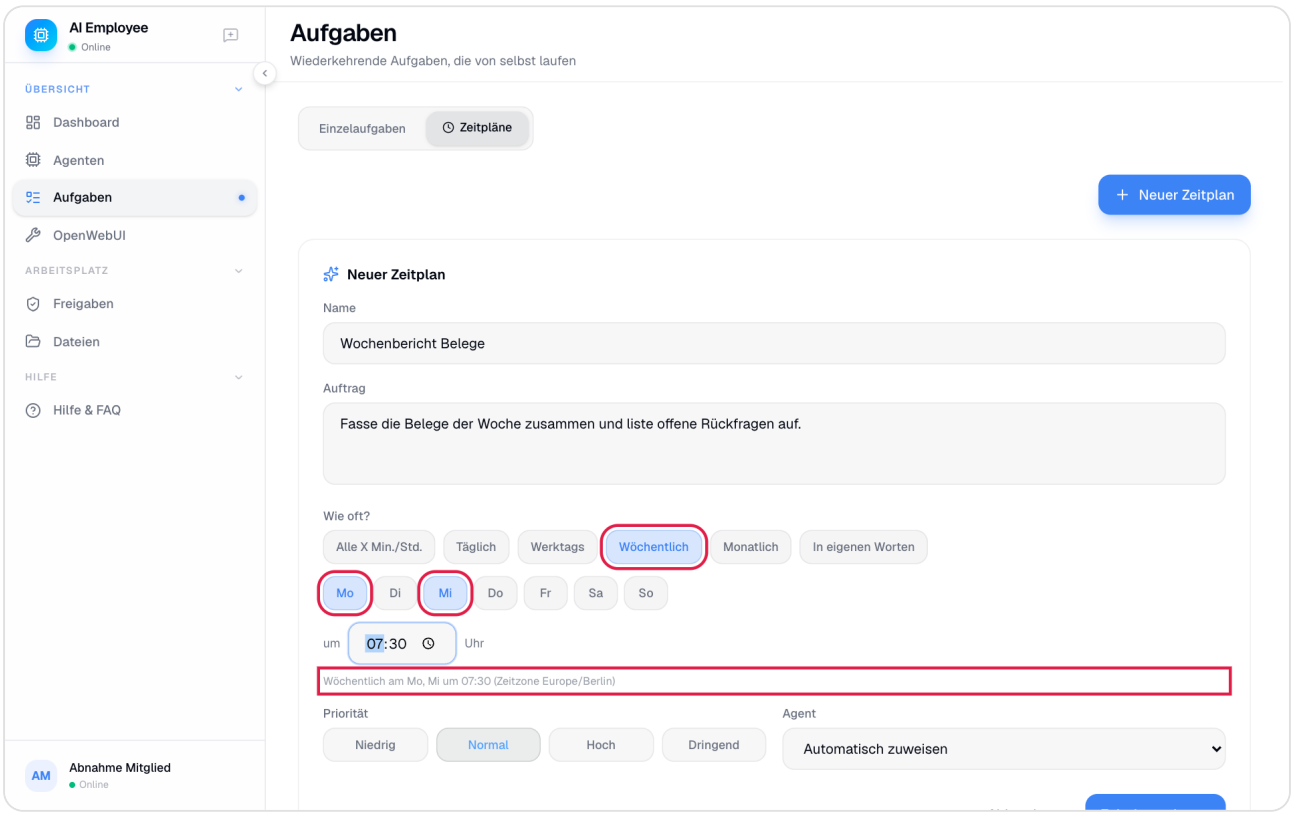
12. Schedules

Zeitpläne sind **wiederkehrende Aufgaben**, die ein Agent von selbst erledigt — z. B. ein Wochenbericht. Du findest sie unter **Aufgaben** → **Zeitpläne** (Adresse `/tasks?ansicht=zeitplaene`). Jeder Nutzer sieht und legt Zeitpläne nur für **eigene Agenten** an; ein Zeitplan eines Mitglieds läuft nur auf dessen Agenten.



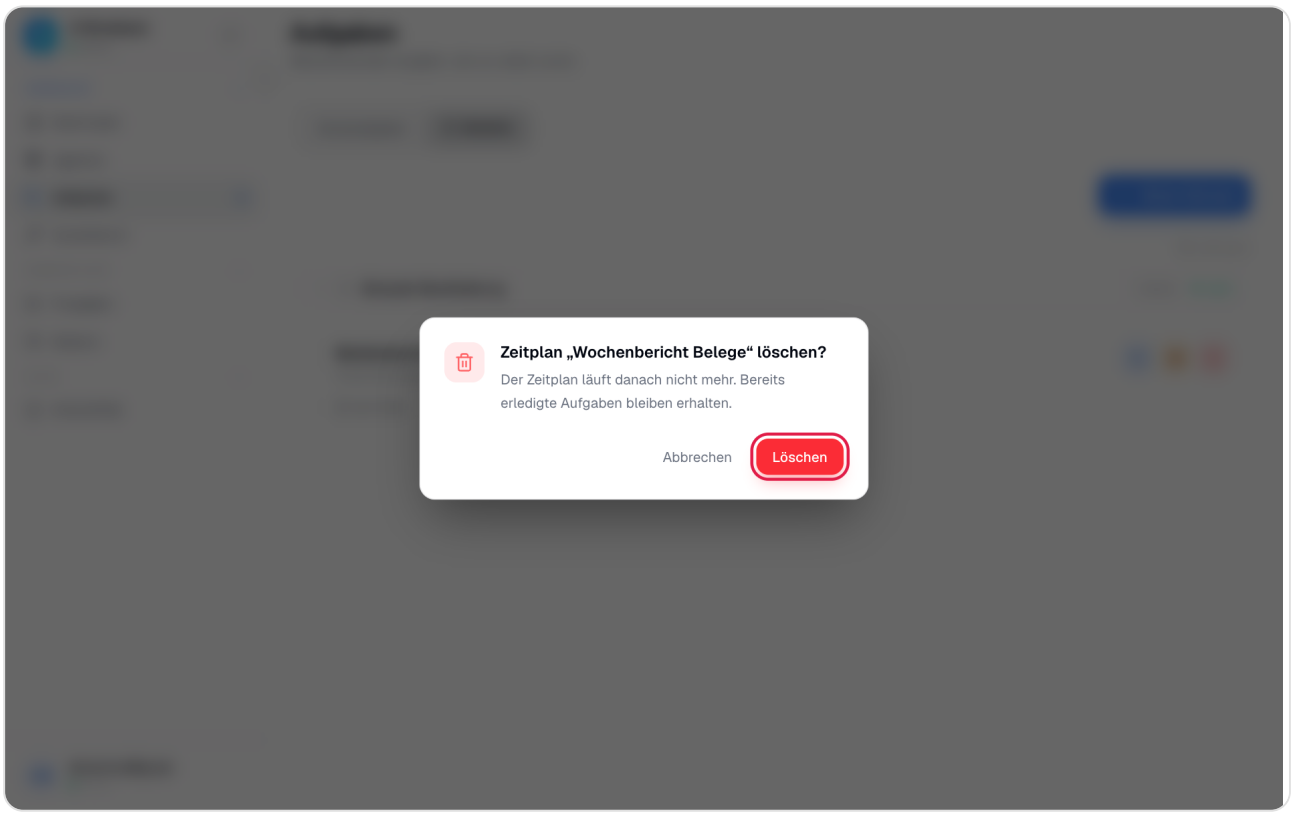
Einen Zeitplan anlegen — Klick für Klick (seit 1.362.0):

1. Seitenleiste → **Aufgaben**, oben auf den Reiter **Zeitpläne**.
2. Auf **+ Neuer Zeitplan** klicken. Das Formular klappt auf.
3. **Name** eintragen (z. B. Wochenbericht Belege) und im Feld **Auftrag** beschreiben, was der Agent jedes Mal tun soll.
4. Unter **Wie oft?** den Takt wählen: **Alle X Min./Std.**, **Täglich**, **Werktags**, **Wöchentlich**, **Monatlich** oder **In eigenen Worten** (Freitext, z. B. jeden ersten Montag im Monat).
5. Für **Wöchentlich** erscheinen die Wochentage **Mo bis So**: klicke die gewünschten an (z. B. **Mo** und **Mi**), und stelle bei **um … Uhr** die Zeit ein (z. B. **07:30**).
6. Unter dem Feld steht eine **Vorschau in Klartext**, hier „Wöchentlich am Mo, Mi um 07:30 (Zeitzone Europe/Berlin)“. Prüfe sie — sie ist genau das, was die Anlage ausführt.
7. **Priorität** (Niedrig bis Dringend) und **Agent** wählen — **Automatisch zuweisen** sucht einen passenden eigenen Agenten.
8. **Zeitplan anlegen** klicken. **Abbrechen** verwirft das Formular.



In der Liste stehen die Zeitpläne nach Agent gruppiert (**Alle aufklappen / zuklappen**). Jede Zeile zeigt den Takt, die **nächste** und die **letzte** Ausführung. Die Knöpfe rechts: **Jetzt ausführen**, **Pausieren** und **Zeitplan löschen**.

Löschen mit Rückfrage: Ein Klick auf **Zeitplan löschen** öffnet die Frage „Zeitplan ‚…' löschen?" mit dem Hinweis, dass der Zeitplan danach nicht mehr läuft und bereits erledigte Aufgaben erhalten bleiben. Erst **Löschen** entfernt ihn; **Abbrechen** lässt alles wie es war.



> Beispiel: Der **Proactive Mode** eines Agenten (Kap. 5.6) erzeugt intern solche wiederkehrenden Läufe — Zeitpläne sind die manuelle, gezielte Variante davon.

12.1 Szenario: Täglicher Status um 8 Uhr

1. **Aufgaben** → **Zeitpläne** → **+ Neuer Zeitplan** → Name „Täglicher IT-Status".
2. **Auftrag** „Fasse offene Tickets zusammen und poste die 3 dringendsten.", **Wie oft?** Täglich um 08:00, **Agent** = IT-Helfer → **Zeitplan anlegen**.

12.2 Kontingent erschöpft: Zeitpläne pausieren (seit 1.442.0)

Läuft ein Agent über ein Abo (Claude, ChatGPT/Codex) und ist dessen Kontingent aufgebraucht, scheitert bis zur Freigabe jeder Lauf sofort. Die Anlage erkennt das am ersten solchen Lauf und pausiert die Zeitpläne **dieses Agenten** bis zu der Uhrzeit, die der Anbieter nennt („resets 1pm“, „try again in 2 hours“), höchstens 5 Stunden lang:

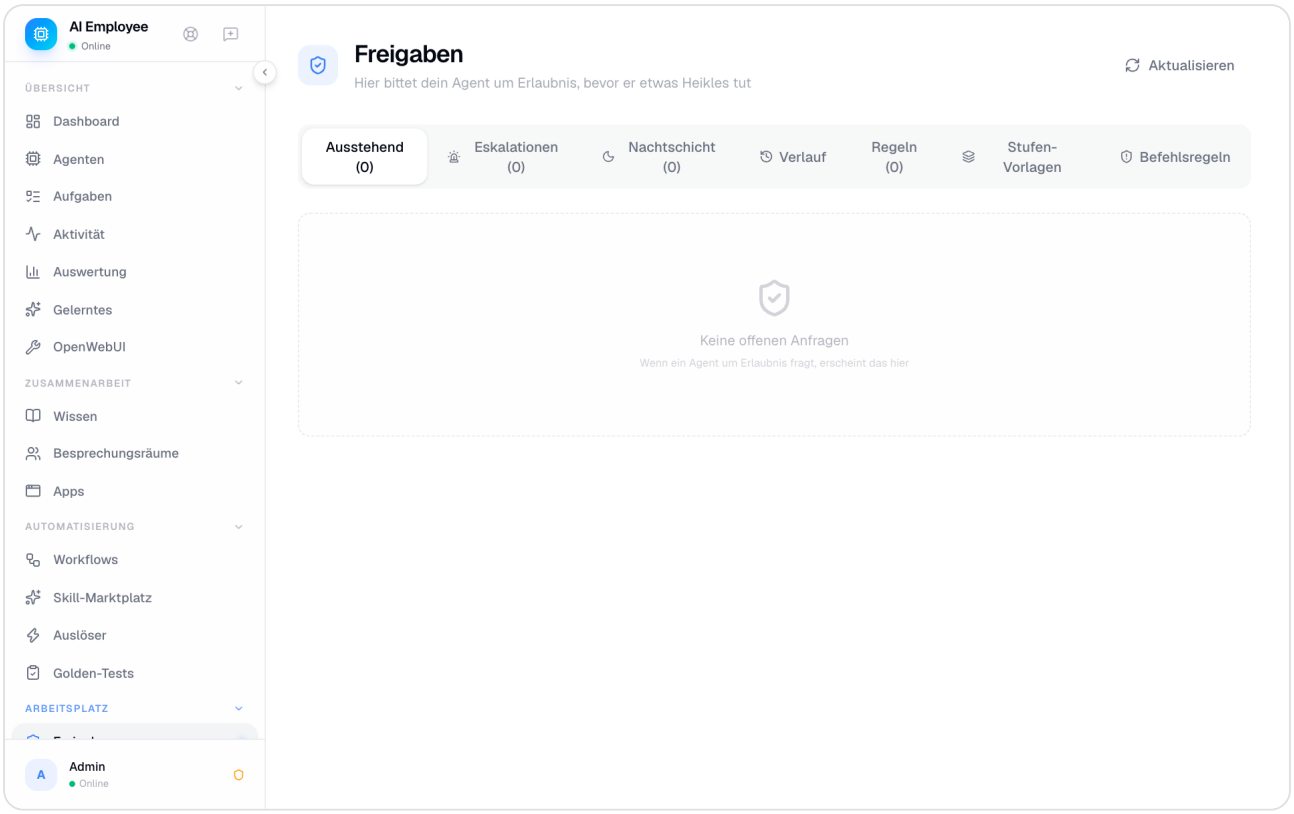
- Du bekommst **eine** Meldung: **Kontingent erschöpft — Zeitpläne pausieren** mit der Uhrzeit.
- Fällige Läufe werden auf diese Uhrzeit gelegt und dann **einmal nachgeholt**. Ein gestoppter Agent wird in der Zwischenzeit nicht geweckt.
- Ist das Kontingent dann noch nicht zurück (etwa ein Wochenlimit), folgt die nächste Pause.
- Ein erfolgreicher Lauf beendet die Pause sofort.

Chats bremst das nicht: Schreibst du dem Agenten, siehst du die Meldung des Anbieters direkt. Einen anderen Zugang (eigenes Abo, API-Schlüssel) richtet die Verwaltung unter **AI-Accounts** ein.

13. Approvals (Freigaben)

Freigaben sind die Sicherheitsbremse: Bevor ein Agent (auf Autonomie-Level **L3**, Kap. 5.6) eine potenziell heikle Aktion ausführt, **fragt er nach** — und wartet, bis du entscheidest. Seitenleiste → **Approvals**.

Seit 1.375.0: Hier stehen nur die Freigaben **deiner eigenen** (und dir freigegebenen) Agenten — auch für Administratoren und Manager. Fremde Freigaben sieht und entscheidet niemand. Nur Administratoren sehen zusätzlich Meldungen der Anlage selbst (ohne Agent).



So bearbeitest du eine Freigabe:

1. Die Seite **Approvals** (oder die **Benachrichtigung** mit den Antwort-Buttons) öffnen.
2. Die **Genehmigungsanfrage** lesen: welcher Agent, was er vorhat und warum eine Freigabe nötig ist (z. B. „nutzt potenziell geschützte Webbilder").
3. Eine der **Antwort-Optionen** klicken — die Optionen sind kontextabhängig, z. B. **„Ja, bitte umsetzen"**, **„Nur interne Quellen verwenden"**, **„Nein, erst Konzept zeigen"**.
4. **Erst nach deiner Entscheidung** macht der Agent weiter — entsprechend deiner Wahl.

> **Antworten braucht keine Freigabe.** Ein Agent darf dir und seinen Kollegen jederzeit antworten. Freigabepflichtig sind Handlungen **nach aussen**: E-Mail und M365, externe Schnittstellen, `git push`, Käufe. Nachrichten an dich und in eure Kanäle sind ab Stufe **L2** frei.

> Vorher war das anders, mit einer unangenehmen Folge: Agenten blieben mitten in der Arbeit stehen, weil sie unsicher waren, ob schon das Antworten eine Freigabe braucht.

Freigaben werden zusätzlich per **Telegram** und **iOS-Push** zugestellt, damit du sie auch unterwegs beantworten kannst.

Was die Plattform selbst durchsetzt. Steht eine Zeile der Rechte-Matrix auf **Verboten**, sperrt die Plattform die Handlung, auch wenn ein Agent es dennoch versucht:

Zeile der Matrix	Verboten	Freigabe	Erlaubt
E-Mail / M365 senden	nur lesen	Mail wird Entwurf, geht erst nach deiner Freigabe raus	Agent sendet selbst
Chat / Telegram senden	keine Nachrichten	Antworten an deine angemeldeten Chats	dazu Befehle und Beschreibung des Bots ändern
Externe API / Webhooks	keine Tickets anlegen oder kommentieren	Ticket bzw. Kommentar wird erst nach deiner Freigabe angelegt, und zwar von der Plattform, genau so, wie du es in der Freigabe siehst	Agent handelt selbst

Für **E-Mail / M365 senden** gilt dabei die strengere von zwei Einstellungen: diese Zeile oder der Microsoft-Zugriff des Agenten (Lesen, Entwurf, Lesen + Schreiben).

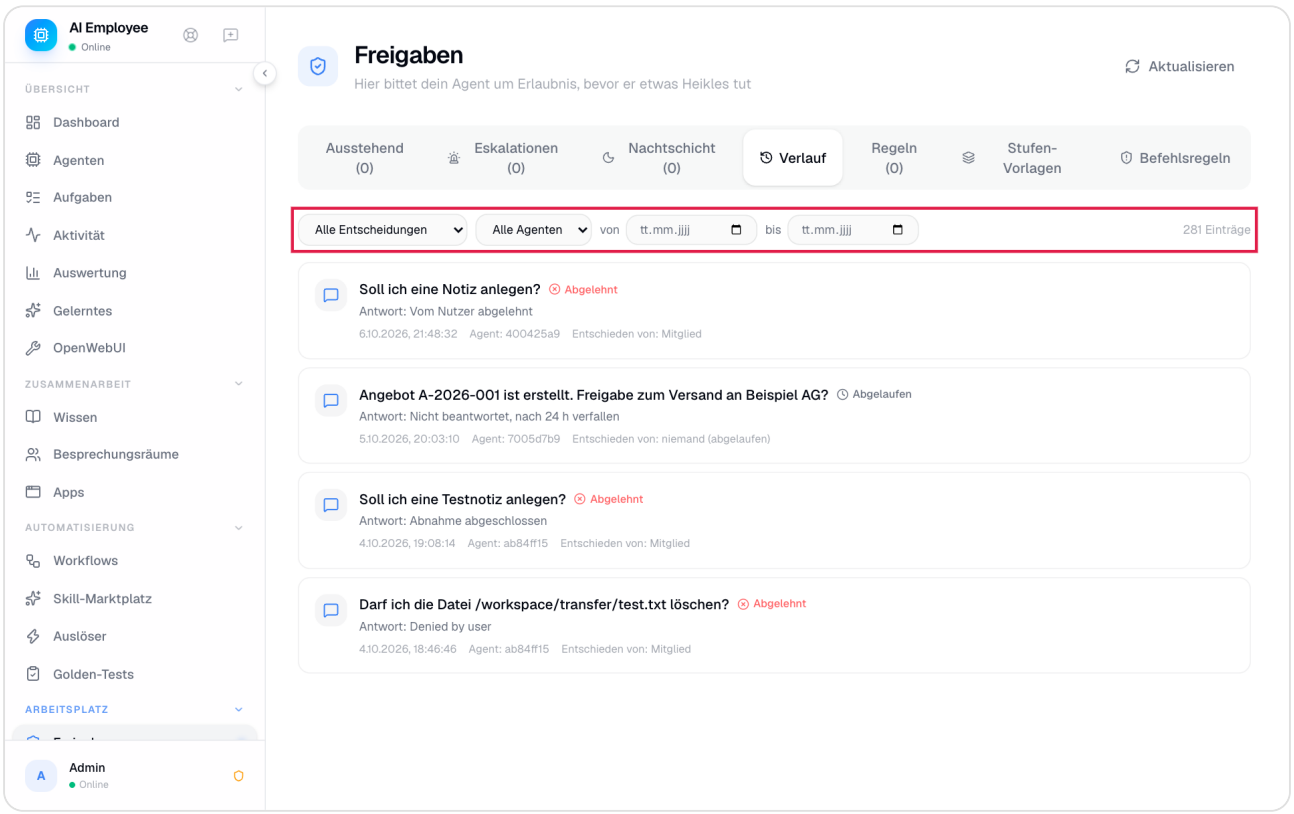
Über Telegram schreibt ein Agent nur in Chats, die sich bei ihm angemeldet haben, nie an beliebige andere Telegram-Nutzer.

Freigeben heißt ausführen. Bei Mails und Tickets zeigt die Freigabe genau, was passiert: Empfänger und Text bzw. Titel und Beschreibung. Mit **Freigeben** führt die Plattform genau diese Handlung einmal aus. Der Agent kann eine Freigabe nicht für etwas anderes verwenden.

13.1 Der Reiter „Verlauf“ (seit 1.362.0)

Oben auf der Seite stehen die Reiter **Ausstehend**, **Hilfe nötig** (früher „Eskalationen“), **Über Nacht gelernt** (früher „Nachtschicht“), **Verlauf**, **Regeln**, **Stufen-Vorlagen** und **Befehlsregeln**. Unter **Verlauf** findest du alle **bereits entschiedenen** Anfragen — wer wann was entschieden hat:

1. Klicke auf den Reiter **Verlauf**.
2. Grenze die Liste mit den **Filtern** ein: **Alle Entscheidungen** (z. B. nur Abgelehnt, Erledigt oder Abgelaufen), **Alle Agenten**, und der Zeitraum **von / bis**.
3. Jeder Eintrag zeigt die **Frage**, die **Entscheidung**, die **Antwort bzw. Begründung**, den **Zeitpunkt**, den **Agenten** und **„Entschieden von“** — eine Person oder niemand (abgelaufen), wenn nicht rechtzeitig geantwortet wurde.
4. **Weitere laden** am Listenende holt ältere Einträge; rechts oben steht die Gesamtzahl.



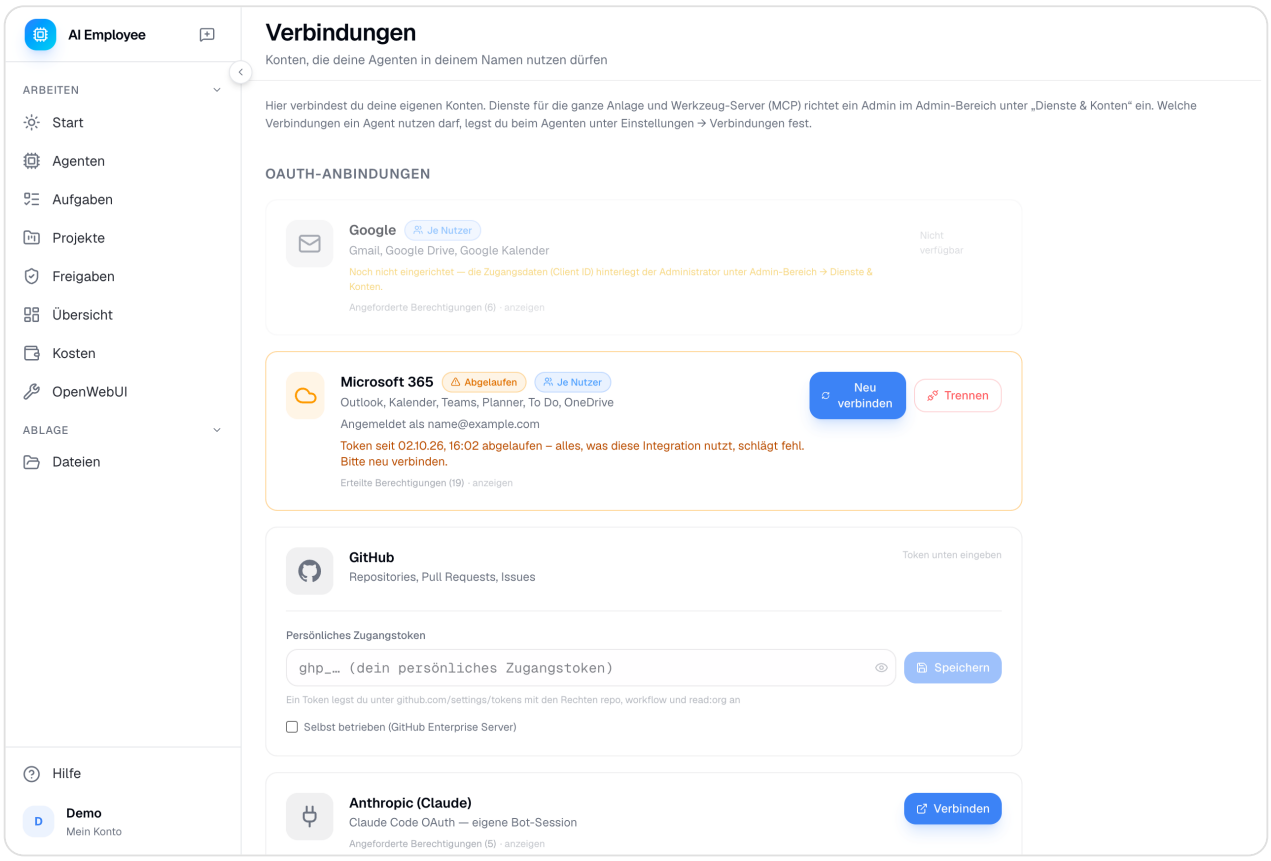
> Willst du gar nicht gefragt werden, kannst du den Agenten auf **L4 (vollständig autonom)** stellen — oder auf **L2/L1**, wenn er gar nicht selbst handeln soll (Kap. 5.6).

---

14. Verbindungen & Werkzeug-Server (MCP)

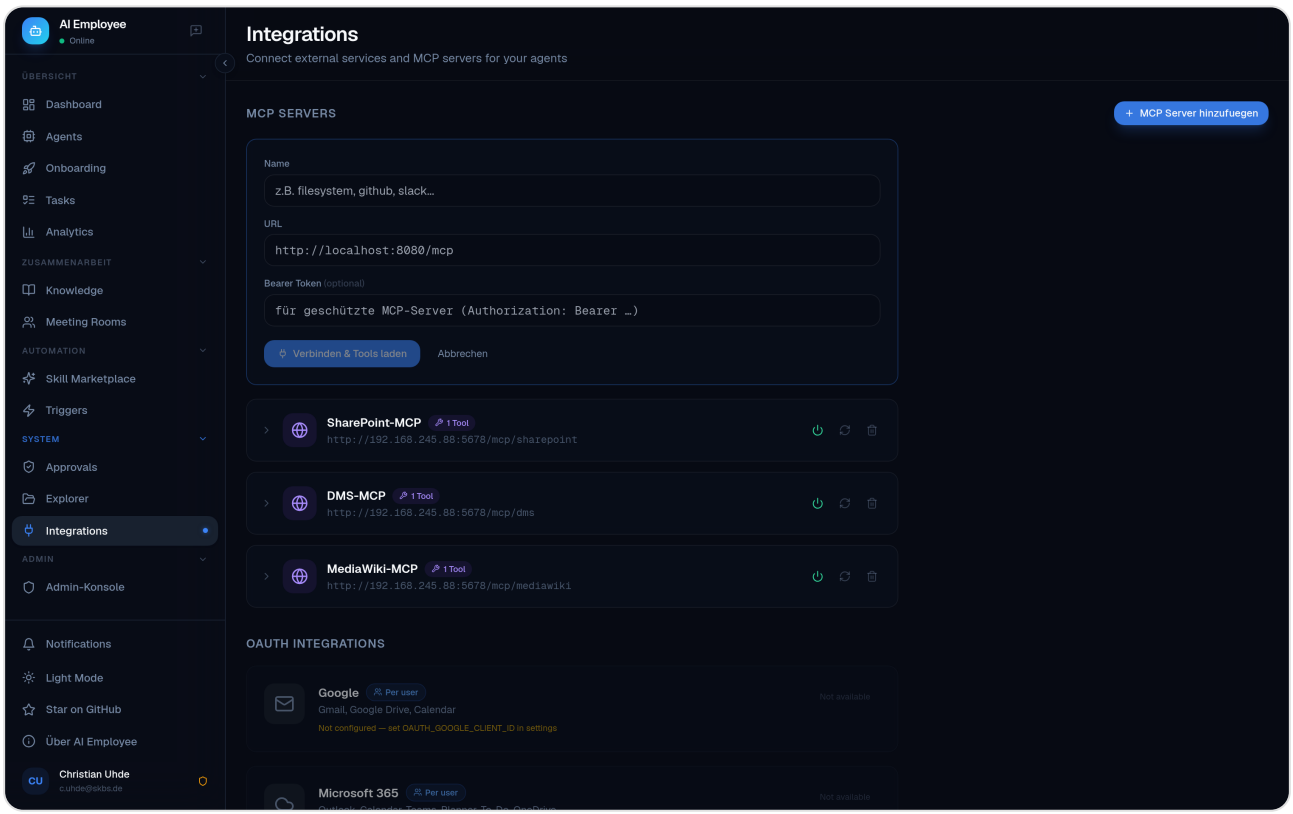
Seit 1.391.0 sind die beiden Teile getrennt:

- **Verbindungen** (Seitenleiste → Weitere Bereiche → **Verbindungen**, oder Mein Konto → **Meine Verbindungen**): hier verbindest du **deine eigenen** Konten, etwa Postfach und Kalender (Kap. 14.2).
- **Werkzeug-Server (MCP)**: gelten für die ganze Anlage und stehen deshalb im **Admin-Bereich** → **Werkzeuge** → Reiter **MCP-Server** (seit 1.468.0). Nur Admins richten sie ein (Kap. 14.1).



14.1 MCP-Server hinzufügen — jedes Feld erklärt

Ein **MCP-Server** stellt Agenten zusätzliche **Tools** bereit (z. B. ein Wiki, ein Dokumenten-Management, ein Dateisystem). Im **Admin-Bereich** → **Werkzeuge** → Reiter **MCP-Server** auf **MCP-Server hinzufügen** klicken → das Formular:



- **Name** — frei wählbarer Anzeigename (z. B. filesystem, github, slack, Wiki).
- **URL** — die Adresse des MCP-Servers (z. B. `http://192.168.245.89:5678/mcp/mediawiki`).
- **Bearer Token (optional)** — nur bei **geschützten** Servern: hier den Token eintragen, der als `Authorization: Bearer …` mitgeschickt wird.
- **Verbinden & Tools laden** — speichert den Server **und** fragt direkt seine verfügbaren Tools ab (die Anzahl erscheint danach als „n Tool(s)" an der Kachel). **Abbrechen** verwirft.

Bestehende MCP-Server (Liste darunter) — jede Kachel zeigt Name, URL und Tool-Anzahl (z. B. SharePoint-MCP, DMS-MCP, MediaWiki-MCP). Die Symbole rechts:

- **Aktualisieren** — Tools neu laden (falls der Server neue Tools bekommen hat).
- **Bearbeiten** — Name/URL/Token ändern.
- **Löschen** (Papierkorb) — Anbindung entfernen.

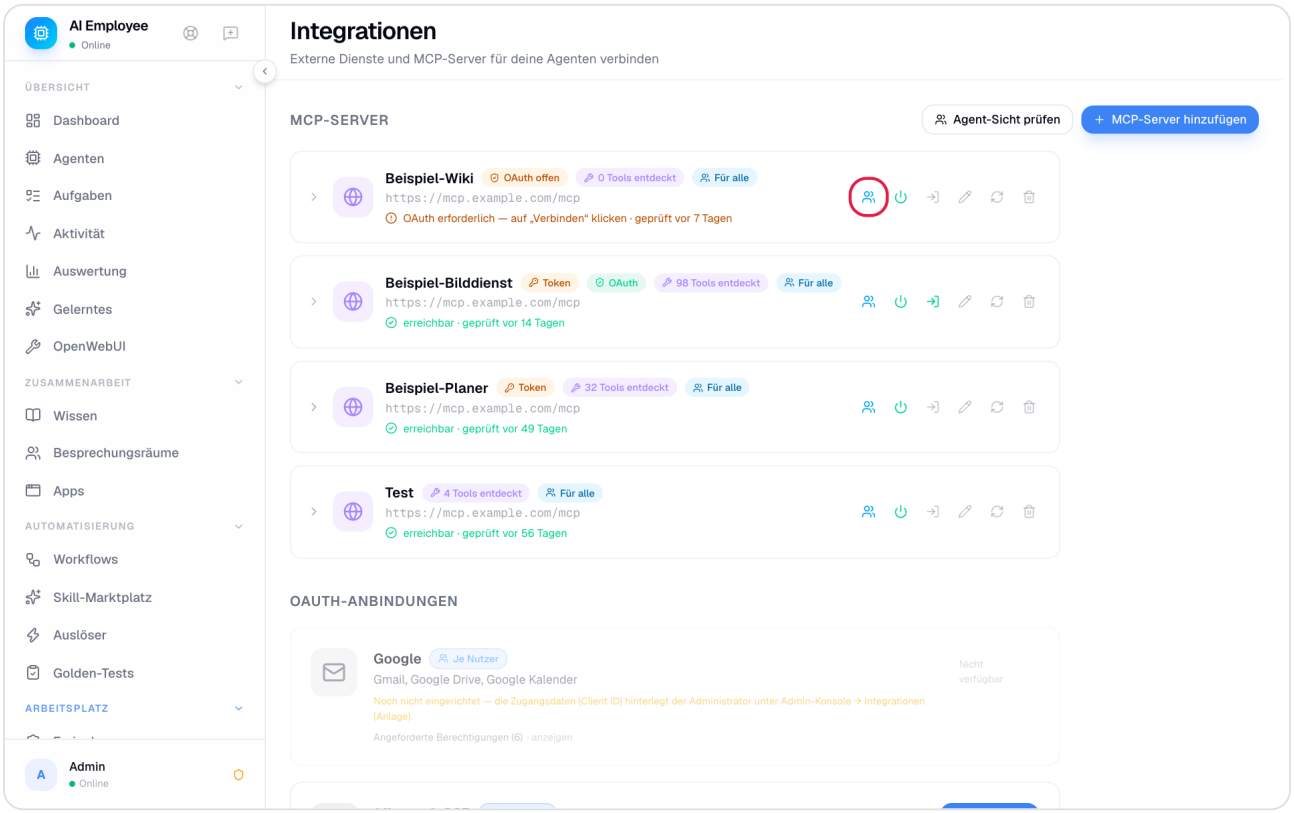
14.1a MCP-Server für alle Nutzer bereitstellen (nur Administratoren) (seit 1.362.0)

Ein MCP-Server, den ein Administrator einträgt, nutzen zunächst nur Administratoren und Rollen, die ihn ausdrücklich freigeben (Kap. 22.4). Soll **jeder Nutzer** ihn bekommen:

1. **Admin-Bereich** → **Werkzeuge** → **MCP-Server** öffnen und beim Server auf das **Personen-Symbol** (Allen Nutzern bereitstellen) klicken. Beim Anlegen gibt es dafür denselben Haken **Allen Nutzern bereitstellen** im Formular.
2. Die Rückfrage „Allen Nutzern bereitstellen?“ lesen und **Bereitstellen** klicken. Das Abzeichen **Für alle** erscheint an der Kachel.

3. Zurücknehmen: dasselbe Symbol noch einmal, dann **Zurücknehmen**.

> **Wichtig:** Der Server arbeitet mit den **hinterlegten Zugangsdaten**, also im Namen des Kontos, das sie eingetragen hat. Stelle deshalb nur Server für alle bereit, bei denen das gewollt ist. Laufende Agenten, die den Server dadurch bekommen oder verlieren, starten neu.



14.2 OAuth-Dienste verbinden

Im Bereich **OAUTH INTEGRATIONS**:

- **Google** (Gmail, Drive, Calendar) und **Microsoft 365** (Outlook, Calendar, Teams, Planner, To-Do, OneDrive): auf **Verbinden** klicken (sichtbar, sobald der Admin die `*_CLIENT_ID` hinterlegt hat), im Popup beim Anbieter anmelden und Zugriff bestätigen. Steht „Not configured", muss der Admin den Dienst erst in den Settings einrichten.
- **GitHub** (Repositories, Pull Requests, Issues): ein **Personal Access Token** ins Feld eintragen und **Save** klicken.

Verbundene Dienste stehen Agenten anschließend als **Werkzeuge** zur Verfügung; pro Agent steuerst du im **Settings** → **Integrationen**-Tab, welche er nutzen darf.

> **Deine Zugangsdaten bleiben auf dem Server.** Agenten bekommen dein Google- oder Microsoft-Konto nie selbst in die Hand. Jede Mail läuft über die Plattform, und die prüft vorher, was der Agent darf.
>
> - **Microsoft 365:** Es gilt die Einstellung des Agenten: Lesen, Entwurf (Mails gehen erst nach deiner Freigabe raus) oder Lesen + Schreiben.

- **Gmail:** Es gilt die Zeile **„E-Mail / M365 senden“** in der Rechte-Matrix des Agenten (Zugriff & Rechte → Feineinstellung, Kap. 4.2): Erlaubt sendet, bei Freigabe legt der Agent nur einen Entwurf in deinem Gmail-Postfach an und du sendest ihn selbst, bei Verboten kann er Mails nur lesen.

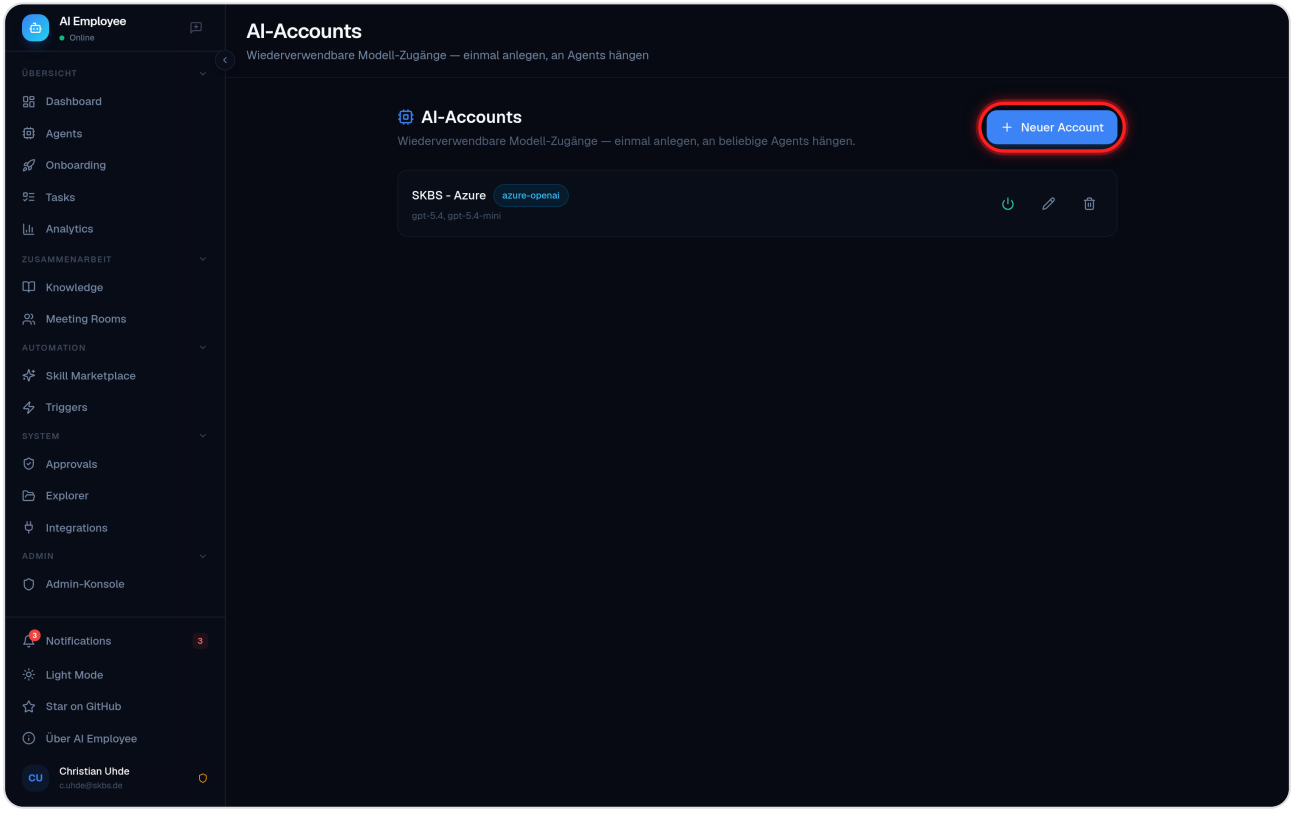
14.3 Szenario: Wiki anbinden

1. **Integrations → + MCP Server hinzufügen.**
2. **Name** „Wiki", **URL** des MediaWiki-MCP, ggf. **Bearer Token** → **Verbinden & Tools laden** (zeigt „1 Tool").
3. Bei einem Agenten **Settings** → **Integrationen** → das Wiki erlauben.
4. Im **Chat**: „Suche im Wiki nach dem SFTP-Upgrade-Artikel und fasse ihn zusammen."

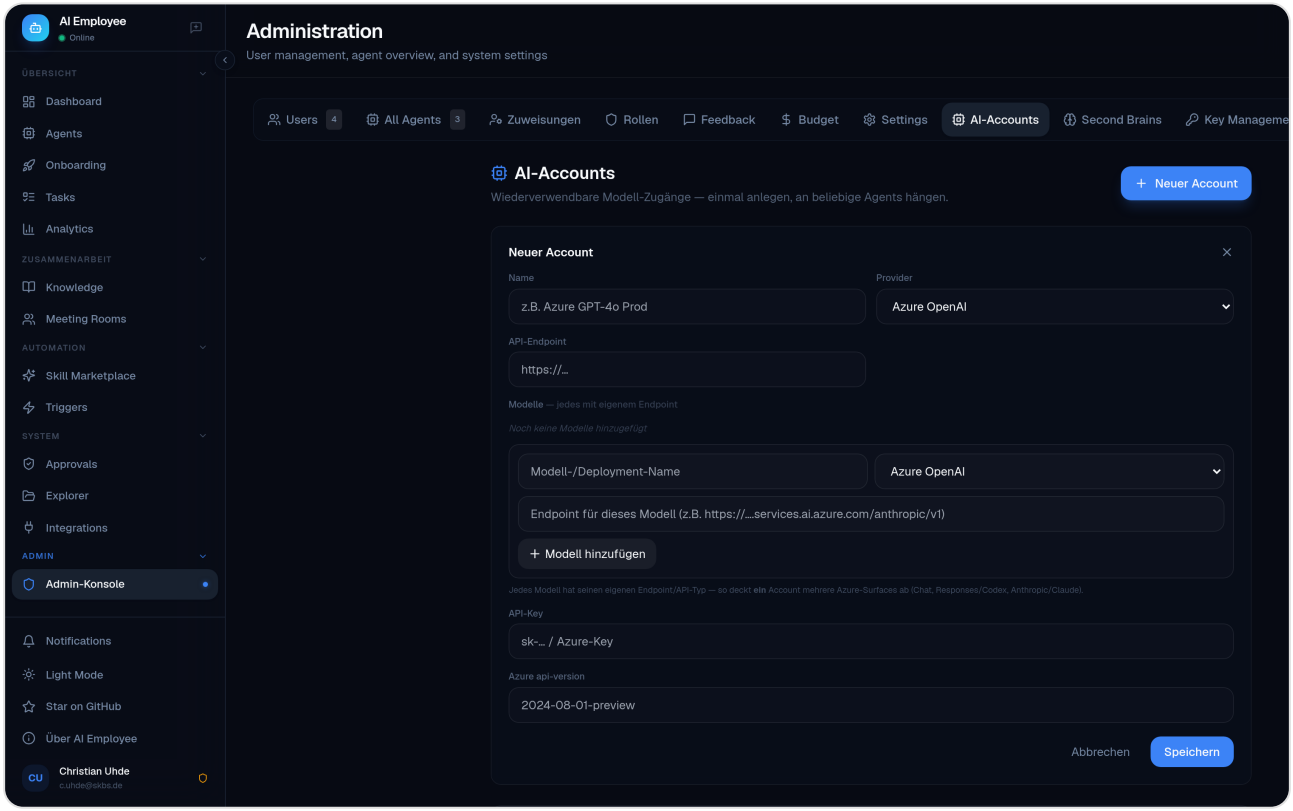
---

15. AI-Accounts

Ein **AI-Account** ist ein **zentral hinterlegter Modell-Zugang** (z. B. Azure OpenAI), den Agenten nutzen — statt dass jeder User eigene Schlüssel pflegt. Verwaltung in der **Admin-Bereich** → **KI-Konten**.



Neuen Account anlegen — jedes Feld erklärt. Klick **+ Neuer Account**:



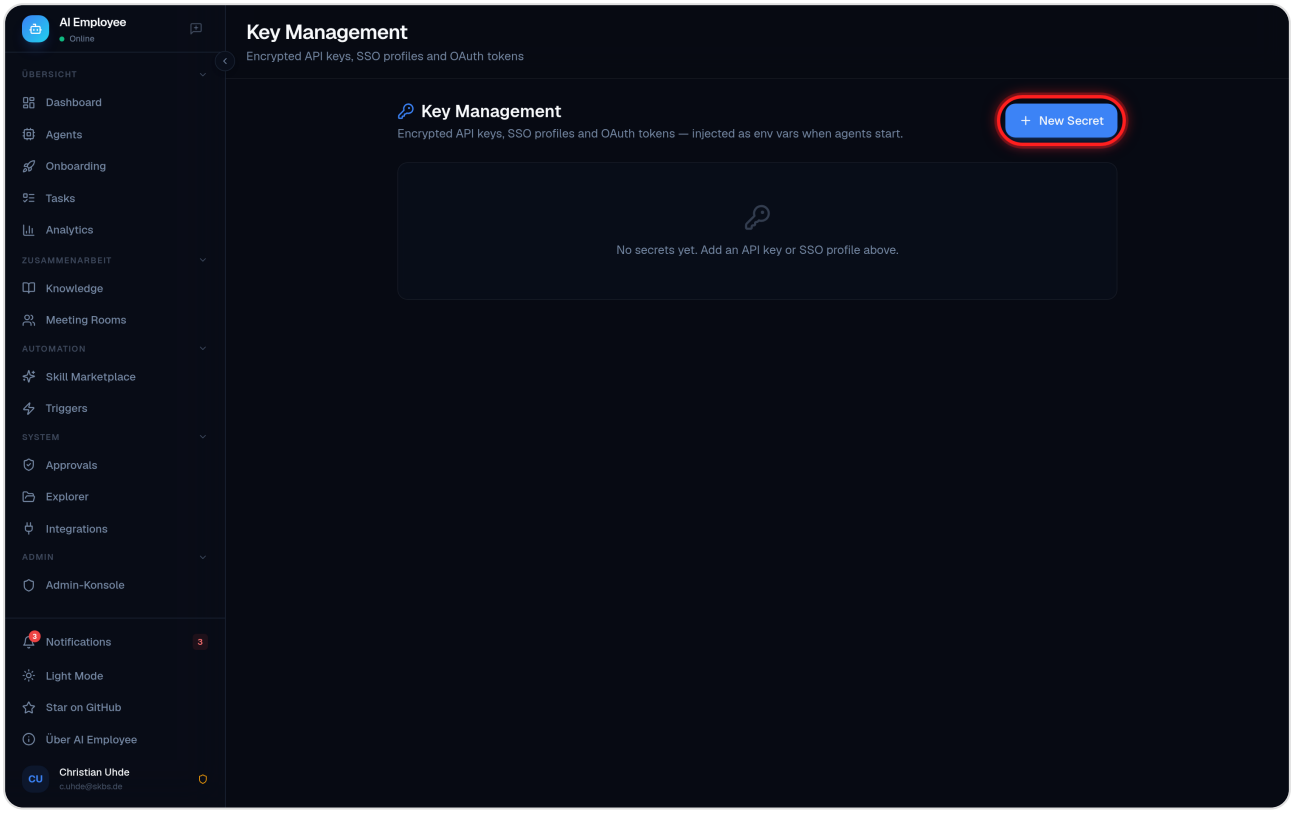
- **Name** — sprechender Name (z. B. „Azure GPT-4o Prod").
- **Provider** — der Anbieter (z. B. Azure OpenAI, Anthropic, …).
- **API-Endpoint** — die Basis-URL des Zugangs (`https://…`).
- **Modelle** — ein Account kann **mehrere Modelle** bereitstellen, **jedes mit eigenem Endpoint/Deployment**. Pro Modell:
- **Modell-/Deployment-Name** + zugehöriger **Provider**,
- **Endpoint für dieses Modell** (z. B. `https://…services.ai.azure.com/anthropic/v1`).
- Über **+ Modell hinzufügen** weitere Modelle ergänzen. So deckt **ein** Account mehrere Azure-Oberflächen ab (Chat, Responses/Codex, Anthropic/Claude).
- **Preis je Modell** (seit 1.449.0) — zwei Felder in der Modellzeile: **Ein $/1M** und **Aus $/1M**, also USD je 1 Million Eingabe- bzw. Ausgabe-Token, wie sie der Anbieter berechnet (bei Azure den Preis eurer Bereitstellungsart, z. B. Data Zone Standard). Wozu: Kennt ein Agent den Preis eines neuen Modells nicht, meldet er 0 USD — dann zeigen Dashboard und Budget nichts, und ein **Monatsbudget greift nie**. Steht hier ein Preis, rechnet die Plattform die Kosten jedes Laufs aus den Token nach (Aufgaben und Chat). Leer lassen heißt „unbekannt"; Abo-Zugänge (Claude, Codex) brauchen keinen Preis.
- **API Key** — der geheime Schlüssel (`sk-…` bzw. Azure-Key) — wird **verschlüsselt** gespeichert.
- **Azure api-version** — die API-Version (z. B. `2024-08-01-preview`).
- **Speichern** — legt den Account an; **Abbrechen** verwirft.

Verwendung: Der Account wird beim **Agenten-Anlegen** wählbar bzw. über eine **Rolle** (Kap. 22.4) für eine ganze Gruppe freigegeben (siehe Anhang B, Rezept 1).

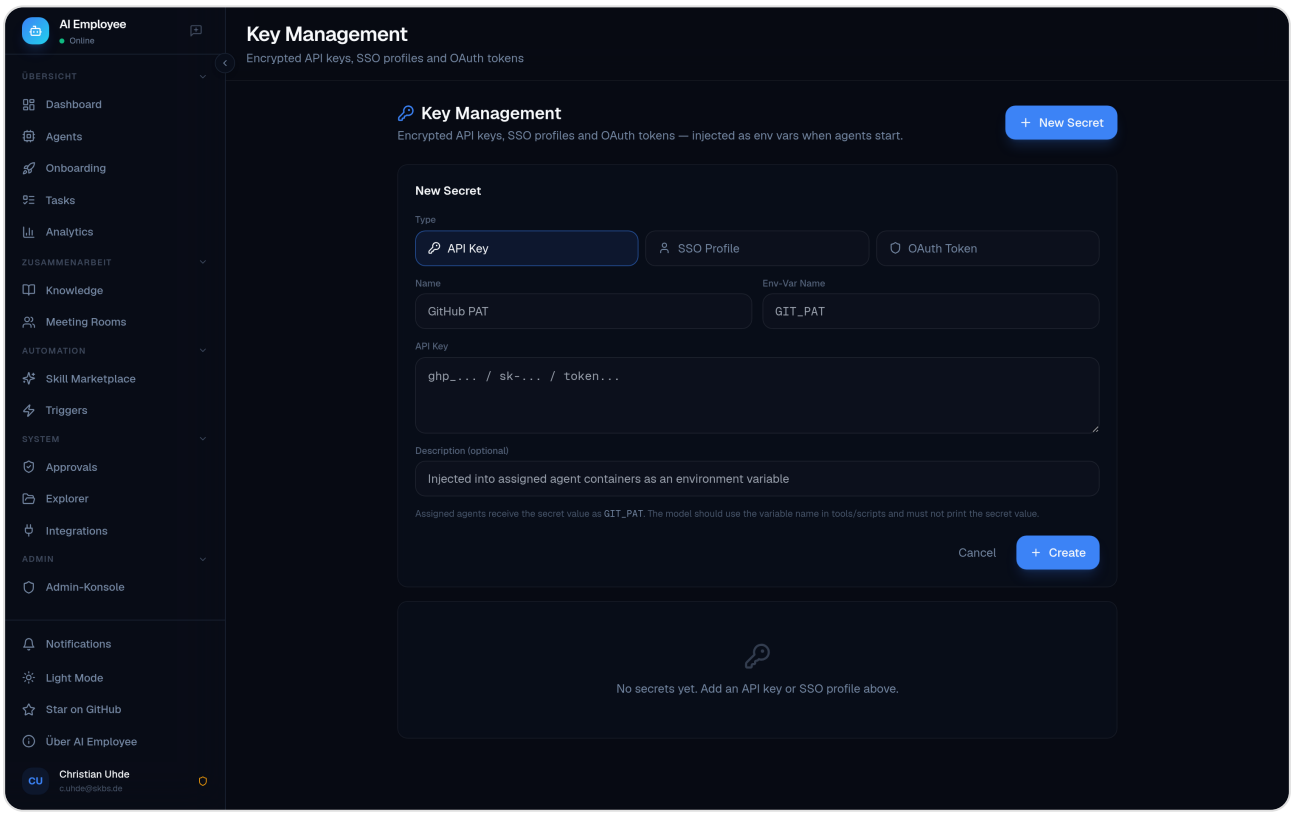
---

16. Secrets

Secrets sind sicher verschlüsselt gespeicherte Geheimnisse (API-Keys, Tokens, Passwörter), die einem Agenten als **Umgebungsvariable** bereitgestellt werden — ohne sie im Klartext im Chat oder Code zu hinterlegen. Seitenleiste → **Secrets**.



Neues Secret anlegen — jedes Feld erklärt. Klick **+ Neues Secret**:



- **Schlüsselname** — der Name der Umgebungsvariable, wie der Agent ihn anspricht (z. B. `MY_API_KEY`). Konvention: GROSSBUCHSTABEN mit Unterstrichen.
- **Wert** — das eigentliche Geheimnis. Wird **verschlüsselt** abgelegt und ist danach **nicht erneut im Klartext auslesbar** (du kannst ihn nur ersetzen).
- **Speichern** — legt das Secret an.
- **Papierkorb** in der Liste — Secret löschen.

Verwendung: Ein Agent bekommt einen Key, wenn er ihm **zugewiesen** ist — beim Agenten unter **Konnektoren** → API Keys & Secrets → **Zuweisen**. Im Agenten steht er dann als Umgebungsvariable bereit (z. B. damit ein Skript sich an einer fremden API anmeldet).

Wer welche Keys nutzen darf (seit 1.358.0):

Weg	Wer gibt frei	Für wen
Eigener Key	—	Wer ihn angelegt hat
Freigabe an Personen	Der Besitzer (oder ein Admin)	Einzelne Personen
Freigabe über die Rolle	Nur ein Admin (Kap. 22.4 → Keys / Secrets)	Alle Mitglieder einer Rolle

Nutzer geben ihre Keys nur an Personen frei, nie an Rollen. Wer einen Key freigegeben bekommt, kann ihn seinen **eigenen** Agenten zuweisen — den Wert sieht er nicht, ändern, löschen oder weitergeben kann er ihn nicht.

Einen Key an Personen freigeben

1. Öffne einen deiner Agenten und klick unten auf **Konnektoren**. Unter API Keys & Secrets steht dein Key mit dem Hinweis **eigen**. Klick rechts daneben auf das **Personen-Symbol**.

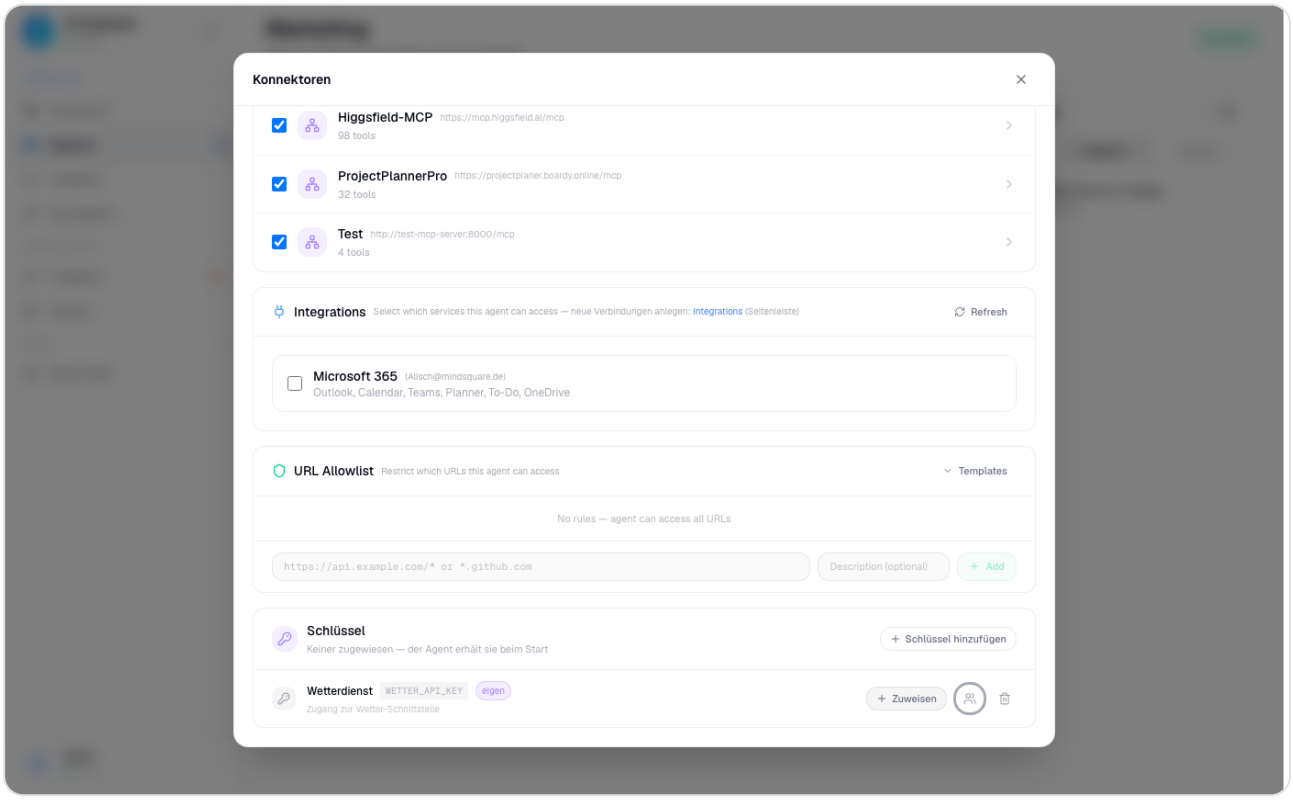


Abbildung 45: Das Personen-Symbol neben einem eigenen Key

1. Im Fenster **„… freigeben“** suchst du Personen und setzt bei jeder, die den Key nutzen darf, ein Häkchen. Dann **Freigabe speichern**.

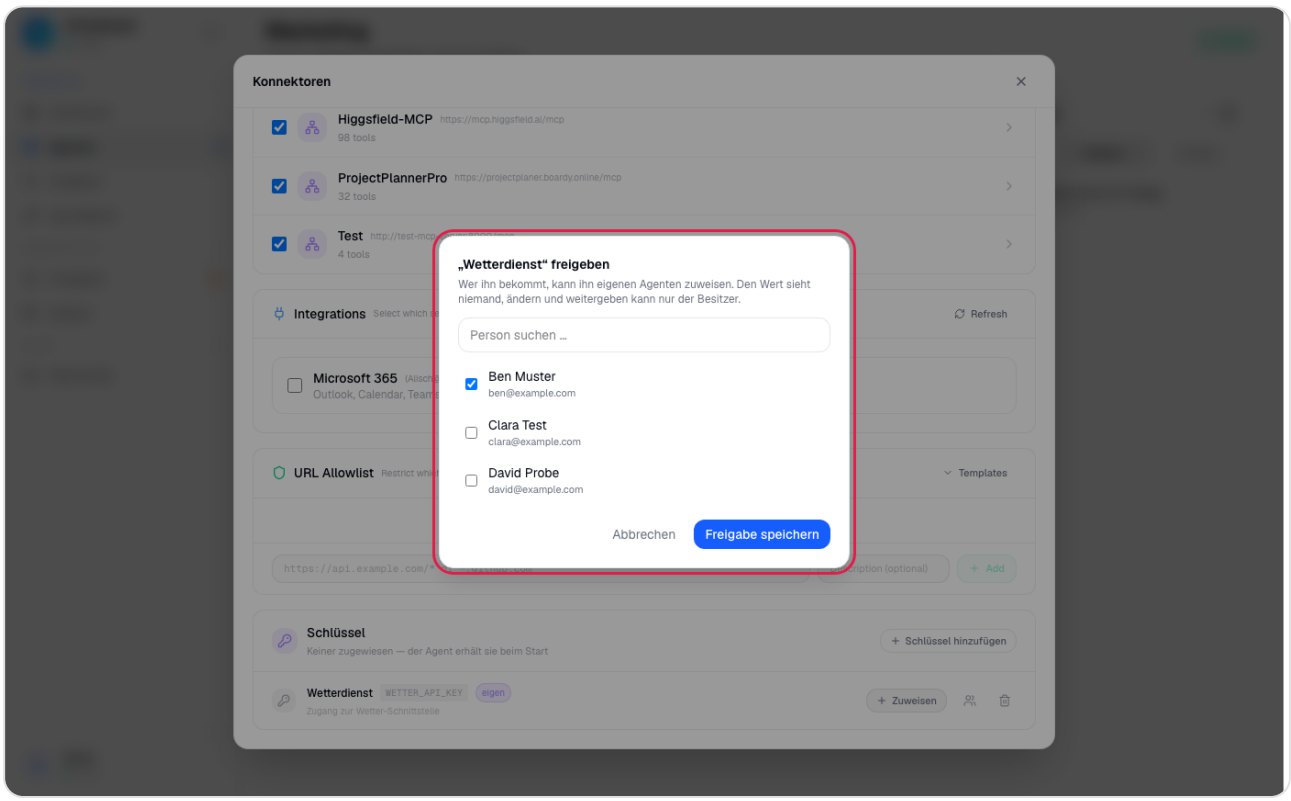


Abbildung 46: Personen auswählen (Namen im Bild erfunden)

1. Bei den ausgewählten Personen erscheint der Key mit dem Hinweis **„von “**; sie können ihn ihren Agenten zuweisen. Bei dir steht **„an n freigegeben“**.

Admins finden dasselbe Symbol im Admin-Bereich unter **Compliance → Schlüssel & Zugangsdaten**.

Freigabe zurückziehen: Das Fenster erneut öffnen und das Häkchen entfernen. Der Key verschwindet sofort aus den Agenten dieser Person; sie starten dafür kurz neu. Das gilt genauso, wenn ein Admin einen Key aus einer Rolle nimmt, eine Rolle löscht oder einer Person eine andere Rolle gibt.

> Keys, deren Variable Laufzeit, Netzwerk oder die Plattform steuert (z. B. `HTTPS_PROXY`, `ANTHROPIC_BASE_URL`), lassen sich nicht an Personen freigeben.

Erlaubte Ziele: Der Agent sieht nur einen Platzhalter (seit 1.413.0)

Ohne weitere Angabe steht der Wert eines Keys im Klartext im Agenten. Ein fehlgeleiteter Agent könnte ihn ausgeben oder an eine beliebige Adresse schicken. Mit **erlaubten Zielen** bekommt der Agent stattdessen nur einen Platzhalter (`aie-geheim-…`). Den echten Wert setzt der **Egress-Proxy** erst auf dem Weg zu genau diesen Adressen ein. An jedes andere Ziel geht nur der wertlose Platzhalter. Verweigert die Plattform den Wert, steht das im Audit-Log (egress_key_verweigert). Voraussetzung: Die IT hat den Egress-Proxy eingeschaltet (Kap. 37.10).

1. Öffne deinen Agenten und klick unten auf **Konnektoren**. Unter **Schlüssel** klickst du beim Key auf das **Globus-Symbol**. Legst du einen Key neu an (**Schlüssel hinzufügen**), steht das Feld gleich im Formular. Admins finden dasselbe unter **Admin → Compliance → Schlüssel & Zugangsdaten** beim **Stift**.

2. Trag unter **Erlaubte Ziele** die Adressen ein, an die der Key gehen darf, durch Komma getrennt, zum Beispiel `api.github.com, github.com`. Nur genaue Hostnamen, keine Muster wie `*.example.com`: Unter solchen Endungen kann sich oft jeder eine Adresse anlegen. Für bekannte Variablen wie `GITHUB_TOKEN` steht darunter ein **Vorschlag**, den du mit einem Klick übernimmst.

3. Klick **Ziele speichern**. Der Key trägt jetzt das grüne Abzeichen **„Nur an …“**. Die zugewiesenen Agenten setzt die Plattform einmal neu auf, danach sehen sie nur noch den Platzhalter.

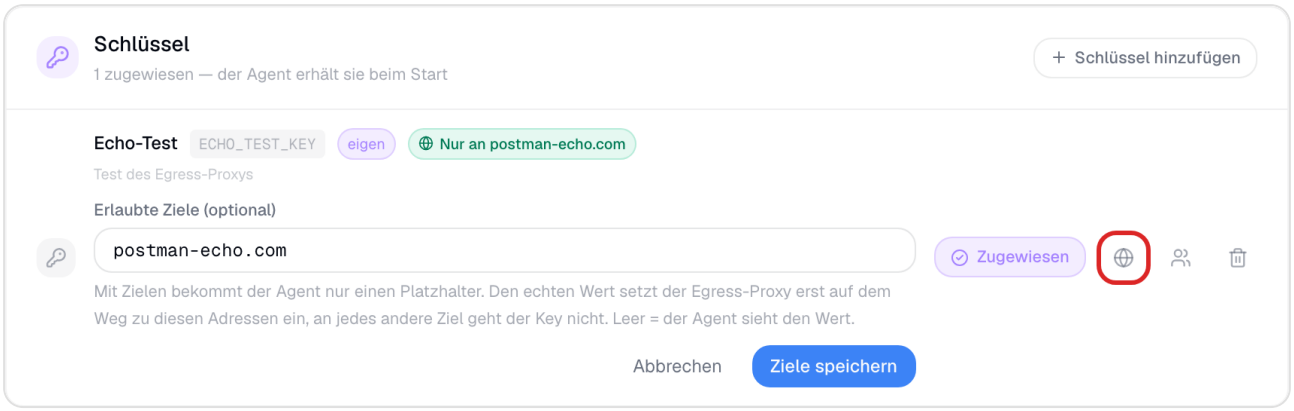


Abbildung 90: Erlaubte Ziele eines Keys im Agenten unter Konnektoren, mit dem Abzeichen „Nur an …“

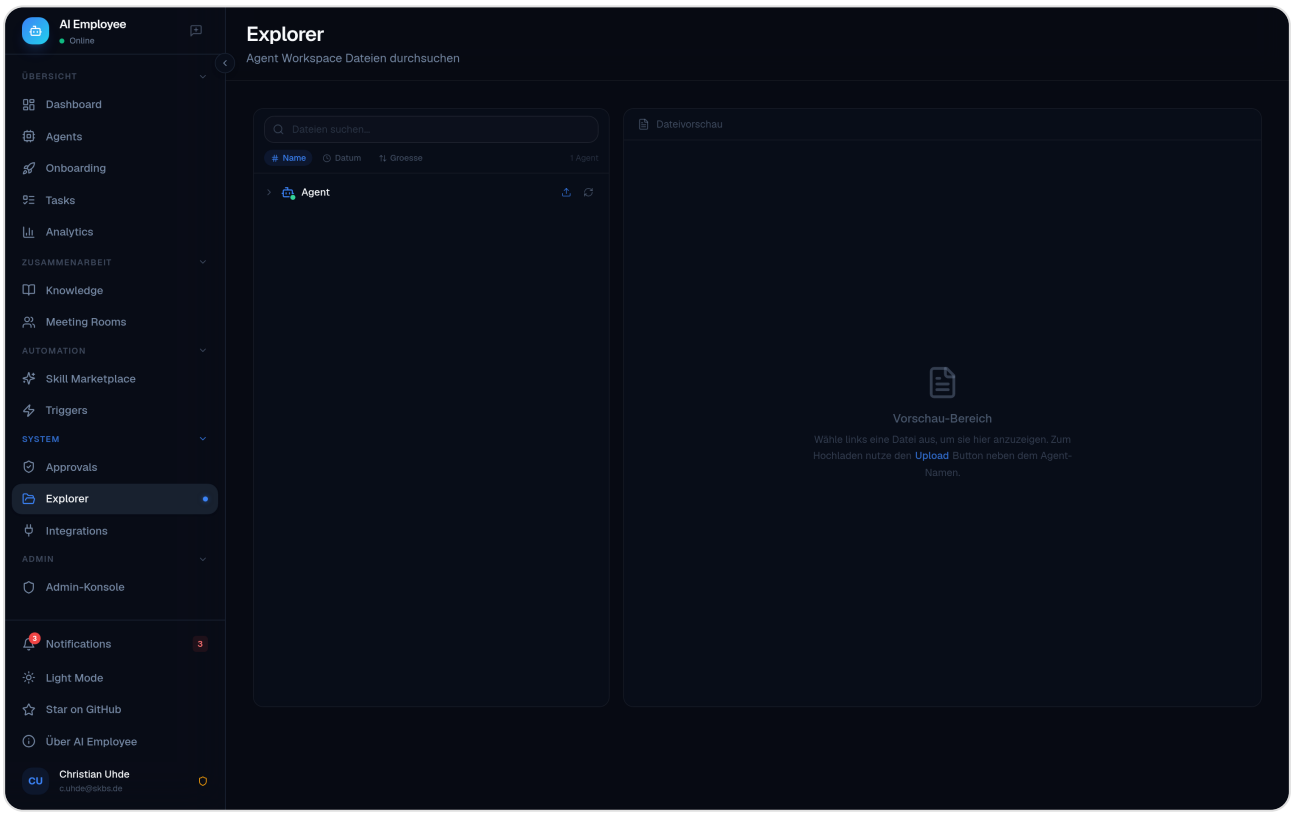
Ändert sich später der Wert oder eine Adresse, gilt das sofort, ohne Neustart der Agenten. Leerst du das Feld, bekommt der Agent wieder den Klartext.

> Das klappt für Keys, die per HTTPS (Port 443) in einer Kopfzeile oder als Anmelde-Parameter (`key`, `token`, `client_secret` …) mitgeschickt werden, also bei den meisten Web-APIs und bei git über HTTPS. Steht der Key im Pfad der Adresse (etwa bei Telegram-Bots, `/bot<KEY>/…`) oder ist er das Passwort einer anderen Verbindung (etwa einer Datenbank), lässt du das Feld leer.
>
> Sicherheitshinweis: Gib Geheimnisse **nie** direkt in den Chat — lege sie als Secret an.

---

17. Explorer (Dateien)

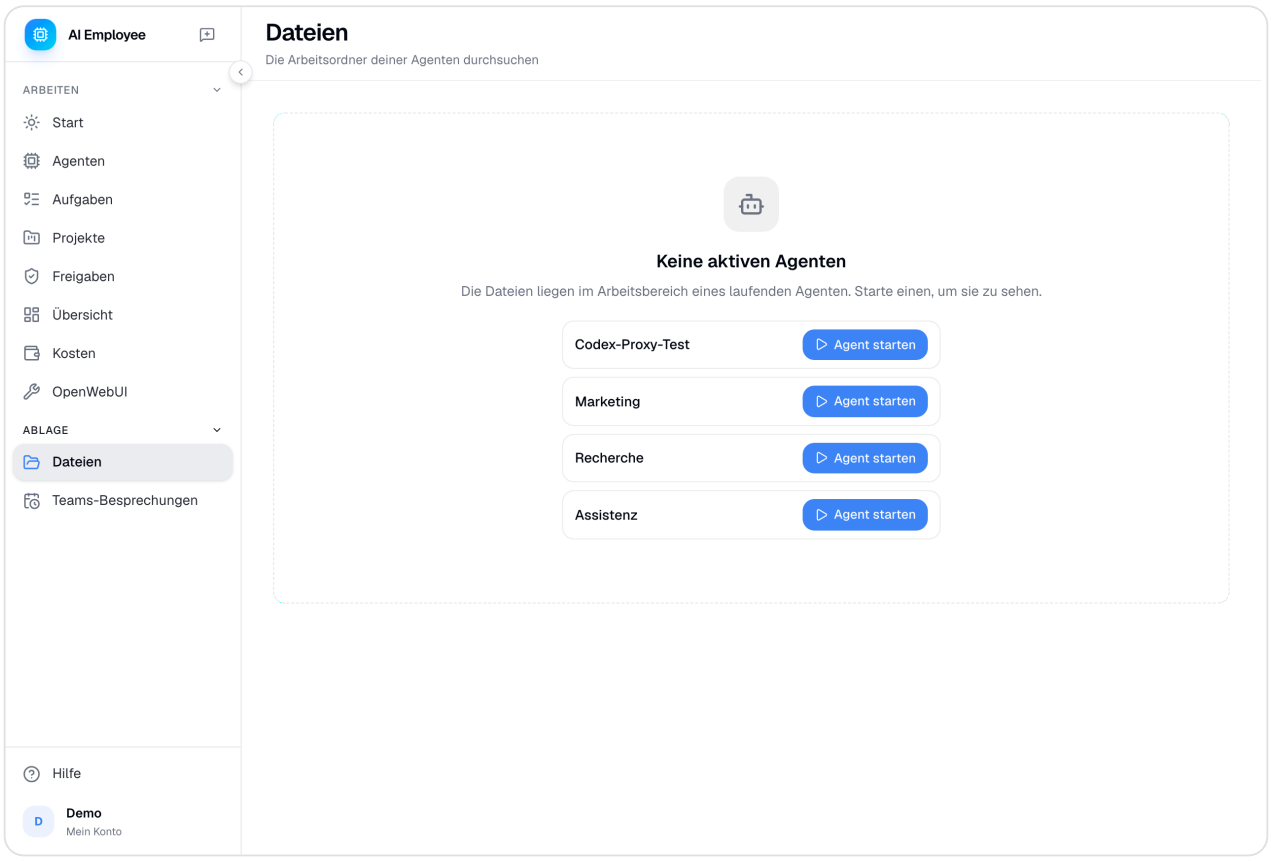
Der **Explorer** ist der zentrale Dateibrowser über die **Workspaces** deiner Agenten — hier holst du **Ergebnisse** ab (Dokumente, Bilder, Videos, Auswertungen). Seitenleiste → **Explorer**.



So findest und holst du Dateien:

1. Den **Agenten/Workspace** wählen, dessen Dateien du sehen willst.
2. Durch die **Ordnerstruktur** klicken (z. B. `transfer/` für fertige Ergebnisse).
3. Auf eine **Datei** klicken → **Vorschau** (bei Bildern/Text/PDF) bzw. **Herunterladen**.

Läuft keiner deiner Agenten (seit 1.467.0), steht je gestopptem Agent ein Knopf **Starten**. Nach dem Start erscheinen seine Dateien. Agenten, die du nur nutzen darfst, startet ihr Besitzer.

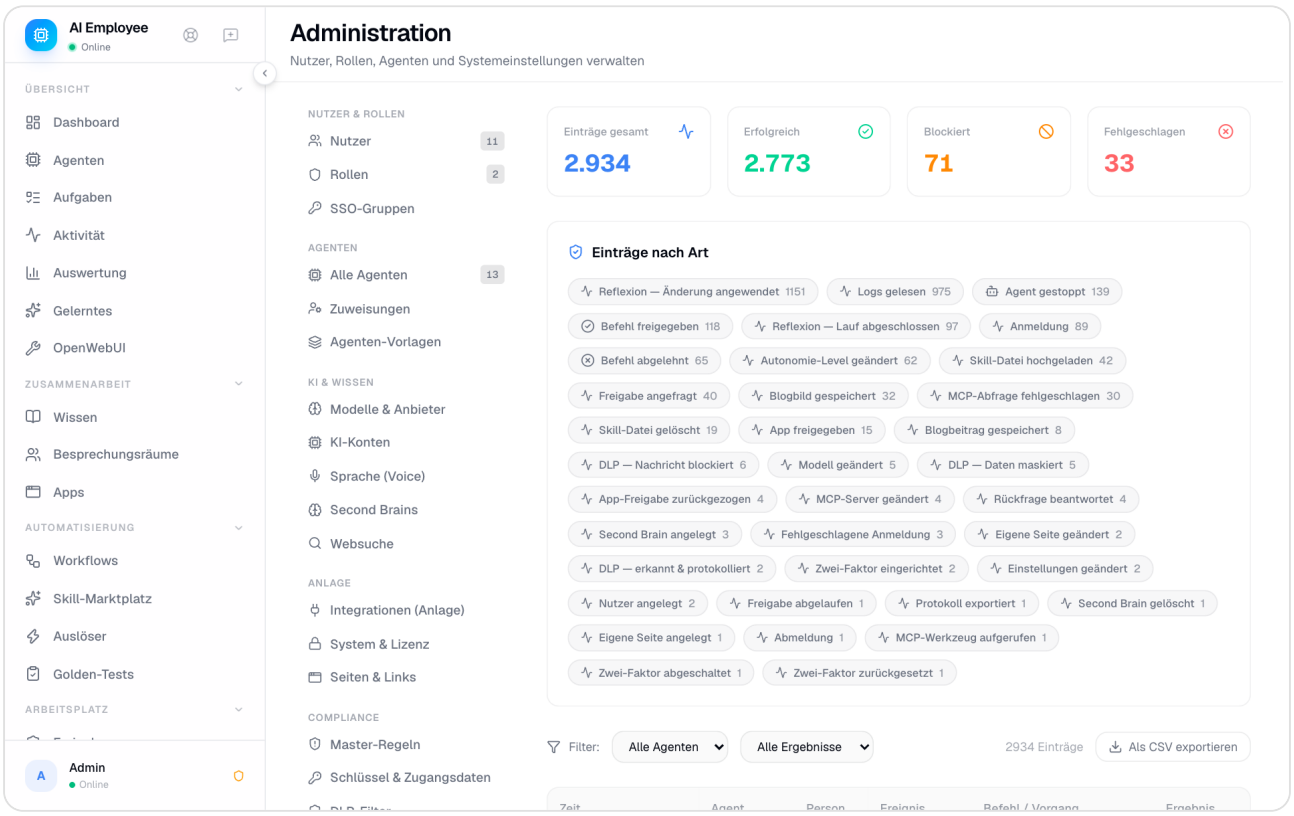


> Dieselben Dateien siehst du auch direkt am Agenten unter **Workspace** (Kap. 5.4) — der Explorer bündelt sie zentral.

---

18. Audit-Log

Das **Audit-Log** ist das lückenlose Protokoll sicherheitsrelevanter und administrativer Ereignisse — wer hat wann was getan. Wichtig für Nachvollziehbarkeit und Compliance. Seitenleiste → **Audit** (Admin).



So nutzt du es:

1. Die Liste zeigt pro Eintrag **Zeitpunkt**, **Ereignistyp**, **Benutzer/Agent**, das betroffene Objekt und das **Ergebnis** (success/...).
2. Über **Filter/Suche** gezielt Ereignisse finden — z. B. **Löschungen** von Agenten, **Rechte-/Rollenänderungen**, Anlegen/Ändern von Accounts oder Brains.

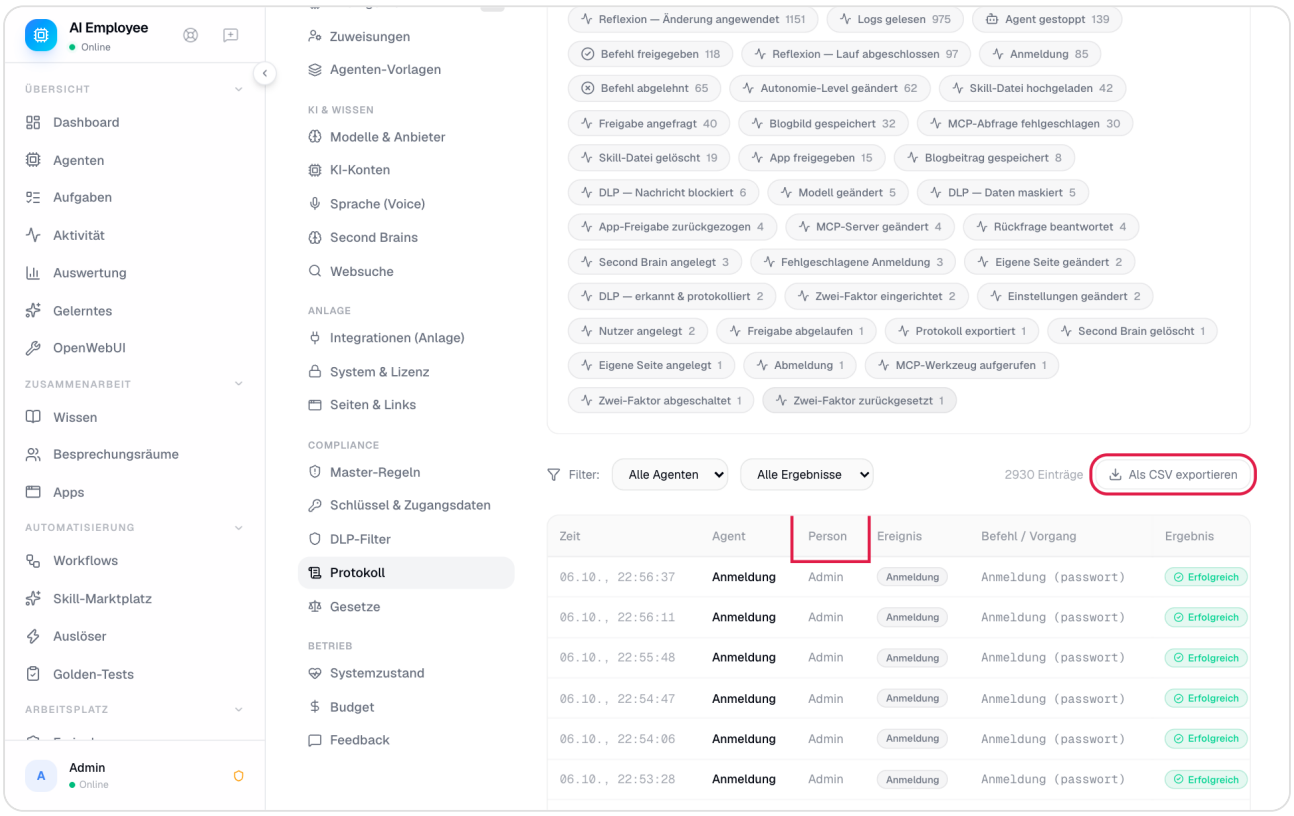
> Beispiel: Wurde ein Agent gelöscht, steht hier, wann und durch wen — hilfreich bei „wo ist mein Agent hin?".

18.1 Spalte „Person“ und Export als CSV (seit 1.362.0)

Die Tabelle hat die Spalten **Zeit**, **Agent**, **Person**, **Ereignis**, **Befehl / Vorgang** und **Ergebnis**. In **Person** steht, wer die Handlung ausgelöst hat (ein Strich heißt: kein Mensch, z. B. der automatische Nachtlauf).

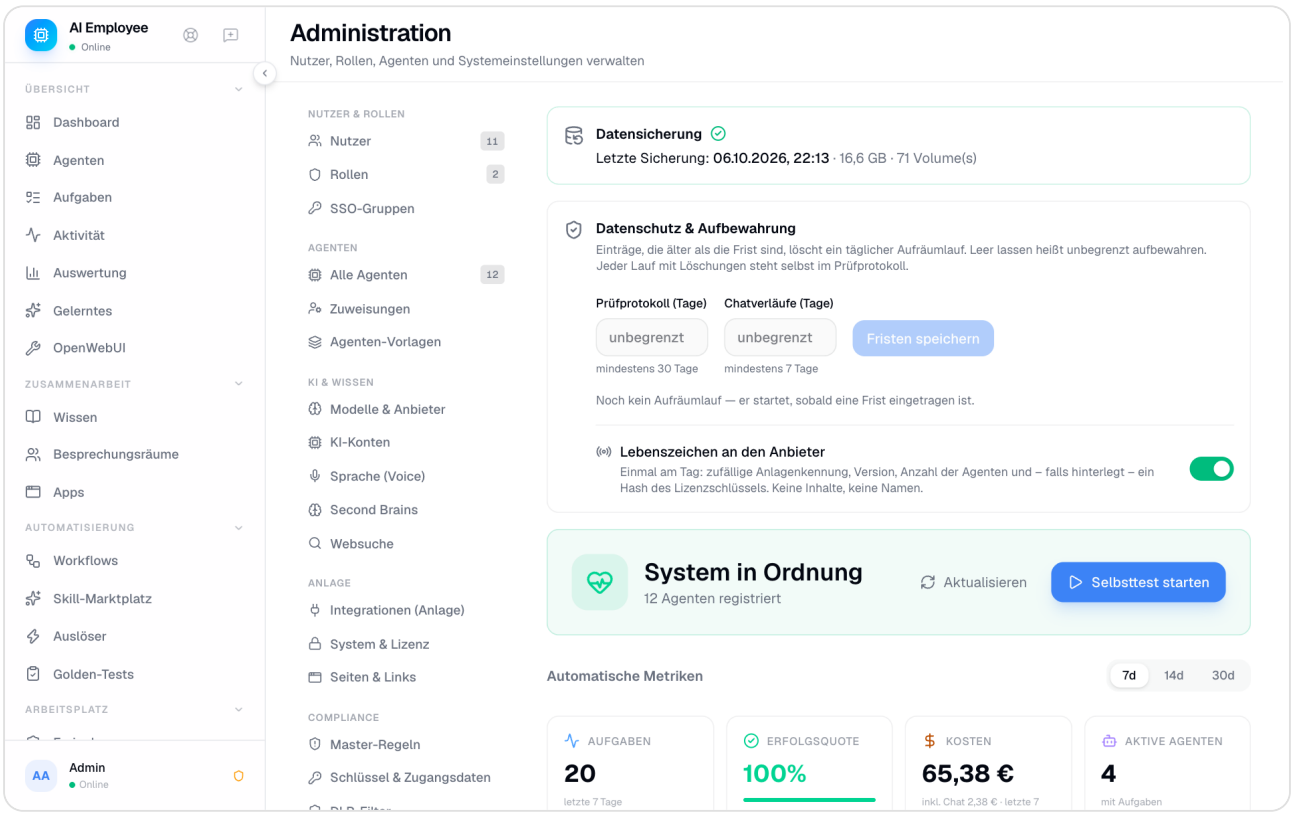
So lädst du das Protokoll herunter (nur Administratoren):

1. Mit den **Filtern** (Agent, Ergebnis, Ereignisart) die gewünschten Einträge eingrenzen.
2. Rechts über der Tabelle auf **Als CSV exportieren** klicken.
3. Die Datei enthält genau die gefilterten Einträge und öffnet sich in Excel. Der Export steht selbst als Eintrag **Protokoll exportiert** im Protokoll.



19. System-Health

Die **Health**-Seite zeigt den technischen Zustand der Plattform auf einen Blick — ideal, um schnell zu sehen, ob „alles grün" ist. Seitenleiste → **Health**.



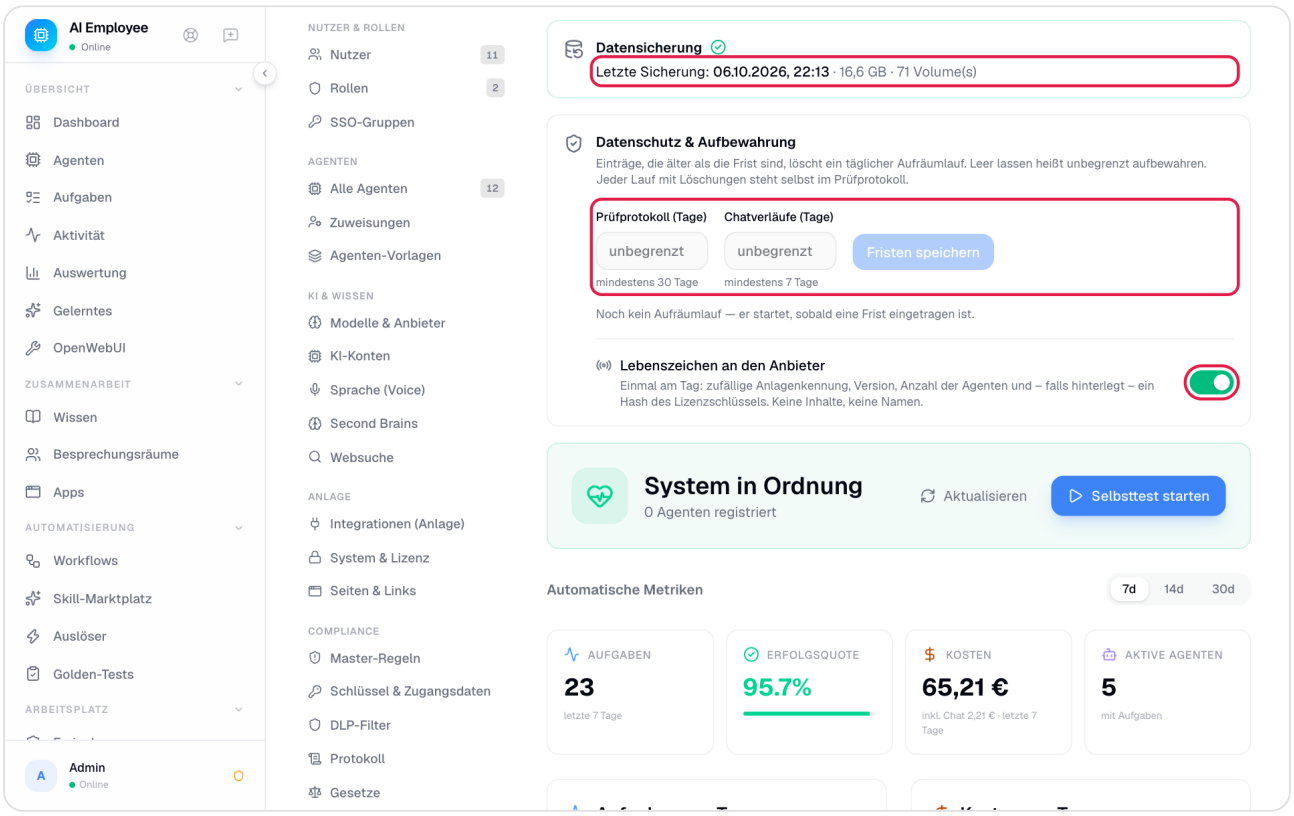
Was du hier siehst:

- **Self-Test-Report** — eine Reihe automatischer Tests (z. B. 27/28 bestanden) mit Zeitstempel.
- **Ø API-Antwortzeit** — wie schnell die Plattform antwortet.
- **Dienst-Status** — Zustand der Bausteine (Datenbank, Redis, Embedding-Dienst, …).
- **Anzahl Bewertungen / Charts** — Qualitäts-Kennzahlen, sofern Tasks bewertet wurden.

Bei Bedarf den **Self-Test erneut ausführen**, um den aktuellen Stand zu prüfen.

Oben auf der Seite stehen seit 1.362.0 zwei Karten (Administratoren):

- **Datensicherung** — Zeitpunkt, Größe und Zahl der Volumes der letzten Sicherung. Ein grünes Häkchen heißt: aktuell. Gelb oder rot zeigt eine ausgebliebene oder gescheiterte Sicherung (Kap. 37.2).
- **Datenschutz & Aufbewahrung** — die Fristen für **Prüfprotokoll (Tage)** und **Chatverläufe (Tage)** mit **Fristen speichern** (Kap. 37.8) und darunter der Schalter **Lebenszeichen an den Anbieter** (Kap. 37.6).



Ganz oben steht die Karte **Sicherheitsstatus**. Sie ist eine Ampel über die Einstellungen, die über die Sicherheit der Anlage entscheiden:

Zeichen	Bedeutung
rotes Schild mit Kreuz	**kritisch**: eine Lücke, bitte zuerst beheben
gelbes Schild mit Ausrufezeichen	**Warnung**: sollte behoben werden
grünes Schild mit Haken	**in Ordnung**
Info-Symbol	**zur Kenntnis**: eine bewusste Entscheidung, etwa Microsoft 365 nur lesend

Geprüft werden unter anderem:

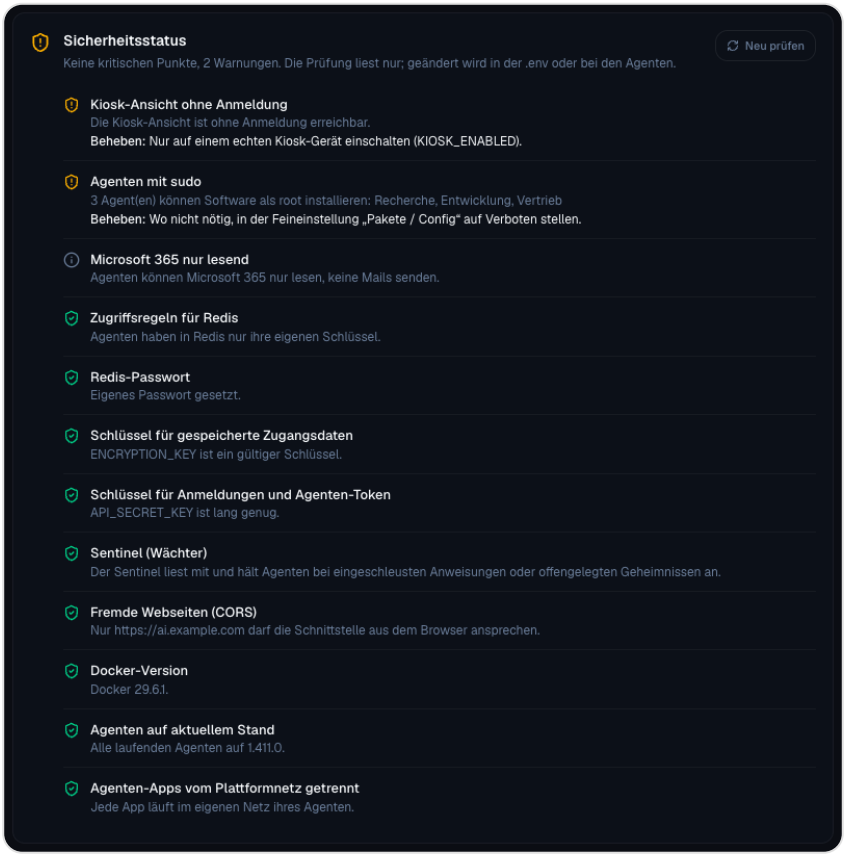
- die Zugriffsregeln für Redis
- die Schlüssel in der `.env`
- ob der Sentinel läuft
- welche fremden Webseiten die Schnittstelle ansprechen dürfen
- welche Agenten `sudo` haben
- ob alle Agenten auf dem aktuellen Stand sind
- die Docker-Version
- ob Agenten-Apps vom Netz der Plattform getrennt laufen
- welche Keys Agenten noch im Klartext sehen und ob Claude- und Codex-Zugang hinter dem Egress-Proxy liegen (Kap. 37.10)

- ob der DLP-Filter an ist und Schlüssel sperrt oder schwärzt, bevor eine Antwort die Anlage über Telegram, Slack/Teams/Discord oder Projekt-Git verlässt (seit 1.434.0). Er ist bei jeder neuen Anlage zunächst aus; einschalten unter **Admin** → **DLP**.
- bei welchen Agenten der **Anonymisierer** an ist und ob er wirkt (seit 1.444.0, Kap. 37.15)
- bei welchen Agenten die **Erlaubten Adressen am Ausgang** erzwungen werden (seit 1.450.0, Kap. 37.17)
- ob ein **Agenten-Token von außen** benutzt wurde (seit 1.439.0, Kap. 37.14). Ein Agent meldet sich mit einem Token beim Server an. Das gilt nur direkt aus dem Netz der Agenten, über die öffentliche Adresse wird es abgewiesen. Kam in den letzten 7 Tagen trotzdem ein gültiges Token von außen, ist der Punkt **rot**: Das Token ist nach außen gelangt (etwa über die Ausgabe eines Werkzeugs oder ein Paket-Skript). Wann und über welchen Pfad, steht im **Audit-Log** (Seitenleiste → **Audit**) beim Ereignis **Agenten-Token von außen abgewiesen**.

Kritische Punkte stehen oben. Unter jedem Punkt steht, **was er bedeutet** und **wie man ihn behebt**.

So prüfst du die Anlage:

1. Seitenleiste → **Admin** → Reiter **Betrieb**.
2. Ganz oben die Karte **Sicherheitsstatus** lesen. Kritische und gelbe Punkte nach dem Hinweis **Beheben** angehen. Meist ist das ein Eintrag in der `.env` (Kap. 37) oder **Aktualisieren** bei einem Agenten.
3. Danach **Neu prüfen** klicken.



Die Karte liest nur, sie ändert nichts. Dieselbe Liste eignet sich als Nachweis gegenüber der eigenen IT, wie die Anlage abgesichert ist.

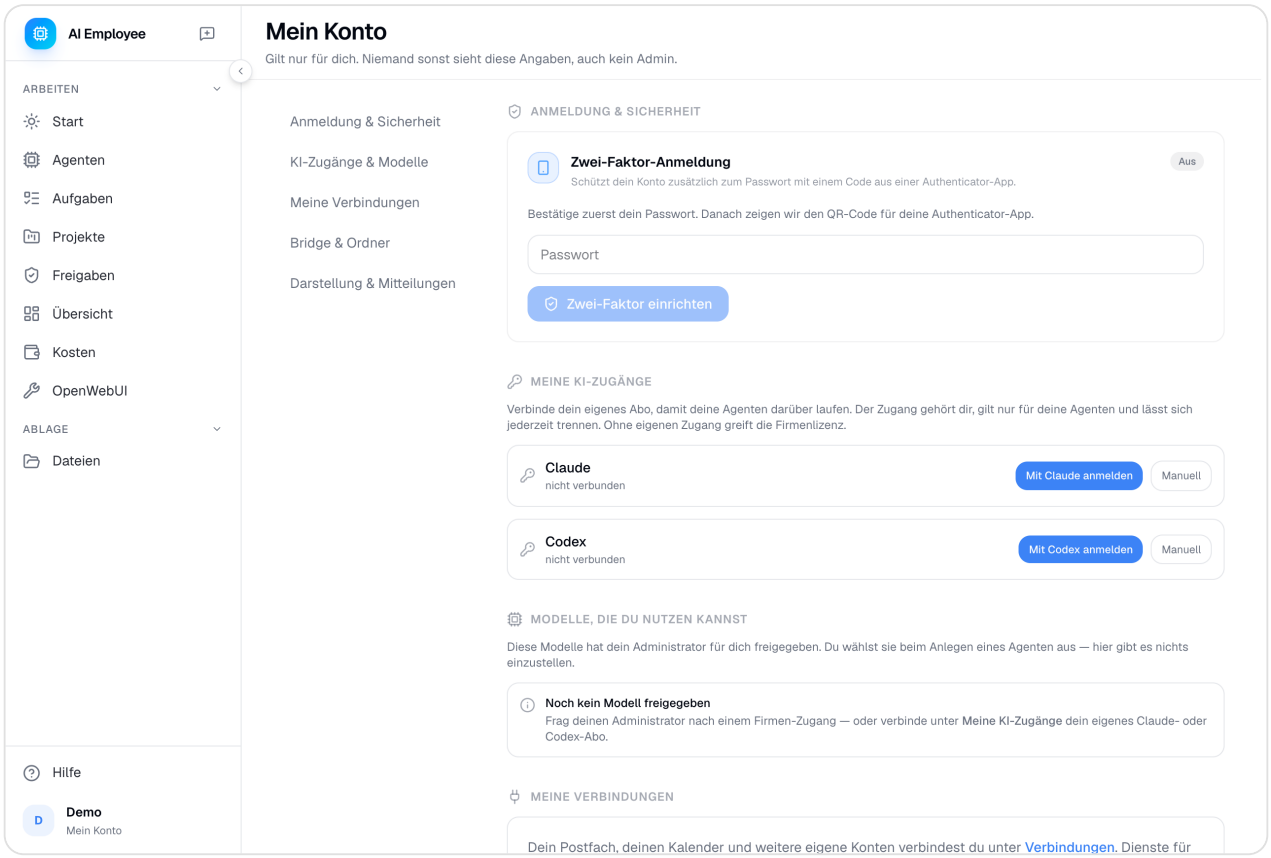
---

20. Mein Konto

Unter **Mein Konto** steht nur, was **dir selbst** gehört — für alle Nutzer gleich, ob Administrator oder Mitglied (seit 1.362.0).

So öffnest du sie:

1. Unten in der Seitenleiste auf **deinen Namen** klicken.
2. Im Menü **Mein Konto** wählen (Adresse `/settings`).



Links steht eine kurze Liste der Bereiche (seit 1.391.0); ein Klick springt hin.

Was du hier einstellst:

- **Anmeldung & Sicherheit** — Zwei-Faktor-Anmeldung einrichten.
- **KI-Zugänge & Modelle** — dein eigenes Claude- oder Codex-Abo verbinden (falls die Anlage das erlaubt) und sehen, welche Modelle dir freigegeben sind.
- **Meine Verbindungen** — führt zur Seite **Verbindungen**, auf der du Postfach, Kalender und weitere eigene Konten verbindest.
- **Bridge & Ordner** — Ordner deines Rechners als private Wissens-Ablage spiegeln (Kap. 23.4).

- **Darstellung & Mitteilungen** — Mitteilungen in diesem Browser an- oder abschalten, helles oder dunkles Design; Administratoren zusätzlich die **Mitglieder-Ansicht**.

Alles wird sofort übernommen — es gibt keinen Speichern-Knopf.

> Einstellungen für die **ganze Anlage** (Modelle & Anbieter, Dienste & Konten, Werkzeug- Server, Sprache, System & Lizenz, Rollen, Budgets, Schlüssel) liegen **nicht** hier, sondern im **Admin-Bereich** (Kap. 1.5 und 22). Admins erreichen ihn unten in der Seitenleiste über **Zum Admin-Bereich**.
>
> Alte Lesezeichen wie `/settings?tab=system` führen Administratoren automatisch in den passenden Bereich des Admin-Bereichs.

20.1 Microsoft nur lesend (nur Administratoren) (seit 1.154.0)

Damit kein Agent versehentlich Mail versendet, Termine anlegt oder Dateien ändert, lässt sich der Microsoft-Zugriff **plattformweit auf Nur-Lesen** stellen. Der Schalter steht standardmäßig **an** und gilt für **Microsoft 365 (Graph) und den on-prem-Exchange-Connector gleichermaßen** — unabhängig davon, was bei einem einzelnen Agenten eingestellt ist.

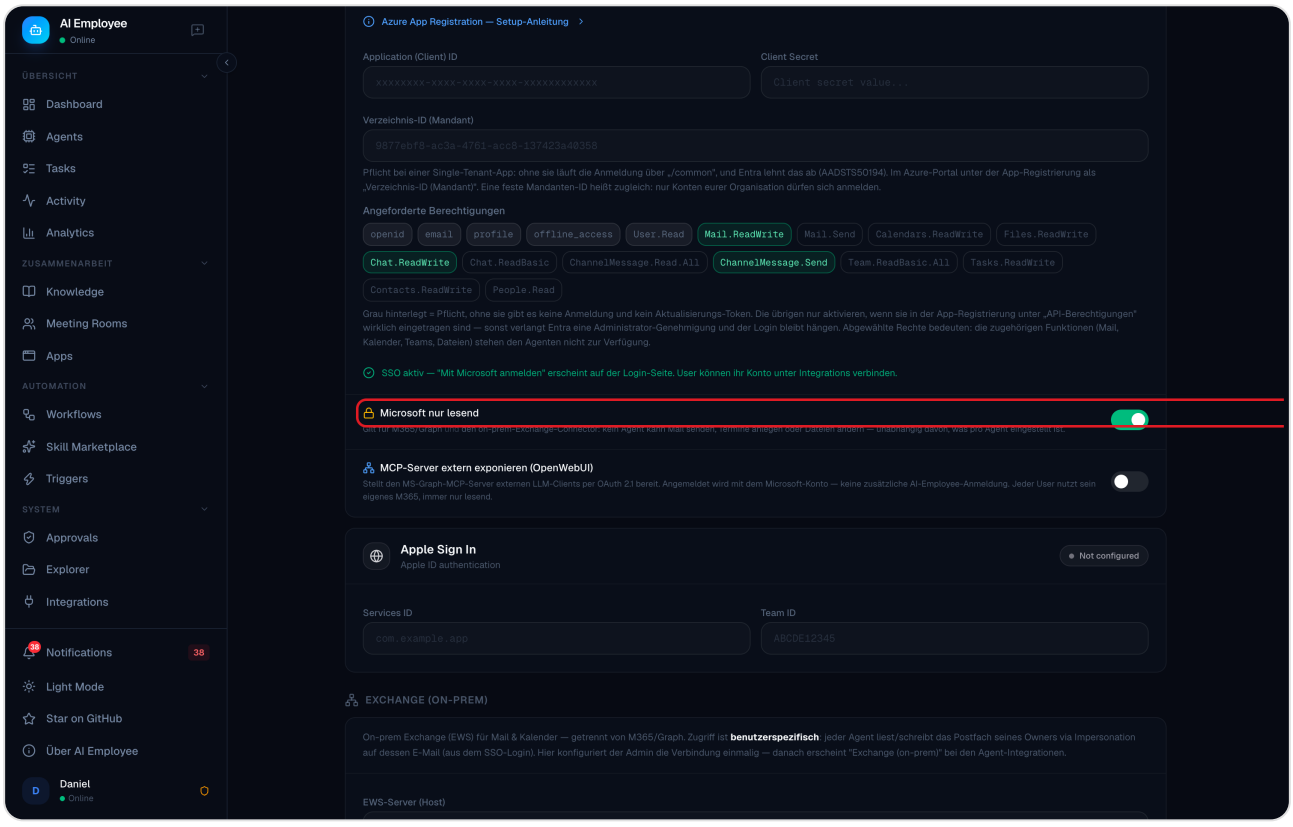


Abbildung 33: Der plattformweite Nur-Lesen-Schalter

So findest du ihn:

1. Unten in der Seitenleiste auf **Zum Admin-Bereich** klicken.
2. Links **Werkzeuge** wählen, oben den Reiter **Dienste & Konten**.
3. Zum Abschnitt **Microsoft 365** scrollen.
4. Dort der Schalter **Microsoft nur lesend** — grün = aktiv (nur lesen).

Solange er aktiv ist, sieht der Agent die Schreib-Werkzeuge gar nicht erst, und bei einem Agenten steht die Auswahl **Read + Write** gesperrt (mit Schloss-Symbol) unter **Settings** → **Integrationen**. Erst wenn ein Administrator den Schalter löst, lässt sich Schreibzugriff pro Agent freigeben.

Drei Stufen je Agent (seit 1.374.0) — beim Agenten unter **Integrationen** → Microsoft 365:

- **Lesen** — liest Mails und Termine, schreibt nichts.
- **Entwürfe + Freigabe** — liest, legt Mails nur als **Entwurf** an und darf ablegen (verschieben, als gelesen markieren). Jede Mail, die er senden oder beantworten will, landet als Entwurf in deinem Postfach **und** unter **Freigaben** bzw. auf der Seite **Heute** unter „Wartet auf dich“ — mit Empfängern, Betreff und Text, so wie sie im Postfach stehen. Erst wenn du **Freigeben** klickst, sendet der Server die Mail. Wurde der Entwurf nach der Anfrage noch verändert (etwa ein anderer Empfänger), wird nichts gesendet. Freigeben kann nur, wem das Postfach gehört.
- **Lesen + Schreiben** — sendet Mails und ändert Termine selbst, ohne Rückfrage.

Seit 1.376.0: Die Stufe wählt **jeder Nutzer für seine eigenen Agenten selbst** — sein Microsoft-Konto verbindet er ebenfalls selbst. Der Schalter **Microsoft nur lesend** ist die Sperre der Anlage durch den Administrator: Ist er an, sendet, entwirft oder ändert kein Agent etwas, und nur **Lesen** ist wählbar. Mails im Modus „Entwürfe + Freigabe“ gibt immer nur frei, wem das Postfach gehört.

> **Hinweis:** Der externe MCP-Zugang für OpenWebUI ist **immer** nur lesend — unabhängig von diesem Schalter. Und die Anmeldung dorthin läuft seit 1.154.0 über das **Microsoft-Konto**: wer in OpenWebUI bereits mit Microsoft angemeldet ist, wird durchgereicht und sieht keine zusätzliche AI-Employee-Anmeldemaske mehr.

20.2 Agent-Vorlagen: Verantwortungsbereiche hinterlegen (seit 1.165.0)

Eine Vorlage kann jetzt auch die **Verantwortungsbereiche** mitbringen. Das ist der Unterschied zwischen einem neuen Agenten, der auf Aufträge wartet, und einem, der seinen Job vom ersten Tag an kennt: Wer aus dieser Vorlage entsteht, gilt als **eingerichtet** und fängt eigenständig an — statt dass du jeden neuen Agenten von Hand briefst.

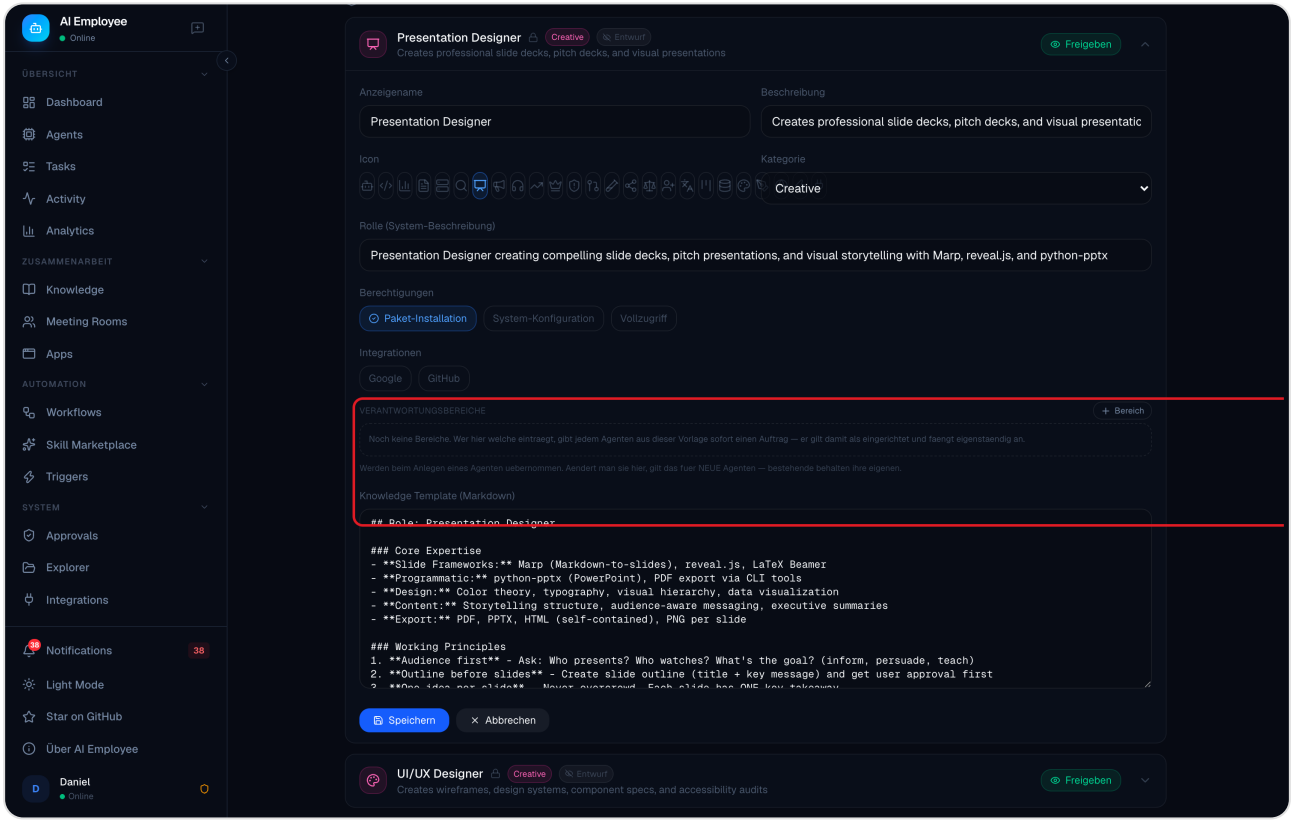


Abbildung 36: Derselbe Editor wie beim Agenten — hier in der Vorlage

1. Seitenleiste unten → **Zum Admin-Bereich** → links **Agenten**, oben den Reiter **Vorlagen**.
2. Die gewünschte Vorlage aufklappen → **Bearbeiten**.
3. Zum Block **Verantwortungsbereiche** scrollen → **+ Bereich**.
4. **Titel**, **Takt** (täglich/wöchentlich/monatlich/laufend) und **Priorität** setzen — dieselben Felder wie beim einzelnen Agenten (Kap. 5.6), es ist derselbe Editor.
5. **Speichern**.

Die aufgeklappte Vorlage zeigt die hinterlegten Bereiche in der Übersicht. Änderst du sie, gilt das für **neue** Agenten — bestehende behalten ihre eigenen.

Mitgelieferte Vorlagen bringen passende Skills mit (seit 1.361.0)

Jede der mitgelieferten Vorlagen kommt mit Skills für ihr Fachgebiet — ein Agent aus der Vorlage Buchhaltung kennt z. B. sofort das Vorkontieren von Belegen, ein Security Auditor die Sicherheitsprüfung von Code. Du musst nichts einrichten.

1. Seitenleiste unten → **Zum Admin-Bereich** → **Vorlagen** → Vorlage aufklappen.
2. Unter **Skills** stehen die mitgebrachten Skills.

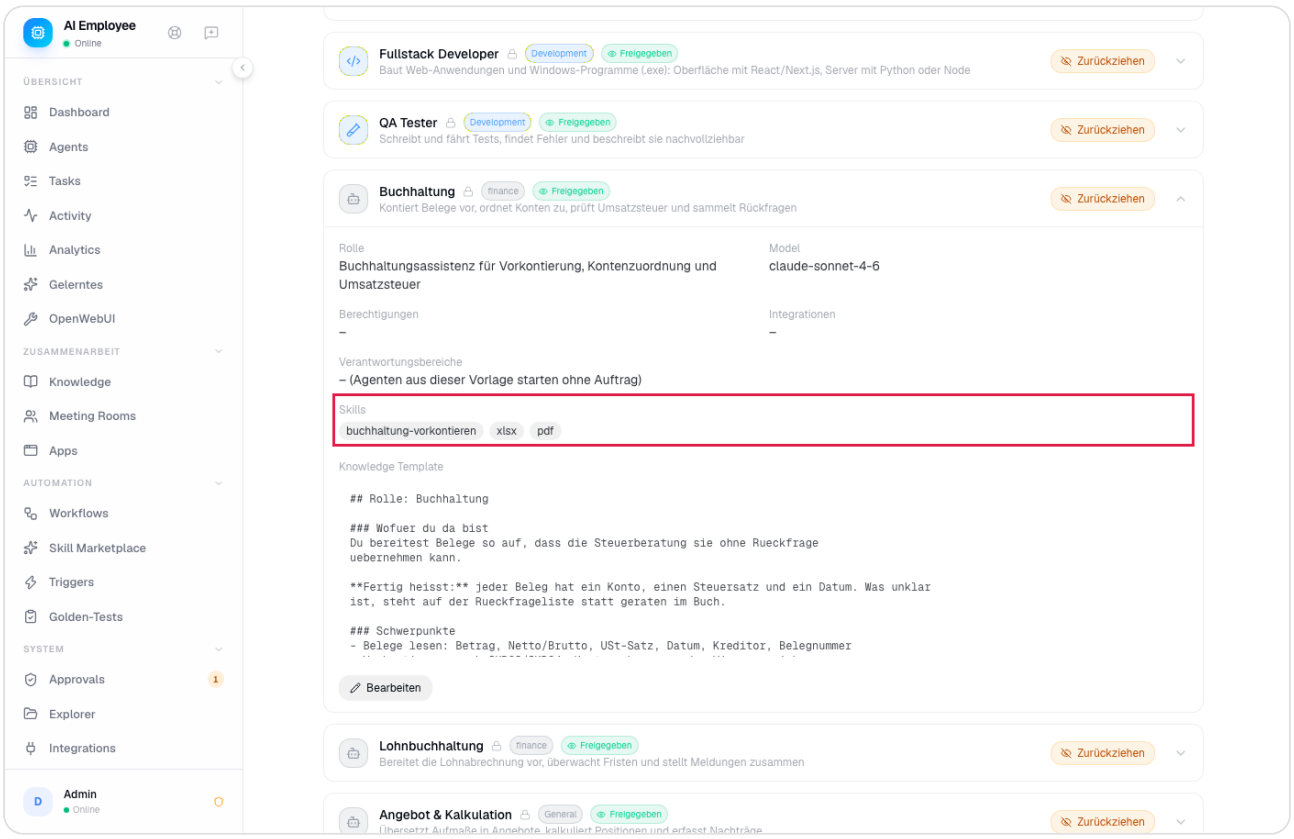


Abbildung 48: Die Vorlage „Buchhaltung“ mit ihren Skills

1. Legst du einen Agenten aus der Vorlage an, bekommt er genau diese Skills.

Woher die Skills kommen:

- **Mitgeliefert (deutsch):** für Fachgebiete ohne brauchbare öffentliche Skills — Buchhaltung, Lohn, Angebot & Kalkulation, Disposition, Recht & Verträge, Presse, Recruiting, Meeting-Protokoll, Recherche, Support, Übersetzung, Anforderungen, Datenanalyse. Sie sind auf jeder Anlage da, auch ohne Internet.
- **Aus geprüften öffentlichen Quellen** (Skill-Marktplatz) für Entwicklung, Sicherheit, DevOps, Datenbanken, Marketing, SEO, Design und Office-Dokumente. Sie erscheinen, sobald der Marktplatz seine Quellen abgeholt hat (wöchentlich bzw. nach dem Update).

Gut zu wissen: Bestehende Agenten behalten ihre Skills; die Vorlage wirkt für **neue** Agenten. Fachliche Skills bereiten vor — bei Steuern, Recht, Lohn und Personal entscheidet immer ein Mensch.

20.3 Anzeigewährung: Kosten in Euro (seit 1.176.0)

Die Anbieter rechnen in **US-Dollar** ab, und genau so werden Kosten auch **gespeichert**. Für die Anzeige lässt sich das umrechnen — überall, wo Geld steht: Dashboard, Analytics, Aufgaben, Budgets, Chat-Fußzeile, Admin-Bereich.

So stellst du es ein (nur Administratoren):

1. Seitenleiste → **Settings**.
2. Abschnitt **Grenzen** → Karte **Anzeigewährung**.

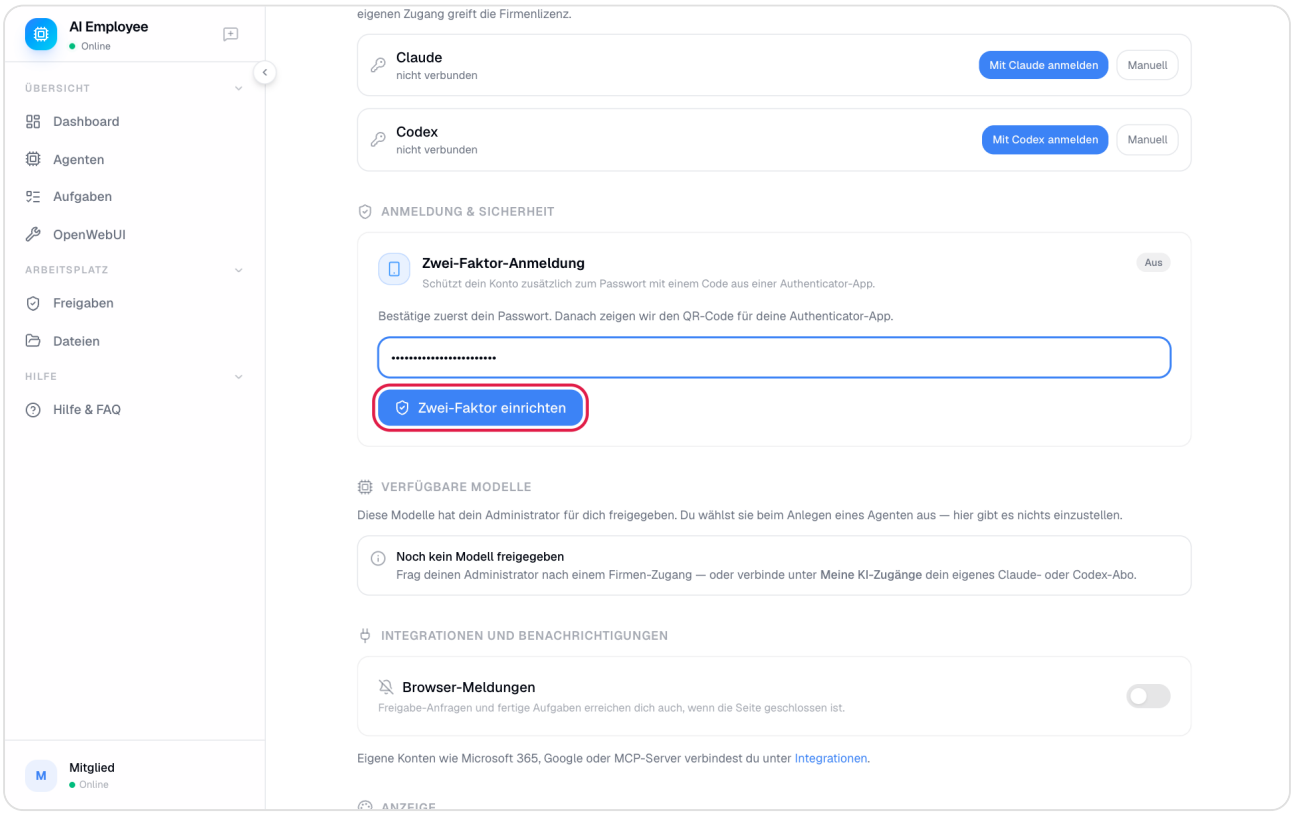
3. **Euro (€)** wählen — oder **US-Dollar ($)**, wenn nicht umgerechnet werden soll.
4. Bei Euro darunter den **Kurs USD → EUR** eintragen (z. B. `0,92`).
5. **Speichern**.

Beträge erscheinen danach in deutscher Schreibweise: **Punkt als Tausender-, Komma als Dezimaltrennung** — `1.234,56 €` statt `$1234.5600`. Sehr kleine Beträge bekommen automatisch mehr Nachkommastellen, damit ein Aufruf für einen Drittel-Cent nicht als „0,00 €" erscheint.

> **Der Kurs ist fest und wird nicht automatisch nachgeführt.** Er ist eine Anzeigehilfe, keine Buchhaltung. Damit das nachvollziehbar bleibt, steht der **Originalbetrag in US-Dollar samt verwendetem Kurs** als Beschriftung an jeder umgerechneten Zahl — Maus darüber halten.

20.4 Anmeldung & Sicherheit: Zwei-Faktor einrichten (seit 1.362.0)

Der Abschnitt **Anmeldung & Sicherheit** in **Mein Konto** schützt dein Konto zusätzlich zum Passwort mit einem Code aus einer Authenticator-App (z. B. Microsoft Authenticator oder Google Authenticator).

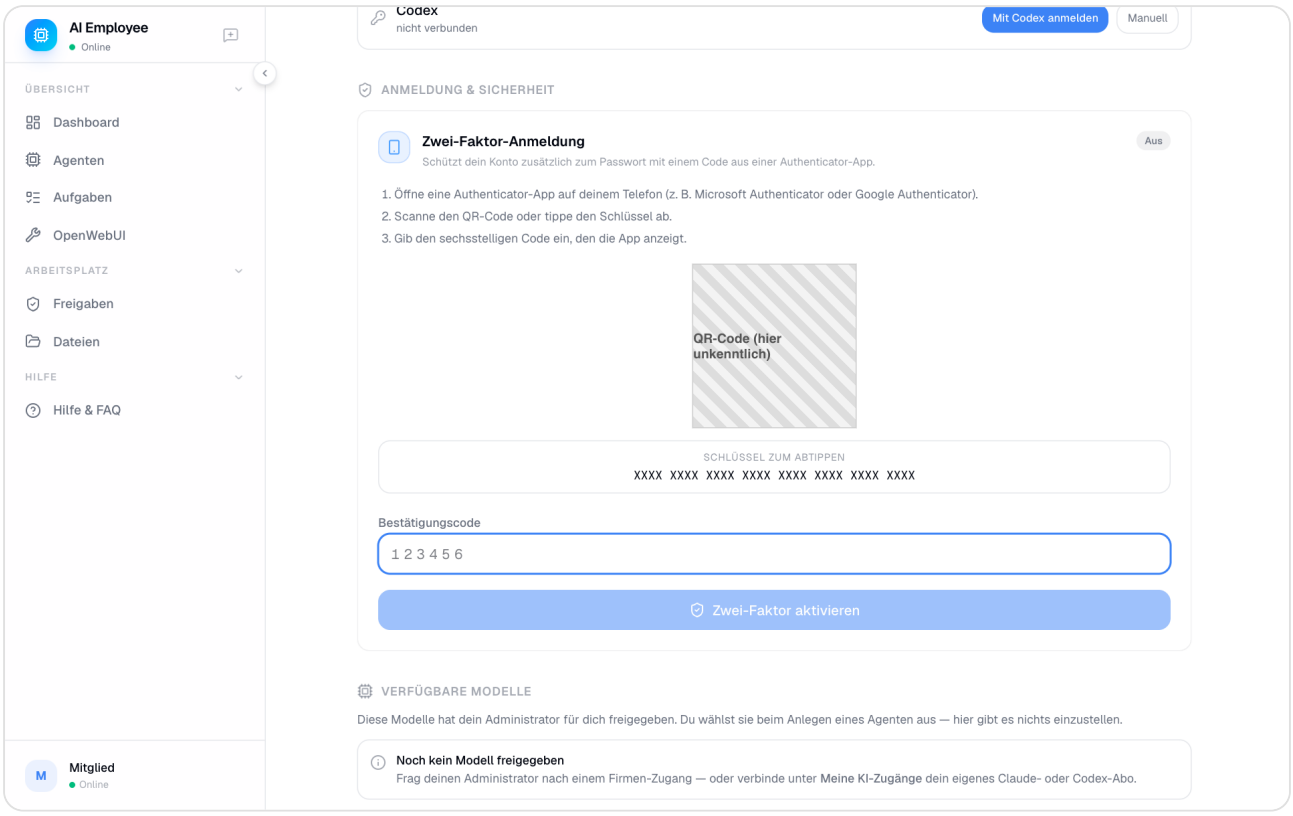


Einrichten — Klick für Klick:

1. **Mein Konto** öffnen (Kap. 20) und zu **Anmeldung & Sicherheit** blättern. Das Abzeichen oben rechts zeigt **Aus**.
2. Im Feld **Passwort** dein Passwort eintippen und auf **Zwei-Faktor einrichten** klicken.
3. Öffne die Authenticator-App, **scanne den QR-Code** (oder tippe den **Schlüssel zum Abtippen** ein).

4. Gib den **sechsstelligen Code** der App im Feld **Bestätigungscode** ein und klicke auf **Zwei-Faktor aktivieren**.

5. Es erscheinen **Wiederherstellungscodes**. Sie werden **nur dieses eine Mal** angezeigt: herunterladen oder abschreiben und sicher aufbewahren. Mit einem Code kommst du auch ohne Telefon hinein; jeder Code gilt einmal.



Danach steht dort **Aktiv** und wie viele Wiederherstellungscodes übrig sind. **Abschalten** geht nur mit **Passwort und einem aktuellen Code** (oder einem Wiederherstellungscode). Brichst du die Einrichtung ab, indem du die Seite verlässt, bleibt der zweite Faktor aus. Verlierst du Telefon und Codes, setzt ein Administrator den zweiten Faktor zurück (Kap. 22.1); danach richtest du ihn neu ein. Wie du dich mit Code anmeldest, steht in Kap. 1.1.

---

21. Benachrichtigungen

Das **Benachrichtigungs-Center** hält dich über alles auf dem Laufenden, was deine Agenten tun. Es öffnet über die **Glocke** unten links in der Seitenleiste (der **Zähler-Badge** zeigt ungelesene).

So bedienst du es:

1. Auf die **Glocke** klicken → das Panel klappt auf.
2. **Arten von Meldungen**, die hier auflaufen:
3. **„Task abgeschlossen — Bewertung?"** — mit Möglichkeit, direkt zu **bewerten**.
4. **Freigabe-Anfragen** — mit **Antwort-Buttons** direkt in der Meldung.

5. **„Neuer Skill erstellt"** und Nachrichten/Ergebnisse deiner Agenten.
6. **Nur für Administratoren — Meldungen zum Betrieb der Plattform:** Selbsttest (nur wenn sich das Ergebnis ändert, nicht bei jedem Lauf), Sentinel-Ausfall und -Entwarnung, abgelaufene Anmeldungen bei verbundenen Diensten, Aufgaben, die immer wieder abbrechen, und der **Hinweis des Anbieters** (siehe unten).
7. **Bei einer Freigabe** direkt eine Option klicken (ohne die Approvals-Seite zu öffnen).
8. **Haken** = einzeln als gelesen; **Read all** = alle; **Papierkorb** = löschen.

> Datenschutz: Du siehst **nur Benachrichtigungen deiner eigenen** (bzw. dir freigegebener) Agenten — und als Administrator zusätzlich die Betriebsmeldungen der Plattform. Bleiben neue Meldungen aus, einmal die Seite neu laden.

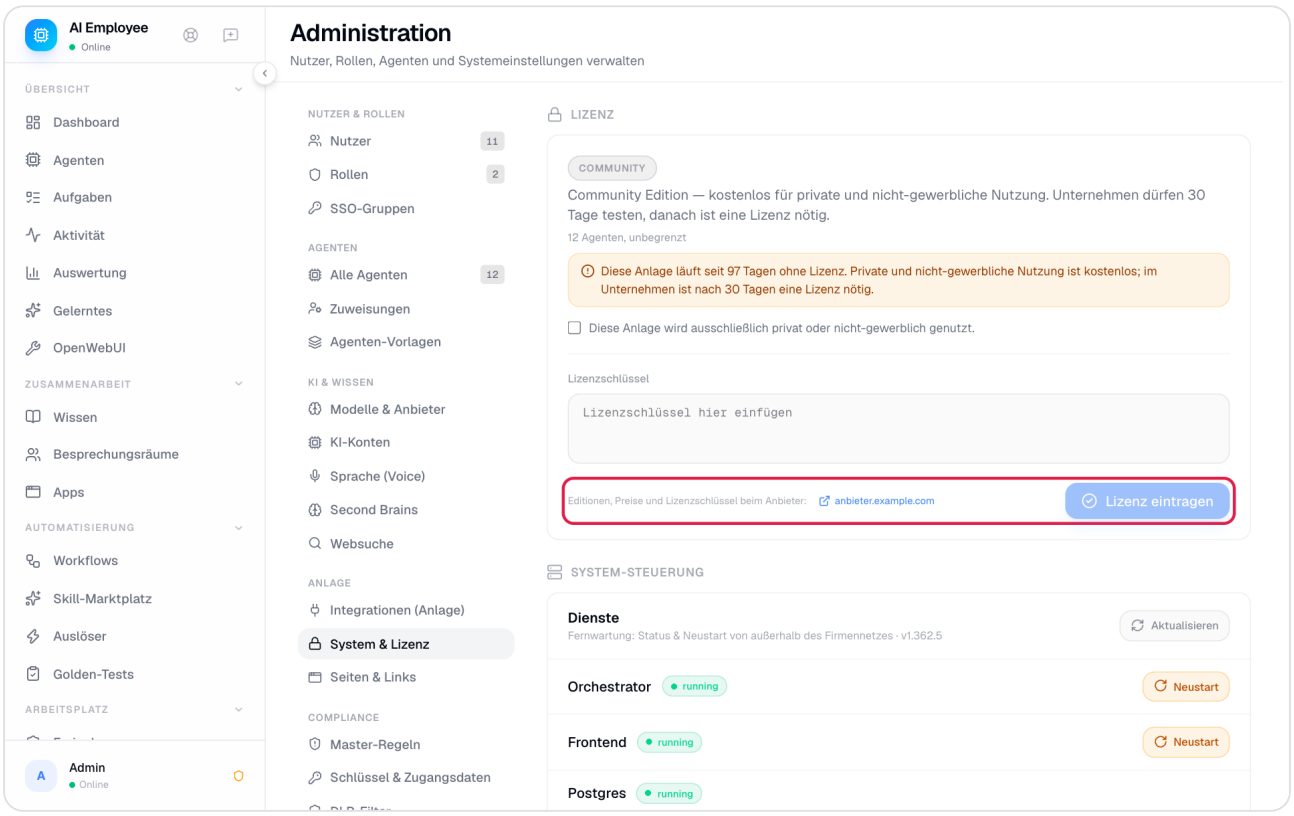
21.1 Hinweis des Anbieters (gelber Streifen)

Bittet der Anbieter der Software um Kontakt, erscheint am **unteren Rand** ein dezent **gelber Streifen** mit seiner Nachricht. Eine darin genannte E-Mail-Adresse ist anklickbar.

- **Er sperrt nichts** — alle Funktionen laufen unverändert weiter.
- **Lizenzschlüssel eintragen** (nur für Administratoren sichtbar): der Knopf im Streifen öffnet **Admin-Bereich** → **System & Lizenz**; das Lizenzfeld steht dort ganz oben. Den Schlüssel in das Feld **Lizenzschlüssel** einfügen und **Lizenz eintragen** klicken. Beim nächsten Lebenszeichen ordnet der Anbieter die Anlage damit zu, und der Hinweis verschwindet, sobald er sie freigibt.
- Direktlink zum Eintragen: `/admin?tab=lizenz` (der frühere Link `/settings?tab=system#lizenz` leitet dorthin weiter).
- **Ausblenden:** das **X** rechts im Streifen. Er bleibt dann für diese Sitzung weg und kommt erst wieder, wenn der Anbieter einen **neuen** Text hinterlegt.
- **Nachlesen:** Administratoren finden denselben Text zusätzlich als Benachrichtigung **„Hinweis des Anbieters"** in der Glocke.
- Der Hinweis kommt mit dem **täglichen Lebenszeichen** der Anlage an — eine Änderung beim Anbieter kann also bis zu einem Tag brauchen.

21.2 Lizenz und Agentenlimit (nur Administratoren) (seit 1.350.0)

Unter **Admin-Bereich** → **System & Lizenz** steht ganz oben, mit welcher Lizenz die Anlage läuft.



Was dort steht

- die **Edition** (Community, Starter, Team, Business, Enterprise) und der **Zustand**: Aktiv, Abgelaufen oder Widerrufen,
- für wen die Lizenz ausgestellt ist und bis wann sie gilt,
- die **Belegung**: zum Beispiel „14 von 30 Agenten belegt". Gezählt wird jeder Agent der Anlage, laufend oder gestoppt.

Lizenz eintragen — Schritt für Schritt

1. Seitenleiste unten → **Zum Admin-Bereich** → links **System** wählen.
2. Den Schlüssel in das Feld **Lizenzschlüssel** einfügen.
3. **Lizenz eintragen** klicken. Edition und Belegung erscheinen sofort.

Ein falscher oder unvollständiger Schlüssel wird abgelehnt; die bisherige Lizenz bleibt dabei unverändert bestehen.

Unter dem Schlüsselfeld steht der Verweis auf **Editionen, Preise und Lizenzschlüssel beim Anbieter**. Wohin er zeigt, legt der Betreiber der Anlage mit `ANBIETER_URL` (Webseite) und `ANBIETER_KONTAKT` (E-Mail) in der `.env` fest.

Was das Agentenlimit bewirkt

- Ist das Limit erreicht, lässt sich **kein weiterer Agent anlegen** — egal auf welchem Weg (Anlegen-Fenster, Vorlage, Zuweisung, Verteilen, Branchenpaket). Die Meldung nennt das Limit. Abhilfe: einen Agenten löschen oder ein größeres Paket eintragen.

- **Bestehende Agenten laufen immer weiter.** Kein Lizenzzustand stoppt oder verändert sie.

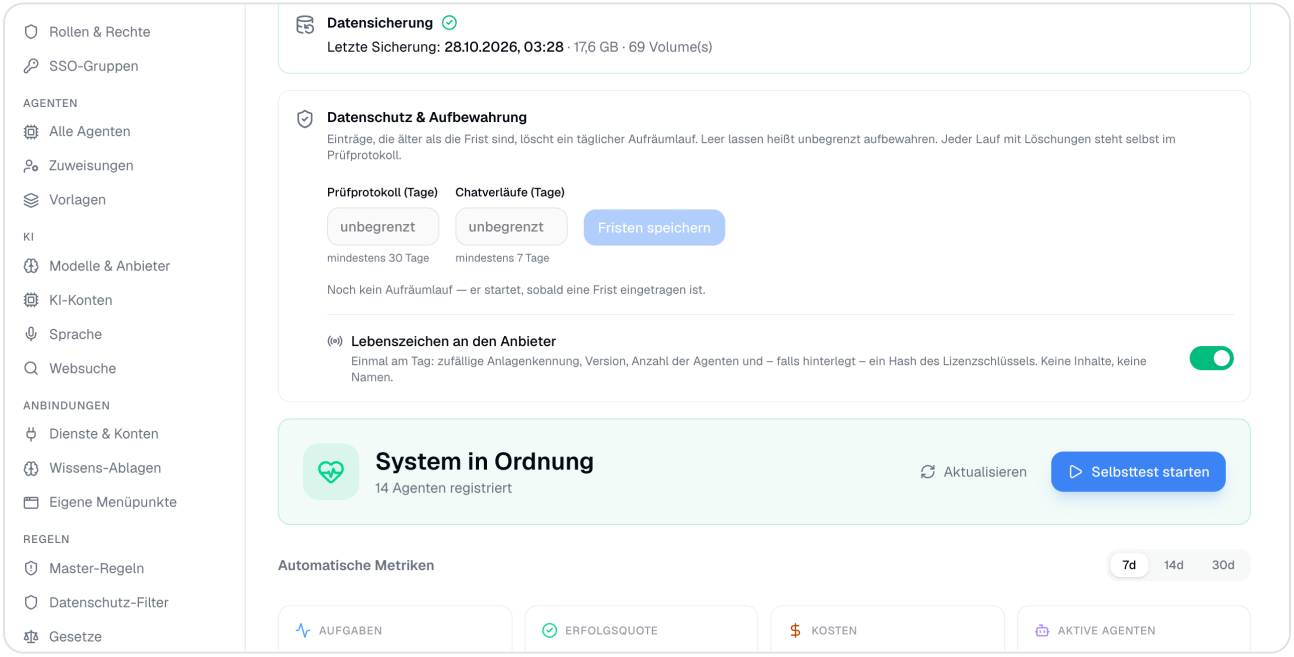
Hinweise, die Administratoren sehen (im Lizenzfeld und als gelber Streifen unten)

- Lizenz abgelaufen oder widerrufen: Das Agentenlimit gilt weiter, neue Agenten gehen nur bis zu diesem Limit.
- Mehr Agenten als lizenziert: etwa nach dem Wechsel auf ein kleineres Paket.
- Lizenz entfernt: Das Limit der entfernten Lizenz gilt weiter, bis eine neue eingetragen ist.
- Seit mehr als 30 Tagen ohne Lizenz: Unternehmen dürfen 30 Tage testen. Wer die Anlage **privat oder nicht-gewerblich** nutzt, setzt im Lizenzfeld den Haken **„Diese Anlage wird ausschließlich privat oder nicht-gewerblich genutzt"** — der Hinweis verschwindet dann dauerhaft.

Editionen und Preise stehen in der README des Projekts, Abschnitt „License".

---

22. Admin-Bereich



Seitenleiste unten → **Zum Admin-Bereich** (nur Administratoren). Die Leiste links trägt die Marke **Admin** und hat **acht Seiten** (seit 1.468.0). Die Unterseiten stehen als **Reiter** oben auf der Seite. Auf dem Handy öffnet das Menü-Symbol oben links dieselbe Leiste. **Zurück zur Arbeit** führt in die normale Ansicht.

Seite	Reiter
Start	Übersicht (mit Suche), Systemzustand, Rückmeldungen
Nutzer	Nutzer, Rollen & Rechte, SSO-Gruppen
Agenten	Alle Agenten, Zuweisungen, Vorlagen
KI	Modelle & Anbieter, KI-Konten, Sprache, Websuche

Seite	Reiter
Werkzeuge	MCP-Server, Dienste & Konten, Wissens-Ablagen, Eigene Menüpunkte
Sicherheit	Master-Regeln, Datenschutz-Filter, Gesetze, Schlüssel & Zugangsdaten, Protokoll
Kosten	Kosten & Budget
System	System & Lizenz

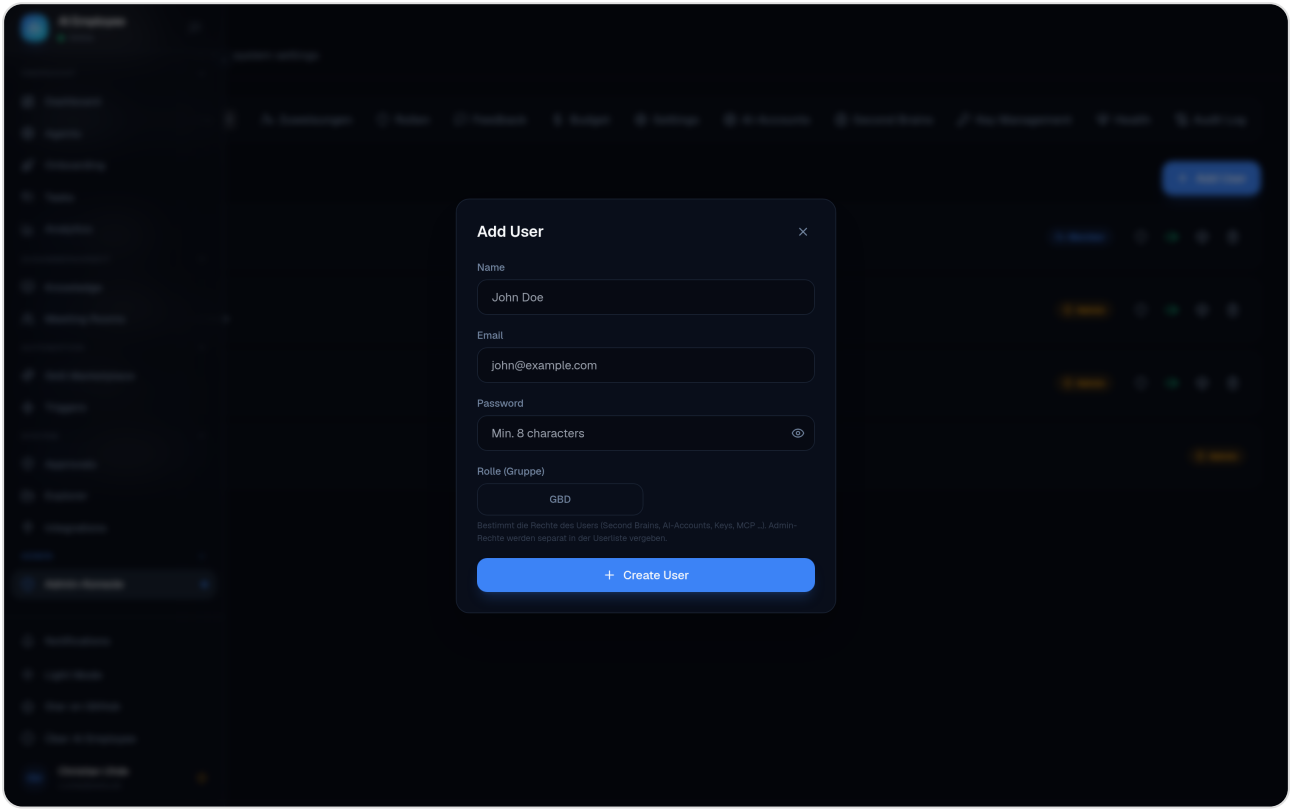
Die **Suche** auf der Startseite findet auch jeden Reiter und springt direkt hinein.

Jeder Bereich hat eine eigene Adresse, z. B. `/admin?tab=modelle` oder `/admin?tab=lizenz` — gut für Lesezeichen. Der frühere Sammelreiter **Einstellungen** ist aufgeteilt in **Modelle & Anbieter**, **Dienste & Konten**, **Sprache**, **System & Lizenz** und **Agenten-Vorlagen**.

22.1 Nutzer

Bereich **Nutzer** — die Benutzerverwaltung. Die Liste zeigt alle Benutzer mit **Name**, **E-Mail** und (über das Badge) ihrer **Rolle**.

Neuen Benutzer anlegen — jedes Feld erklärt. Klick **+ User hinzufügen**:



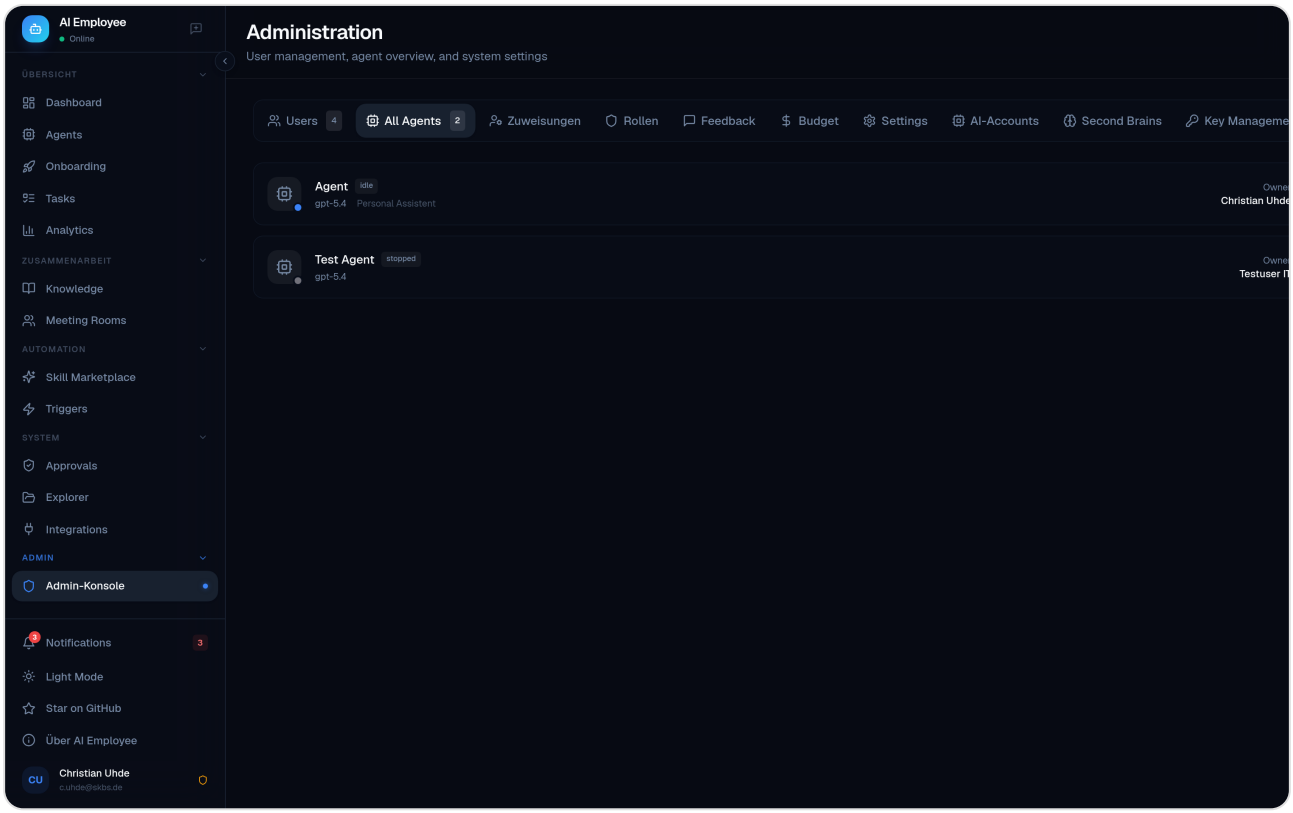
- **Name** — Anzeigename (z. B. „John Doe").
- **Email** — Login-Adresse.
- **Password** — Startpasswort (min. 8 Zeichen; Auge = ein-/ausblenden). Der Benutzer kann es später ändern bzw. per Reset neu setzen.

- **Role (Gruppe)** — die **Rolle** bestimmt, was der Benutzer über **Second Brains, AI-Accounts, Keys, MCP-Tools** usw. darf (Rollen verwaltest du im Tab **Rollen**, Kap. 22.4). Optional — ohne Rolle gelten die Standardrechte.
- **Create User** — legt den Benutzer an.

Bestehende Benutzer verwalten: pro Benutzer **Bearbeiten** (Rolle/Status ändern), **Passwort zurücksetzen**, **Aktiv/Inaktiv** schalten und **Mount-Rechte** setzen (welche Second Brains der Benutzer **lesen/schreiben** darf).

Hat eine Person den zweiten Faktor eingerichtet, trägt ihre Zeile das Abzeichen **Zwei-Faktor aktiv**. Hat sie ihr Telefon verloren, klickst du in ihrer Zeile auf **Zwei-Faktor zurücksetzen**: Der zweite Faktor wird abgeschaltet und alle ihre Sitzungen enden. Die Person meldet sich mit dem Passwort an und richtet ihn neu ein (Kap. 20.4). Der Vorgang steht im Prüfprotokoll (Zwei-Faktor zurückgesetzt).

22.2 Alle Agenten



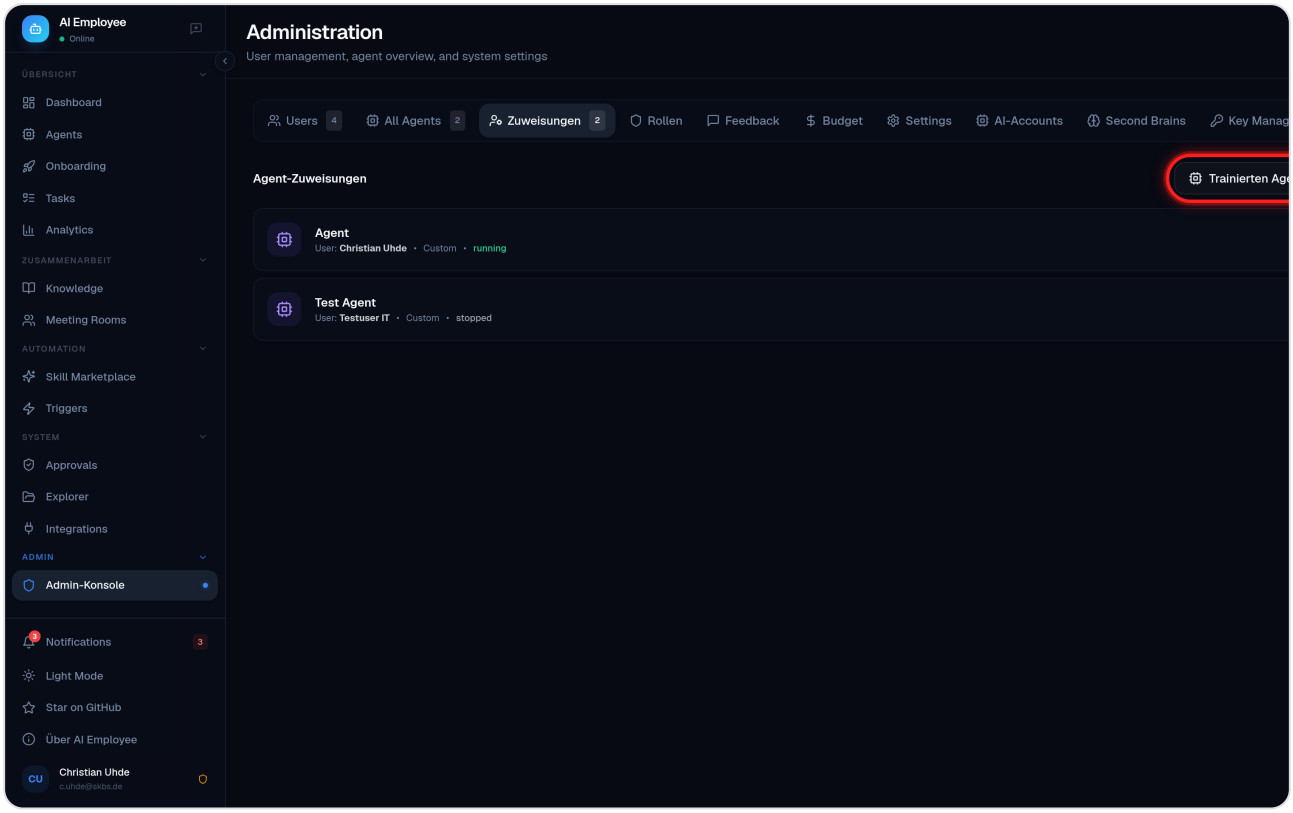
Bereich **Alle Agenten** — die **plattform-weite** Sicht auf **alle** Agenten über **alle** Benutzer hinweg (auf der normalen Agents-Seite sieht jeder nur seine eigenen). Pro Agent siehst du Besitzer, Status und Modell.

- Einen Agenten **anklicken** → öffnen/verwalten.
- Nützlich, um den Überblick zu behalten, fremde Agenten zu prüfen oder bei „wo ist mein Agent?" nachzusehen (Besitzer-Spalte).

22.3 Zuweisungen & „Trainierten Agent verteilen"

Wozu das gut ist: Nicht jeder Endanwender kann (oder will) sich selbst einen vernünftigen Agenten bauen. Deshalb baut **der Admin** einmal einen guten Agenten, **lernt ihn fertig an** — und **verteilt** ihn dann an einzelne User oder ganze Gruppen. Jeder bekommt eine **eigene, einsatzbereite Kopie**, ohne selbst konfigurieren zu müssen.

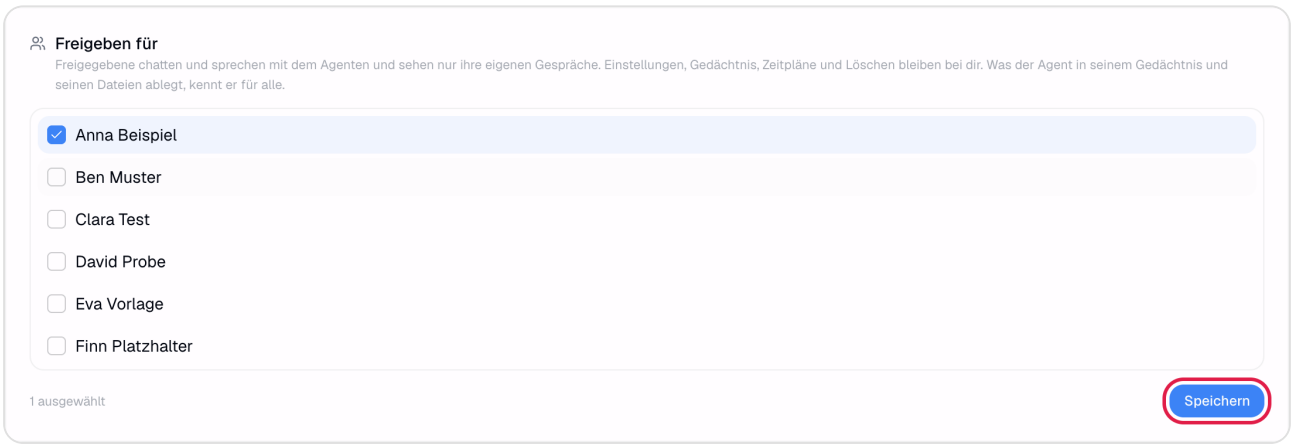
Tab **Zuweisungen**. Hier siehst du, welche Agenten welchem User gehören, und hast oben rechts zwei Buttons:



Einen Agenten für Kollegen freigeben (nur nutzen)

So arbeiten viele Menschen mit einem Agenten, ohne dass jeder einen eigenen braucht. In der Oberfläche gibt ein **Admin** frei, denn Mitglieder sehen die einfache Ansicht ohne Einstellungen:

1. Agent öffnen und auf **Einstellungen** klicken.
2. Den Abschnitt **Zugriff & Rechte** aufklappen.
3. Unter **Freigeben für** die Kollegen anhaken. Ab acht Personen erscheint ein Suchfeld.
4. Auf **Speichern** klicken.



Braucht eine Aufgabe aus dem Gespräch einer freigegebenen Person eine Freigabe, steht dort „Wartet auf eine Freigabe durch den Besitzer des Agenten." Entscheiden können Besitzer und Admin.

Freigegebene sehen den Agenten in ihrer Liste und bekommen die einfache Ansicht mit Chat und Sprache. Sie dürfen chatten, sprechen und Dateien schicken und abholen. Einstellungen, Gedächtnis, Zeitpläne, Auswertungen und Löschen bleiben beim Besitzer und beim Admin. Um eine Freigabe zu entfernen, nimmst du den Haken heraus und speicherst.

> **Ein Agent, mehrere Menschen: Jeder sieht nur seine Gespräche.** Arbeiten mehrere Personen mit demselben Agenten, sieht jede nur die Gespräche, die sie selbst begonnen hat. Das gilt für die Liste, den Verlauf, die Sprache und die Benachrichtigungen. Der Besitzer des Agenten und Admins sehen alle Gespräche. Ältere Gespräche sowie solche aus Zeitplänen und Telegram gehören dem Besitzer. Wichtig: Der Agent selbst kennt alles, was er in seinem Gedächtnis und seinen Dateien abgelegt hat. Getrennt sind die Gespräche, nicht sein Wissen. Für vertrauliche Themen bekommt deshalb jeder eine eigene Kopie (Variante B).

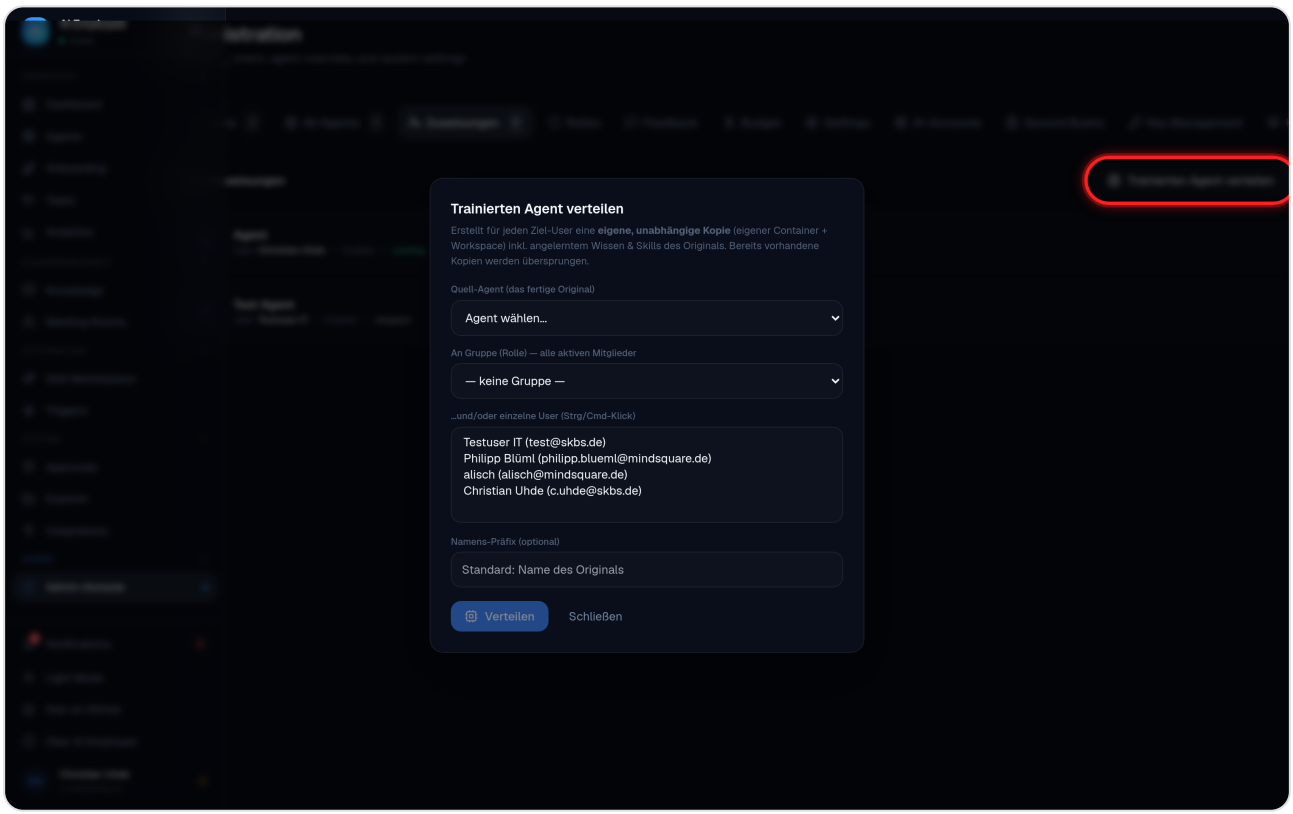
Variante A — Agent aus einer Vorlage zuweisen

Erzeugt für **einen** User einen Agenten aus einem **Template** (Blueprint):

1. **Agent zuweisen** klicken.
2. **User** und **Template** wählen, optional einen **Namen** vergeben.
3. **Zuweisen** — der Agent wird angelegt und dem User zugeordnet.

Variante B — Trainierten Agenten verteilen (Kopie pro User/Gruppe)

Das ist der Weg für **fertig angelernte** Agenten. Klicke **Trainierten Agent verteilen** → das Modal öffnet sich:



Jedes Feld erklärt:

- **Quell-Agent (das fertige Original)** — der Agent, den du klonst. Wähle den, den du vorher gebaut und angelernt hast (Rolle, Skills, Wissen in `knowledge.md`).
- **An Gruppe (Rolle)** — wählst du hier eine Rolle, bekommt **jedes aktive Mitglied** dieser Gruppe automatisch eine Kopie. So stattest du eine ganze Abteilung auf einmal aus.
- **…und/oder einzelne User** — Mehrfachauswahl (Strg/Cmd-Klick) für gezielte Einzelpersonen. Du kannst Gruppe **und** Einzel-User kombinieren.
- **Namens-Präfix (optional)** — Vorsilbe für die Namen der Kopien (Standard: Name des Originals). Jede Kopie heißt dann z. B. „IT-Helfer – Max Mustermann".
- **Verteilen** — legt die Kopien an. Im Ergebnis steht, **wie viele erstellt** und **wie viele übersprungen** wurden (mit Begründung).

Was bei jeder Kopie passiert:

- Es entsteht ein **vollständig eigenständiger Agent — eigener Container, eigenes Workspace, dem jeweiligen User gehörend**. Es ist **nie** derselbe geteilte Agent (kein gemeinsam genutzter Container).
- Die Kopie übernimmt die **volle Konfiguration** des Originals: Modell, Modus/LLM, Rolle, Berechtigungen, Integrationen, MCP-Server, Budget, Autonomie-Level.
- Und das **angelernte „Gehirn"**: der **komplette Workspace** des Originals (`knowledge.md`, installierte Skills, `CLAUDE.md`, Dokumente) wird mitkopiert — nur die technische Task-Historie (`.agent_state.md`) startet je Kopie frisch.

- **Snapshot & idempotent:** Es zählen die **aktuellen** Mitglieder. Wer **schon eine Kopie** dieses Originals hat, wird **übersprungen** (keine Dubletten). Neue Mitglieder später? Einfach erneut **Verteilen** — nur die fehlenden Kopien entstehen.

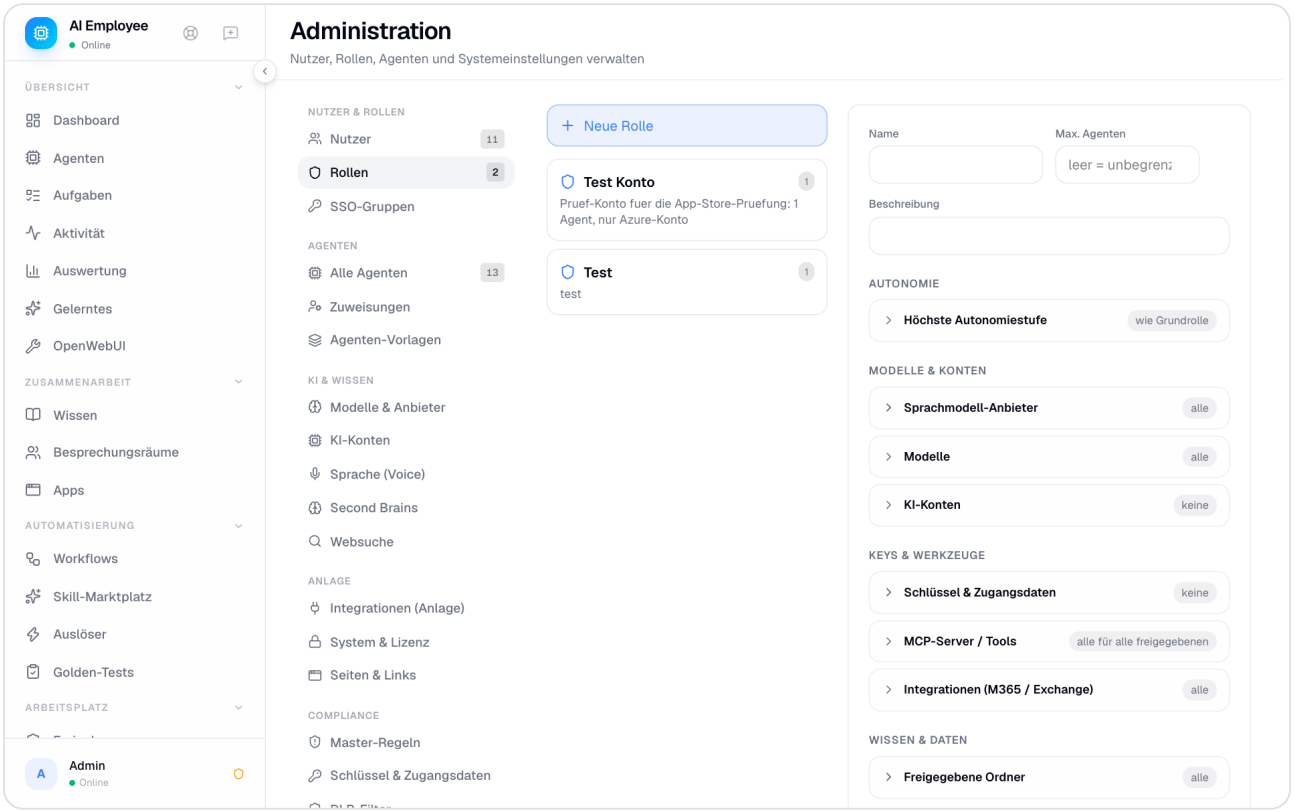
Zuweisung entfernen: in der Liste beim Agenten auf den **Papierkorb** klicken — das **stoppt den Container und löscht** den (Kopie-)Agenten dieses Users.

Szenario: IT-Abteilung in 1 Minute ausstatten

1. **Agents** → **+ New Agent** → **Leerer Agent**, „IT-Helfer" bauen, Rolle/Skills/Wissen anlernen (Kap. 5.7), bis er rund läuft.
2. **Admin-Bereich** → **Zuweisungen** → **Trainierten Agent verteilen.**
3. **Quell-Agent** = „IT-Helfer", **Gruppe (Rolle)** = „IT-Abteilung" → **Verteilen**.
4. Ergebnis: „8 Kopien erstellt". Jedes IT-Mitglied hat jetzt seinen **eigenen** IT-Helfer — mit demselben Wissen, aber getrennt und privat.
5. Kommt nächste Woche ein neuer Kollege in die Gruppe → erneut **Verteilen**, er bekommt seine Kopie, die anderen werden übersprungen.

22.4 Rollen (Gruppen-Rechte)

Eine **Rolle** ist ein **Rechtebündel für eine Gruppe**. Statt jedem Benutzer einzeln Rechte zu geben, definierst du einmal eine Rolle und weist sie zu — alle Mitglieder erben das ganze Bündel. Tab **Rollen**:



Rollen-Vorlagen und „Wer darf was“ (seit 1.456.0): Oben im Tab **Rollen** stehen fertige Vorlagen für typische Aufgaben. **Gruppe anlegen** legt daraus eine normale Rolle an, die du danach anpasst und unter **SSO-Gruppen** einer Entra-Gruppe zuordnest.

Vorlage	Empfohlene Grundrolle	Kern
Plattform-Admin	Admin	alles; keine Gruppe, sondern die Grundrolle „Admin“
Teamleitung	Mitglied	bis 20 Agenten, L3; fremde Agenten nur, wenn freigegeben
Mitarbeiter	Mitglied	bis 3 Agenten, L3, nur Arbeitsbereiche im Menü
Entwickler	Mitglied	bis 10 Agenten, Agenten dürfen selbst handeln (L4), dazu Apps, Skills, Abläufe
Betrachter	Betrachter	nur lesen, keine Agenten, keine Integrationen, MCP-Server, Secrets oder KI-Konten
Gast	Mitglied	keine eigenen Agenten und Zugänge, arbeitet nur mit freigegebenen Agenten (L1)

Achtung Grundrolle „Manager“: Manager sehen und steuern **alle** Agenten aller Nutzer (wie Admins, nur ohne Plattform-Einstellungen). Für Teamleitungen deshalb die Vorlage „Teamleitung“ (Grundrolle Mitglied) nehmen.

Darunter zeigt **Wer darf was** je Person die Grundrolle, die Gruppe, die Anmeldung (lokal oder SSO) und die wirksamen Rechte: Anzahl Agenten, Autonomie, Modelle, MCP-Server, KI-Konten und Secrets. So, wie der Server sie prüft.

Links: Liste der Rollen + **+ Neue Rolle**. **Rechts**: oben Name, Max Agents und Beschreibung, darunter die Rechte in vier Gruppen (seit 1.358.3):

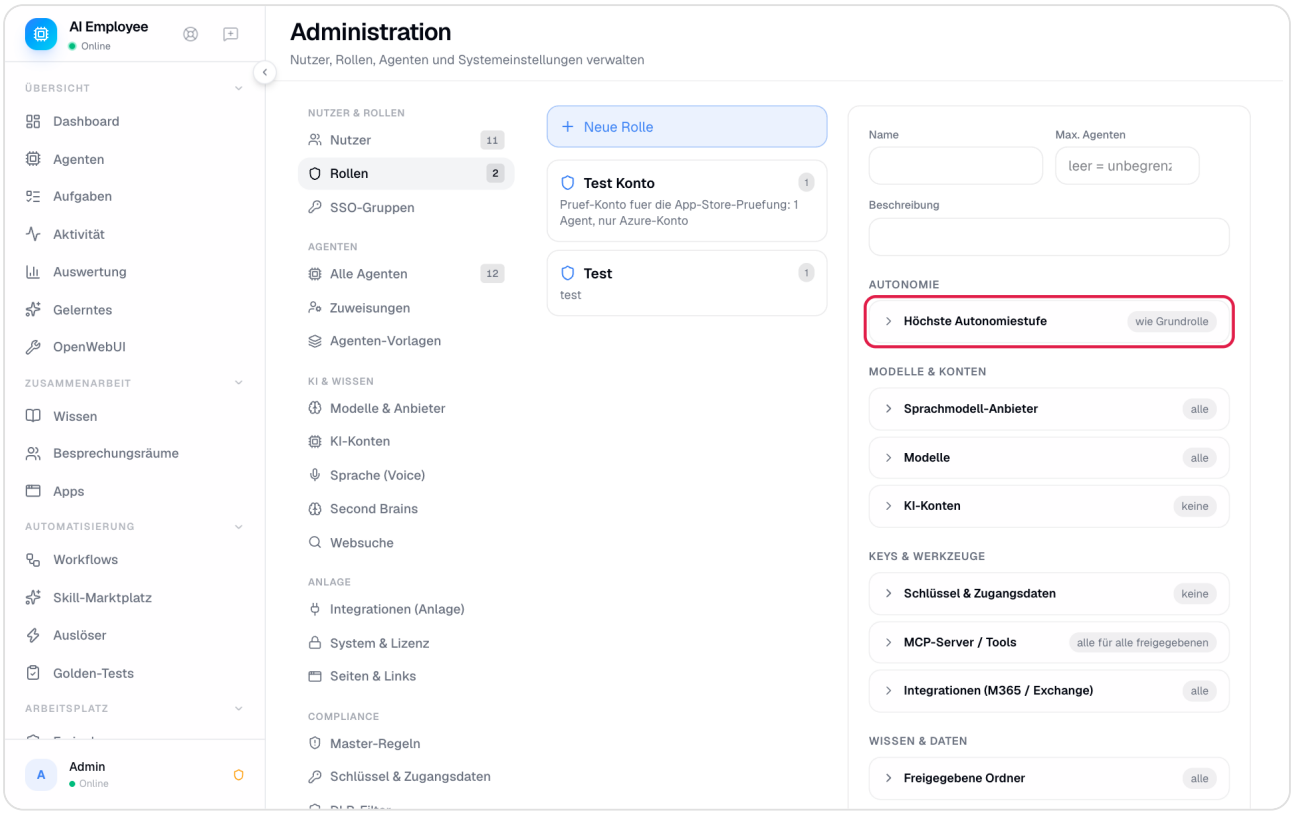
Gruppe	Rechte
Modelle & Konten	LLM-Provider, Modelle, AI-Accounts
Keys & Werkzeuge	Keys / Secrets, MCP-Server, Integrationen, Suchindizes
Wissen & Daten	Mountshares
Oberfläche & Zugriff	Menüpfade, Templates, URL-Host-Patterns

Neu (seit 1.362.0) ist oben die Gruppe **Autonomie** mit dem Feld **Höchste Autonomiestufe**. Sie legt fest, **wie selbstständig** Mitglieder dieser Rolle ihre Agenten höchstens einstellen dürfen — beim Anlegen und beim Ändern. So setzt du sie:

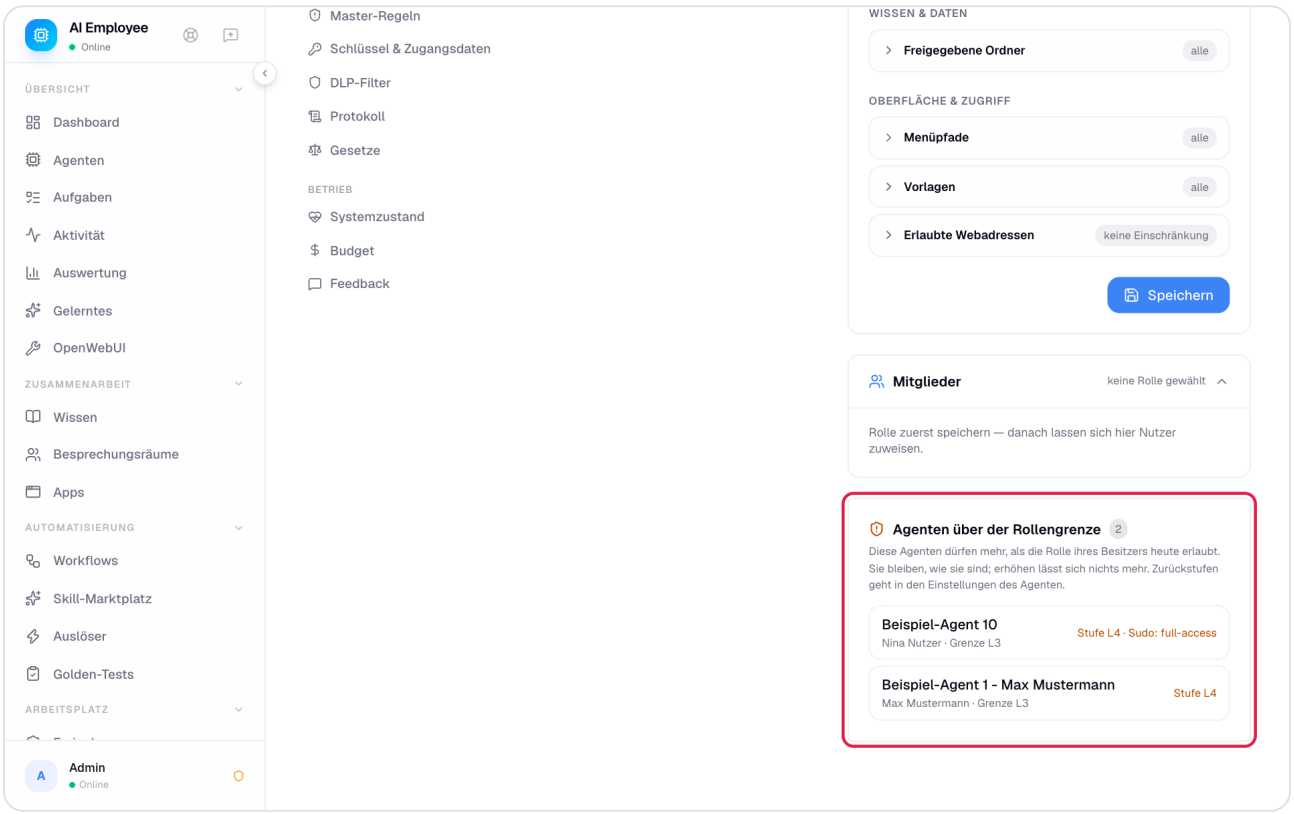
1. Rolle in der Liste links anklicken (oder **+ Neue Rolle**).
2. Unter **Autonomie** auf **Höchste Autonomiestufe** klicken, sodass die Zeile aufklappt.

3. Eine Stufe wählen: **Wie die Grundrolle** (Mitglied L3, Betrachter L1), **L1 — Nur lesen**, **L2 — Empfehlungen**, **L3 — Selbstständig im eigenen Bereich, fragt vor Software-Installation und Außenwirkung**, **L4 — Vollständig autonom** oder **Unbegrenzt** (inklusive Sudo-Paketen und Root).
4. **Speichern**.

Höhere Stufen sind beim Anlegen eines Agenten ausgegraut („nicht für deine Rolle“); Sudo-Pakete und Root gibt es nur **ohne** Grenze.



Agenten über der Rollengrenze: Senkst du die Grenze, bleiben bestehende Agenten unverändert — sie werden nicht zurückgestuft. Unter dem Rollenformular listet der Kasten **Agenten über der Rollengrenze**, welche Agenten mehr dürfen, als die Rolle ihres Besitzers heute erlaubt (Agent, Besitzer, Grenze und die aktuelle Stufe). Erhöhen lässt sich dort nichts mehr; **zurückstufen** geht in den Einstellungen des jeweiligen Agenten.



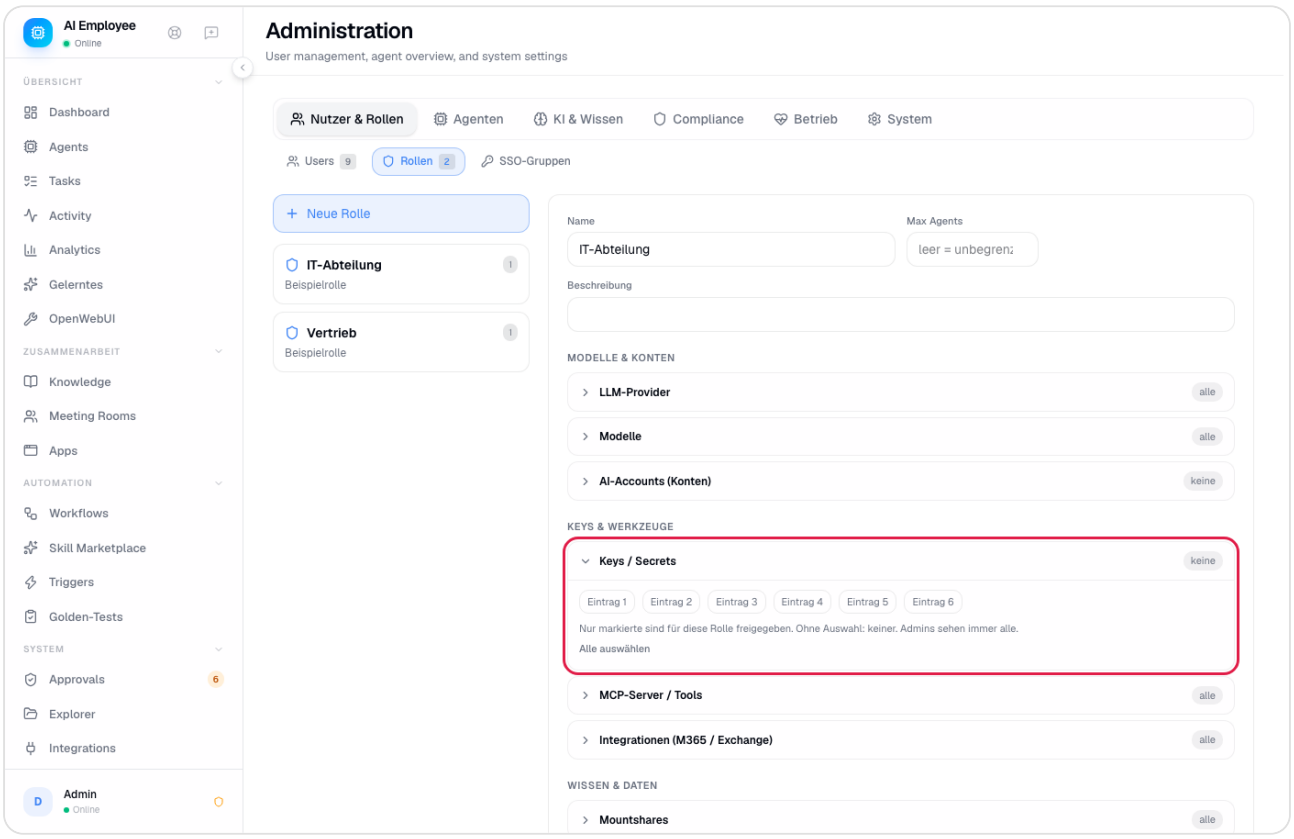
Suchindizes (seit 1.364.1): Neben der Websuche gibt es eine eigene **Nachrichtensuche** (Werkzeug `news_search`). Sie liefert nur Meldungen mit Datum und Quelle, die Websuche dagegen auch Dokumentation und Nachschlagewerke. Welche Rolle sie nutzen darf, legst du so fest:

1. Rolle in der Liste links anklicken.
2. In der Gruppe **Keys & Werkzeuge** auf **Suchindizes** klicken, sodass die Zeile aufklappt.
3. **Nachrichtenindex (news_search)** an- oder abwählen. **Unbegrenzt** stellt zurück auf „alle“.
4. **Speichern**.

Ohne Freigabe wird das Werkzeug den Agenten dieser Rolle gar nicht angeboten, und der Server lehnt einen Aufruf ab. Die Websuche bleibt immer verfügbar. Der Nachrichtenindex braucht **Brave** als Suchanbieter (Admin → Websuche).

Jedes Recht ist **eingeklappt** und zeigt rechts seinen Stand — z. B. **„3 von 7“**, **„alle“** oder **„keine“**. Ein Klick auf die Zeile klappt sie auf; dort setzt du die Auswahl. So siehst du auf einen Blick, was die Rolle darf, ohne alles aufzuklappen.

Klick **+ Neue Rolle** und fülle aus:



- **Name** — Bezeichnung der Gruppe (z. B. „IT-Abteilung").
- **Max Agents** — wie viele Agenten ein Mitglied anlegen darf (leer = unbegrenzt).
- **Beschreibung** — wofür die Rolle gedacht ist.

- **LLM-Provider** — welche Modell-Anbieter erlaubt sind (anthropic, bedrock, vertex, foundry, openai, google, ollama, lm-studio). **Alle erlauben** = keine Einschränkung.

- **Mountshares** — welche **Second Brains** die Gruppe nutzen darf (z. B. brain-it_operations).

- **AI-Accounts (Konten)** — welche zentralen Modell-Zugänge erlaubt sind (z. B. Firma – Azure).

- **Keys / Secrets** — welche Firmen-Keys die Mitglieder nutzen dürfen. **Nur markierte sind freigegeben, ohne Auswahl keiner** (Admins sehen immer alle). **Alle auswählen** markiert alle vorhandenen. Gleiches gilt für AI-Accounts. (Bis 1.357.0 zeigte die Oberfläche „alle“ an, obwohl keiner freigegeben war.)

- **Keys / Secrets** — welche hinterlegten Secrets die Gruppe nutzen darf.

- **MCP-Server / Tools** — welche MCP-Anbindungen erlaubt sind (SharePoint-MCP, DMS-MCP, MediaWiki-MCP).

- **Menüpfade** — welche **Menüpunkte** die Gruppe in der Seitenleiste **sieht** (z. B. dashboard, agents, tasks, knowledge, …). So blendest du nicht benötigte Bereiche aus.

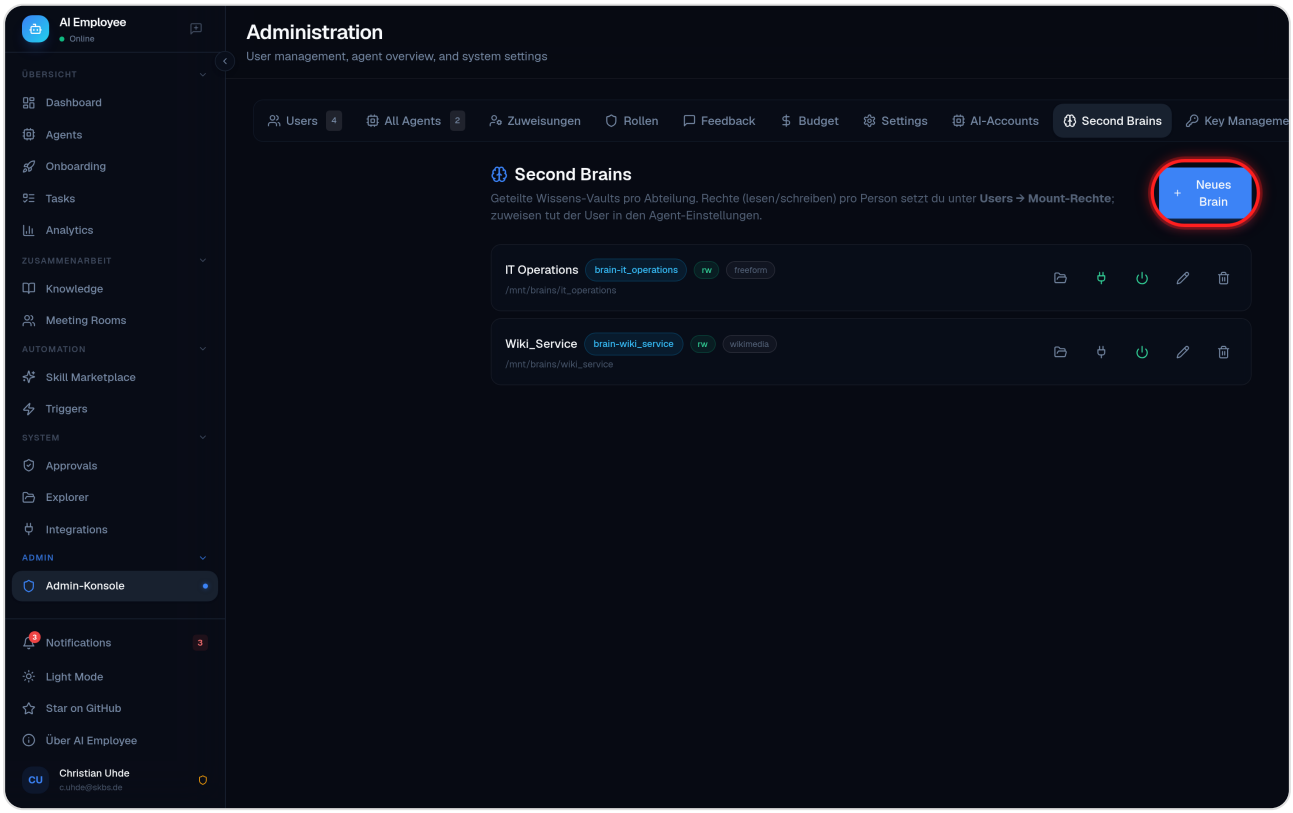
- **Templates** — welche Agent-Vorlagen die Gruppe nutzen darf (Template-IDs, z. B. 1, 4, 9; leer = alle). Darunter eine Liste der verfügbaren Templates mit ihrer ID.

Jede Liste hat **„Alle erlauben"** als bequemen Schalter für „keine Einschränkung". **Speichern** legt die Rolle an. Zuweisen tust du sie unter **Users** (Rezept 2, Anhang B).

> Tipp: Erst die Bausteine anlegen (**AI-Account**, **Second Brains**, **MCP-Server**), dann die Rolle — dann kannst du sie direkt auswählen.

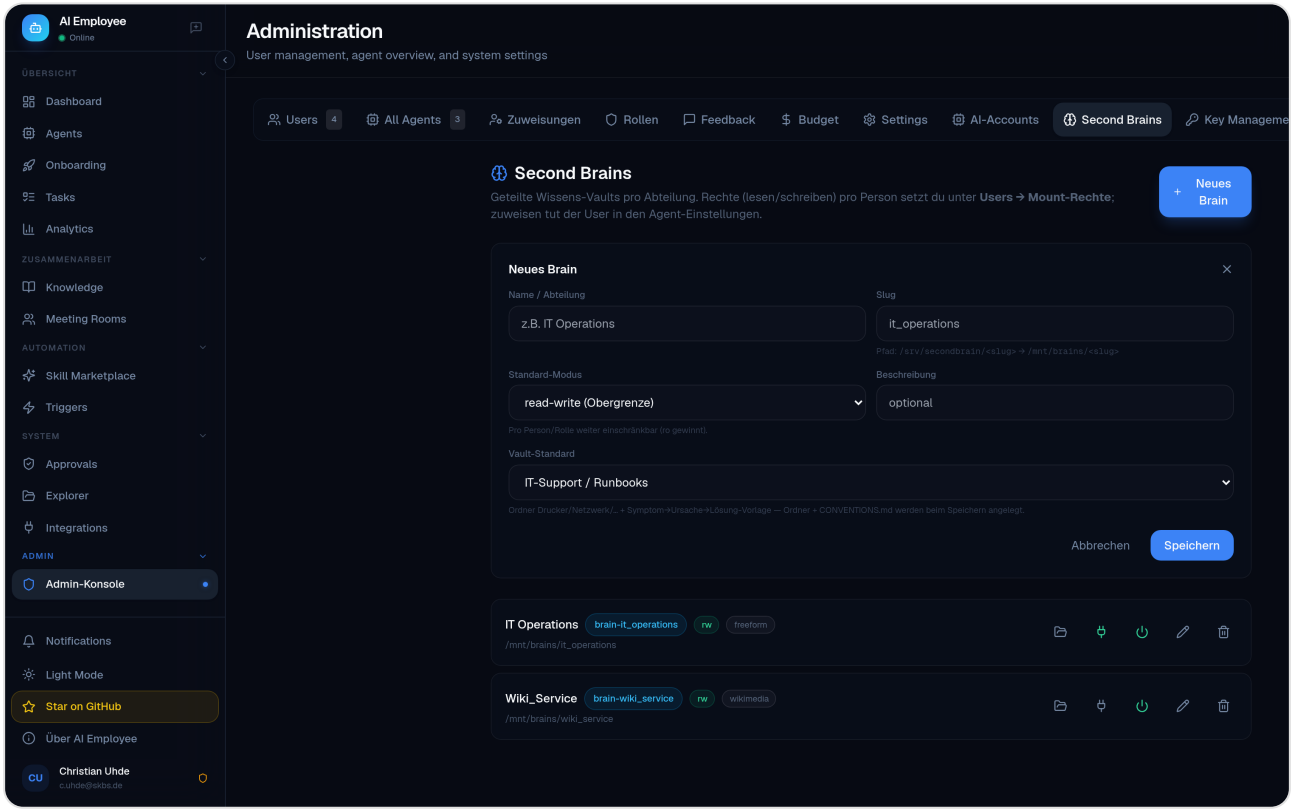
22.5 Second Brains

Ein **Second Brain** ist ein **geteilter Wissens-Vault** (Markdown-Sammlung) für eine Abteilung, der in zugewiesene Agenten eingebunden wird. Tab **Second Brains**:



Oben rechts **+ Neues Brain**, darunter die vorhandenen Brains. Jedes Brain zeigt **Name**, **Label** (z. B. `brain-it_operations`), **Modus** (rw/ro) und **Standard**.

Neues Brain anlegen — jedes Feld erklärt. Klick **+ Neues Brain**:



- **Name / Abteilung** — sprechender Name (z. B. „IT Operations").
- **Slug** — technischer Kurzname (z. B. `it_operations`). Darunter siehst du den **Pfad-Hinweis**: `/srv/secondbrain/<slug>` → wird in Agenten als `/mnt/brains/<slug>` eingebunden.
- **Standard-Modus** — die **Obergrenze** des Zugriffs: **read-write** (lesen + schreiben) oder **read-only**. Pro Person/Rolle lässt sich das später weiter einschränken (ro gewinnt).
- **Beschreibung** (optional) — wofür der Vault gedacht ist.
- **Vault-Standard** — legt die **Startstruktur** an: Freiform (nur `index.md`), Wikimedia-Stil (Themen-Ordner + `[[Wikilinks]]`) oder IT-Support / Runbooks (Ordner Drucker/Netzwerk/… + Symptom→Ursache→Lösung-Vorlage).
- **Speichern** — legt Ordner + `CONVENTIONS.md` an. **Abbrechen** verwirft.

Aktionen pro Brain (Symbole rechts in der Liste):

- **Ordner-Symbol — Inhalt öffnen**: Datei-Browser mit Vorschau, bearbeiten/anlegen/ löschen und klickbaren `[[Wikilinks]]`.
- **Stecker-Symbol — MCP aktivieren**: macht den Vault als externen, **bearer- geschützten MCP-Server** unter `/api/v1/mcp/brains/<slug>` erreichbar. Der **Token wird nur einmal angezeigt** — kopieren! „Neu generieren" rotiert ihn (alter Token ungültig).
- **Power** — aktiv/inaktiv schalten.
- **Stift** — bearbeiten. **Papierkorb** — entfernen (die **Ordnerdaten bleiben erhalten**).

Rechte vergeben: pro Person unter **Users** → **Mount-Rechte** (ro/rw), pro Gruppe unter **Rollen** → **Mountshares**. **Anbinden** an einen Agenten tut der jeweilige User im Agenten unter **Wissen** (Kap. 5.5).

> Einträge des festen Mount-Katalogs (`AGENT_MOUNT_CATALOG` in der `.env`) mit System- oder Docker-Pfaden (`/` , `/etc` , `/root` , `/var/run/docker.sock` …) oder mit einem Ziel, das System oder Prüfung des Agenten überdecken würde (`/etc` , `/opt/mcp` , `/home/agent` …), werden nicht eingehängt; das Protokoll nennt den Grund (seit 1.424.1).

22.5.1 Szenario: Abteilungs-Wissen aufbauen

1. **Second Brains** → **+ Neues Brain** → Name „IT Operations", Slug `it_operations` , Modus read-write, Vault-Standard IT-Support / Runbooks → **Speichern**.
2. **Ordner-Symbol** → einen Runbook-Artikel anlegen (z. B. „Drucker/x17137.md").
3. **Rollen** → **IT-Abteilung** → **Mountshares** → `brain-it_operations` erlauben.
4. Die Mitarbeiter binden es im Agenten (**Wissen**-Tab) an und können darin suchen.
5. Optional **Stecker-Symbol** → MCP aktivieren, um den Vault auch in n8n/Cursor zu nutzen.

22.5.2 MCP-Zugang mit Firmenanmeldung (OAuth)

Statt eines geteilten Brain-Schlüssels melden sich Mitarbeiter mit ihrem Firmenkonto an (Microsoft Entra ID oder ein anderer OIDC-Anbieter). Der MCP-Client bekommt vom Anbieter ein Token **im Namen der Person**; AI Employee prüft es und zeigt nur die Second Brains, die dieser Person freigegeben sind. Zweiter Faktor und Conditional Access der Firma greifen automatisch. Der Brain-Schlüssel gilt daneben weiter (Dienstkonten, n8n). Dasselbe gilt für den MCP-Zugang zu Agenten (`/api/v1/mcp/agents/<id>`): wer den Agenten in der Oberfläche sieht, kommt auch per Firmenanmeldung an ihn heran.

Voraussetzung: Die Person hat ein Konto in AI Employee und hat sich mindestens einmal per Microsoft-SSO angemeldet. Dabei merkt sich AI Employee ihre Objekt-ID im Verzeichnis. Ohne diese Anmeldung zählt die E-Mail-Adresse (Claim `email` , nicht der Anmeldename), aber nur für Konten, die per Microsoft-SSO angelegt oder verknüpft sind, und nur unter derselben Bedingung wie beim SSO-Login (Anwendung auf ein Verzeichnis festgelegt bzw. Adresse vom Anbieter bestätigt). Diese erste Verknüpfung steht im Prüfprotokoll. Gastkonten (B2B) und Tokens einer Anwendung ohne Person werden immer abgewiesen. Unbekannte Personen ebenso; es wird nie ein Konto angelegt.

Schritt 1: App-Registrierung beim Anbieter (Beispiel Entra ID)

1. Im Entra-Portal unter **App-Registrierungen** eine **eigene** Registrierung für die Ressource (die MCP-API) anlegen. Nicht die SSO-Registrierung nehmen: Deren Client-ID steht in jedem Anmelde-Token des SSO-Logins und darf nicht der Empfänger sein.
2. **API verfügbar machen** → Anwendungs-ID-URI setzen (z. B. `api://<Anwendungs-ID>`) → Bereich `mcp.access` hinzufügen.
3. Im **Manifest** `requestedAccessTokenVersion` auf `2` stellen. Dann steht im Token als Aussteller `https://login.microsoftonline.com/<Verzeichnis-ID>/v2.0` und als Empfänger die Anwendungs-ID.

4. Für den MCP-Client eine Registrierung als **öffentlicher Client** anlegen, Umleitungs-URI des Clients eintragen (bei Claude Code `http://localhost:<Port>/callback`) und unter **API-Berechtigungen** den Bereich `mcp.access` freigeben. Die **Anwendungs-ID** dieser Client-Registrierung kommt in AI Employee unter **Erlaubte Anwendungen**.

5. Unter **Unternehmensanwendungen** → die Ressource aus Schritt 1 → **Eigenschaften** → **Zuweisung erforderlich** auf **Ja** stellen und unter **Benutzer und Gruppen** nur die Personen bzw. Gruppen zuweisen, die per MCP zugreifen sollen. Sonst bekommt jedes Konto im Verzeichnis ein Token für die Ressource.

6. Optional unter **Tokenkonfiguration** den Claim `email` hinzufügen. Ohne ihn erkennt AI Employee eine Person nur an ihrer Objekt-ID, also erst nach einer SSO-Anmeldung.

Schritt 2: in AI Employee einschalten

1. **Admin-Bereich** → **Dienste & Konten** öffnen.
2. Zur Karte **MCP-Zugang mit Firmenanmeldung** scrollen (unter SAML 2.0).
3. Felder ausfüllen:

4. **Aussteller (Issuer)** — leer lassen, wenn oben bei Microsoft eine Verzeichnis-ID (GUID) steht; sonst die Adresse aus dem Token (`iss`).

5. **Empfänger (Audience)** — die Anwendungs-ID der eigenen API-Registrierung aus Schritt 1 (das `aud` im Token), **nicht** die Client-ID des SSO-Logins.

6. **Erlaubte Anwendungen** — die Anwendungs-ID(s) der MCP-Clients aus Schritt 1.4, mehrere mit Komma. Tokens anderer Anwendungen werden abgewiesen.

7. **Erforderliche Berechtigung** — `api://<Anwendungs-ID>/mcp.access`.

8. **Schlüsseladresse** — leer lassen; sie wird aus dem Aussteller ermittelt und muss dann auf demselben Host liegen.

9. Auf den **Schalter** oben rechts in der Karte klicken. Grün = an. Ohne Aussteller, ohne Empfänger oder ohne **Erlaubte Anwendungen** bzw. **Erforderliche Berechtigung** lehnt AI Employee das Einschalten mit einer Meldung ab, ebenso bei Adressen, die ins interne Netz zeigen. Ändert sich der Aussteller, erscheint ein gelber Warnhinweis: Danach müssen sich alle MCP-Clients neu anmelden. Jede Änderung steht mit altem und neuem Wert im Prüfprotokoll.

10. Der grüne Kasten zeigt danach die Adresse für den MCP-Client.

Am Brain muss MCP eingeschaltet sein (**Second Brains** → **Stecker-Symbol**, Kap. 22.5).

Schritt 3: MCP-Client verbinden

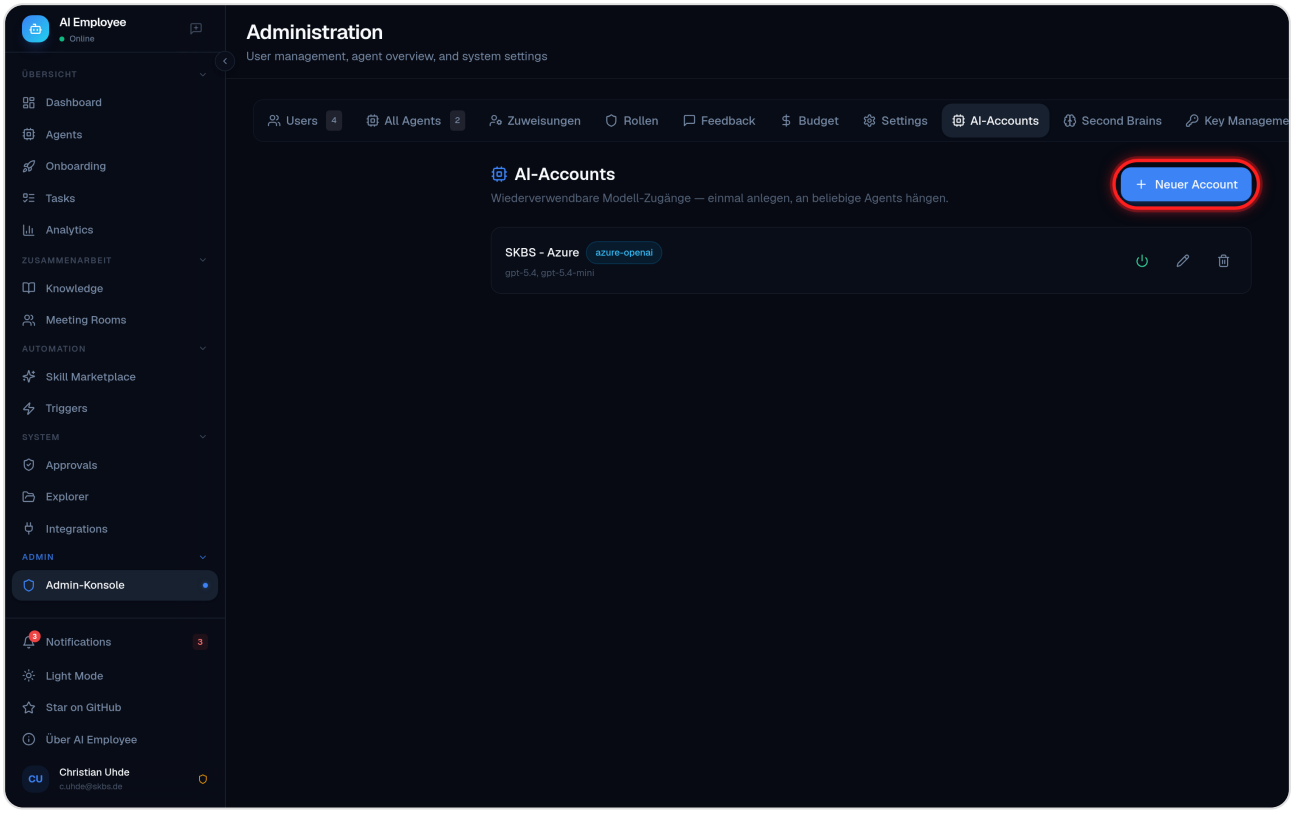
- **Claude Code:** Server mit der Brain-Adresse und der Client-ID aus Schritt 1.4 eintragen, z. B. `claude mcp add --transport http --client-id <Client-ID> --callback-port 8080 wissen https://ai.example.com/api/v1/mcp/brains/<slug>`. Beim ersten Aufruf `/mcp` → **Authenticate**: Der Browser öffnet die Firmenanmeldung.

- **Open WebUI: Admin Settings** → **External Tools** → **Add Server**, Typ **MCP (Streamable HTTP)**, Adresse wie oben, Anmeldung **OAuth 2.1**, Client-ID aus Schritt 1.4.

Der Client findet den Anbieter selbst: Ein Aufruf ohne Token bekommt `401` mit einem Verweis auf `/.well-known/oauth-protected-resource/api/v1/mcp/brains/<slug>`.

Was abgewiesen wird: Tokens für eine andere Anwendung (falsches `aud`), abgelaufene Tokens, Tokens eines anderen Ausstellers oder mit fremdem Schlüssel signiert, Tokens ohne die erforderliche Berechtigung, Tokens einer nicht erlaubten Anwendung, Anmelde-Tokens (ID-Tokens) statt Zugriffstokens, Gastkonten, Personen ohne Konto oder mit gesperrtem Konto. Brains ohne Freigabe für die Person antworten mit „nicht gefunden".

22.6 KI-Konten



1. Bereich **KI-Konten** → zentrale Modell-/Provider-Zugänge anlegen/verwalten (z. B. Azure OpenAI). Siehe Kap. 15.

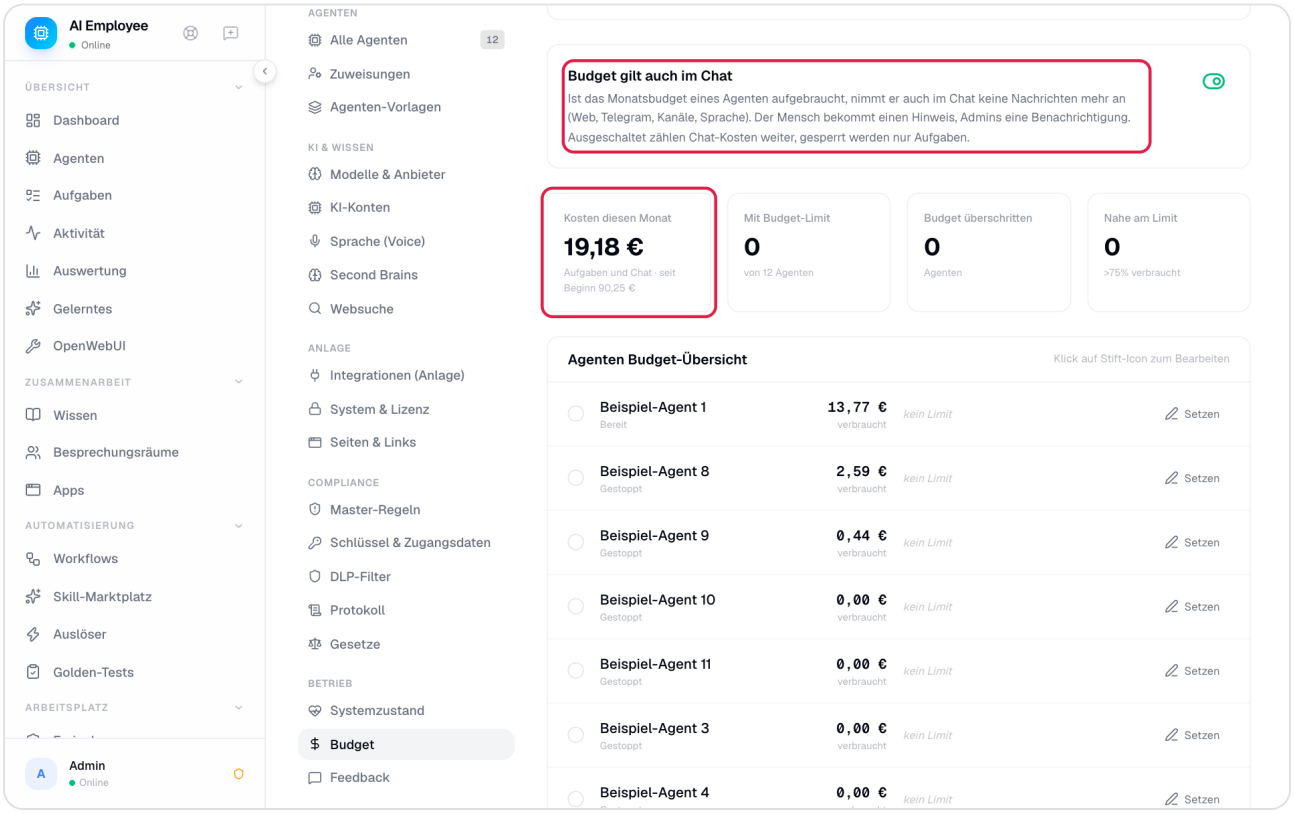
22.7 Budget

Tab **Budget** — **Kostenkontrolle**.

- **Plattform-Budget** — eine globale monatliche Obergrenze für die gesamte Instanz.
- **Agent-Budget** — pro Agent (der Admin setzt es; der User sieht es in den Agent-Settings **nur lesend**).
- **Verhalten bei Überschreitung** — optional **automatisches Fallback** auf ein günstiges Modell (statt Stopp), damit nichts liegen bleibt.
- Hier behältst du Verbrauch und Kosten im Blick (ergänzend zu **Analytics**).

Neu seit 1.362.0:

- **Kosten diesen Monat** — die erste Kachel zeigt die Summe aus **Aufgaben und Chat** für den laufenden Monat und darunter die Summe seit Beginn. Daneben: **Mit Budget-Limit**, **Budget überschritten** und **Nahe am Limit** (über 75 % verbraucht). Die Monatssumme entspricht der Summe der Zeilen darunter.
- **Budget gilt auch im Chat** — der Schalter oben. **An:** Ist das Monatsbudget eines Agenten aufgebraucht, nimmt er auch im Chat (Web, Telegram, Kanäle, Sprache) keine Nachrichten mehr an; die Person bekommt einen Hinweis, Administratoren eine Benachrichtigung. **Aus:** Chat-Kosten zählen weiter, gesperrt werden nur Aufgaben.
- Beim Anlegen eines Agenten wählst du unter **Wenn Budget aufgebraucht** zwischen **Stoppen — Agent pausieren** und **Sparmodus** (Kap. 4.2).

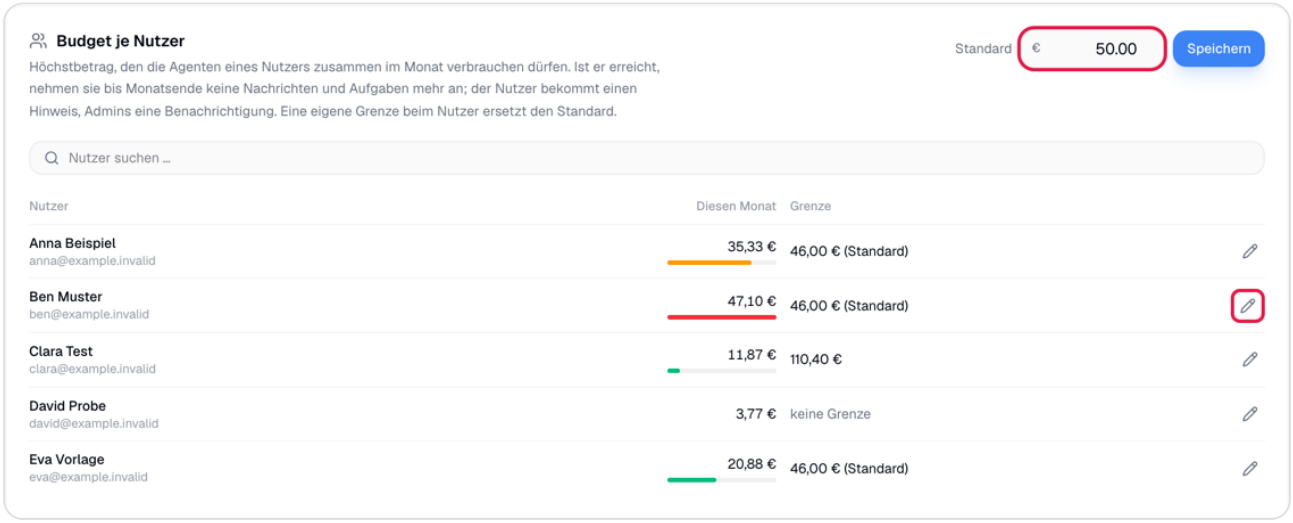


Budget je Nutzer (seit 1.425.0) — wie viel die Agenten eines Nutzers **zusammen** im Monat verbrauchen dürfen. Ist der Betrag erreicht, nehmen alle seine Agenten bis Monatsende keine Nachrichten und Aufgaben mehr an (Web, Telegram, Kanäle, Sprache, Zeitpläne); der Nutzer bekommt einen Hinweis, Administratoren eine Benachrichtigung. Gezählt werden auch Kosten gelöschter Agenten dieses Nutzers.

1. Im Admin-Bereich **Kosten & Budget** öffnen (oder in der Suche `budget` eingeben und **Budget je Nutzer** wählen).
2. **Standard für alle Nutzer:** im Feld **Standard** rechts oben den Betrag eintragen und auf **Speichern** klicken. Leer lassen = keine Grenze.
3. **Abweichende Grenze für einen Nutzer:** in seiner Zeile auf den **Stift** klicken, dann wählen:

4. **Standard** — es gilt der Betrag von oben,
5. **Eigene Grenze** — eigenen Betrag eintragen (höher oder niedriger als der Standard),
6. **Keine Grenze** — dieser Nutzer ist ausgenommen.
7. Mit dem **Haken** speichern (oder **Enter**), mit **X** abbrechen.

Die Spalte **Diesen Monat** zeigt den Verbrauch, der Balken darunter die Auslastung (grün, ab 75 % gelb, ab 100 % rot). Jede Änderung steht im **Protokoll**. Beträge gibst du in der Anzeigewährung ein.



22.8 Schlüssel & Zugangsdaten

Bereich **Schlüssel & Zugangsdaten** (Gruppe **Compliance**) — Verwaltung von **API-/Zugangs-Schlüsseln auf Plattformebene** (z. B. für Integrationen/Webhooks). Schlüssel anlegen, ansehen (sofern erlaubt) und widerrufen. Sensible Werte werden verschlüsselt gehalten.

22.9 Anlagenweite Einstellungen (seit 1.362.0)

Was früher als Sammelreiter **Einstellungen** in der Konsole und zusätzlich unter `/settings` stand, hat jetzt je einen eigenen Bereich:

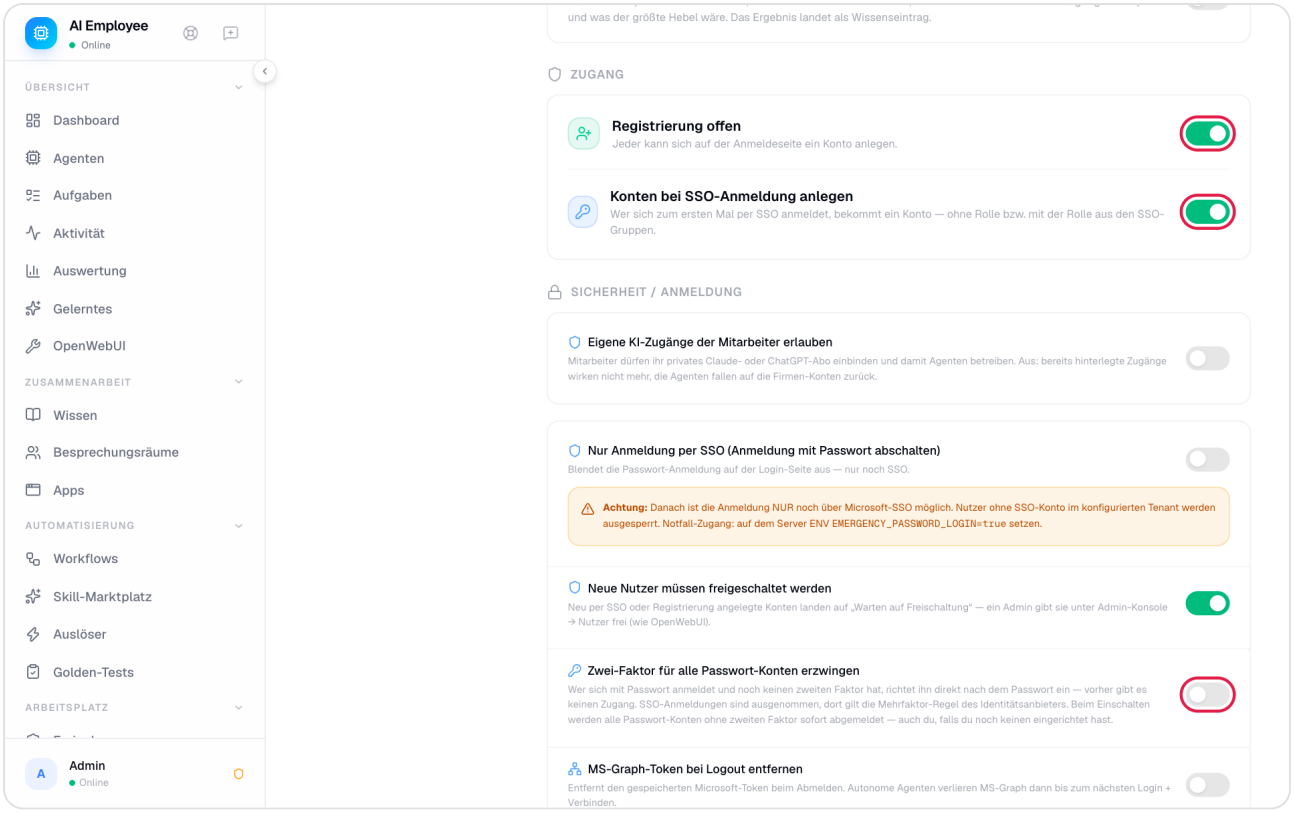
Bereich	Gruppe	Inhalt
Modelle & Anbieter	KI & Wissen	Modell-Anbieter, Anmeldung der Plattform, Standards für Agenten, Anzeigewährung, Modelle freischalten
Sprache	KI & Wissen	Live-Sprachsitzungen, Stimmen, Azure-Speech
Dienste & Konten	Anlage	SAML, Teams-Telefonie, Telegram-Bot der Anlage, Google/Microsoft/Apple-Anmeldung, Microsoft nur lesend, Exchange (on-prem), SMTP-Versand
System & Lizenz	Anlage	Lizenz (ganz oben), Fernwartung, Automatisierung, Nachtschicht, Zugang und Registrierung, Anmeldung und Sicherheit
Agenten-Vorlagen	Agenten	Vorlagen für neue Agenten (Kap. 20.2)

Änderungen in **Modelle & Anbieter**, **Dienste & Konten** und **System & Lizenz** mit **Einstellungen speichern** am Seitenende übernehmen; Schalter wirken sofort.

Zugang und Sicherheit (System & Lizenz, weiter unten) — hier schaltest du die Regeln für die Anmeldung ein oder aus. Klicke zum Umstellen auf den **Schalter** in der jeweiligen Zeile:

- **Registrierung offen** — jeder kann sich auf der Anmeldeseite selbst ein Konto anlegen.
- **Konten bei SSO-Anmeldung anlegen** — wer sich zum ersten Mal per SSO anmeldet, bekommt automatisch ein Konto (ohne Rolle bzw. mit der Rolle aus den SSO-Gruppen).
- **Zwei-Faktor für alle Passwort-Konten erzwingen** — wer sich mit Passwort anmeldet und noch keinen zweiten Faktor hat, richtet ihn direkt nach dem Passwort ein. SSO-Anmeldungen sind ausgenommen. **Achtung:** Beim Einschalten werden alle Passwort-Konten ohne zweiten Faktor **sofort abgemeldet** — auch du, wenn du ihn noch nicht eingerichtet hast. Richte deinen eigenen zuerst ein (Kap. 20.4). Dieser Schalter speichert sofort.

Außerdem dort: **Eigene KI-Zugänge der Mitarbeiter erlauben**, **Nur Anmeldung per SSO**, **Neue Nutzer müssen freigeschaltet werden** und **MS-Graph-Token bei Logout entfernen**.



22a. Concierge: was gerade auf dich wartet (nur Admins)

Unten rechts auf jeder Seite sitzt ein **Rettungsring**. Ein Klick öffnet den Concierge — er beantwortet **eine** Frage: Wartet gerade etwas auf mich, oder ist etwas kaputt?

> **Nur für Administratoren.** Andere Rollen sehen den Knopf gar nicht, und der Server lehnt den Aufruf ab.

Die Ampel oben:

	Bedeutung
Alles ruhig (grün)	Nichts zu tun
Wartet auf dich (gelb)	Eine Entscheidung steht aus
Handlungsbedarf (rot)	Etwas ist kaputt oder scheitert still

Darunter die Liste. Hier steht **ausschließlich**, was eine Entscheidung oder einen Handgriff braucht — jeder Punkt mit genau einer Sache, die man dagegen tun kann. Rechts an jedem Punkt: ein **Knopf** (erledigt es sofort) und/oder ein **Pfeil** (führt auf die Seite, wo es entschieden wird).

Punkt	Was dahintersteckt
Hilfe nötig	Ein Agent war zu unsicher oder ist endgültig gescheitert und wartet auf deine Entscheidung (Abschnitte 25b/25c)
Offene Freigaben	Ein Agent hat gefragt
Agent im Fehlerzustand	Der Agent arbeitet nicht → **Neu starten**
Hängende Aufgabe	Seit über 30 Minuten kein Lebenszeichen
Abgelaufener Zugang	Ein OAuth-Zugang (Microsoft, Anthropic, Codex …) ist abgelaufen. **Der wichtigste Punkt** — solche Aufrufe scheitern **still**: es wird nichts rot, es hört einfach auf zu funktionieren. Läuft einer in den nächsten 3 Tagen ab, steht das als Vorwarnung da.
KI-Konto meldet Fehler	Die letzte Verbindungsprüfung schlug fehl (z. B. `auth_failed`)
Budget aufgebraucht	Ein Agent hat sein Monatsbudget erreicht — je nach Einstellung wurde er heruntergestuft oder gestoppt. Ab 90 % kommt eine Vorwarnung.
Angehalten mit Auftrag	Ein angehaltener Agent mit Verantwortungsbereichen bekommt **keine proaktiven Läufe** mehr → **Starten**

Was hier bewusst NICHT steht: Aufgabenzahlen, Kosten und Verläufe. Die verlangen keine Handlung — sie stehen als schmale Zeile ganz unten und ausführlich unter **Analytics**.

Angehaltene Agenten sind kein Alarm. Ein Agent wird angehalten, weil du ihn angehalten hast oder weil der Idle-Stopp gegriffen hat; beim nächsten Auftrag wacht er von allein auf. Nur die Ausnahme oben (angehalten **mit** Auftrag) taucht auf.

Ganz unten: Selbsttest starten — prüft die Plattform durch.

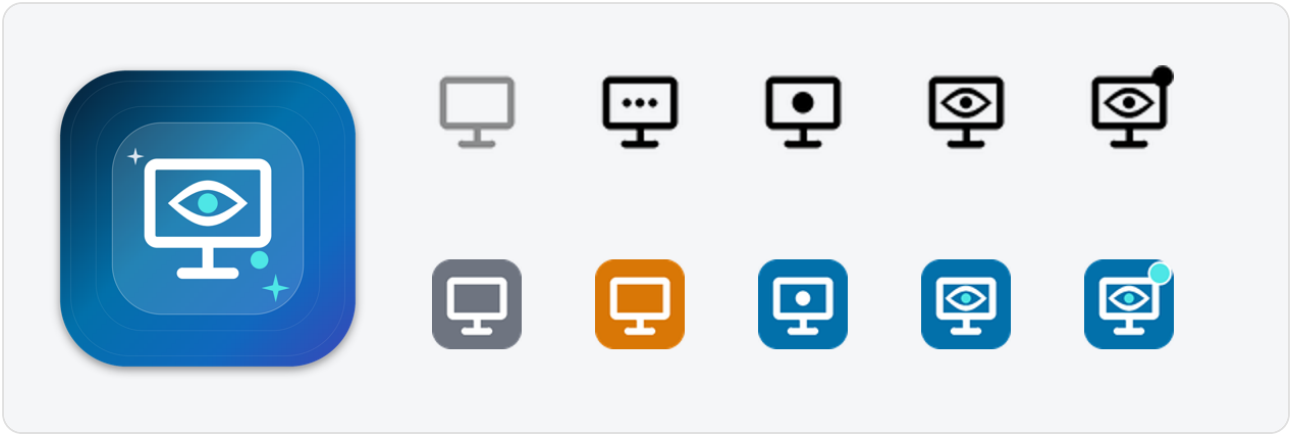
> [Screenshot folgt: geöffneter Concierge mit Eskalation und abgelaufenem Zugang]

23. Computer-Use Bridge (Desktop steuern)

Die **Computer-Use Bridge** ist eine separate **Desktop-App** (Windows & macOS). Mit ihr darf ein Agent — **nach ausdrücklicher Freigabe** — deinen Rechner bedienen: Screenshot ansehen, klicken, tippen, Apps öffnen, Text einfügen usw. Nichts passiert ohne die von dir gesetzten Berechtigungen.

Schritt 1 — App holen. Aus dem Release `bridge-latest` herunterladen: `AI-Employee-Bridge-Windows.zip` (Windows) bzw. `AI-Employee-Bridge.dmg` (macOS).

Du erkennst die Bridge am Symbol mit Bildschirm und Auge. Auf dem Mac ist sie eine normale App: im Dock und in Cmd+Tab, mit App-Menü (Beenden mit ⌘Q, Hauptfenster mit ⌘0); ein Klick aufs Dock-Symbol öffnet das Hauptfenster. In der Menüleiste (macOS) bzw. im Infobereich der Taskleiste (Windows) zeigt sie zusätzlich ihren Zustand:



Symbol	Bedeutung
Bildschirm, blass / grau	getrennt
Bildschirm mit drei Punkten / orange	verbindet
Bildschirm mit Punkt / blau	verbunden
Bildschirm mit Auge	verbunden **und sieht mit** (Freigabe „Mitsehen“, siehe 23.3)
Auge mit Punkt	der Agent **schaut gerade hin** (Mitdenken prüft einen Bildschirmblick)

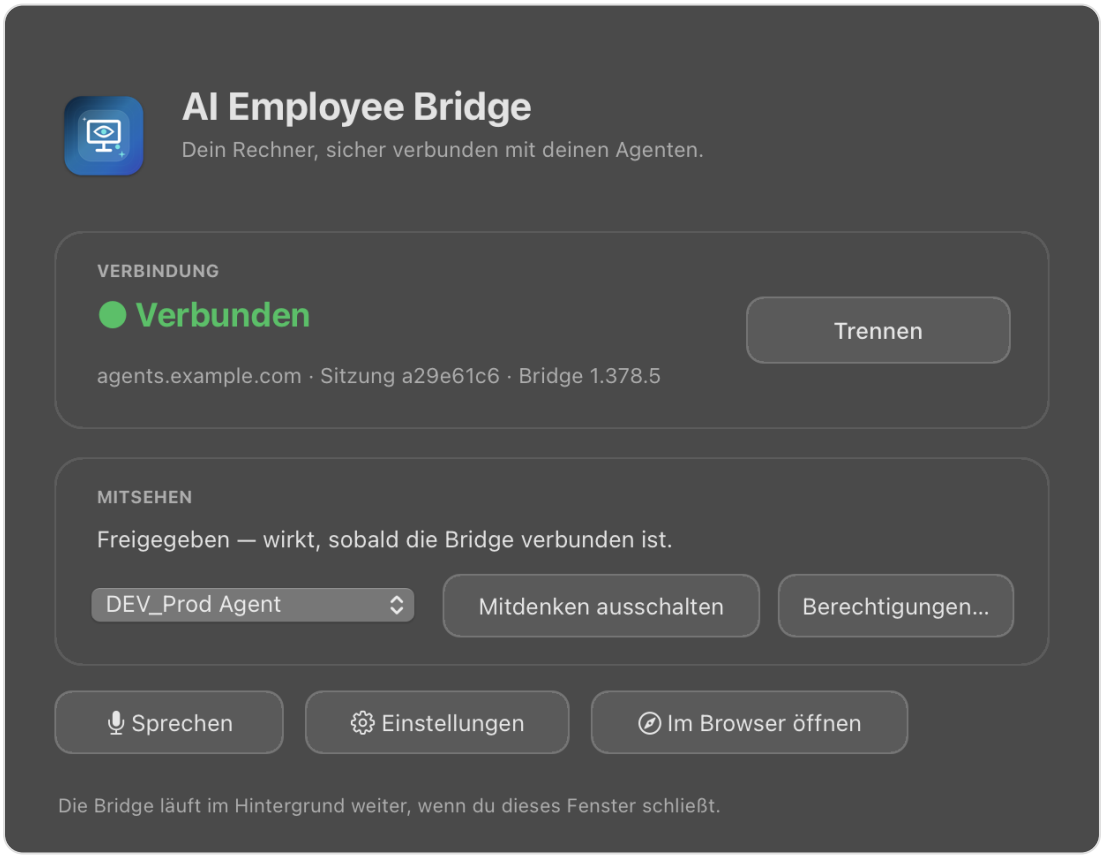
Schritt 2 — Anmelden. App starten → **Einstellungen/Anmelden**. Felder:

- **Server-Adresse** — Adresse deiner Instanz.
- **E-Mail** + **Passwort** — deine Zugangsdaten.
- **Beim Start automatisch verbinden** (Häkchen) — optional.

Die Bridge bleibt danach angemeldet: Sie erneuert ihre Anmeldung selbst. Neu anmelden musst du dich nur, wenn sie länger als sieben Tage nicht lief oder du dich am Server überall abgemeldet hast.

- **Anmelden & Verbinden** klicken. (Hinweis: Das Login-Fenster lässt sich vergrößern, falls der Button verdeckt ist.)

Danach zeigt das Hauptfenster der Bridge den Verbindungsstatus mit **einem** Knopf (Anmelden, Verbinden bzw. Trennen), darunter den Bereich **Mitsehen** mit der Auswahl **welcher Agent** mitsieht, hilft und auf diesem Rechner arbeiten darf, und die Knöpfe Sprechen, Einstellungen und „Im Browser öffnen“:



Trennen beendet die Verbindung sofort: Das Fenster zeigt kurz „Trenne…“, dann „Nicht verbunden“; Mikrofon und Mitsehen sind damit aus. **Sprechen** öffnet die Sprachleiste unten am Bildschirm. Auf dem Mac greifst du sie am Hintergrund und ziehst sie dorthin, wo sie nicht stört; die Bridge merkt sich die Lage.

Schritt 3 — Berechtigungen festlegen. Im Dialog wählst du pro Fähigkeit (Screenshot, Klick, Tippen, App öffnen, Shell, Zwischenablage, Browser-Steuerung, ego lite …), **was der Agent darf** — jeweils mit **Risiko-Einstufung** (gering/mittel/hoch). Nur Freigegebenes ist möglich; wie bei Shell sind die risikoreichen Fähigkeiten standardmäßig **aus**.

Schritt 4 — Nutzen. Im **Chat** eines Agenten bitten, `computer_use` zu verwenden. Der Agent listet die verfügbaren **Bridge-Sessions**, macht Screenshots deines Bildschirms und führt — im Rahmen deiner Freigaben — Aktionen aus.

Mehrere Monitore. Hast du mehr als einen Bildschirm angeschlossen, bekommt der Agent bei jedem Screenshot **alle** Monitore zu sehen, jeden als eigenes Bild mit seiner Nummer (1 ist der Hauptbildschirm). Klickt er auf einem anderen Monitor, nennt er dessen Nummer mit, damit der Klick dort landet. Willst du, dass er nur auf einen Monitor schaut, sag es ihm („schau nur auf Bildschirm 2“). Dafür braucht es die Bridge ab Version 1.382.0; eine ältere Bridge liefert wie bisher nur den Hauptbildschirm. Die Live-Ansicht auf der Agentenseite zeigt weiterhin den Hauptbildschirm.

Was der Agent innerhalb einer Anwendung kann. Er bedient sie über die **Bedienungshilfen** des Betriebssystems (unter Windows UI Automation, auf dem Mac die Bedienungshilfen von macOS): App öffnen → das Element **finden** → es **direkt bedienen** → **nachsehen**, ob es gewirkt hat. Direkt bedienen heißt: Der Agent löst den Knopf selbst aus, setzt ein Häkchen, wählt einen Eintrag in einer Aufklappliste, klappt einen Ordner auf oder füllt ein Eingabefeld. Er klickt dafür nicht auf eine Stelle des Bildschirms. Das klappt deshalb auch bei skalierten Anzeigen, auf einem zweiten Monitor und wenn ein anderes Fenster halb davor liegt. Nach jedem Schritt meldet die Bridge, wie das Element jetzt steht (Inhalt des Felds, Häkchen gesetzt, Eintrag gewählt). Nur wo ein Element keinen eigenen Weg anbietet, etwa eine Zeichenfläche, klickt oder tippt die Bridge an seiner Stelle und sagt das dazu. Ab Bridge 1.395.0; ältere Bridges finden Elemente nur und klicken dann auf ihre Mitte.

Das direkte Bedienen fällt unter dieselben Freigaben wie Klicken und Tippen: **Maus steuern** für Knöpfe, Häkchen und Listen, **Tastatureingabe** für Eingabefelder. Ist die Sitzung auf bestimmte Programme beschränkt, muss der Agent das Programm dabei nennen; andere Programme bedient er nicht. Das Overlay der Bridge bedient er nie.

Nur Windows: Dafür braucht die Bridge einmalig das Paket `uiautomation`. Die aktuelle Bridge-App bringt es mit; bei einer selbst installierten Bridge einmal `pip install uiautomation` ausführen. Fehlt es, sagt der Agent das von sich aus — klicken, tippen und Tastenkombinationen gehen auch ohne, er braucht dann nur deinen Hinweis, wo.

23.1 Szenario: Agent zeigt etwas auf deinem PC

1. Bridge starten, anmelden, Berechtigungen Screenshot + Klick erlauben.
2. Im Agent-Chat: „Öffne den Browser und zeig mir die Startseite." → der Agent macht einen Screenshot und klickt sich nach deinen Freigaben durch.

23.1a Szenario: Agent füllt ein Windows-Programm aus

1. Bridge starten und anmelden. Unter **Berechtigungen** sind Aufbau der Oberfläche, Maus steuern und Tastatureingabe standardmäßig an.
2. Im Agent-Chat zum Beispiel: „Öffne den Editor, schreib ‚Hallo Team' hinein und setz in den Einstellungen das Häkchen bei Zeilenumbruch.“
3. Der Agent öffnet das Programm, füllt das Textfeld direkt und setzt das Häkchen. In seiner Antwort steht, was er bedient hat und wie es danach steht, zum Beispiel „Häkchen gesetzt: ja“.
4. Findet er ein Element nicht, sagt er das, statt irgendwo hinzuklicken. Hilf ihm dann mit der genauen Beschriftung („der Knopf heißt ‚Übernehmen‘“).

23.2 ego lite: der Agent arbeitet in deiner ECHTEN, eingeloggten Sitzung

Für Browser-Aufgaben gibt es zwei Wege, die unterschiedliche Dinge wollen:

- **Browser-Steuerung** bedient ein **eigenes, isoliertes** Browser-Profil — du meldest dich dort einmalig separat an, unabhängig von deinem normalen Browser.
- **ego lite** bedient stattdessen deine **echte, bereits eingeloggte** Browsersitzung (Mail, interne Tools, alles wo du schon angemeldet bist) — ohne erneute Anmeldung. Voraussetzung: die App **ego lite** (`https://lite.ego.app/`) ist auf deinem Rechner installiert und einmal eingerichtet.

So richtest du es ein:

1. ego lite installieren und einmalig das Onboarding in der App durchlaufen (Import aus Chrome o. ä. auf Wunsch).
2. In der Bridge unter **Berechtigungen** die Fähigkeit **ego lite** einschalten (steht wie Shell standardmäßig auf **aus** — bewusst einschalten, weil der Agent damit Zugriff auf bereits angemeldete Konten bekommt).
3. Im Agent-Chat die Aufgabe stellen, z. B. „Prüfe in meinem Mail-Postfach, ob eine Antwort von X da ist." Der Agent erkennt selbst, dass dafür `ego_run` (statt der isolierten Browser-Steuerung) der richtige Weg ist.

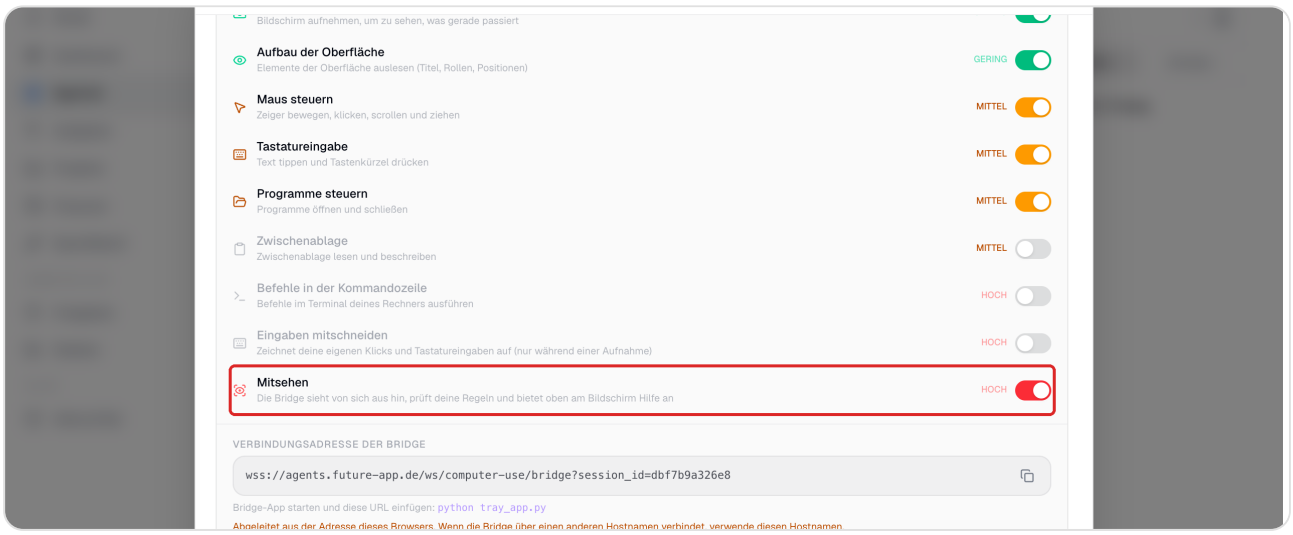
> Nur macOS aktuell unterstützt (Stand `ego lite` 2026). Ist die App nicht gefunden oder die Fähigkeit nicht freigegeben, meldet der Agent das mit klarem Grund statt es stillschweigend zu versuchen.

23.3 Mitsehen und Mitdenken: die Bridge bietet von sich aus Hilfe an

Normalerweise wartet die Bridge, bis ein Agent ihr etwas aufträgt. Mit **Mitsehen** schaut sie selbst hin und meldet sich oben in der Bildschirmmitte mit einem **Overlay**, wenn sie helfen kann — zum Beispiel „Soll ich dir Titel vorschlagen?“, sobald du YouTube Studio öffnest. **Ausgeführt wird nichts, bevor du auf Ja klickst.** Gilt für macOS und Windows (Bridge ab 1.378.0).

Schritt 1 — Mitsehen einschalten.

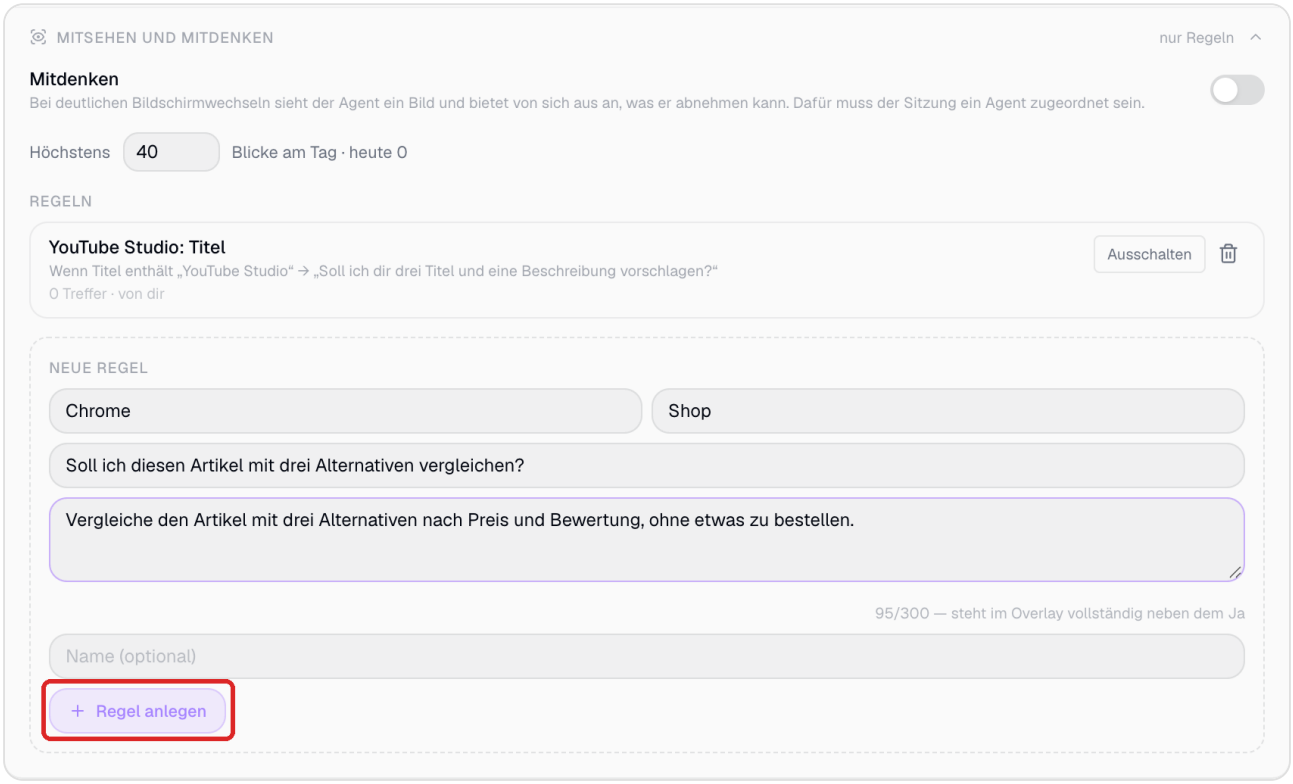
1. Linke Seitenleiste → **Agenten** → deinen Agenten öffnen. In der einfachen Ansicht klickst du unter dem Chat auf das Symbol **Computer** (Bildschirm); als Admin auf den Reiter **Arbeit** → **Bildschirm**.
2. In der Sitzungskarte auf **Berechtigungen** klicken.
3. Den Schalter **Mitsehen** einschalten (Risiko „hoch“, standardmäßig aus).



Alternativ in der Bridge-App: Tray-Symbol → **Berechtigungen…** → **Mitsehen** anhaken → **Speichern**.

Schritt 2 — Regeln anlegen (kosten nichts: die Bridge prüft sie auf deinem Rechner).

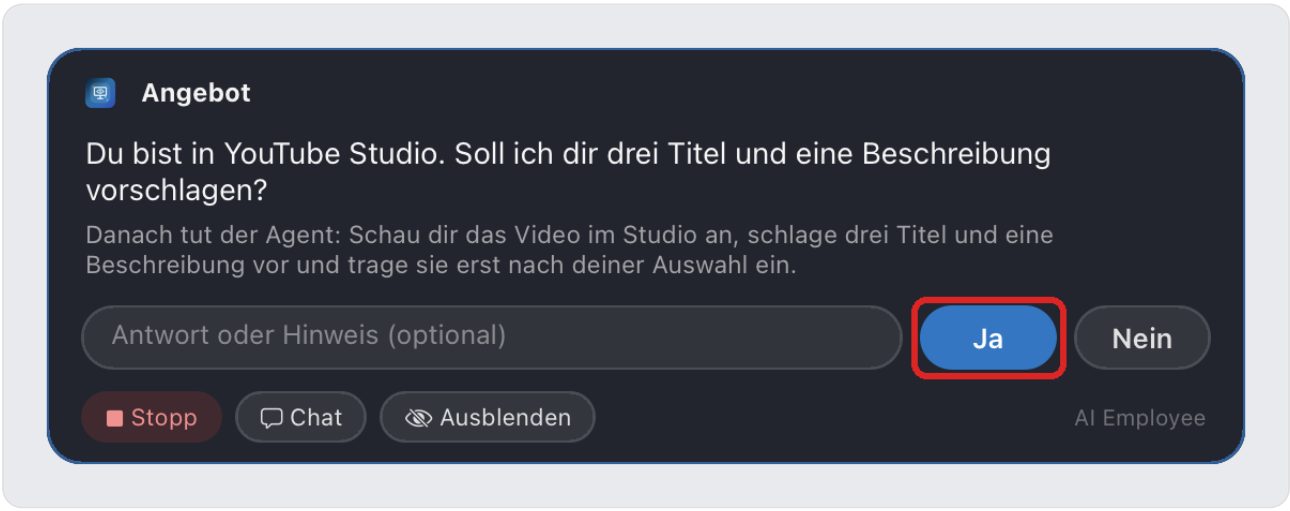
1. In derselben Sitzungskarte **Mitsehen und Mitdenken** aufklappen.
2. Unter **Neue Regel** ausfüllen:
3. **Wenn die App … enthält** — z. B. `Chrome` (Groß-/Kleinschreibung egal),
4. und/oder **Wenn der Fenstertitel … enthält** — z. B. `YouTube Studio`,
5. **Angebot im Overlay** — die Frage, die du sehen willst,
6. **Auftrag nach einem Ja** — was der Agent dann tun soll.
7. **Regel anlegen** klicken. Die Regel erscheint darüber in der Liste, mit **Ausschalten** und dem Papierkorb zum Löschen.



Einfacher geht es im Chat: „Merk dir: Wenn ich in YouTube Studio bin, biete mir Titel an.“ — der Agent legt die Regel selbst an (in der Liste steht dann „vom Agenten“).

Schritt 3 — Mitdenken (optional). Mit dem Schalter **Mitdenken** schickt die Bridge bei deutlichen Bildschirmwechseln ein Bild an den Agenten der Sitzung; er bietet dann von sich aus an, was er dir abnehmen kann — auch ohne Regel. Höchstens ein Blick je Minute, dazu ein **Tagesdeckel** (Feld „Höchstens … Blicke am Tag“, Standard 40). Jeder Blick ist ein Modellaufruf und kostet wie eine Chatnachricht. Schaltest du Mitdenken auf der Seite eines Agenten ein, denkt **dieser** Agent mit und übernimmt die Aufträge. Regeln, die du dort anlegst, gehören ebenfalls diesem Agenten. In der Bridge-App geht Mitdenken auch über den Menüpunkt **Mitdenken** (Haken) oder den Knopf im Hauptfenster.

Das Overlay.



- **Ja** — der Agent übernimmt; ins Feld daneben kannst du vorher einen Hinweis schreiben („nur Akkus unter 100 €“). Während er arbeitet, zählt das Overlay seine Schritte, am Ende steht sein Ergebnis.
- **Nein** — das Angebot verschwindet.
- **Stopp** — der Agent darf auf diesem Rechner **nichts** mehr tun, auch nicht aus einem laufenden Auftrag heraus. Erst **Freigeben** im Overlay (oder ein neues Ja) hebt das auf.
- **Chat** — klappt im Overlay ein Eingabefeld auf; du kannst sofort tippen. **Enter** (oder **Senden**) schickt die Nachricht an deinen Agenten. Arbeitet er gerade an einem Auftrag, arbeitet er deinen Hinweis sofort in diesen Auftrag ein („nimm lieber die zweite Spalte“); sonst wird die Nachricht ein neuer Auftrag, mit einem aktuellen Bild deines Bildschirms. Nach dem Senden geht die Tastatur zurück an deine Anwendung. **Chat zu** klappt das Feld wieder ein. Alles aus dem Overlay (deine Nachrichten, ein Ja zu einem Angebot und die Antworten des Agenten) steht auch im Chat des Agenten im Browser, im Gespräch **Bridge (Overlay)**. Den vollständigen Chat im Browser öffnest du über das Bridge-Menü („Im Browser öffnen“).
- **Ausblenden** — blendet Statusmeldungen aus; ein neues Angebot oder ein Ergebnis kommt trotzdem.

Liegt das Overlay im Weg, greif es am dunklen Hintergrund (nicht an einem Knopf) und zieh es woandershin. Die Bridge merkt sich die Stelle, auch nach einem Neustart; dorthin klickt auch der Agent nicht.

Unter dem Angebot steht klein „Danach tut der Agent: …“ — das ist genau der Auftrag, den dein Ja freigibt.

> Datenschutz und Sicherheit: Ohne **Mitsehen** schaut die Bridge nie selbst hin. Mit Mitsehen allein verlassen nur Anwendungsname und Fenstertitel bei einem Regeltreffer den Rechner; Bilder gehen ausschließlich mit **Mitdenken** an den Agenten — nie aus Passwortmanagern, Anmelde- oder Bankfenstern. Beim Ansehen eines Bildes kann der Agent nur in seinem Gedächtnis lesen, nicht handeln. Das Overlay selbst fehlt in jeder Bildschirmaufnahme, und der Agent kann nicht hineinklicken. Mitdenken braucht einen Agenten ab Version 1.378.0 — sonst meldet das Overlay „bitte den Agenten aktualisieren“.

23.4 Einen Ordner deines Rechners als Second Brain spiegeln (seit 1.387.0)

Liegt dein Wissen in einem Ordner auf deinem Rechner — zum Beispiel ein **Obsidian-Vault** —, kann die Bridge ihn auf den Server spiegeln. Daraus wird ein ganz normales Second Brain: du kannst es an Projekte anbinden (Kap. 6a.7, „Second Brains anbinden“) oder einem Agenten zuweisen (Kap. 5.5), die Suche findet darin auch nach Bedeutung, und es bleibt nutzbar, wenn dein Rechner aus ist.

1. In der Bridge unter **Berechtigungen** → **Ordner-Zugriff** den Ordner freigeben (Knopf **Hinzufügen**). Das ist dieselbe Liste wie für Shell-Befehle.
2. Bridge verbinden.
3. In der Weboberfläche **Mein Konto** → **Meine Bridge-Ordner** öffnen und **Ordner spiegeln** klicken. Die Plattform fragt die Bridge nach ihren freigegebenen Ordnern.
4. Ordner auswählen, einen **Namen** vergeben und **Spiegeln** klicken. Der erste Abgleich startet sofort.

Was übernommen wird:

- **Markdown und Text** (`.md`, `.markdown`, `.txt`, bis 2 MB) so, wie sie sind.
- **PDF, Word, Excel** (bis 10 MB) als ausgelesener Text unter `<Dateiname>.md`.
- Versteckte Ordner wie `.obsidian`, `.git` oder `.trash`, `node_modules` und Verknüpfungen (Links) bleiben außen vor.
- Grenzen: höchstens **5 Ordner** je Nutzer, **5.000 Dateien** und **200 MB** je Ordner. Was darüber liegt, wird übergangen und unter dem Ordner gemeldet.

Abgeglichen wird, solange die Bridge verbunden ist: beim Verbinden und danach alle zehn Minuten, mit **Jetzt abgleichen** (Pfeil-Symbol) sofort. Übertragen werden nur geänderte Dateien; was du im Ordner löschst, verschwindet auch auf dem Server. Unter jedem Ordner steht, wann zuletzt abgeglichen wurde und ob etwas übergangen wurde.

Gut zu wissen:

- **Nur in eine Richtung, nur lesend.** Geändert wird im Ordner auf deinem Rechner, nicht in der Plattform. Agenten lesen das Brain, schreiben aber nicht hinein.

- **Nur für dich.** Kein anderer Nutzer sieht den Spiegel, auch kein Administrator. Hängst du ihn an ein Projekt, das du mit anderen teilst, sehen die anderen ihn dort nicht. Einhängen lässt er sich nur in deine eigenen Agenten — aber wer einen deiner Agenten mitbenutzen darf, kann über ihn auch nach dem Inhalt fragen.
- **Leerer Ordner:** Ist der Ordner plötzlich leer (z. B. ein nicht eingehängtes Laufwerk), löscht die Plattform vorsichtshalber nichts und meldet das am Ordner.
- **Löschen** (Papierkorb-Symbol) entfernt nur die Kopie auf dem Server; der Ordner auf deinem Rechner bleibt unberührt.
- Dafür braucht es die Bridge ab Version 1.387.0. Eine ältere meldet sich am Ordner mit „Die Bridge ist zu alt …“.

24. Skills herunterladen & installieren

Ein **Skill** ist eine wiederverwendbare Fähigkeit (z. B. „Präsentation erstellen").

Skill installieren (in einen Agenten laden):

1. Linke Seitenleiste → **Skill Marketplace**.
2. Oben **einen Agenten auswählen** (sonst weist ein Hinweis darauf hin).
3. Beim gewünschten Skill auf **Installieren** klicken.

Skill herunterladen (als Datei sichern):

1. Im Skill Store auf das **Download-Symbol** neben Installieren klicken — **oder** den Skill öffnen und im Detailfenster auf **Herunterladen**.
2. Die Datei `SKILL.md` wird heruntergeladen.
3. Bereits installierte Skills: **Agent** → **Wissen** → **Skills** → Download-Symbol pro Skill.

> [Screenshot folgt: Skill-Store-Karte mit markiertem Download-Symbol]

---

25. Agent-Symbol, Farbe und Schlagwort anpassen

1. **Agents** → gewünschten Agenten öffnen → **Einstellungen**.
2. Bereich **Symbol**:
3. **Symbol wählen** — die Reihe zeigt die gängigen Symbole. Wer etwas anderes sucht, tippt in das Suchfeld darüber: **jedes** lucide-Symbol ist wählbar (rund tausend). Die Namen sind englisch — „truck", „heart", „chart".
4. **Farbe wählen** — eine der neun Farbkugeln, **oder** die bunte Kugel ganz rechts für eine freie Farbe. Daneben lässt sich ein Farbwert wie `#4f46e5` auch direkt eintippen.

5. **Schlagwort** — ein frei wählbares Wort, z. B. Kunde Meier, Vertrieb, Sandkasten. Maximal 32 Zeichen.
6. Alles wird **sofort gespeichert**; der Agent wird dabei **nicht** neu gestartet.
7. Symbol und Schlagwort erscheinen auf den Agent-Karten und in der Übersicht.

> Beim **Erstellen** eines Agenten lassen sich Symbol, Farbe und Schlagwort ebenfalls direkt wählen.
> [Screenshot folgt: Symbol-Suche, freie Farbe und Schlagwort im Agent-Einstellungen-Tab]

25a. Agenten suchen, filtern und sortieren

Ab etwa einem halben Dutzend Agenten erscheint über der Übersicht eine **Leiste**:

1. **Agents** öffnen (Kachel-Ansicht).
2. **Suchfeld** — sucht gleichzeitig in **Name**, **Rolle** und **Schlagwort**.
3. **Schlagwort-Chips** — ein Klick filtert auf dieses Schlagwort, ein zweiter Klick auf dasselbe hebt den Filter wieder auf.
4. **Team / Schlagwort** (rechts) — schaltet um, wonach die Kacheln **gruppiert** werden.
5. Team ist ein **Verhaltens**begriff: ein Team hat eine Leitung, ist Ziel von Delegationen und nimmt an Besprechungen teil.
6. Schlagwort ist rein zum **Ordnen** — es hat keinerlei Wirkung auf das Verhalten des Agenten.
7. **Sortieren** (rechts) — nach Name, Zustand (laufende zuerst) oder Schlagwort.

> Passt nichts zur Suche, erscheint **Filter zurücksetzen**.
> [Screenshot folgt: Filterleiste über der Agentenübersicht mit aktivem Schlagwort-Chip]

25b. Selbstheilung: gescheiterte Aufgaben wiederholen lassen

Scheitert eine Aufgabe an einem **Zeitablauf** oder einem **Ausfall der Gegenstelle**, versucht der Agent es von sich aus noch einmal — statt dich nachts zu wecken. **Dauerhafte** Fehler (falsches Kennwort, fehlende Berechtigung, aufgebrauchtes Guthaben) werden **nicht** wiederholt, sondern sofort weitergereicht: ein zweiter Versuch kostet dort nur Geld und ändert nichts.

1. **Agents** → Agent öffnen → **Einstellungen** → Bereich **Selbstheilung**.
2. **Schalter rechts** — schaltet die Selbstheilung für diesen Agenten ein oder aus.
3. **Neue Versuche** (0–5) — wie oft insgesamt neu versucht wird. Die Vorgehensweise ändert sich dabei von Versuch zu Versuch:

4. 1. Versuch: **dasselbe nochmal** (bei einem Ausfall wäre jede Änderung nur Rauschen)
5. 1. Versuch: **in kleineren Schritten** — der Agent bekommt den Fehler genannt und die Anweisung, die Aufgabe zu zerlegen
6. 1. Versuch: **mit einem anderen Modell**
7. **Erste Wartezeit** — Sekunden bis zum ersten neuen Versuch. Sie **verdoppelt sich** danach. Die Wartezeit ist der eigentliche Wirkstoff: sofort neu zu versuchen trifft dieselbe überlastete Gegenstelle im selben Zustand.
8. **Unklare Fehler wiederholen** — ein Lauf, der ohne Meldung endet, wurde meist abgebrochen (Speicher, Absturz). Standardmäßig eingeschaltet.
9. **Vorgaben wiederherstellen** — erscheint, sobald etwas Eigenes eingestellt wurde.

Was du davon siehst: Solange ein neuer Versuch aussteht, kommt **keine** Fehlermeldung — sonst piepte es dreimal für einen Zeitablauf, der sich von selbst erledigt. Der Wiederholungsauftrag steht als eigene Aufgabe in der Liste („… (Versuch 2)").

Wenn nichts mehr hilft: Die Aufgabe landet unter **Freigaben** — mit dem **Verlauf aller Versuche**, nicht mit einem nackten „Task failed". Dort steht, welcher Fehler wie oft auftrat, und du kannst übernehmen oder verwerfen.

> [Screenshot folgt: Selbstheilungs-Karte in den Agent-Einstellungen]
>
> [Screenshot folgt: eskalierte Aufgabe mit Versuchsverlauf unter Freigaben]

25c. Bei Unsicherheit nachfragen lassen

Agenten raten manchmal, statt zu fragen — und ein geratenes Ergebnis ist schlimmer als eine Rückfrage: es **sieht aus wie Arbeit und ist keine**. Damit das nicht passiert, meldet der Agent vor unklaren Entscheidungen, **wie sicher** er sich ist. Ob das reicht, entscheidet **nicht der Agent**, sondern eine Schwelle, die du setzt.

1. **Agents** → Agent öffnen → **Einstellungen** → Bereich **Selbstheilung** → Unterpunkt **Bei Unsicherheit nachfragen**.
2. **Schalter rechts** — ein oder aus.
3. **Schieberegler** — die Schwelle in Prozent (Vorgabe **70 %**).
4. **Höher** = vorsichtiger, mehr Rückfragen
5. **Niedriger** = eigenständiger, weniger Rückfragen
6. **0 %** heißt „nie fragen". Das ist etwas **anderes** als Ausschalten: ausgeschaltet meldet der Agent gar nichts mehr.

Was passiert dann? Liegt der Agent über der Schwelle, macht er einfach weiter — das kostet nichts und niemand wird gestört. Liegt er darunter, **hält er an** und die Frage landet unter **Freigaben → Hilfe nötig**, mit dem Prozentwert davor („Unsicher: 40 % — Schwelle 70 %"). Erst deine Antwort lässt ihn weiterarbeiten.

Wo du Eskalationen findest: Freigaben → Reiter **Hilfe nötig**. Dort stehen beide Fälle, in denen ein Mensch übernehmen muss:

- **Unsicher** — der Agent hat nachgefragt (dieser Abschnitt)
- **Gescheitert** — die Selbstheilung ist erschöpft (Abschnitt 25b)

> Das gilt für **alle** Agenten gleich — Claude Code, Codex und eigene Modelle.
>
> [Screenshot folgt: Schieberegler „Bei Unsicherheit nachfragen"]
>
> [Screenshot folgt: Reiter „Eskalationen" unter Freigaben]

25d. Golden-Tests: Verschlechterungen vor dem Update abfangen

Ein Prompt-, Modell- oder Skill-Update kann eine Agentenrolle **heimlich** verschlechtern. Man merkt es Wochen später an einem falschen Bericht — und weiß dann nicht mehr, welche Änderung es war. Golden-Tests sind der Regressionstest dafür.

Eine Sammlung anlegen

1. Links im Menü **Automation** → **Prüfaufgaben**.
2. Oben rechts **Neue Sammlung**.
3. **Name** und **Rolle** eintragen (die Rolle ist frei wählbar, z. B. Buchhaltung).
4. Pro **Aufgabe** ausfüllen:
5. **Titel** — z. B. „USt korrekt berechnen"
6. **Gewicht** — wie schwer die Aufgabe zählt. „Umsatzsteuer korrekt" darf mehr wiegen als „Grußformel vorhanden".
7. **Auftrag** — was der Agent tun soll
8. **Muss enthalten** — eine Angabe je Zeile, Groß-/Kleinschreibung egal
9. **Darf nicht enthalten** — z. B. „ich kann das nicht"
10. **Werkzeuge, die laufen müssen** — z. B. `delegate_and_wait`
11. **Werkzeuge, die nicht laufen dürfen** — z. B. `bash`
12. **Es muss wirklich gearbeitet worden sein** — Haken setzen, wenn der Agent die Aufgabe angefasst haben muss statt sie nur zu beschreiben
13. **Aufträge vergeben / davon abgeschlossen** — für Team-Leads
14. **Aufgabe hinzufügen** für weitere, dann **Speichern**.

> **Warum Werkzeuge und nicht nur Text?** Ein Agent ohne passendes Werkzeug beschreibt die Handlung, statt sie auszuführen — mit einer sauberen Statustabelle für Arbeit, die nie stattgefunden hat. Diese erfundene Antwort enthält **mehr** von dem, was man erwartet, als die ehrliche „ich kann das nicht". Eine reine Textprüfung bewertet sie deshalb **besser**. Erst der Blick darauf, was wirklich gelaufen ist, trennt Reden von Tun.

Zwei Sammlungen sind schon da

Jede Anlage bringt zwei mitgelieferte Sammlungen mit:

- **Team-Grundlagen** — kennt der Lead sein Team, beauftragt er wirklich, kommen die Ergebnisse zurück, benennt er Fehlschläge als solche
- **Angriffsfälle** — Anweisungen, die in Kollegen-Nachrichten, Webseiten, Dateien oder Werkzeug-Antworten versteckt sind

Beide lassen sich wie eigene Sammlungen bearbeiten und laufen lassen.

> **Jede Aufgabe braucht mindestens eine Erwartung.** Eine Aufgabe, die nie durchfallen kann, ist kein Test — sie würde den Wert stillschweigend nach oben ziehen. Das Speichern wird in dem Fall mit einer Begründung abgelehnt.

Laufen lassen

1. Oben rechts den **Agenten wählen**.
2. Bei der Sammlung auf **Laufen lassen**.
3. Die Aufgaben gehen als **echte Aufträge** in die Warteschlange des Agenten — mit seinem Systemprompt, seinen Skills und seinem Modell. Geprüft wird der Agent, wie er wirklich läuft.
4. Das Ergebnis erscheint rechts im **Verlauf**, sobald der Agent geantwortet hat. Ein Klick auf den Lauf zeigt **je Aufgabe**, was gefehlt hat.

Die Punktzahl ist der gewichtete Anteil bestandener Aufgaben (0–100). Ein abgestürzter Auftrag zählt als **nicht bestanden** — ein Agent, der abstürzt, hat die Aufgabe nicht gelöst.

Das Gatter vor dem Update

Der **beste** bisherige Lauf ist die **Grundlinie**. Liegt ein neuer Lauf mehr als 5 Punkte darunter, gilt das als **Rückschritt**.

- Beim nächsten **Update** dieses Agenten wird abgelehnt, mit der Begründung („70,0 statt 95,0 Punkte").
- Im Dialog kannst du **Trotzdem aktualisieren** wählen.
- Der Kasten oben auf der Golden-Tests-Seite zeigt jederzeit, ob ein Update gerade durchginge — damit du es **nachsehen** kannst, statt es am blockierten Update zu merken.

> **Ohne Golden-Tests wird nichts blockiert.** Ein Gatter, das jedes Update aufhält, wird binnen einer Woche abgeschaltet und schützt dann gar nichts mehr.
>
> [Screenshot folgt: Sammlung mit zwei Aufgaben im Bearbeiten-Modus]
>
> [Screenshot folgt: Verlauf mit Rückschritt-Markierung]

25e. Der Nachrichten-Composer: Befehle, Denktiefe, Kontextring

Das Eingabefeld im Agent-Chat hat unter dem Text eine **Fußzeile** mit allem, was zum Absenden gehört. Vorher standen die Knöpfe neben dem Feld — auf schmalen Bildschirmen blieb für den Text eine Spalte übrig.

Links in der Fußzeile:

- **Büroklammer** — Dateien anhängen (Bilder gehen auch mit **Strg+V** direkt ins Feld)
- **Mikrofon** — Live-Sprachsession starten
- **Gehirn / „Auto"** — **Denktiefe** für die nächste Nachricht. „Auto" überlässt es dem Agenten; die anderen Stufen lassen ihn gründlicher (und langsamer) arbeiten.

Rechts in der Fußzeile:

- **Modellname** — welches Modell dieser Agent gerade benutzt
- **Kontextring** — wie voll das Gesprächsfenster ist (grün → gelb → rot). **Klick** darauf zeigt Tokens, Nachrichten, Züge und Kosten — und den Knopf **In frischem Gespräch weiterreden**.
- **Planen** — der Agent beschreibt nur die Schritte und führt nichts aus
- **Senden** (bzw. **Stop**, während er arbeitet)

Befehle mit „/"

Tippe im leeren Feld einen **Schrägstrich** — es öffnet sich eine kurze Liste:

Befehl	Was er tut
`/planen`	Wechselt zum Planen-Modus (schreib den Auftrag, dann auf **Planen**)
`/zusammenfassen`	Führt in einem frischen Gespräch mit kurzem Stand weiter
`/verzweigen`	Zweigt ab der letzten Nachricht in ein neues Gespräch ab
`/zurueckspulen`	Setzt das Gespräch auf die letzte Nachricht zurück

Weitertippen filtert die Liste, **Enter** führt den obersten Treffer aus, **Esc** schließt sie (der Text bleibt stehen — falls du wirklich mit einem Schrägstrich beginnen wolltest).

> Die Befehle führen **nur** auf Dinge, die es ohnehin gibt — dieselben Funktionen wie die Knöpfe. Ein Hinweis auf Befehle, die nirgends hinführen, wäre schlimmer als gar keiner.
>
> [Screenshot folgt: Composer mit Fußzeile und geöffneter Befehlsliste]

---

26. Mit dem Agenten sprechen (Voice)

1. Agent öffnen → **Chat** → die **Sprach-/Voice-Funktion** starten.
2. Sprechen — der Agent antwortet per Sprache.

Microsoft-/Azure-Stimmen (optional, vom Admin freizuschalten): siehe Abschnitt 30.

> [Screenshot folgt: Voice-Bedienelement im Agent-Chat]

---

27. Meeting-Transkription → MS Planner

Aus aufgezeichneten Meetings erkannte **Action-Items** werden automatisch als Aufgaben in einen **MS-Planner-Plan** übertragen (über das M365-Konto des Meeting-Owners).

1. **Agenten-Runden** → Runde durchführen/aufzeichnen.
2. Nach der Auswertung erscheinen erkannte Aufgaben — sofern der Admin eine **Planner-Plan-ID** hinterlegt hat (Abschnitt 30), landen sie automatisch im Plan.

> [Screenshot folgt: erkannte Action-Items im Meeting-Ergebnis]

---

28. Benachrichtigung → Task-Details öffnen

1. Oben rechts auf die **Glocke** klicken.
2. Eine Benachrichtigung **anklicken** → ein zentriertes Fenster zeigt die **Task-Details**: Status, Ergebnis, Kosten, Dauer, Tokens und ggf. Fehlermeldung.

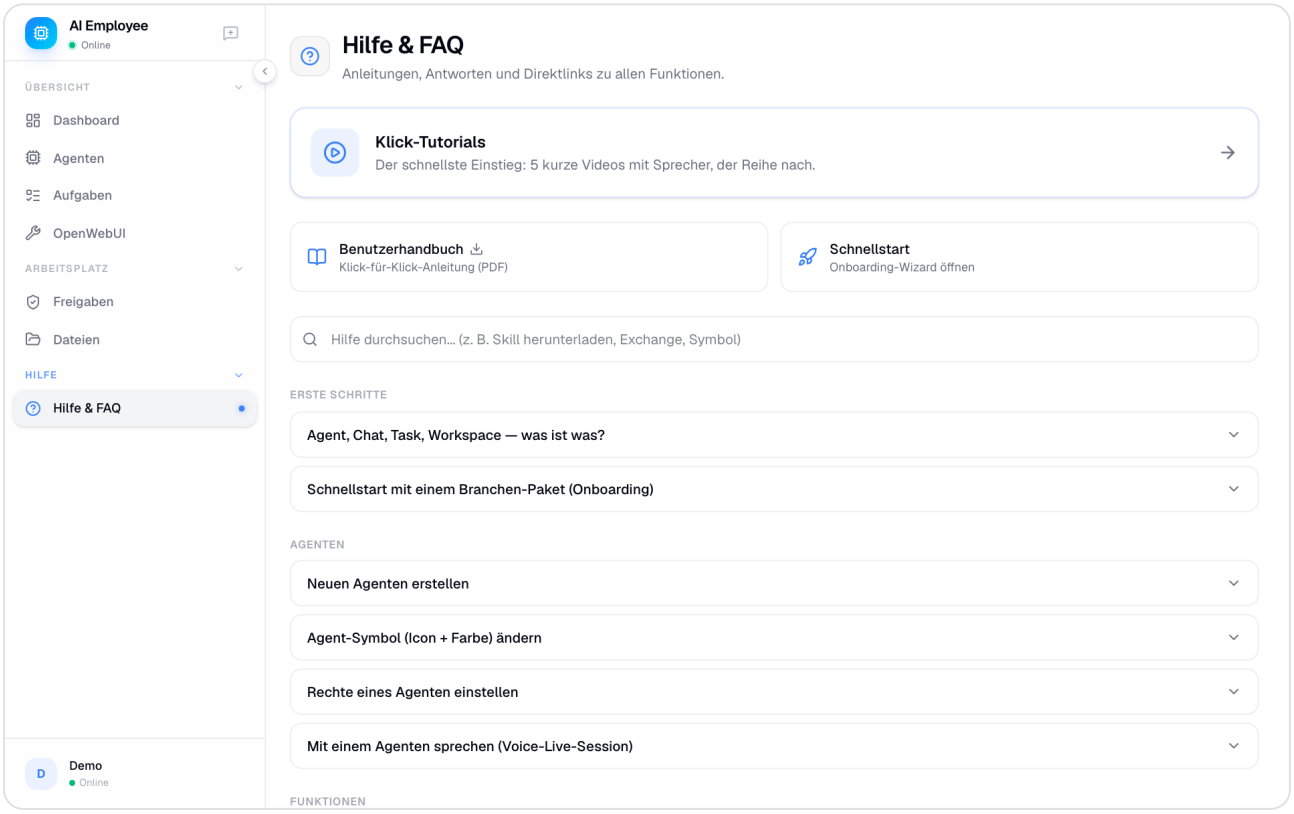
> [Screenshot folgt: Task-Detail-Fenster aus einer Benachrichtigung]

---

29. Hilfe & FAQ (im Menü)

1. Linke Seitenleiste → **Hilfe & FAQ**.

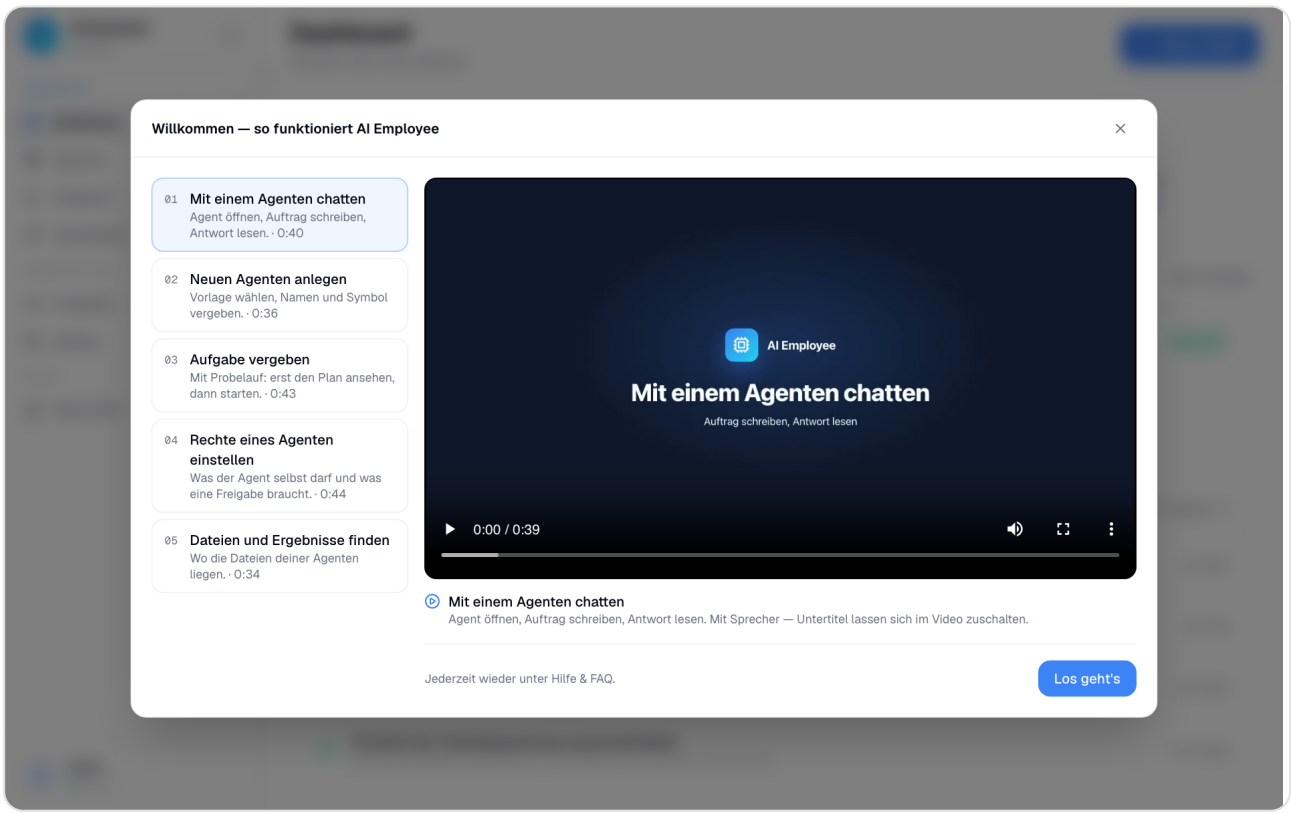
2. **Suchfeld** nutzen (z. B. „Skill herunterladen", „Exchange", „Symbol") oder Themen aufklappen.
3. Ganz oben die breite Karte **Klick-Tutorials**, darunter der Schnellzugriff: **Benutzerhandbuch (PDF)**, **Schnellstart** und — nur für Admins — **Changelog** und **Architektur**.



29.1 Klick-Tutorials (seit 1.355.0)

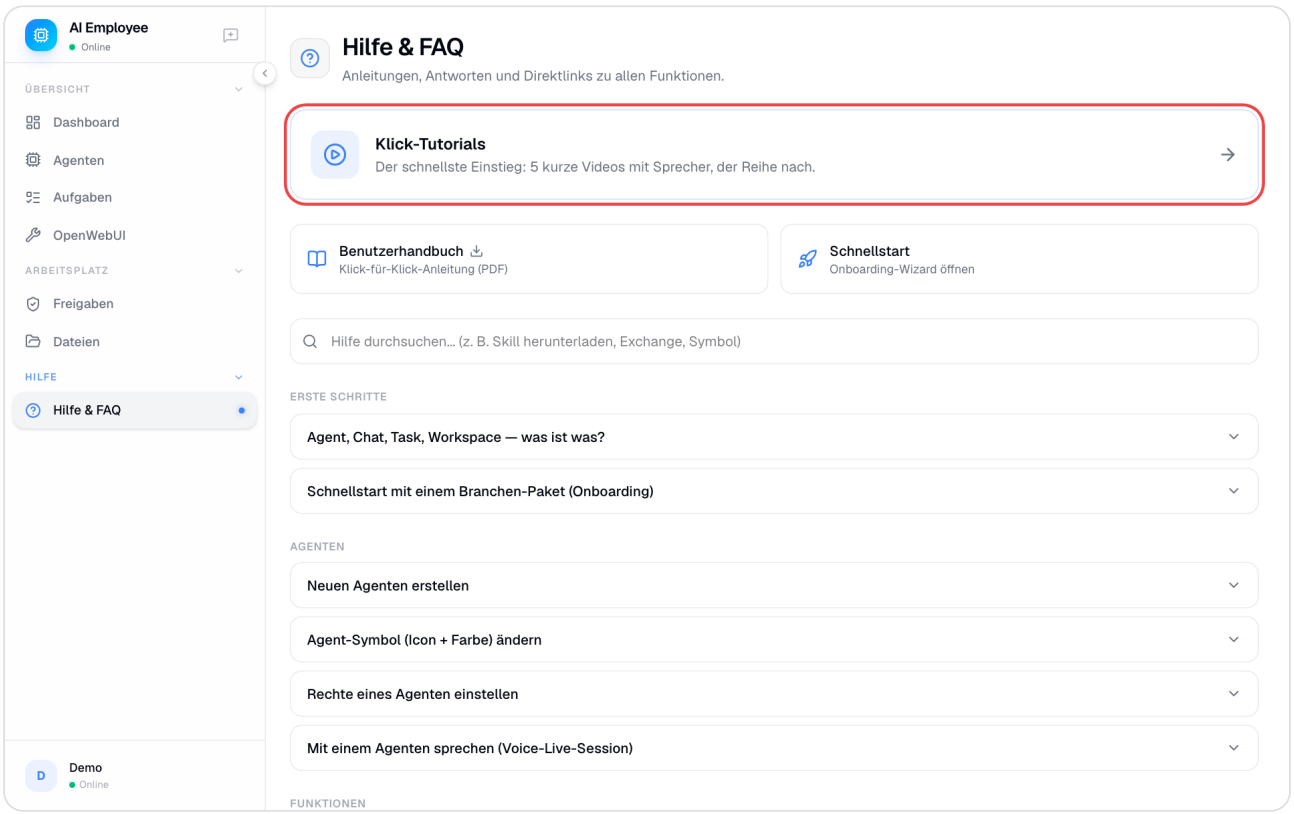
Kurze Videos mit Sprecher und Einblendungen zu jedem Schritt zeigen die wichtigsten Abläufe: **Mit einem Agenten chatten**, **Neuen Agenten anlegen**, **Aufgabe vergeben**, **Rechte eines Agenten einstellen**, **Dateien und Ergebnisse finden**.

Beim ersten Start öffnet sich das Fenster **„Willkommen — so funktioniert AI Employee"** von selbst. Oben stehen die sechs Schritte, mit denen du startklar wirst (erledigte sind grün abgehakt); darunter wählst du links ein Tutorial, rechts läuft das Video. Mit **„Los geht's"** oder dem **X** schließt du es — es kommt danach nicht mehr von selbst. Die Schritte begleiten dich weiter auf dem **Dashboard**.



Später wieder ansehen:

1. Linke Seitenleiste → **Hilfe & FAQ**.
2. Oben auf die breite Karte **Klick-Tutorials** klicken (rot markiert) — das Fenster öffnet sich.
3. Oder einen Eintrag aufklappen, der ein Tutorial hat (z. B. **Neuen Agenten erstellen**): Das Video steht direkt unter der Erklärung.



Untertitel schaltest du im Video über das Menü der Steuerleiste zu. Die Videos werden mit AI Employee ausgeliefert und laufen auch ohne Internetzugang.

---

30. Admin: Exchange on-prem, Azure-Stimmen, Dreaming

Exchange on-prem (Mail + Kalender):

1. **Admin-Bereich** → **Dienste & Konten** → **Exchange (on-prem)**.
2. **Server-URL (EWS)** + **Auth-Modus** (service_account | modern_auth | basic) eintragen.
3. Danach erscheint **Exchange** bei den Agent-Integrationen; jeder Agent greift nur auf das Postfach **seines Owners** zu.

Microsoft-/Azure-Stimmen (Speech):

1. **Admin-Bereich** → **Sprache** → **Azure-Speech-Key** + **Region** eintragen.
2. Danach sind Azure-STT/TTS als Sprach-Option wählbar.

Dreaming-Memory (adaptives Nutzerprofil, optional):

1. **Admin-Bereich** → **System & Lizenz** → **Automatisierung** → **Dreaming** aktivieren.
2. Der Scheduler frischt periodisch das adaptive Nutzerprofil aus den Memories auf.

Meeting → **Planner:** unter Automatisierung die **Planner-Plan-ID** hinterlegen (Abschnitt 27).

> [Screenshot folgt: Admin-Integrationen mit Exchange-Karte]

31. Nachtschicht — Agenten lernen über Nacht

Die **Nachtschicht** ist der nächtliche Reflexions-Lauf der Plattform: Sie liest die Gespräche, Aufgaben und Meetings des Tages, destilliert daraus **dauerhaftes Wissen** (Fakten, Learnings, Team-Erkenntnisse, Skill-Entwürfe) und schreibt es in das Gedächtnis der Agenten bzw. die Knowledge Base. **Morgens startet jeder Agent schlauer.**

31.1 Aktivieren (Admin)

1. Seitenleiste unten → **Zum Admin-Bereich** → **System & Lizenz** → Karte **„Nachtschicht"**.
2. **Aktiviert** einschalten.
3. **Uhrzeit** wählen (Standard: **3 Uhr nachts**).
4. **Modus** wählen:
5. **Automatisch** — alles wird direkt übernommen.
6. **Ausgewogen (empfohlen)** — Neues wird direkt übernommen; alles, was **bestehendes Wissen verändert**, wartet auf deine Freigabe.
7. **Alles freigeben** — keine Änderung ohne deine Freigabe (maximale Kontrolle).
8. Optional das **Token-Budget** pro Lauf anpassen (Kostendeckel, Standard 200000).

> [Screenshot folgt: Admin-Bereich, System & Lizenz — Karte Nachtschicht mit rotem Kreis auf dem Toggle]

31.2 Das Ergebnis am Morgen ansehen

1. **Dashboard** öffnen → Karte **„Nachtschicht"**: eine Zeile fasst zusammen, was nachts passiert ist („X Notizen neu · Y aktualisiert · Z Freigaben offen").
2. Bei offenen Freigaben: **„Freigaben ansehen"** klicken → du landest auf **Approvals**.

> [Screenshot folgt: Dashboard — Nachtschicht-Karte]

31.3 Änderungen freigeben oder verwerfen

1. Seitenleiste → **Approvals** → Einträge mit dem Badge **„Nachtschicht"** (Mond-Symbol).
2. Jeder Eintrag zeigt **Vorher/Nachher** nebeneinander: links das bestehende Wissen, rechts der Vorschlag der Nachtschicht.
3. **Übernehmen** klicken → die Änderung wird sofort ins Gedächtnis geschrieben. **Verwerfen** → nichts passiert, der Vorschlag wird verworfen.

> [Screenshot folgt: Approvals — Nachtschicht-Eintrag mit Vorher/Nachher]

31.4 Nachvollziehen, was die Nachtschicht geändert hat

1. **Agent-Detailseite** → **Reiter „Wissen/Memory"**: Jede Notiz trägt jetzt ein **Herkunfts-Badge** (Agent / Gespräch / **Nachtschicht** / Du). Mit dem Filter **„Nur Nachtschicht"** siehst du ausschließlich nächtliche Änderungen.
2. **„Verlauf"** an einer Notiz aufklappen → Zeitleiste aller früheren Versionen (nichts geht verloren — alte Stände bleiben als Historie erhalten).
3. **Audit-Log** (Kap. 18): jeder Lauf und jede Einzeländerung als Prüf-Eintrag.
4. **Skill-Entwürfe** der Nachtschicht erscheinen im **Skill Marketplace** als **Entwurf** und werden erst nach deiner Freigabe aktiv (Kap. 10).

Manuell anstoßen (Admin): Dashboard → Nachtschicht-Karte → **„Jetzt laufen lassen"** — praktisch zum Ausprobieren, ohne bis 3 Uhr zu warten.

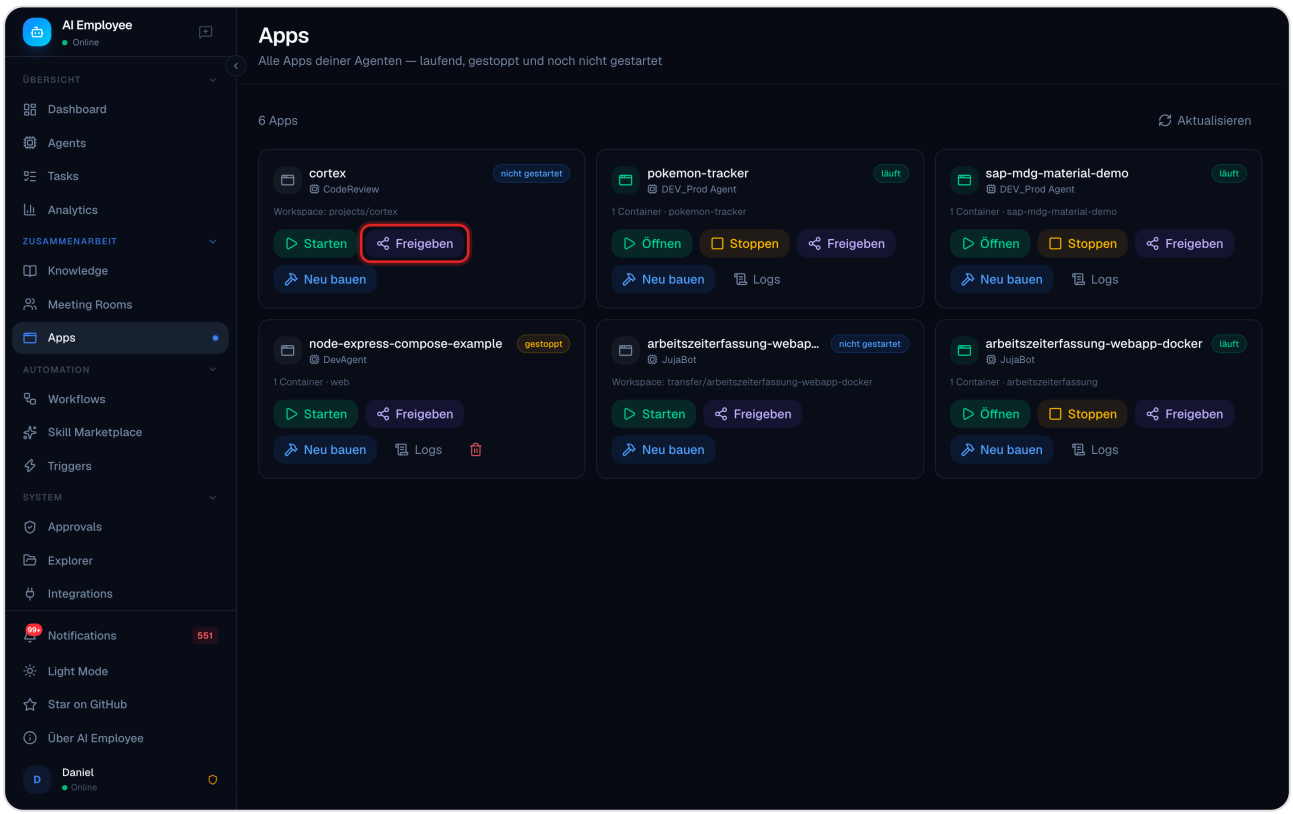
> Die Nachtschicht ist standardmäßig **aus** und muss pro Installation bewusst eingeschaltet werden. Ohne Anthropic-API-Key läuft sie nicht (sie nutzt ein kleines, günstiges Modell für die Extraktion).

---

32. Apps (Ergebnisse deiner Agenten öffnen & freigeben)

> Die Seite **Apps** (Seitenleiste → Weitere Bereiche) zeigt die Apps aller deiner Agenten. Die Apps eines einzelnen Agenten findest du auch auf seiner Seite unter **Arbeit** → **Apps**.

Wenn ein Agent etwas Lauffähiges gebaut hat — eine kleine Web-App, ein Dashboard, einen Prototyp —, findest du das unter **Apps** in der linken Seitenleiste. Dort startest du es, schaust dir Logs an und **gibst es für andere frei**.



32.1 Die App-Karte verstehen

Jede Karte ist eine App. Links stehen **Name**, der **Agent**, der sie gebaut hat, und darunter der **Besitzer** — der Mensch, dem dieser Agent gehört. Bei fremden Apps steht dort „von Name"; das beantwortet die Frage, die bei einer freigegebenen App als Erstes kommt: von wem ist das eigentlich?

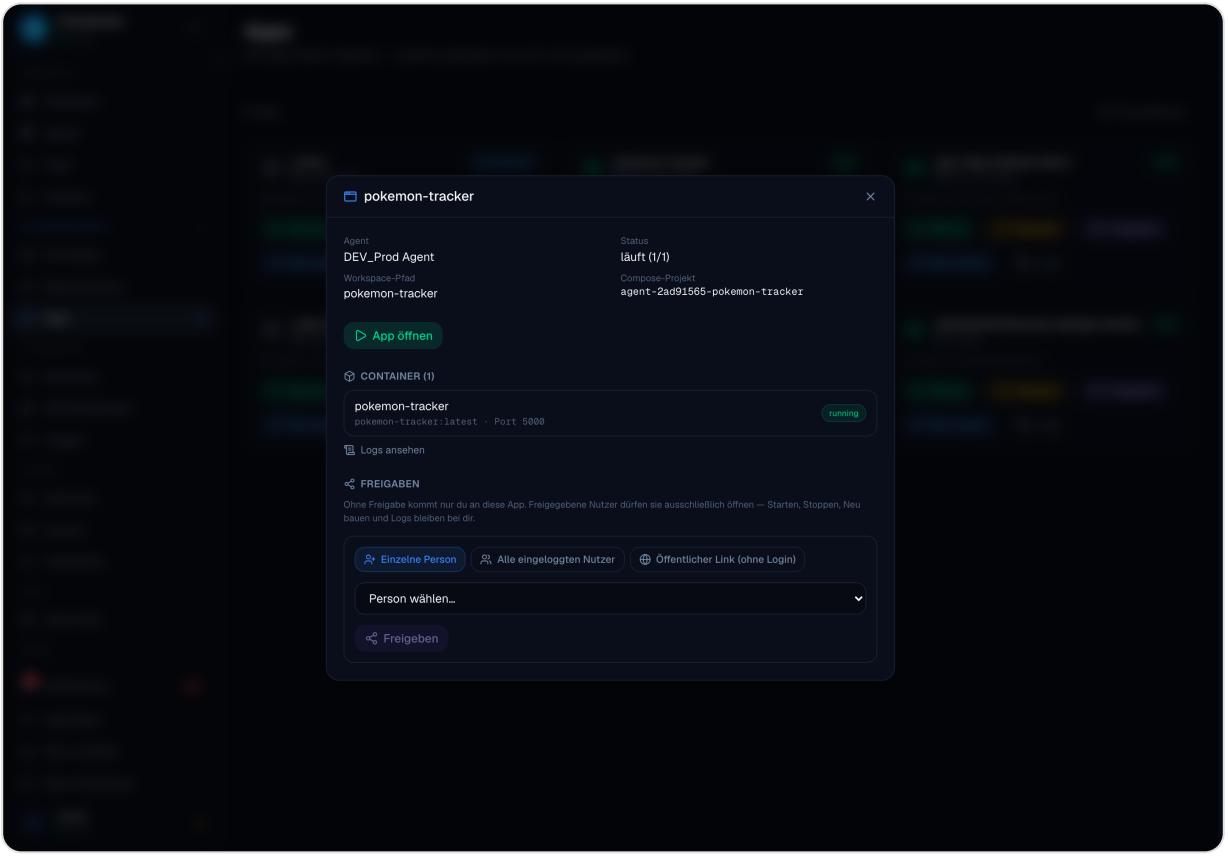
Oben rechts steht ihr Zustand:

Zustand	Bedeutung
läuft	Die App ist erreichbar — **Öffnen** funktioniert.
gestoppt	Container sind da, laufen aber nicht. **Starten** klicken.
nicht gestartet	Der Agent hat den Bauplan angelegt, die App lief noch nie. **Starten** baut sie zum ersten Mal.
für mich freigegeben	Diese App gehört jemand anderem — du darfst sie **nur öffnen**.

Die Schaltflächen: **Öffnen**, **Starten/Stoppen**, **Freigeben**, **Neu bauen** (übernimmt Code-Änderungen), **Logs** und das Papierkorb-Symbol (Container endgültig entfernen).

32.2 Details einer App ansehen

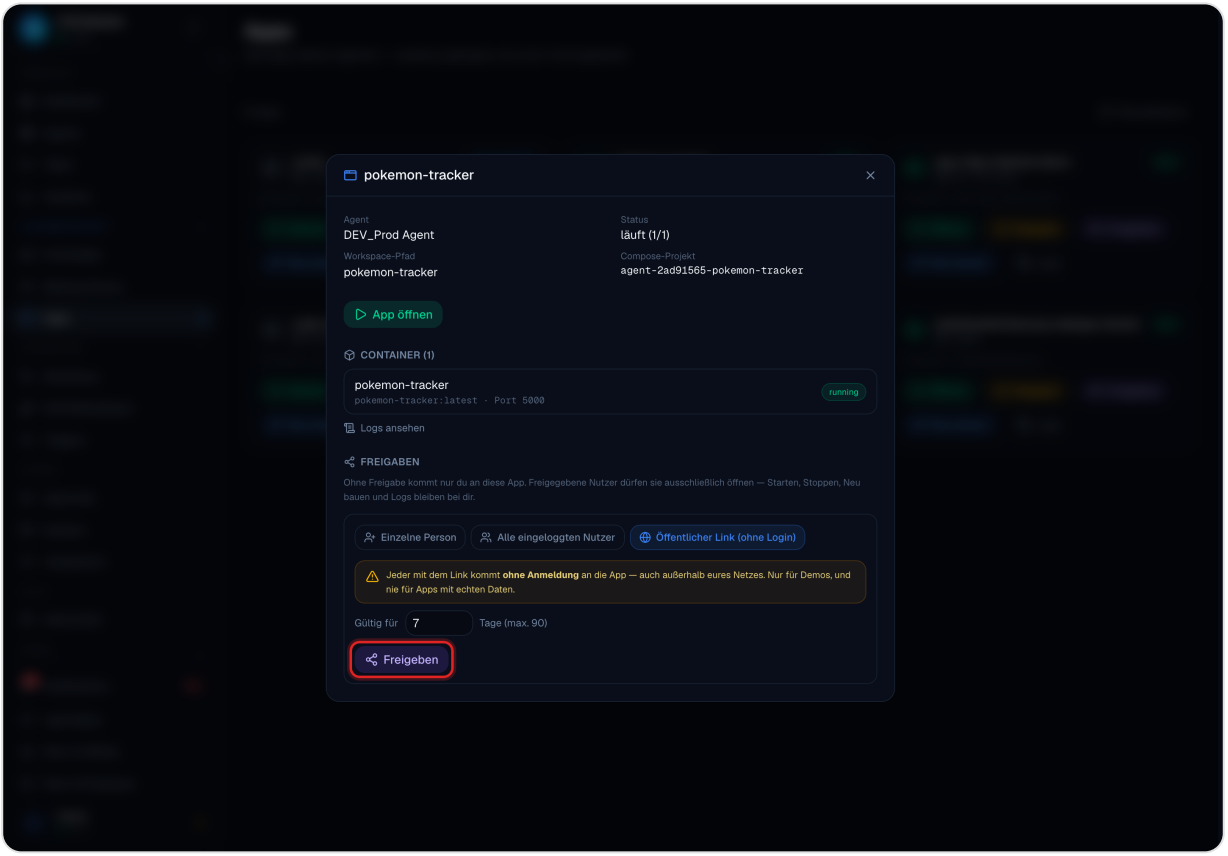
Klicke auf den oberen Bereich einer Karte (Name/Agent). Es öffnet sich ein Fenster mit allen Eckdaten: zuständiger Agent, **Besitzer** (bei deinen eigenen Apps mit dem Zusatz „(du)"), Status, Workspace-Pfad, Compose-Projektname sowie jeder einzelne Container mit Image, Port und Zustand.



32.3 Eine App freigeben — Schritt für Schritt

> **Wichtig:** Ohne Freigabe kommt **nur du** an deine App. Ruft jemand anders den Link auf, bekommt er `Not authenticated` bzw. eine Fehlermeldung. Genau das änderst du hier.

1. Auf der Karte **Freigeben** klicken (oder im Detailfenster nach unten scrollen zum Abschnitt **Freigaben**).
2. Die **Reichweite** wählen — drei Schaltflächen:
3. **Einzelne Person** — genau eine benannte Kollegin/ein Kollege. Sie/er muss angemeldet sein. Danach die Person aus der Liste auswählen.
4. **Alle eingeloggten Nutzer** — jeder mit einem Konto auf dieser Plattform.
5. **Öffentlicher Link (ohne Login)** — ein Link, der **ohne Anmeldung** funktioniert. Hier stellst du zusätzlich die **Gültigkeit in Tagen** ein (1–90). Für Demos, die stehen bleiben sollen, gibt es darunter den Haken **„Unbefristet — läuft nie ab"**. Dann bleibt der Link gültig, bis du ihn zurückziehst — **niemand erinnert dich daran**. Nimm ihn nur, wenn du ihn wirklich brauchst.
6. **Freigeben** klicken.



Beim öffentlichen Link erscheint danach der fertige Link mit Kopieren-Button.

(seit 1.176.0) Du findest ihn **jederzeit wieder**: in der Liste **Freigaben** oben im selben Fenster steht bei jedem öffentlichen Link ein **Kopieren-Symbol**. Daneben das **Papierkorb-Symbol**, um ihn zurückzuziehen.

> **Vorher erstellte Links lassen sich nicht nachträglich anzeigen.** Bis 1.176.0 wurde der Link nur einmal ausgegeben und danach nirgends aufbewahrt — für diese Einträge steht in der Liste kein Kopieren-Symbol. Sie funktionieren weiterhin; wer den Link nicht mehr hat, zieht ihn zurück und legt einen neuen an.

32.4 Was Freigegebene dürfen — und was nicht

Wem du eine App freigibst, der darf sie **öffnen. Sonst nichts.** Starten, Stoppen, Neu bauen, Logs lesen, Container löschen und Weiter-Freigeben bleiben ausschließlich bei dir als Besitzer. Freigegebene sehen auch nicht, wem du die App sonst noch freigegeben hast.

Bei **Einzelne Person** und **Alle eingeloggten Nutzer** taucht die App bei den anderen automatisch in deren **Apps**-Übersicht auf — markiert mit **„für mich freigegeben"** und mit deinem Namen als Besitzer, damit klar ist, von wem sie stammt. Der öffentliche Link erscheint bewusst in **niemandes** Liste: er hängt am Link, nicht an einer Person.

32.5 Eine Freigabe zurückziehen

Detailfenster → Abschnitt **Freigaben** → beim Eintrag auf das **Papierkorb-Symbol** klicken. Das wirkt **sofort**: ein öffentlicher Link ist damit tot, ein freigegebener Nutzer sieht die App nicht mehr.

32.6 Sicherheitshinweis zum öffentlichen Link

Ein öffentlicher Link ist ein bewusstes Loch in der Anmeldepflicht — **jeder**, der ihn kennt, kommt an die App, auch von außerhalb eures Netzes. Deshalb:

- Nur für **Demos und Prototypen**, nie für Apps mit echten oder personenbezogenen Daten.
- Ein **Ablaufdatum ist Pflicht** (maximal 90 Tage) — der Link stirbt automatisch.
- Nach der Demo: Freigabe zurückziehen (32.5).

> **Der Browser des Empfängers muss Cookies für diese Seite zulassen.** Beim ersten Aufruf legt der Link seinen Schlüssel in einem Cookie ab und verschwindet aus der Adresszeile — so bekommt ihn die App selbst nie zu sehen. Sind Cookies blockiert, erscheint nach dem ersten Klick eine Fehlermeldung; dann muss der Link erneut aufgerufen werden, nachdem Cookies erlaubt wurden.

32.7 Szenario: Demo für einen Kollegen

1. Agent bitten, die App zu bauen → sie erscheint unter **Apps** als nicht gestartet.
2. **Starten** klicken, warten bis **läuft** steht.
3. **Freigeben** → **Einzelne Person** → Kollegen auswählen → **Freigeben**.
4. Der Kollege sieht die App ab sofort in seiner eigenen **Apps**-Übersicht und klickt dort auf **Öffnen** — ganz ohne Link-Verschicken.

32.8 Was eine App darf — die Prüfung vor dem Start

Den Bauplan einer App (die Datei `docker-compose.yml`) schreibt der Agent selbst. Damit ein fehlgeleiteter Agent darüber nicht den ganzen Server übernehmen kann, prüft die Plattform den Bauplan **vor jedem Start und Neubau**. Geprüft wird die fertig aufgelöste Fassung, also auch Werte, die erst aus einer `.env`-Datei kommen.

Erlaubt	Gesperrt
Ordner im Projekt, z. B. `./data:/data` — sie liegen im Arbeitsbereich des Agenten	Ordner des Servers, z. B. `/`, `/etc`, `/var/run/docker.sock`
Benannte Volumes der App	Volumes anderer Apps, Agenten oder der Plattform
Ports — sie werden nur intern gebunden, geöffnet wird die App über **Öffnen**	`privileged`, zusätzliche Rechte (`cap_add`), Geräte (`devices`)
Umgebungsvariablen, Build, Healthcheck, Neustart-Regeln	Netz, Prozesse oder Namensräume des Servers (`network_mode: host`, `pid: host`)

Jede App läuft in einem eigenen, abgeschotteten Netz ihres Agenten. Sie erreicht weder die Datenbank der Plattform noch die Agenten anderer Nutzer. Erreichbar ist sie für ihren Agenten und für dich über **Öffnen**.

Ein paar Angaben passt die Plattform still an, damit die App trotzdem läuft: Feste Host-Ports werden zu freien Ports, Container- und Netznamen bekommen das Kürzel des Agenten vorangestellt. Unter dem alten Namen bleiben die Container innerhalb der App erreichbar.

Wenn eine App deshalb nicht startet:

1. Unter **Apps** auf **Starten** oder **Neu bauen** klicken. Statt zu starten, erscheint unter der Karte ein roter Kasten **„App konnte nicht gestartet werden“**. Darin steht jede gesperrte Stelle einzeln, etwa Dienst „web“: „privileged“ ist gesperrt.
2. Den Agenten im Chat bitten, genau diese Stellen aus der `docker-compose.yml` zu entfernen. Er bekommt dieselbe Liste und kennt die Regeln.
3. Danach erneut **Neu bauen** klicken.

Jede Ablehnung steht außerdem im **Audit-Log** (Kap. 18) als **„App-Start blockiert“**, mit dem Agenten und der Liste der gesperrten Stellen. Administratoren sehen dort, ob ein Agent versucht hat, sich mehr Rechte zu verschaffen.

---

33. Activity — Tageskalender aller Agenten

Menüpunkt: Seitenleiste → **Activity** (Gruppe „Übersicht", zwischen Tasks und Analytics).

Während der **Kalender**-Unterreiter im Activity-Tab der Agent-Detailseite (Kap. 5.3) den Tag **eines** Agenten als vertikale Tagesansicht zeigt, gibt dir diese Seite den Überblick über **alle** Agenten gleichzeitig — als Tagesleiste, eine horizontale Zeile pro Agent, mit geplanten Terminen und tatsächlich gelaufenen Aufgaben nebeneinander. Für den Vergleich zwischen Agenten eignet sich die horizontale Form besser; für den Tag eines einzelnen Agenten die vertikale.

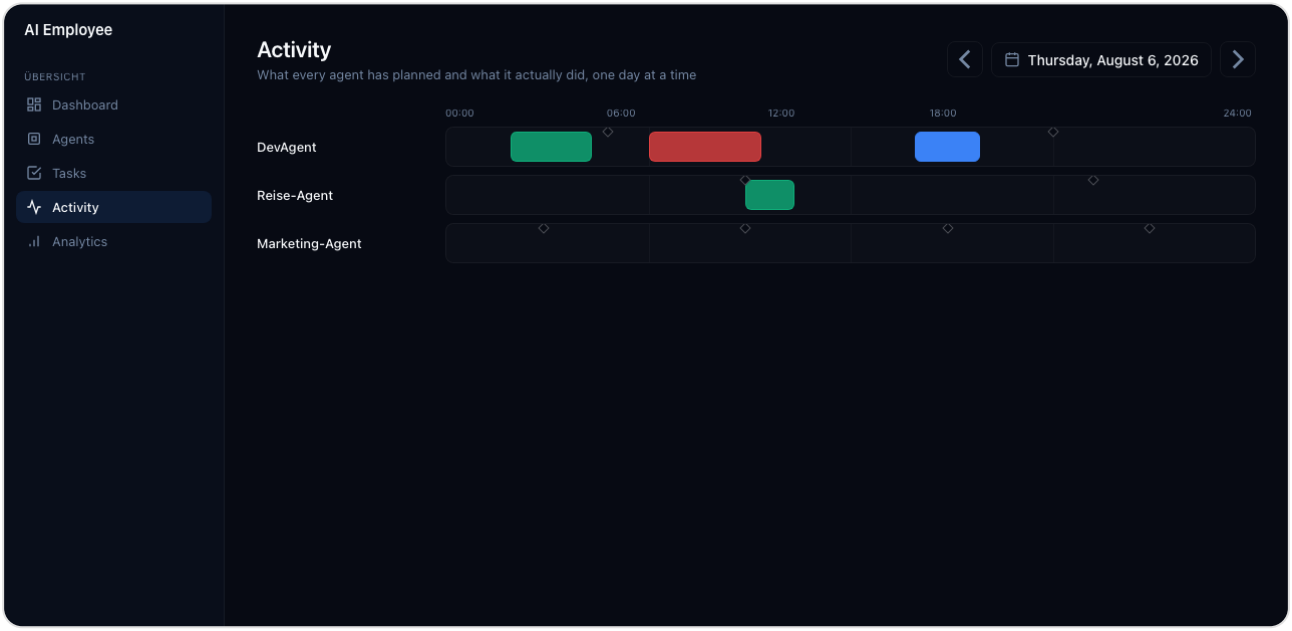


Abbildung 28: Eine Zeile pro Agent — Rauten markieren geplante Termine, Balken zeigen tatsächliche Aufgaben

Oben navigierst du mit den **Pfeilen** einen Tag vor bzw. zurück; die Datumsanzeige in der Mitte zeigt den aktuell angezeigten Tag. Ist der angezeigte Tag nicht heute, erscheint rechts zusätzlich ein **Heute**-Knopf, der dich direkt zurückspringen lässt. Die Ansicht funktioniert für **vergangene** genauso wie für **zukünftige** Tage — auch ein Zeitplan, der erst morgen zum ersten Mal feuert, erscheint schon heute korrekt vorausberechnet.

Jede Zeile zeigt für den gewählten Tag:

- **Rautenförmige Marken** — geplante Termine aus den Zeitplänen des Agenten (Kap. 12), errechnet aus dem Cron-Ausdruck bzw. Intervall. Maus darüberhalten zeigt Name und Uhrzeit des Zeitplans.
- **Farbige Balken** — tatsächlich gelaufene Aufgaben, positioniert nach Start- und Endzeit. Grün = erfolgreich abgeschlossen, Rot = fehlgeschlagen, Blau (pulsierend) = läuft gerade noch, Grau = abgebrochen. Läuft eine Aufgabe noch, reicht der Balken bis zum aktuellen Zeitpunkt und wächst live weiter.
- **Lücken** — Zeitabschnitte ohne Balken sind sichtbarer Leerlauf. Ein Agent, der z. B. alle 5 Minuten prüft, zeigt sich als durchgehender Streifen aus vielen kurzen Balken; ein Agent, der nur zweimal täglich aktiv wird, zeigt entsprechend viel freie Fläche.

Balken anklicken → öffnet die bestehende Aufgaben-Detailansicht mit vollständiger Zeitreise (Werkzeugaufrufe, Zwischenschritte, Ergebnis) — dieselbe Ansicht wie beim Anklicken einer Aufgabe unter **Tasks** (Kap. 6).

Die Seite zeigt nur Agenten, die du auch sonst siehst (deine eigenen plus mit dir geteilte) — Administratoren sehen alle Agenten.

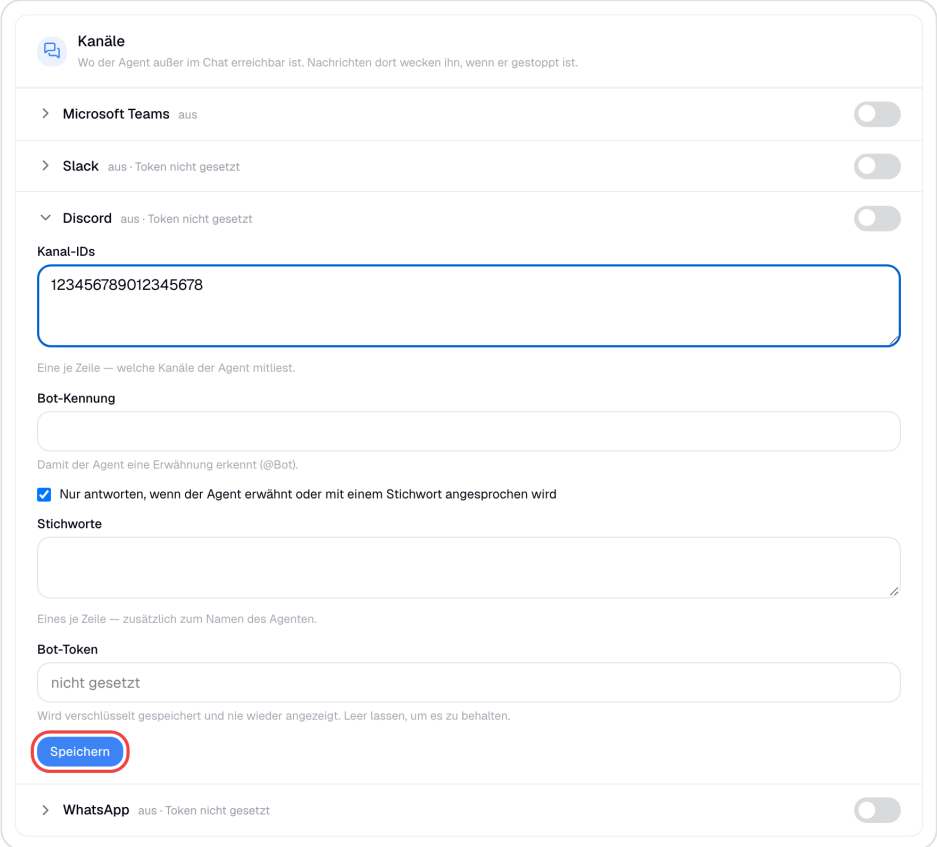
34. Kanäle: Telegram, Teams, Slack, WhatsApp, Discord

Ein Agent ist über **fünf Kanäle** erreichbar. Egal welcher — der Ablauf dahinter ist derselbe: Nachricht aufnehmen, ins Gedächtnis legen, Agent antworten lassen.

Einen Kanal einschalten (Oberfläche seit 1.448.0)

Teams, Slack, Discord und WhatsApp stehen auf der Karte **Kanäle** (Besitzer des Agenten oder Administrator). Telegram richtet ein Administrator unter Einstellungen → Verbindungen ein.

1. Agent öffnen und unten auf **Konnektoren** klicken.
2. Auf der Karte **Kanäle** den gewünschten Kanal aufklappen (Pfeil vor dem Namen).
3. **Slack/Discord:** die **Kanal-IDs** eintragen (eine je Zeile), dazu die **Bot-Kennung** und das **Bot-Token**. **WhatsApp: Telefonnummer-ID**, **erlaubte Absender** und **Zugriffstoken**. **Teams:** auf **Chats und Kanäle aus Teams auswählen** klicken und die gewünschten ankreuzen. Die Liste kommt aus dem Microsoft-Konto, das der Agent nutzt. Ohne eigenes Konto des Agenten sind es deine Chats, und nur du kannst sie auswählen.
4. Auf **Speichern** klicken.
5. Mit dem Schalter rechts neben dem Namen den Kanal **einschalten**.



Eine WhatsApp-Nummer gehört genau einem Agenten. Ist sie schon vergeben, lehnt die Anlage ab. Wem du den Agenten nur freigegeben hast, sieht je Kanal nur, ob er an ist und wie viele Ziele er hat. Ohne eigenes Microsoft-Konto des Agenten stellst nur du Teams ein. Ausschalten kann auch ein Administrator.

Bedenke beim Einschalten: Wer in einem eingestellten Kanal schreibt, kann den Agenten starten. Bei „Nur antworten, wenn der Agent erwähnt … wird“ (Voreinstellung) nur mit Erwähnung, sonst mit jeder Nachricht. Jede Antwort ist ein Lauf des Agenten.

Zugangsdaten werden verschlüsselt gespeichert und nie wieder angezeigt. Die Karte zeigt nur „Token gesetzt“ oder „nicht gesetzt“. Lässt du das Feld leer, bleibt das gespeicherte Token. **Token entfernen** löscht es. Ins Audit-Log kommt, welche Felder geändert wurden, nie ein Token.

Für Teams gilt außerdem, was der Agent in Microsoft 365 darf (siehe unten). Chats aus Besprechungen, an denen der Agent teilnimmt, kommen von selbst dazu.

Teams-Besprechungen: Agent schreibt mit (seit 1.451.0)

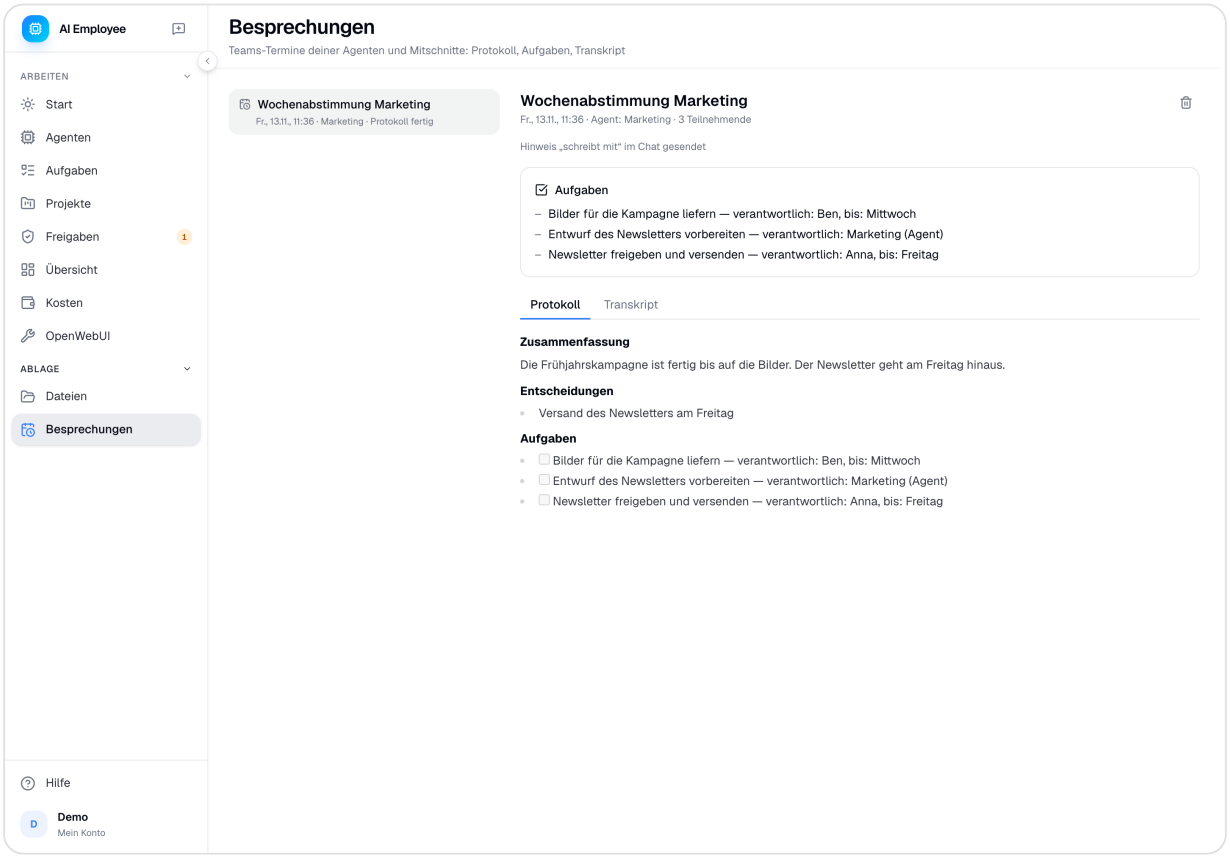
Ein Agent kann in Teams-Terminen dabei sein, zu denen er eingeladen ist. Nach dem Termin steht unter **Besprechungen** (Seitenleiste) ein Protokoll mit Aufgaben und dem Transkript.

So schaltest du es ein (Besitzer des Agenten oder Administrator):

1. Agent öffnen → **Konnektoren** → **Microsoft Teams** aufklappen.
2. Bei **Teams-Besprechungen** den Schalter einschalten.
3. Die **Rolle** wählen:
4. **Mitschreiber:** Nach dem Termin holt der Agent das Teams-Transkript und schreibt Protokoll und Aufgaben.
5. **Beisitzer:** Während des Termins liest er im Chat der Besprechung mit und antwortet, wenn man ihn beim Namen nennt.
6. Optional **Einladungen selbst annehmen**, auf Wunsch nur von bestimmten Adressen oder Domänen (z. B. `@example.com`).
7. Den Agenten wie eine Kollegin in Outlook oder Teams zum Termin einladen.

Was dann passiert:

- Zu jedem Termin legt die Anlage eine Seite unter **Besprechungen** an. Sie zeigt Zeit, Stand und Teilnehmende.
- Zu Beginn schreibt der Agent einmal in den Chat der Besprechung, dass er mitschreibt. Das gilt für jede Teams-Nachricht des Agenten: Im Modus **Entwurf** wartet der Hinweis auf deine Freigabe. Im Modus **Lesen** schreibt er nichts, die Seite zeigt das an.
- Nach dem Termin (sobald Teams das Transkript bereitstellt) schreibt der Agent das Protokoll: Zusammenfassung, Entscheidungen, Aufgaben mit Verantwortlichen. Dafür hat er keine Werkzeuge: Was im Transkript steht, kann ihn zu nichts bringen außer Text (seit 1.452.0). Das Transkript liegt zusätzlich im Wissen.



Gäste von außen: Ist jemand außerhalb deiner Organisation eingeladen, hält sich der Agent heraus: kein Chat, kein Hinweis, kein Protokoll. Die Seite zeigt „Gäste von außen“. Mit dem Haken **Auch in Terminen mit Gästen von außen** erlaubst du es für diesen Agenten.

Voraussetzungen:

- Ein Microsoft-Konto für den Agenten, am besten ein eigenes (Kap. 37.16), sonst deins.
- Ein Transkript gibt es nur, wenn im Termin die Aufzeichnung mit Transkription lief.
- Berechtigungen der App-Registrierung: `OnlineMeetings.Read` und `OnlineMeetingTranscript.Read.All`, dazu `Calendars.ReadWrite` (Annehmen) und `Chat.ReadWrite` (Hinweis, Beisitzer).

Welche Termine der Agent sieht:

- Hat er ein **eigenes Microsoft-Konto** (Kap. 37.16), sind es die Termine, zu denen du ihn einlädst.
- Arbeitet er mit **deinem Konto**, sieht er deinen ganzen Kalender. Dann geht er nur in Termine, die du für ihn markierst: in Outlook oder Teams die **Kategorie mit seinem Namen** vergeben (z. B. „Marketing“) oder „KI-Agent“ für alle Agenten. Ohne Markierung bleibt er weg.

Agent per Link schicken (ohne Einladung): Seite **Besprechungen** → oben bei „Agent in eine Teams-Besprechung schicken“ den Agenten wählen, den Link aus Teams („Jetzt an der Besprechung teilnehmen“) einfügen, **Schicken**. Er tritt kurz darauf als Gast bei; lass ihn in Teams aus dem Wartebereich herein. Der Agent muss dafür laufen.

Rolle „Teilnehmer“ (Vorschau, seit 1.453.0): Der Agent tritt dem Termin selbst bei und steht als „ - KI“ in der Teilnehmerliste. Wer den Termin leitet, lässt ihn aus dem Wartebereich herein. Er hört zu: Was gesagt wird, landet als Transkript auf der Besprechungsseite, daraus entsteht das Protokoll. Ist die Echtzeit-Sprache eingerichtet (Admin → Sprache), antwortet er auch mit Stimme, aber nur, wenn man ihn beim Namen anspricht. In der Besprechung hat er dabei keine Werkzeuge: Er schickt nichts, ändert nichts und gibt nichts an den Agenten weiter, denn mitsprechen kann jeder Teilnehmer. Aufträge nimmt er danach von seinem Besitzer entgegen. Dafür braucht er Zugang zu Teams im Netz (bei eingeschalteter Zielliste `*.teams.microsoft.com` und `*.microsoft.com`).

Discord einrichten

Discord braucht drei Dinge, sonst bleibt es still:

1. Im **Discord Developer Portal** eine Anwendung anlegen → **Bot** hinzufügen.
2. Beim Bot die Berechtigung **Message Content Intent** einschalten.

   > **Ohne diesen Schalter liefert Discord den Text jeder Nachricht leer aus.** Der Agent bekommt dann lauter leere Nachrichten und antwortet nie. Das ist die mit Abstand häufigste Ursache, wenn Discord „nicht geht".

3. Den Bot mit den Rechten **View Channels**, **Send Messages** und **Read Message History** auf den Server einladen.
4. Kanal-ID holen: in Discord **Einstellungen** → **Erweitert** → **Entwicklermodus** an, dann Rechtsklick auf den Kanal → **Kanal-ID kopieren**.

Wann antwortet der Agent?

Standardmäßig **nur, wenn er angesprochen wird** — per Erwähnung, mit seinem Namen oder einem hinterlegten Stichwort. In einem Kanal mit Menschen soll er nicht auf jede Zeile antworten.

Für einen Kanal, der dem Agenten allein gehört, kannst du **Erwähnung nötig** ausschalten; dann bearbeitet er alles, was dort geschrieben wird.

Teams: Wer darf in deinem Namen schreiben? (seit 1.447.0)

Antworten im Teams-Kanal und Teams-Nachrichten über die Werkzeuge des Agenten folgen denselben Regeln wie Mails:

- **Microsoft 365 nur lesend** (Admin) oder **Lesen** beim Agenten: Der Agent schreibt nichts in Teams.
- **Entwurf**, **Sekretariat** oder **Freigabe** in der Rechte-Matrix bei „E-Mail / M365 senden“: Die Nachricht landet als Freigabe bei dir („Teams-Nachricht senden“). Darin stehen das Ziel (Chat mit Thema und Mitgliedern bzw. Team und Kanal, dazu die volle Kennung) und der ganze Text. Erst wenn du freigibst, sendet die Anlage genau diesen Text, einmal. Schreibt der Agent über dein Konto, kannst nur du selbst freigeben, nicht jemand, dem du den Agenten freigegeben hast. Es warten höchstens 20 Teams-Nachrichten je Agent auf Freigabe.
- **Lesen + Schreiben** und **Erlaubt** in der Matrix: Der Agent schreibt direkt.
- Die Microsoft-Anbindung muss dem Agenten zugewiesen sein.

Hat der Agent ein eigenes Microsoft-Konto (Kap. 37.16), schreibt er als er selbst. Sonst schreibt er über dein Konto. Seine eigenen Nachrichten liest er in beiden Fällen nicht als neue Anfrage, deine schon.

Gestoppte Agenten: Eine Nachricht in Teams, Slack, Discord, WhatsApp oder über den Webhook startet einen gestoppten Agenten. Hast du ihn bewusst angehalten, bleibt er aus. Die Nachricht wartet dann, bis du ihn startest. Das gilt auch für **Bei neuer Mail wecken**.

Was der Filter unterwegs prüft

Jede ausgehende Nachricht läuft durch den **DLP-Filter** (siehe Admin-Bereich), falls er eingeschaltet ist — auf **allen** Kanälen. Enthält eine Antwort z. B. eine IBAN oder ein Zugangstoken, wird sie maskiert oder zurückgehalten. Der Empfänger bekommt dann einen kurzen Hinweis statt der Nachricht, damit niemand auf eine Antwort wartet, die nie kommt.

> Lange Antworten werden bei Discord an Absätzen **geteilt**, nicht abgeschnitten — eine halbe Antwort sieht sonst aus wie eine ganze.

---

35. Branchen-Pakete: ein fertiges Team in einem Schritt

Statt Agenten einzeln anzulegen, richtet ein **Branchen-Paket** ein komplettes Team ein: mehrere Agenten mit passenden Rollen, Startwissen und eine erste Aufgabe zum Ausprobieren.

Ein Paket einrichten

1. Links im Menü **Onboarding** (oder beim ersten Start automatisch).
2. Das passende Paket wählen:
3. **Entwickler-Team** — Fullstack, DevOps, Code-Review
4. **Content-Studio** — Technische Doku, Social Media, SEO

5. **Support-Desk** — First-Level, Recherche, Doku
6. **Steuerkanzlei** — Buchhaltung, Lohnbuchhaltung, Legal Assistant
7. **Handwerksbetrieb** — Angebot & Kalkulation, Disposition, Support
8. **Vorschau** zeigt, welche Agenten und welches Startwissen angelegt werden.
9. **Einrichten** — die Agenten entstehen, das Wissen landet im Second Brain.
10. Die **Demo-Aufgabe** starten, um das Team einmal laufen zu sehen.

Steuerkanzlei — was die Agenten dürfen und was nicht

Die Geld-Rollen arbeiten **zu**, sie entscheiden nicht:

- Jede Buchung ist ein **Vorschlag** und braucht die Freigabe einer fachkundigen Person, bevor sie verbucht wird.
- Ein unklarer Beleg kommt in die **Rückfragenliste** — der Agent schätzt nicht.
- Pflichtangaben nach §14 UStG werden bei jeder Eingangsrechnung geprüft.

> **Vor dem ersten Einsatz** den Kontenrahmen (SKR03/SKR04) im Wissen des Buchhaltungs-Agenten hinterlegen. Ohne ihn kann er nicht kontieren.

Handwerksbetrieb — Preise kommen aus der Liste

Der Kalkulations-Agent nimmt Preise **ausschließlich** aus der hinterlegten Preisliste. Fehlt ein Preis, geht die Position mit Hinweis in die Rückfragenliste, statt geschätzt zu werden — geschätzte Preise kosten Marge, und zwar unbemerkt.

> [Screenshot folgt: Paketauswahl mit Vorschau der enthaltenen Agenten]

---

36. Ausweichmodell, wenn das Hauptmodell streikt

Modelle sind nicht immer erreichbar: Rate-Limit bei vielen gleichzeitigen Aufträgen, Wartungsfenster einer Azure-Bereitstellung, Überlastung beim Anbieter. Ohne Ausweichmodell bricht der Auftrag dann ab.

Einrichten

1. **Agenten** → gewünschter Agent → **Settings** → **Modell**.
2. Feld **Ausweichmodelle** — ein Modell je Zeile, **in der Reihenfolge**, in der ausgewichen werden soll.
3. **Speichern**, dann den Agenten **aktualisieren** (Update-Knopf auf der Karte).

> Nur Modelle desselben Zugangs eintragen. Ein Modell auf einem anderen Endpunkt braucht einen eigenen Zugang und funktioniert hier nicht.

Was passiert im Betrieb

- Antwortet das Modell wegen **Auslastung** nicht, wechselt der Agent auf das nächste der Liste und **macht dort weiter**, wo er war.
- Im Verlauf steht dann eine Zeile wie `[Modellwechsel: gpt-5.6-terra → gpt-5.3-codex, Grund: rate limit]`.
- Bei einem **Einrichtungsfehler** — falscher Schlüssel, falscher Bereitstellungsname — wird **nicht** gewechselt. Dort hilft kein zweites Modell, und ein Wechsel würde nur die eigentliche Ursache verdecken.

> **Ohne Eintrag ändert sich nichts.** Ein leeres Feld heißt: abbrechen wie bisher.
> [Screenshot folgt: Modell-Abschnitt mit zwei Ausweichmodellen]

---

37. Betrieb & Datenschutz (für IT)

Dieses Kapitel richtet sich an die IT, die die Anlage betreibt: was wo liegt, wie gesichert, zurückgespielt und aktualisiert wird, welche Daten die Anlage verlassen und wie gelöscht wird. Alle Befehle laufen auf dem Server im Installationsordner.

37.0 Hardware je Edition

Die KI-Modelle laufen beim Anbieter (oder auf einem eigenen Modellserver), nicht auf der Anlage. Eine Grafikkarte ist deshalb nicht nötig. Den Bedarf bestimmen vor allem die Agenten: Jeder Agent ist ein eigener Container mit eigener Laufzeit und eigenem Arbeitsordner.

Gemessen (15.10.2026, laufende Anlage, Spitzenwerte seit dem Start):

Teil	Arbeitsspeicher
Agent bei der Arbeit (z. B. Programmieren mit Build)	2,2 GB
Agent im Leerlauf	0,2 GB
Datenbank	1,6 GB
Sprach- und Embedding-Dienst	1,2 GB + 1,1 GB
Orchestrator, Oberfläche, Redis	zusammen 0,8 GB

Daraus gerechnet: etwa **5 GB Grundbedarf** plus **2,5 GB je gleichzeitig arbeitendem Agenten**. Nicht alle Agenten arbeiten gleichzeitig; untätige Agenten hält die Anlage an. Die Tabelle rechnet mit einem Drittel gleichzeitig arbeitender Agenten, bei Starter mit allen. Platte: rund 25 GB für Abbilder und Datenbank plus bis zu 10 GB Arbeitsordner je Agent (einstellbar).

Edition	Agenten	CPU-Kerne	Arbeitsspeicher	SSD (NVMe)	Typische Hardware
Starter	3	4	16 GB	128 GB	Mini-PC, kleiner gemieteter Server
Team	10	8	32 GB	256 GB	Mini-PC (Ryzen/Intel), Server mit 8 Kernen
Business	30	16	64 GB	512 GB–1 TB	Server oder VM mit 16 Kernen
Enterprise	100	32	128 GB	1–2 TB	Server; Datenbank optional getrennt

Hinweise:

- **x86_64 bevorzugt.** arm64 wird unterstützt (fertige Abbilder für beide), manche Werkzeuge im Agenten gibt es aber nur für x86_64.
- **Ein Raspberry Pi 5 (8 GB)** reicht zum Ausprobieren und für eine Vorführung mit ein bis zwei gleichzeitig arbeitenden Agenten — mit dem offiziellen 27-W-Netzteil und Netzwerkkabel. Ein schwaches Netzteil führt unter Last zu harten Neustarts.
- **Sicherung** gehört auf ein anderes Gerät (NAS, zweite Platte), siehe 37.2; eine vollständige Sicherung ist etwa so groß wie Datenbank plus Arbeitsordner.
- Der Speicher je Agent ist mit `AGENT_MEMORY_LIMIT` begrenzt (Standard 8 GB), die CPU mit `AGENT_CPU_QUOTA` (Standard 200000 = 2 Kerne).

37.1 Was liegt wo

Ort	Inhalt	Gesichert durch `backup.sh`
Docker-Volume `<projekt>_postgres_data`	Datenbank: Nutzer, Agenten, Chats, Gedächtnis, Aufgaben, Wissensbasis, Audit-Log, Einstellungen, verschlüsselte Geheimnisse	ja, als `pg_dump` (`postgres.sql.gz`)
`workspace-<agent-id>`	Arbeitsordner eines Agenten (`/workspace`): Dateien, Ergebnisse, `knowledge.md`	ja
`claude-session-<agent-id>`	Sitzungen und Anmeldungen der Laufzeit eines Agenten	ja
`build-tools-<agent-id>`	installierte Build-Werkzeuge (nur Agenten mit „Windows-Programme bauen“)	ja

Ort	Inhalt	Gesichert durch `backup.sh`
`ai-employee-shared`	gemeinsamer Ordner aller Agenten (`/shared`)	ja
`<projekt>_redis_data`	Warteschlangen und kurzlebiger Zustand	ja
`<projekt>_feedback_data`	Rückmeldungen aus der Oberfläche	ja
Host-Ordner `SECONDBRAIN_BASE` (Vorgabe `/srv/secondbrain`)	Wissensablagen: Second Brains, Projektwissen samt Verlauf, Projektdateien	ja, seit 1.385.1 (`wissensablagen.tar.gz`) — ältere Sicherungen enthalten sie nicht
`.env` im Installationsordner	Passwörter, `ENCRYPTION_KEY` , Zugangsdaten	ja (`konfiguration.tar.gz`)
`orchestrator/data/.encryption_key`	Verschlüsselungsschlüssel, falls er nicht in der `.env` steht	ja (`konfiguration.tar.gz`)
`<projekt>_embedding_models` , `<projekt>_stt_models`	heruntergeladene Modelle (Suche, Spracherkennung)	nein — werden neu geladen

`<projekt>` ist der Name des Compose-Projekts, ohne Angabe der Name des Installationsordners in Kleinbuchstaben (z. B. `ai-employee`).

> **Der Schlüssel ist das Wichtigste.** Alle gespeicherten Geheimnisse (KI-Konten, Keys, OAuth-Zugänge) sind mit dem `ENCRYPTION_KEY` verschlüsselt. Ohne ihn ist eine zurückgespielte Datenbank zwar vollständig, aber jedes Geheimnis darin unlesbar. Den Schlüssel deshalb **nie neu erzeugen**, sondern immer den vorhandenen mitnehmen.

37.2 Sichern

1. Einmal von Hand ausprobieren: `sudo ./scripts/backup.sh` (Ziel: `/var/backups/ai-employee` , anderes Ziel mit `--dest /pfad`). Läuft die Sicherung ohne root und ist dieser Ordner nicht beschreibbar (etwa weil ein früheres `sudo update.sh` ihn angelegt hat), sichert sie nach `~/ai-employee-sicherungen` und nennt das in der Ausgabe. Dauerhaft beheben: `sudo chown -R <nutzer> /var/backups/ai-employee` . Liegt die nächtliche Sicherung auf einem NAS, `BACKUP_DIR` und `BACKUP_MOUNT` auch in die `.env` eintragen. Dann sichert auch jedes Update dorthin und nicht auf die Platte der Anlage.

Kiosk-Anzeige anmelden (seit 1.461.0, nur mit `KIOSK_ENABLED`): Der Kiosk antwortet nur Geräten mit Zugang.

1. **Admin-Bereich** → **Betrieb** öffnen.
2. In der Karte **Kiosk-Anzeige** auf **Link erzeugen** klicken.
3. Den Link einmal auf dem Kiosk-Gerät öffnen. Er wird nur einmal angezeigt.

Ein neuer Link macht den alten ungültig. **Zugang entfernen** sperrt den Kiosk.

1. Täglich einplanen: `sudo ./scripts/install-backup-cron.sh` (Cron, 02:00 Uhr) oder `sudo ./scripts/install-backup-cron.sh --systemd` (systemd-Timer).
2. Kontrolle: **Admin-Bereich** → **Betrieb** → **Health**. Oben steht die Karte **Datensicherung** mit Datum, Größe und Anzahl der Volumes der letzten Sicherung. Die Ampel wird **gelb**, wenn 26 Stunden lang keine Sicherung kam oder noch nie gesichert wurde, und **rot** nach drei Tagen oder wenn der letzte Lauf gescheitert ist (mit dem Schritt, an dem es scheiterte). Derselbe Hinweis erscheint im **Concierge** (Kap. 22a).

Was dabei passiert: Die Datenbank wird im laufenden Betrieb per `pg_dump` gesichert, die Volumes werden **dynamisch** eingesammelt (jeder neue Agent ist automatisch dabei), die Wissensablagen als `wissensablagen.tar.gz`, `.env` und `orchestrator/data/` als `konfiguration.tar.gz`. Ein `MANIFEST` enthält Version, Zeitpunkt und Prüfsummen. Aufbewahrt werden 7 tägliche und 4 wöchentliche Stände.

Die Sicherung enthält Geheimnisse: Ordner und Dateien sind nur für `root` lesbar (700/600). Wer sie außer Haus bringt, verschlüsselt sie dort (z. B. mit restic oder borg).

Auf ein NAS sichern, zweimal am Tag. Eine Sicherung auf derselben Platte wie die Anlage hilft nicht, wenn genau diese Platte ausfällt. Besser ist ein NAS im eigenen Netz:

1. Freigabe des NAS dauerhaft einhängen, z. B. per NFS mit systemd-Automount in `/etc/fstab`: `nas.example.invalid:/nfs/Freigabe /mnt/nas nfs rw,soft,vers=3,_netdev,noauto,x-systemd.automount 0 0`
2. Einplanen: `sudo ./scripts/install-backup-cron.sh --systemd --backup-dir /mnt/nas/ai-employee-sicherung --mount /mnt/nas --zeiten "02:30,14:30" --keep-daily 14` (zweimal am Tag, sieben Tage täglicher Stände plus vier wöchentliche).
3. Erste Sicherung von Hand anstoßen: `sudo systemctl start ai-employee-backup.service`.

Mit `--mount` prüft `backup.sh` vor jedem Lauf, ob das NAS wirklich eingehängt ist. Ist es das nicht, bricht der Lauf ab und meldet den Fehler in der Karte **Datensicherung**, statt auf die Platte der Anlage zu schreiben. Außerdem prüft jeder Lauf vorher, ob am Ziel Platz für eine weitere Sicherung ist (Größe der letzten plus 2 GB). Die Sicherung läuft mit niedrigster Priorität, damit die Anlage dabei nicht langsamer antwortet.

Herzschlag an die Oberfläche. Am Ende meldet `backup.sh` das Ergebnis an `POST /api/v1/admin/backup-status`. Angemeldet wird mit einem lokalen Schlüssel `BACKUP_STATUS_TOKEN` aus der `.env`; `setup.sh` und `backup.sh` legen ihn an, falls er fehlt. Der Orchestrator übernimmt einen neu angelegten Schlüssel beim nächsten Neustart (`docker compose up -d orchestrator`). Ohne Schlüssel nimmt der Endpunkt nichts an.

37.3 Zurückspielen

```
sudo ./scripts/restore.sh --backup /var/backups/ai-employee/daily/<zeitstempel>
```

Das Skript fragt vor dem Überschreiben nach (`ja` eingeben; `--yes` für Skripte, `--dry-run` zeigt nur an, was passieren würde) und geht dann so vor:

1. **Prüfsummen** kontrollieren — eine beschädigte Sicherung wird nicht eingespielt.
2. Orchestrator, Oberfläche, Redis und alle Agenten **anhalten**.
3. **Schlüssel zuerst**: `.env` und `orchestrator/data/` zurücklegen. Die bisherige `.env` bleibt als `.env.vor-wiederherstellung-<zeitstempel>` liegen. Weicht das Datenbank-Passwort ab (Sicherung von einem anderen Server), wird es übernommen.
4. **Datenbank** aus dem Dump einspielen.
5. **Volumes** zurückspielen (Arbeitsordner, Sitzungen, gemeinsamer Ordner, Redis …), danach die **Wissensablagen**, falls die Sicherung sie enthält (ab 1.385.1).
6. Anlage starten und **Selbsttest**: Ein gespeichertes Geheimnis wird mit dem zurückgelegten Schlüssel entschlüsselt. Scheitert das, meldet das Skript es laut (Exit-Code 2) — dann passt der Schlüssel nicht zur Datenbank.

Ältere Sicherungen (ohne `format=2` im `MANIFEST`) werden erkannt: sie enthalten nur Datenbank und Redis, keine Arbeitsordner und keinen Schlüssel. Das Skript spielt dann zurück, was darin ist, und lässt `.env` und `orchestrator/data/` der Anlage unverändert.

Auf einem **neuen Server** gibt es danach noch keine Agenten-Container: in der Agentenliste je Agent die Aktion **Update** ausführen — die Arbeitsordner bleiben dabei erhalten.

37.4 Aktualisieren und Rücksprung

```
./scripts/update.sh
```

`update.sh` **sichert vorher automatisch** und bricht ab, wenn die Sicherung scheitert — dann ist noch nichts verändert. Bewusst ohne Sicherung: `--ohne-sicherung` oder `UPDATE_OHNE_SICHERUNG=1`. Danach holt das Skript den Code und die **fertigen Abbilder genau dieser Version** aus der Registry (`ghcr.io/greeves89` , für Agenten, Oberfläche, Orchestrator und die Hilfsdienste, jeweils für amd64 und arm64). Gebaut wird auf der Anlage nur noch, wenn die Registry nicht erreichbar ist, z. B. in einem abgeschotteten Netz, oder wenn man es mit `--lokal-bauen` verlangt. Eine eigene Registry (interner Spiegel) lässt sich mit `AI_EMPLOYEE_REGISTRY` in der `.env` einstellen. Die Versionsnummer steht danach als `AI_EMPLOYEE_VERSION` in der `.env` , damit Code und Abbilder zusammenpassen. Am Ende nennt das Skript die Agenten, die noch auf dem alten Abbild laufen, und den Commit vor dem Update.

Alte Abbilder räumt das Update selbst weg (seit 1.398.1). Nach einem erfolgreichen Start löscht `update.sh` die Abbilder älterer Versionen. Es behält die neue und die vorige Version (für den Rücksprung) und alles, was ein Agent oder ein anderer Container noch benutzt. Dazu entfernt es Build-Cache, der älter als drei Tage ist. Daten (Volumes) fasst es nie an. Vorher blieben alle Versionen liegen; bei häufigen Updates waren das schnell über 100 GB. Abschalten lässt es sich mit `AI_EMPLOYEE_ABBILDER_AUFRAEUMEN=0` in der `.env` .

Signaturen der Abbilder prüfen (cosign) (Pflicht seit 1.424.0). Jedes Abbild der Registry ist beim Bau signiert. `update.sh` prüft die Signatur, bevor es ein Abbild benutzt; ist sie ungültig, baut es lokal. Fehlt `cosign` auf dem Server, holt `update.sh` die festgelegte Fassung (v3.1.3) selbst nach `~/.ai-employee/bin` — ohne sudo und nur, wenn die Prüfsumme stimmt. Gelingt das nicht (etwa ohne Zugang zu github.com), werden die Abbilder **nicht ungeprüft benutzt**, sondern lokal gebaut (bis 1.423 liefen sie dann ungeprüft). Bewusst ohne Prüfung: `AI_EMPLOYEE_SIGNATUR_PRUEFEN=0` in der `.env`.

Wer cosign lieber selbst installiert (Linux, arm64; für x86 `cosign-linux-amd64`):

```
V=v3.1.3
curl -fsSLO "https://github.com/sigstore/cosign/releases/download/$V/cosign-linux-arm64"
curl -fsSLO "https://github.com/sigstore/cosign/releases/download/$V/cosign_checksums.txt"
grep " cosign-linux-arm64$" cosign_checksums.txt | sha256sum -c -   # muss „OK“ melden
sudo install -m 0755 cosign-linux-arm64 /usr/local/bin/cosign
```

Das Ergebnis der letzten Prüfung zeigt **Admin → Betrieb → Sicherheitsstatus** unter **Signaturen der Abbilder** (seit 1.419.0). Fremde Abbilder (Postgres, Redis, Caddy, Cloudflared, Docker-Proxy, Autoheal, Egress-Proxy) sind in der `docker-compose.yml` per Digest festgelegt; neue Fassungen kommen als Vorschlag über Dependabot.

Agenten ziehen von selbst nach (seit 1.433.0). Nach einem Update brauchen die Agenten einen neuen Behälter, damit neue Sicherheitsregeln und Funktionen in ihnen gelten. Das erledigt die Anlage selbst:

- **Laufende Agenten** werden im Leerlauf neu erstellt: nie während eines Auftrags, einer Besprechung, einer offenen Freigabe oder in den ersten 15 Minuten nach einem Gespräch, und höchstens ein Agent alle fünf Minuten. Arbeitsdaten und Gesprächsverläufe bleiben erhalten.
- **Gestoppte Agenten** werden beim nächsten Start neu erstellt (bis 1.432 starteten sie auf dem alten Stand).
- Jedes automatische Aktualisieren steht im Prüfprotokoll („Automatisch aktualisiert auf …“). Scheitert es, läuft der Agent auf seinem alten Stand weiter (seit 1.434.1: der alte Behälter wird erst entfernt, wenn der neue steht), und **die Automatik ruht** für diese Version, damit nicht ein Agent nach dem anderen betroffen ist.
- Scheitert ein **von Hand** ausgelöstes Aktualisieren (Knopf, Schlüssel oder Rechte geändert), wird der Agent angehalten („Aktualisieren gescheitert“) statt auf dem alten Stand weiterzulaufen — der alte Behälter könnte einen gerade entzogenen Zugang noch tragen. Der nächste Start baut ihn neu. Häufigster Grund: Das Agenten-Abbild fehlt auf dem Server (etwa ohne Zugang zur Registry). Danach in der Karte **Wieder aufnehmen** klicken.

Einsehen und abschalten unter **Admin → Betrieb → Agenten aktuell halten**:

1. **Admin → Betrieb** öffnen.
2. In der Karte **Agenten aktuell halten** steht, welche Agenten noch auf ein Update warten und warum (etwa „ein Auftrag läuft“ oder „gestoppt — wird beim nächsten Start aktualisiert“).
3. **Aus** schaltet das Aktualisieren im Leerlauf ab; dann bleibt nur **Alle aktualisieren** auf der Seite **Agenten**. Gestoppte Agenten werden beim Start trotzdem aktualisiert.

Rücksprung auf den Stand vor dem Update: `git checkout <commit von vorher>`, dann `bash -c '. scripts/lib/abbilder.sh && abbilder_bereitstellen 0' && docker compose up -d` (holt die Abbilder dieser älteren Version), dann die Sicherung von vorhin mit `restore.sh` zurückspielen — das Datenbankschema kann sich mit dem Update geändert haben.

37.5 Welche Daten die Anlage verlassen

- **An den KI-Anbieter**, den ein Administrator unter **AI-Accounts** eingerichtet hat (z. B. Anthropic, OpenAI, Azure OpenAI, AWS Bedrock, Google Vertex oder ein lokales Modell): alles, was ein Agent für seine Antwort braucht — Nachrichten, Aufgaben, Auszüge aus Dateien und Wissen, Ergebnisse seiner Werkzeuge. Welcher Anbieter das ist, legt die Anlage fest, nicht der Agent. Mit einem lokalen Modell verlässt nichts die Anlage. Der **DLP-Filter** (Admin-Bereich → Compliance → DLP) kann personenbezogene Daten und Geheimnisse vor dem Versand erkennen.
- **An angebundene Dienste** (MCP-Server, Microsoft 365, Kanäle wie Telegram oder Teams) nur das, was ein Agent dort ausdrücklich liest oder schreibt.
- Suche (Embeddings) und Spracherkennung laufen in eigenen Containern auf der Anlage.

37.6 Lebenszeichen an den Anbieter

Einmal am Tag (erstmals etwa zwei Minuten nach dem Start, mit zufälliger Streuung von ±10 %) sendet die Anlage ein Lebenszeichen an den Lizenzserver des Anbieters. Es enthält **genau diese Felder** und sonst nichts:

Feld	Inhalt
`instance_id`	zufällige Kennung, einmalig auf der Anlage erzeugt
`version`	installierte Version
`agent_count`	Anzahl der Agenten als bloße Zahl
`license_key_hash`	nur wenn ein Lizenzschlüssel hinterlegt ist: dessen SHA-256 — nie der Schlüssel selbst

Keine Inhalte, keine Namen, nichts über einzelne Agenten oder Personen. Die Antwort kann einen Hinweistext enthalten (gelber Streifen, Kap. 21.1); sie sperrt nichts.

Abschalten (nur Administratoren):

1. **Admin-Bereich** → **Betrieb** → **Health** öffnen.
2. In der Karte **Datenschutz & Aufbewahrung** unten den Schalter **Lebenszeichen an den Anbieter** anklicken, sodass er grau wird.
3. Die Meldung „Lebenszeichen abgeschaltet“ bestätigt das. Ab sofort wird nichts mehr gesendet; ein Neustart ist nicht nötig. Die Änderung steht im Prüfprotokoll („Einstellungen geändert: usage_ping_enabled“).

Wieder einschalten: denselben Schalter erneut anklicken (grün).

Nur wenn unter **Einstellungen** ein Lizenzserver **und** ein Lizenzschlüssel eingetragen sind, kommt alle sechs Stunden ein zweiter Bericht dazu (`instance_id` , `license_id` , `version` , `active_agent_count` , angemeldet mit dem Lizenzschlüssel). Ohne diese Einträge wird er nicht gesendet.

37.7 Löschen

- **Agent löschen:** Agentenliste → Agent entfernen. Danach fragt die Oberfläche, ob auch die **Daten** gelöscht werden sollen. **Mit Daten löschen** entfernt Container, Arbeitsordner, Sitzungen und Build-Werkzeuge sowie **Chats, Gesprächsfäden, Gedächtnis, Todos, Plan, Benachrichtigungen und Nachrichten zwischen Agenten** — die Suche findet seine Gespräche danach nicht mehr. Aufgaben bleiben als Kostenhistorie ohne Agentenbezug stehen. **Daten behalten** entfernt nur den Container.
- **Nutzer löschen:** Admin-Bereich → Users → Löschen. Besitzt die Person noch Agenten, fragt die Oberfläche nach: **Auf mich übertragen** (die Agenten gehen samt Chats und Arbeitsordnern an dich) oder **Agenten löschen** (samt allen Daten, wie oben). Vom Nutzer angelegte Vorlagen und vergebene Freigaben bleiben bestehen, nur der Vermerk „angelegt von“ entfällt.
- **Sicherungen** enthalten gelöschte Daten weiter, bis sie durch die Aufbewahrung (7 Tage / 4 Wochen) herausfallen.

37.8 Aufbewahrungsfristen für Prüfprotokoll und Chatverläufe

Ohne Einstellung bewahrt die Anlage Prüfprotokoll und Chatverläufe **unbegrenzt** auf. Eine Frist legt ein Administrator so fest:

1. **Admin-Bereich** → **Betrieb** → **Health** öffnen.
2. In der Karte **Datenschutz & Aufbewahrung** die Frist in Tagen eintragen:
3. **Prüfprotokoll (Tage)** — mindestens 30 Tage, damit niemand das Protokoll versehentlich leert.
4. **Chatverläufe (Tage)** — mindestens 7 Tage. Ein leeres Feld (oder 0) heißt unbegrenzt.
5. **Fristen speichern** anklicken. Eine zu kurze Frist wird mit einer Meldung abgewiesen und nicht gespeichert.

Was danach passiert:

- Einmal am Tag löscht ein **Aufräumlauf** auf dem Server alle Protokolleinträge bzw. Chatnachrichten, die älter als die Frist sind — in Stapeln, damit der Betrieb nicht hängt. Gesprächsfäden, in denen danach keine Nachricht mehr steht und die seit der Frist nicht mehr angefasst wurden, verschwinden mit (Titel, Anheften).
- Jeder Lauf, der etwas gelöscht hat, schreibt **einen** Eintrag ins Prüfprotokoll: „Aufbewahrungsfrist angewendet“ mit Anzahl und Frist. Dieser Eintrag ist selbst jünger als jede Frist und bleibt stehen.
- Unter den Feldern steht, wann der letzte Lauf war und wie viel er gelöscht hat.
- Die Frist gilt für die ganze Anlage, für alle Nutzer und Agenten gleich.
- Aufgaben samt ihren Ergebnissen, das Gedächtnis der Agenten und die Arbeitsordner fallen **nicht** unter diese Frist. Sicherungen enthalten Gelöschtes weiter, bis sie herausfallen (siehe oben).

37.9 Netzwächter: Agenten vom Firmennetz trennen

Agenten und ihre Apps führen Code aus, den ein Sprachmodell geschrieben hat. Wird ein Agent über eine eingeschleuste Anweisung fehlgeleitet, darf er das Firmennetz nicht erkunden können. Der **Netzwächter** ist ein kleiner Dienst auf dem Server. Er sorgt dafür:

Agenten, ihre Apps und Builds erreichen …	
das Internet, die Plattform, die eigenen Apps	**ja**
Firmen- bzw. Heimnetz, Router, den Server selbst (SSH)	**nein**
Agenten und Apps anderer Nutzer	**nein**

Die Plattform selbst (Orchestrator, Anmeldung, Exchange-Anbindung) ist davon nicht betroffen.

Einrichten (einmal, auf dem Server):

1. Vorschau, was gesperrt würde: `sudo ./scripts/install-netzwaechter.sh --zeigen`
2. Einrichten und starten: `sudo ./scripts/install-netzwaechter.sh`
3. Prüfen: `systemctl status ai-employee-netzwaechter` muss active (running) zeigen.

Danach startet `./scripts/update.sh` den Netzwächter bei jedem Update selbst neu. Solange er nicht eingerichtet ist, warnt `update.sh` bei jedem Lauf.

Ein Ziel im Firmennetz freigeben, etwa einen SAP-Server, den Agenten brauchen:

1. In `/etc/ai-employee/netz-ausnahmen` eine Zeile eintragen, zum Beispiel `192.168.1.50` oder `10.0.5.0/24`.
2. `sudo systemctl restart ai-employee-netzwaechter`

Zurücknehmen: `sudo ./scripts/install-netzwaechter.sh --entfernen` nimmt alle Regeln zurück.

> Der Netzwächter braucht `iptables` und das Kernelmodul `br_netfilter`. Der Installer lädt das Modul und richtet es so ein, dass es auch nach einem Neustart aktiv ist.

37.10 Egress-Proxy: Keys erst am Ausgang einsetzen (seit 1.413.0)

Der Egress-Proxy ist der Dienst `egress-proxy` (mitmproxy) in der Compose-Datei. Ist er eingeschaltet, gehen Agenten für HTTPS über ihn hinaus:

Keys mit erlaubten Zielen (Kap. 16)	Agent sieht nur einen Platzhalter, der Proxy setzt den Wert am erlaubten Ziel ein
Token der Git-Anbindung (GitHub/Forgejo, Admin → Integrationen)	ebenso: Platzhalter, eingesetzt nur am Git-Host der Anbindung (seit 1.414.0)
Browser des Agenten (auch der Browser von Claude Code)	geht ebenfalls über den Proxy und traut seinem Zertifikat (seit 1.415.0)

Zugang zu externen MCP-Servern (Token und eigene Kopfzeilen, Kap. 14)	ebenso: Platzhalter, eingesetzt nur am Host des Servers; ein erneuertes OAuth-Token gilt sofort (seit 1.417.0)
Claude-Zugang (Abo-Token oder API-Schlüssel, Anthropic direkt)	Platzhalter, eingesetzt nur an `api.anthropic.com` — stufenweise, siehe unten (seit 1.418.0); eingesetzt wird immer das aktuelle, erneuerte Token, und die Token-Datei der Teamlizenz bekommt ein solcher Agent nicht mehr (seit 1.421.0)
Codex-Zugang (ChatGPT-Anmeldung)	Zugangs-Token als Platzhalter, eingesetzt nur an `chatgpt.com` (immer das aktuelle, zentral erneuerte); das Erneuerungs-Token erreicht den Agenten gar nicht mehr — stufenweise, siehe unten (seit 1.428.0, in Erprobung)
Freigegebener Git-Server (z. B. GitLab, **Admin → Betrieb → Eigene Git-Server**)	nur für diese Server prüft der Proxy die Gegenseite zusätzlich mit der Firmen-CA; liegen sie im Firmennetz, erreicht er sie über Port 443 — für alle Agenten (Kap. 6a.9a)
Alle anderen HTTPS-Ziele	laufen unverändert als Tunnel durch, der Proxy sieht keine Inhalte
Klartext-HTTP (z. B. eigene Apps des Agenten)	geht wie bisher direkt
Adressen im Firmen- oder Docker-Netz	über den Proxy gesperrt

Ist der Netzwächter eingerichtet (Kap. 37.9), kommt ein Agent, der mit dem Proxy entstanden ist, über HTTPS (Port 443) **nur noch über den Proxy** hinaus. Ein Werkzeug, das den Proxy nicht beachtet, scheitert sofort, statt an ihm vorbeizugehen (seit 1.416.0).

Der Proxy prüft jede Anmeldung und jeden Key beim Orchestrator mit einem eigenen Dienst-Schlüssel. Agenten bekommen nur das öffentliche Zertifikat des Proxys, nie dessen privaten Schlüssel.

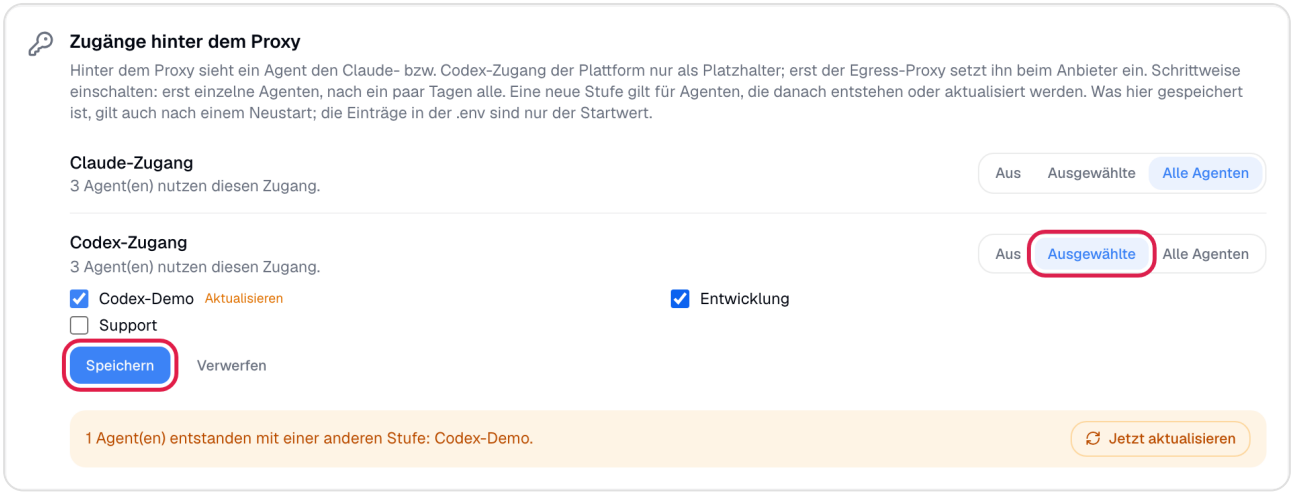
Einschalten (seit 1.435.0 in der Oberfläche):

1. **Admin → Betrieb** öffnen, Karte **Zugänge hinter dem Proxy**.
2. Ganz oben steht der Schalter **Egress-Proxy**. Einschalten.
3. Ist er ausgegraut, nennt die Zeile darunter den Grund: Fehlt der Dienst-Schlüssel, auf dem Server einmal `./scripts/update.sh` ausführen (es legt `EGRESS_PROXY_TOKEN` in der `.env` an). Antwortet der Proxy-Dienst nicht, ihn mit `docker compose up -d` starten.
4. Beim Einschalten meldet sich die Anlage einmal zur Probe über den Proxy an (seit 1.435.1). Meldet sie „wird vom Orchestrator nicht angenommen“, läuft der Proxy noch mit einem alten Dienst-Schlüssel: `docker compose up -d egress-proxy`, dann erneut einschalten.
5. Die Agenten ziehen von selbst nach (Kap. 37.4, „Agenten ziehen von selbst nach“), oder sofort über **Jetzt aktualisieren** in derselben Karte. Erst danach gehen sie über den Proxy.
6. Unter **Admin → Betrieb → Sicherheitsstatus** zeigt der Punkt **Keys in Agenten**, welche Keys noch im Klartext in Agenten liegen.

Der Eintrag `EGRESS_PROXY_ENABLED` in der `.env` ist nur noch der Startwert; was in der Oberfläche gespeichert ist, gilt auch nach einem Neustart.

Claude- und Codex-Zugang hinter den Proxy legen (stufenweise, in der Oberfläche (seit 1.432.0)):

1. **Admin** → **Betrieb** öffnen. Unter dem Sicherheitsstatus steht die Karte **Zugänge hinter dem Proxy** mit je einer Zeile für den Claude- und den Codex-Zugang.
2. In der Zeile des Zugangs **Ausgewählte** anklicken und zuerst einen Agenten ankreuzen. Die Liste zeigt nur Agenten, die diesen Zugang nutzen (Claude Code bzw. Codex).
3. **Speichern** klicken. Die Stufe gilt sofort und steht im Prüfprotokoll („Einstellungen geändert“).
4. Unter den Zeilen erscheint der Hinweis „… Agent(en) entstanden mit einer anderen Stufe“. **Jetzt aktualisieren** klicken: Die Agenten werden nacheinander neu erstellt, erst dann gilt die Stufe in ihnen. Laufende Antworten brechen dabei ab, Arbeitsdaten bleiben erhalten. Alternativ einzeln über „Aktualisieren“ am Agenten.
5. Läuft der Agent ein paar Tage ohne Auffälligkeiten, auf **Alle Agenten** stellen und wieder aktualisieren. **Aus** nimmt den Zugang wieder vor den Proxy.



Wer eine Stufe absenkt (etwa von **Alle Agenten** auf **Aus**), muss das bestätigen: Die betroffenen Agenten bekommen den Zugang nach dem nächsten Aktualisieren wieder im Klartext. Im Prüfprotokoll steht die Änderung mit vorher und nachher, ein Absenken ist markiert.

Im **Sicherheitsstatus** zeigen die Punkte **Claude-Zugang hinter dem Proxy** und **Codex-Zugang hinter dem Proxy**, welche Agenten den Zugang noch im Klartext bekommen und welche erst aktualisiert werden müssen.

Was sich dadurch ändert:

- **Claude:** Der ganze Claude-Verkehr dieser Agenten geht entschlüsselt durch den Proxy; Antworten als Ereignisstrom reicht er sofort durch. Für Bedrock, Vertex und Foundry gilt die Stufe nicht.
- **Codex** (in Erprobung): Die CLI erneuert ihre Anmeldung nie selbst, das tut der Orchestrator für alle zentral. Nach dem Aktualisieren gilt die Freigabe am Proxy spätestens nach einer Minute. Ein Lauf in dieser Minute kann einmal mit „Could not parse your authentication token“ scheitern.

Die Einträge `EGRESS_KI_ZUGANG` und `EGRESS_CODEX_ZUGANG` in der `.env` sind nur noch der Startwert, solange in der Oberfläche nichts gespeichert wurde. Eine dort gespeicherte Stufe (auch **Aus**) gilt auch nach einem Neustart.

Ausschalten: denselben Schalter ausschalten und die Rückfrage bestätigen. Laufende Agenten arbeiten weiter wie bisher; erst wenn sie neu erstellt werden (im Leerlauf automatisch), bekommen sie die Keys wieder im Klartext. Im Prüfprotokoll steht das Ausschalten als Absenken.

Ersetzt wird nur, wo Keys hingehören: in Kopfzeilen (etwa `Authorization`, auch bei git) und als ganzer Wert eines Anmelde-Parameters in der Adresse oder einem Formular (`key`, `token`, `client_secret` …). Steht ein Platzhalter im Pfad, in einem JSON-Inhalt oder in einem anderen Parameter, bleibt er dort Platzhalter: Sonst könnte ein Agent den echten Wert beim Ziel ablegen lassen, etwa als Dateiname, und ihn danach lesen (bis 1.417 wurde solch eine Anfrage abgelehnt).

> Startet der Orchestrator neu (etwa beim Update), arbeiten Agenten mit bereits geprüften Keys bis zu 10 Minuten weiter. Einen Agenten, der in dieser Zeit neu dazukommt, lässt der Proxy erst danach hinaus.

37.11 Werkzeugprüfung bei Ausfällen (seit 1.422.0)

Jeder Werkzeugaufruf eines Agenten geht durch eine Prüfung im Agenten: Freigabeliste der Autonomie-Stufe, Befehlsregeln für die Shell, Sperren je Lauf. Die Regeln kommen vom Orchestrator. Ist er nicht erreichbar, gilt:

Lage	Verhalten
Orchestrator startet neu, Regeln waren schon abgerufen	der letzte Stand gilt weiter, höchstens 15 Minuten
Kein Stand bekannt (Agent startet, Orchestrator fehlt), Stand älter als 15 Minuten oder der Orchestrator lehnt den Agenten ab (Zugang widerrufen, Agent gelöscht)	Lesen geht weiter; Shell, Schreiben und alles mit Außenwirkung wird abgelehnt mit „nicht abrufbar … aus Sicherheitsgründen abgelehnt“
Die Prüfung selbst antwortet nicht	der Aufruf wird abgelehnt (gilt auch für die Werkzeuge der eingebauten MCP-Server)
Die Prüfregel fehlt im Agenten-Abbild oder ist beschreibbar	der Agent startet keinen Lauf („Prüf-Hook nicht aktiv … abgelehnt“)
Die Shell des Agenten greift den Prüfserver an (ptrace, Speicher)	der Kernel lehnt ab: der Agenten-Prozess ist dafür abgeschirmt (seit 1.423.0)

Bis 1.421 ließen Freigabeliste, Befehlsregeln und MCP-Prüfung in diesen Fällen alles durch.

Werkzeuge über das Claude-Konto sind immer gesperrt (seit 1.429.0), in jeder Autonomie-Stufe, auch bei voller Freigabe. Das sind:

- `RemoteTrigger` (startet Cloud-Agenten),
- `DesignSync`,
- `PushNotification`,
- die Artifact-Werkzeuge (Veröffentlichen auf claude.ai),
- die Connectoren des Kontos (`mcp__claude_ai_…`, etwa Mail, Ablage, Kalender),

- bei Codex die Connectoren des ChatGPT-Kontos („Apps“, `mcp__codex_apps__…`).

Sie liefen außerhalb der Anlage, also ohne Container, Proxy und diese Prüfung, und unter dem Konto des Lizenzinhabers statt des Besitzers. Der Agent bekommt die Meldung „wirkt über das Claude- bzw. ChatGPT-Konto außerhalb der Anlage … immer gesperrt“. Für Benachrichtigungen, Zeitpläne und Ablage nimmt er die Werkzeuge der Plattform. Die Connectoren werden zusätzlich gar nicht erst geladen.

Die Push-Sperre (kein Push in fremde Übernahme-Branches) bleibt bewusst nachsichtig: Sie verhindert Zusammenstöße unter Kollegen und ist keine Sicherheitsgrenze.

37.12 Docker-Wächter: Docker nur noch geprüft (seit 1.426.0)

Der Orchestrator legt Agenten, Hilfs-Container und Agenten-Apps an — dafür braucht er Docker. Bis 1.425 hätte jemand, der den Orchestrator übernimmt, darüber einen Container mit vollen Rechten oder mit dem ganzen Server-Dateisystem starten können. Seit 1.426 spricht der Orchestrator Docker nur noch über den **Docker-Wächter** (Dienst `docker-waechter`). Nur der Orchestrator erreicht den Wächter, und nur der Wächter den Docker-Zugang (je ein eigenes, nach außen abgeschottetes Netz).

Anfrage	Was der Wächter erlaubt
Container anlegen	ohne `privileged`, ohne Geräte, ohne fremde Namespaces, nur die sechs Fähigkeiten der Agenten, nur das Seccomp-Profil der Plattform; nur ins Agenten-Netz oder ein App-Netz (nie ins Netz des Docker-Zugangs), ohne Netz-Aliase; Host-Ordner nur aus dem Mount-Katalog und unter den Second Brains, nie System-Ordner, nie der Docker-Socket
In bestehende Container (exec, Dateien, attach, umbenennen, verbinden)	nur in Agenten und Apps der Agenten — nie in Dienste der Anlage oder Container mit Docker-Socket
Netz anlegen	nur App-Netze der Agenten, ohne besondere Treiber oder Optionen
Container stoppen, neu starten, löschen	nur Agenten, ihre Hilfs-Container und Apps (seit 1.427.0)
Volume löschen	nur die der Agenten (Arbeitsbereich, Sitzung, Werkzeuge, Apps), nie die der Anlage (seit 1.427.0)
Abbilder	holen ja; laden, hochladen, aus Quelle importieren und alles „prune“ gesperrt (seit 1.427.0)
Befehl in Container (`exec`)	nicht privilegiert
Volume anlegen	nur lokal, ohne Treiber-Optionen (sonst wäre ein Volume ein versteckter Host-Ordner)
Agenten-App starten/ stoppen	der Wächter prüft die Compose-Datei selbst (dieselben Regeln wie Kap. 9) und startet sie; der Orchestrator bekommt keinen Container mit Docker-Socket mehr durch

Abgelehntes steht im Protokoll des Dienstes: `docker logs ai-employee-docker-waechter`. Der Wächter läuft aus demselben signierten Abbild wie der Orchestrator, schreibgeschützt, ohne Rechte und ohne Code vom Server. Seinen Schlüssel (`DOCKER_WAECHTER_TOKEN`) legen `setup.sh` bzw. `update.sh` selbst in

der `.env` an; fehlt er (Community-Variante), wird er aus `API_SECRET_KEY` abgeleitet. Seit 1.427.0 läuft auch `docker-compose.community.yml` über den Wächter. Das Abbild des App-Runners (`docker:cli`) ist per Digest festgelegt.

37.13 Sentinel: anhalten, prüfen, anders weitermachen (seit 1.431.0)

Der Sentinel liest bei jedem Agenten mit. Er schlägt an, wenn eine Umlenk-Anweisung (Prompt-Injektion) oder ein Zugangsschlüssel auftaucht. Bis 1.430 hielt er dann den ganzen Agenten an: Im Chat brach die Antwort einfach ab, der Grund stand nur bei den Benachrichtigungen. Jetzt läuft es so:

1. **Anhalten:** Er unterbricht nur den laufenden Schritt. Der Agent bleibt an.
2. **Prüfen:** Er ordnet den Fund ein. Stand die Anweisung in einer gelesenen Quelle oder in der eigenen Antwort? Hat der Agent einen Schlüssel nur gelesen oder selbst verwendet?
3. **Schritt sperren:** Den auslösenden Schritt (dieselbe Webseite, dieselbe Datei, derselbe Befehl) sperrt er für diesen Agenten, mit jedem Werkzeug, auch per `curl`. Die Sperre steht unter **Admin → Befehlsregeln** als „Sentinel-Sperre …“ und lässt sich dort löschen.
4. **Merken:** Die Lehre kommt ins Gedächtnis des Agenten (Kategorie „learning“).
5. **Anders weitermachen:** Der Agent bekommt den Grund und setzt in derselben Sitzung fort, auf einem anderen Weg.

Im Chat siehst du dazu eine Zeile mit Schild-Symbol, zum Beispiel: „Sentinel hat kurz angehalten: Ein Werkzeugergebnis enthielt eine Anweisung, die den Agenten umlenken sollte. Dieser Schritt ist ab jetzt gesperrt (…). Der Agent versucht es mit diesem Hinweis anders.“

Hart angehalten wird nur noch,

- wenn der Agent einen Schlüssel selbst in einen Werkzeugaufruf schreibt (er könnte die Anlage verlassen),
- wenn derselbe Fund innerhalb von 15 Minuten nach einem Hinweis wiederkommt, in einem Werkzeugaufruf oder einem neuen Inhalt von außen (erzählt der Agent dir nur, was er gefunden hat, zählt das nicht),
- wenn gerade kein Chat läuft, in den der Hinweis gehört (etwa bei einem Auftrag).

Dann steht in der Zeile „Er bleibt gestoppt, bis du fortsetzt“, mit dem Knopf **Fortsetzen**. Ein Klick startet den Agenten und lässt ihn mit dem Grund weitermachen; die Sperre und die Lehre gelten weiter.

Im Projektboard: Karten laufen als Aufträge. Einen Auftrag kann der Sentinel nicht mitten im Lauf fortsetzen, also beendet er den Lauf. Die Karte geht ins **Review**, mit dem Grund im gelben Kasten statt eines roten Fehlers. **Neuer Versuch** gibt sie mit diesem Grund zur Nacharbeit zurück. Die Sperre und die Lehre gelten dabei weiter, der Agent nimmt einen anderen Weg.

Echtheit der Hinweise (seit 1.443.0): Ein Hinweis des Sentinels trägt einen Einmalwert, den nur der Server ausstellen kann. Der Agent prüft ihn, bevor sein Modell den Text sieht. Ein Text, der nur so aussieht (etwa aus einer Mail, einer Webseite oder von einem anderen Agenten), kommt beim Modell nie als Hinweis der Plattform an. Ein mitgeschnittener echter Hinweis gilt kein zweites Mal. Für dich ändert sich nichts. Die Prüfung gilt für einen Agenten, sobald er aktualisiert ist (Kap. 37.4).

> Den Fund selbst zeigt der Sentinel nie wörtlich, weder dir noch dem Agenten. Schlüssel erscheinen nur gekürzt (Anfang und Ende). Ist ein Schlüssel echt und war er sichtbar, erneuere ihn.

37.14 Zugänge der Agenten: nur von innen, nicht für Werkzeuge (seit 1.439.0)

Jeder Agent meldet sich mit einem eigenen Token beim Server an. Drei Regeln schützen es und die übrigen Zugänge im Agenten:

- **Das Agenten-Token gilt nur aus dem Netz der Agenten.** Über die öffentliche Adresse, über Caddy oder über den Port des Servers auf dem Host wird es abgewiesen. Kommt trotzdem ein gültiges Token von außen, wird der Sicherheitsstatus rot (Kap. 19), und im Audit-Log steht **Agenten-Token von außen abgewiesen** mit Zeit und Pfad.
- **Werkzeuge sehen nur, was sie brauchen** (seit 1.440.0). Die Anmeldung an Redis, der Schlüssel des Browserprofils, die Zugänge zu eigenen MCP-Servern und der eigene Codex-Zugang bleiben im Agenten-Server. Was das Modell startet (Befehle, `npm install`, Build-Werkzeuge), bekommt sie nicht mehr in seine Umgebung. Damit tauchen sie auch nicht mehr auf, wenn ein Werkzeug seine Umgebung ausgibt. Nach dem Update gilt das für einen Agenten, sobald er aktualisiert ist (Kap. 37.4).
- **Nur der Eingang darf eine Absenderadresse weitergeben** (seit 1.440.0). Die Adresse, die Anmelde-Bremse und Protokoll sehen, übernimmt der Server nur von Caddy. Ein Agent kann keine fremde Adresse mehr vorgeben. Der Sicherheitsstatus prüft das am laufenden Server (seit 1.440.1). Steht in einer eigenen `docker-compose.override.yml` noch `--forwarded-allow-ips "*"`, warnt er und sagt, was zu ändern ist.

Nur bei eigenem Proxy direkt vor dem Server: Steht bei dir etwas anderes als Caddy unmittelbar vor dem Server (nicht vor Caddy), trag es in die `.env` ein, mehrere Einträge mit Komma getrennt, und starte den Server neu. Ein Container steht mit seinem Namen dort, ein nginx auf dem Host mit der Gateway-Adresse des Docker-Netzes (etwa `172.18.0.1`, zu sehen mit `docker network inspect`). Auch ganze Netze gehen (`10.9.0.0/16`):

```
TRUSTED_PROXY_HOSTS=ai-employee-caddy,mein-proxy
```

Ein nginx **vor** Caddy (der übliche Fall) braucht keinen Eintrag. Ohne passenden Eintrag sieht der Server als Absender nur den Proxy. Die Anmelde-Bremse je Adresse ruht dann, die je Konto wirkt weiter.

37.15 Anonymisierer: Personendaten vor dem Modell verbergen (seit 1.444.0)

Ein Agent schickt alles, was er bearbeitet, an den Modellanbieter (Anthropic bzw. OpenAI): deine Nachrichten, Aufträge und auch, was er liest, also Dateien, Mails und Webseiten. Mit dem Anonymisierer gehen Personendaten dort nur als Platzhalter hin, etwa `[EMAIL-3f9a1c2b]`. In der Antwort und in den Werkzeugaufrufen setzt die Anlage die echten Werte wieder ein. Der Agent schreibt also weiter an die richtige Adresse, der Anbieter sieht sie nie.

Ersetzt werden:

- E-Mail-Adressen, Telefonnummern, IBAN (mit gültiger Prüfziffer) und Kartennummern (mit gültiger Prüfsumme). Das erkennt die Anlage selbst.
- **Namen und Begriffe aus deiner Liste**, etwa Kunden, Personen oder Projekte. Namen erkennt keine Regel verlässlich. Was nicht auf der Liste steht, geht im Klartext.

So schaltest du ihn ein (Besitzer des Agenten oder Administrator):

1. Agent öffnen → **Einstellungen** → **Allgemein** → Abschnitt **Zugriff & Rechte** aufklappen.
2. Bei **Personendaten vor dem Modell verbergen** den Schalter einschalten.
3. Darunter die Namen und Begriffe eintragen, einen je Zeile, und auf **Liste speichern** klicken.

Beim Einschalten startet die Anlage einen laufenden Agenten neu. Erst dann gehen auch seine schon offenen Verbindungen zum Anbieter über den Anonymisierer, und das Modell bekommt den Hinweis auf die Platzhalter. Ein laufender Zug wird dabei abgebrochen. Für Agenten mit Anonymisierer sind außerdem die Nutzungsdaten und Fehlerberichte von Claude Code an den Hersteller abgeschaltet. Ins Audit-Log kommt nur, dass er ein- oder ausgeschaltet wurde, und wie viele Begriffe auf der Liste stehen. Die Begriffe selbst stehen dort nie, es sind Namen.

Voraussetzungen und Grenzen:

- Der **Egress-Proxy muss an sein** (Kap. 37.10). Sonst steht auf der Karte ein gelber Hinweis, und der Sicherheitsstatus warnt.
- Verfügbar für Agenten mit **Claude Code** oder **Codex**. Für Agenten mit eigenem Modell (eigene Adresse, Bedrock, Vertex) lässt er sich nicht einschalten.

- Eine Anfrage, die die Anlage nicht prüfen kann (größer als 32 MB, kein JSON, unbekannte Kompression), geht nicht hinaus. Der Agent bekommt dann eine Fehlermeldung.
- Der Anonymisierer schützt vor dem **Anbieter**, nicht vor einer Umlenk-Anweisung (Prompt-Injektion). Bringt ein fremder Text das Modell dazu, einen Platzhalter in einen Werkzeugaufruf zu schreiben, setzt die Anlage den echten Wert ein, wie bei jedem Werkzeugaufruf. Dagegen wirken der Sentinel und die Freigaben (Kap. 37.13, Kap. 13).
- Das „Denken" des Modells (Zusammenfassung) zeigt Platzhalter statt der echten Werte.

37.16 Eigenes Microsoft-Konto für einen Agenten (seit 1.445.0)

Ohne eigenes Konto arbeitet ein Agent mit **deinem** Microsoft-Konto: Er liest dein Postfach, und was er sendet, kommt von dir. Bekommt er ein eigenes, lizenziertes Microsoft-365-Konto (z. B. `assistenz@deine-firma.de`), arbeitet er als er selbst: eigenes Postfach, eigener Kalender, eigener Absender. Dein Postfach sieht er dann nicht mehr.

Vorher (IT): Ein Microsoft-365-Nutzer für den Agenten mit Lizenz (Postfach, bei Bedarf Teams). Die vollständige Checkliste für die IT steht in `docs/AGENTEN_KONTO_EINRICHTUNG.md` (Berechtigungen, MFA, Conditional Access, öffentliche Adresse, Abnahme). Die Anmeldung läuft einmal über AI Employee, danach mit einem Erneuerungs-Token. Eine Regel, die regelmäßig eine neue Anmeldung erzwingt, beendet den Zugang. Dann ist neu zu verbinden.

So verbindest du das Konto (Besitzer des Agenten oder Administrator):

1. Agent öffnen und unten auf **Konnektoren** klicken.
2. Bei **Microsoft-Konto des Agenten** auf **Konto verbinden** klicken.
3. Microsoft fragt nach dem Konto: **mit dem Konto des Agenten** anmelden, nicht mit deinem.
4. Danach bist du zurück beim Agenten. Die Karte zeigt das Konto und „Verbunden".

Wählst du versehentlich dein eigenes Konto, lehnt die Anlage ab. Die Karte zeigt dann „Das ist dein eigenes Microsoft-Konto", und ein schon verbundenes Konto des Agenten bleibt unverändert.

Was sich ändert:

- Mail, Kalender und Dateien über die Microsoft-Werkzeuge des Agenten, Teams-Antworten und Mail-Entwürfe zur Freigabe laufen über das Konto des Agenten. Freigeben (Kap. 13) musst du sie weiterhin. Auch das Bearbeiten eines Entwurfs unter **Heute** geht in dessen Postfach.
- Läuft die Anmeldung des Agenten ab, liest und sendet er **nichts mehr**. Er weicht bewusst nicht auf dein Konto aus. Du bekommst eine Meldung, die Karte wird gelb (**Neu verbinden**), und der Sicherheitsstatus (Kap. 19) warnt unter „Microsoft-Konten der Agenten".

- **Trennen** auf der Karte entfernt das Konto. Danach arbeitet der Agent wieder mit deinem Konto, sofern du eines verbunden hast.
- Ins Audit-Log kommt, wer welches Konto verbunden oder getrennt hat.

Bei neuer Mail wecken (seit 1.446.0): Ist das Konto verbunden, erscheint auf der Karte der Schalter **Bei neuer Mail wecken**. Eingeschaltet startet jede neue Mail im Posteingang des Agenten einen Auftrag. Der Agent liest die Mail dann mit seinem Mail-Werkzeug und bearbeitet sie nach seinem Auftrag. Antworten gibst du wie immer frei (Kap. 13).

- **Wer weckt:** Voreingestellt nur Absender aus deiner Organisation: dieselbe Domäne wie das Konto des Agenten UND von Microsoft als intern angemeldet. Eine Mail von außen, die nur vorgibt, von einem Kollegen zu kommen, weckt den Agenten nicht. Sollen auch Kunden und andere Externe den Agenten wecken, setze den Haken **Auch Absender außerhalb der eigenen Organisation**. Dann kann jeder, der dem Agenten schreibt, einen Lauf auslösen.
- **Kostet:** Jede Mail ist ein Lauf des Agenten. Höchstens 20 Mails je Stunde wecken ihn, höchstens 5 vom selben Absender. Kommen mehr, bekommst du eine Meldung. Die übrigen holt die Anlage später nach, solange sie nicht älter als 24 Stunden sind.
- **Weckt nicht:** Mails, die der Agent selbst geschickt hat, Entwürfe, automatische Antworten wie Abwesenheitsnotizen, Massenmails, Unzustellbarkeitsberichte und dieselbe Mail ein zweites Mal.
- **Wie schnell:** Ist die Anlage über HTTPS aus dem Internet erreichbar, meldet Microsoft jede neue Mail sofort („Microsoft meldet neue Mails sofort“). Zur Sicherheit schaut die Anlage zusätzlich stündlich nach. Sonst schaut sie alle fünf Minuten nach („alle fünf Minuten“). Das gilt auch, wenn Microsoft die Anlage nicht erreicht, etwa hinter einer Firewall. Beim Einschalten werden ältere Mails nicht abgearbeitet, nur neue.
- **Sicherheit:** Absender und Betreff kommen beim Agenten als fremder Text an, nicht als Anweisung. Den Inhalt liest er selbst, aus dem eigenen Postfach.
- Trennst du das Konto, schaltet sich das Wecken aus.

Noch nicht enthalten: Teams-Nachrichten wecken den Agenten noch nicht. Das kommt mit der eigenen Teams-Identität des Agenten.

37.17 Erlaubte Adressen am Ausgang erzwingen (seit 1.450.0)

Ein Agent erreicht normalerweise das ganze Internet. Die Liste **Erlaubte Adressen** galt bis 1.449 nur für die Werkzeuge der Plattform. Claude Code und Codex kamen mit ihren eigenen Werkzeugen (Webabruf, `curl` in der Shell) daran vorbei. Mit **Am Ausgang erzwingen** wird die Liste verbindlich: Der Agent erreicht dann nur noch

- die Adressen auf seiner Liste,
- seinen Modellanbieter (Anthropic, OpenAI) und den Endpunkt seines KI-Kontos,
- die Ziele, für die die Anlage Zugänge einsetzt (Schlüssel, Git, MCP-Server).

Hat die Rolle des Besitzers eine eigene Adressliste, muss eine Adresse auf beiden Listen stehen.

So schaltest du es ein (Besitzer des Agenten oder Administrator):

1. Agent öffnen → **Einstellungen** → **Verbindungen**. In der einfachen Ansicht: Symbol **Konnektoren** neben dem Chat.
2. Bei **Erlaubte Adressen** die Adressen eintragen, etwa `api.example.com` oder `*.github.com`. `*.github.com` gilt auch für `github.com` selbst.
3. Den Schalter **Am Ausgang erzwingen** einschalten.

Die Anlage startet den Agenten dann neu. Ein laufender Zug wird dabei abgebrochen. Das Ein- und Ausschalten steht im Audit-Log.

Was dabei passiert:

- Der Egress-Proxy lässt nur Verbindungen zu erlaubten Zielen durch, HTTPS und HTTP. Er prüft jede einzelne Anfrage. Eine Anfrage, die über ein erlaubtes Ziel eine andere Adresse erreichen soll (anderer Host-Kopf, Domain-Fronting), weist er ab.
- Der Netzwächter (Kap. 37.9) sperrt für den Agenten alles, was nicht über den Proxy geht, auf jedem Port.
- Das gilt auch für **Apps, die der Agent selbst startet**. Sie haben dann keinen Zugang zum Internet mehr, nur zur Plattform und zum Agenten.

Voraussetzungen und Grenzen:

- Der **Egress-Proxy muss an sein** (Kap. 37.10) und der Netzwächter eingerichtet. Ohne Proxy lässt sich der Schalter nicht einschalten, der Sicherheitsstatus warnt.
- Nur HTTP und HTTPS. Andere Protokolle im Tunnel (etwa SSH) beendet der Proxy.
- Programme, die einem eigenen Zertifikat nicht vertrauen (fest eingebautes Zertifikat), kommen nicht hinaus. Der Proxy muss die Verbindungen öffnen, um sie zu prüfen.
- Neue oder gelöschte Einträge gelten nach spätestens einer Minute, ohne Neustart.
- **Namensauflösung (DNS)** prüft die Liste nicht. Über DNS-Anfragen lassen sich kleine Datenmengen nach außen geben.

- Modellanbieter und die Ziele der Zugänge bleiben immer erreichbar, auch für Anfragen mit fremden Zugangsdaten.
- Ziele in den Ausnahmen des Netzwächters (`/etc/ai-employee/netz-ausnahmen`, Kap. 37.9) gelten zusätzlich zur Liste.
- Was die **Plattform** für den Agenten erledigt (Mail senden, Teams, Websuche über die Plattform), läuft nicht über diese Liste. Dafür gelten die Rechte des Agenten und die Freigaben (Kap. 13).

A. Was kann ein Agent? (typische Einsätze)

Damit klar wird, **wofür** du Agenten nutzt — ein paar Beispiele, die du einfach im **Chat** oder als **Task** formulierst:

- **Recherche & Zusammenfassung** — „Fasse die aktuellen Wiki-Artikel zum Thema X zusammen." (nutzt Second Brain / MCP-Wiki)
- **Dokumente erstellen** — „Erstelle ein Angebot/Protokoll/eine Anleitung als Word/PDF."
- **Bilder & Videos** — „Baue ein kurzes Vorstellungsvideo im CI-Stil."
- **Auswertungen** — „Werte diese CSV aus und mach ein Diagramm."
- **Web-Recherche** — „Suche aktuelle Infos zu … und liste die Quellen."
- **Routine/Automatisierung** — als **Schedule** wiederkehrend ausführen (z. B. täglicher Bericht) oder per **Trigger** ereignisbasiert.
- **IT-Support** — „Wie behebe ich Fehler x17137 beim Drucker?" (sucht im Second Brain).
- **Desktop-Hilfe** — mit der **Bridge** Schritte direkt auf deinem Rechner zeigen/ausführen.

> Faustregel: Formuliere die Aufgabe so, wie du sie einem neuen Kollegen geben würdest — klar, mit Ziel und ggf. Beispiel. Bei heiklen Aktionen fragt der Agent per **Freigabe** nach.

B. Admin-Schnellstart: 3 Rezepte (Ende-zu-Ende)

Rezept 1 — Modell für alle nutzbar machen

1. **Admin-Bereich** → **KI-Konten** → **+ New** → Provider (z. B. Azure OpenAI), Endpoint, Key, Modell eintragen → **Speichern**.
2. **Admin-Bereich** → **Rollen** → **+ Neue Rolle** → unter AI-Accounts den neuen Account wählen, unter Modelle/Provider die erlaubten Modelle → **Speichern**.
3. **Admin-Bereich** → **Nutzer** → beim Benutzer die **Rolle** zuweisen. → Der Benutzer kann beim Agenten-Anlegen jetzt dieses Modell wählen.

Rezept 2 — Neuen Mitarbeiter komplett einrichten

1. **Admin-Bereich** → **Nutzer** → **+ User hinzufügen** → Name, E-Mail, Passwort, **Rolle** wählen → **Anlegen**.
2. Optional **Mount-Rechte** setzen (welche **Second Brains** ro/rw).
3. Optional einen **fertigen Agenten verteilen** (Rezept 3), damit der Mitarbeiter sofort einen einsatzbereiten Agenten hat.

Rezept 3 — Eine ganze Abteilung mit einem fertigen Agenten ausstatten

1. Einen **Muster-Agenten** anlegen und **fertig anlernen** (Rolle/Instruktionen, Skills, Wissen in `knowledge.md`) — bis er gut funktioniert.
2. **Admin-Bereich** → **Zuweisungen** → **Trainierten Agent verteilen**.
3. **Quell-Agent** = der Muster-Agent, **Gruppe (Rolle)** = die Abteilung → **Verteilen**. → Jedes Mitglied erhält eine **eigene Kopie** (eigener Container/Workspace) inkl. des angelernten Wissens. Neue Mitglieder später: einfach erneut **Verteilen** (idempotent).

C. FAQ & Problemlösung

Problem	Lösung
Ich sehe keinen Agenten	Auf der Agents-Seite siehst du nur **deine eigenen**. Admins: **Admin-Bereich** → **Alle Agenten** für alle.
Modell/Account nicht wählbar	Es werden nur **freigegebene** Optionen angezeigt. Admin muss den **AI-Account** anlegen und per **Rolle** freigeben (Rezept 1).
Agent reagiert nicht / „arbeitet ewig"	Status auf der Detailseite prüfen; bei Bedarf **Restart**. Lange Aufgaben (Render/Build) brauchen Zeit.
„Update available"	Auf **Update Now** klicken — Workspace-Daten bleiben erhalten.
Freigabe-Anfrage blockiert	Unter **Approvals** bzw. in der **Benachrichtigung** eine Option wählen — erst dann macht der Agent weiter.
Bridge verbindet nicht	Server-URL/E-Mail/Passwort prüfen; das Login-Fenster ist vergrößerbar (Button unten). Berechtigungen im Dialog freigeben.
Benachrichtigungen aktualisieren nicht live	Seite einmal neu laden. Du siehst nur Benachrichtigungen **deiner** Agenten.
Datei/Ergebnis finden	Im Agenten **Workspace**-Tab oder unter **Explorer**; dort herunterladen.

Anhang: Funktion → Seite → Screenshot

Funktion	Pfad	Screenshot
Dashboard	`/dashboard`	`01-dashboard.png`
Agenten-Übersicht	`/agents`	`02-agents.png`
Agent-Detail	`/agents/<id>`	`27-agent-detail.png`
Onboarding	`/onboarding`	`03-onboarding.png`
Tasks	`/tasks`	`04-tasks.png`
Analytics	`/analytics`	`05-analytics.png`
Knowledge	`/knowledge`	`06-knowledge.png`
Agenten-Runden	`/meeting-rooms`	`07-meeting-rooms.png`
Skill Marketplace	`/skills`	`08-skill-marketplace.png`
Triggers	`/triggers`	`09-triggers.png`
Schedules	`/schedules`	`10-schedules.png`
Integrations / MCP	`/integrations`	`11-integrations.png`
AI-Accounts	`/ai-accounts`	`12-ai-accounts.png`
Secrets	`/admin?tab=secrets`	`13-secrets.png`
Explorer	`/files`	`14-files.png`
Audit	`/admin?tab=audit`	`15-audit.png`
Health	`/admin?tab=health`	`16-health.png`
Mein Konto	`/settings`	`17-settings.png`
Approvals	`/approvals`	`18-approvals.png`
Admin: Nutzer (mit Seitennavigation)	`/admin?tab=users`	`19-admin.png`
Admin: Zuweisungen	`/admin?tab=assignments`	`21-admin-zuweisungen.png`
Admin: Verteilen-Modal	`/admin?tab=assignments`	`22-verteilen-modal.png`
Admin: Rollen	`/admin?tab=roles`	`23-admin-rollen.png`
Admin: Second Brains	`/admin?tab=second-brains`	`24-admin-second-brains.png`
Admin: KI-Konten	`/admin?tab=ai-accounts`	`25-admin-ai-accounts.png`
Admin: Alle Agenten	`/admin?tab=agents`	`26-admin-all-agents.png`
Chat	`/chat`	`20-chat.png`
Apps: Übersicht	`/apps`	`f19-apps-uebersicht.png`

Funktion	Pfad	Screenshot
Apps: Detailfenster	`/apps`	`f20-app-detail.png`
Apps: Freigabe-Dialog	`/apps`	`f21-app-freigeben.png`
Agent: Verantwortungsbereiche	`/agents/<id>` → Settings	`31-verantwortungsbereiche.png`
Agent: Tagesplan im Kalender	`/agents/<id>` → Activity → Kalender	`32-tagesplan.png`
Agent: Plan-Block bearbeiten	`/agents/<id>` → Activity → Kalender	`34-block-bearbeiten.png`
Agent: Entwicklung & Probezeit	`/agents/<id>` → Settings	`35-entwicklung.png`
Vorlage: Verantwortungsbereiche	`/admin?tab=vorlagen`	`36-vorlagen-bereiche.png`
Admin: Microsoft nur lesend	`/admin?tab=integrationen-anlage`	`33-microsoft-nur-lesend.png`
Mein Konto: Zwei-Faktor einrichten	`/settings` → Anmeldung & Sicherheit	`49-einstellungen-zwei-faktor.png`
Zwei-Faktor: QR-Code und Bestätigungscode	`/settings` → Anmeldung & Sicherheit	`50-einstellungen-zwei-faktor-qr.png`
Admin: Zugang und Sicherheit (Registrierung, SSO, Zwei-Faktor-Pflicht)	`/admin?tab=system`	`51-admin-system-sicherheit.png`
Admin: Lizenz	`/admin?tab=lizenz`	`f24-lizenz.png`
Admin: Datensicherung, Datenschutz & Aufbewahrung	`/admin?tab=health`	`52-admin-sicherung-datenschutz.png`
Admin: Sicherheitsstatus (Namen und Adresse durch Platzhalter ersetzt)	`/admin?tab=health`	`89-sicherheitsstatus.png`
Admin: Budget (Kosten diesen Monat, Budget gilt auch im Chat)	`/admin?tab=budget`	`53-admin-budget.png`
Admin: Rollen, Höchste Autonomiestufe	`/admin?tab=roles`	`54-admin-rollen-autonomie.png`
Admin: Agenten über der Rollengrenze	`/admin?tab=roles`	`55-admin-rollen-grenze.png`
Admin: Protokoll mit CSV-Export und Spalte Person	`/admin?tab=audit`	`56-admin-protokoll-csv.png`
Freigaben: Verlauf mit Filtern	`/approvals` → Verlauf	`57-freigaben-verlauf.png`
Integrationen: Allen Nutzern bereitstellen	`/integrations`	`58-integrationen-allen-nutzern.png`
Neuer Agent: Vorlagen mit Suche, Bereichs-Chips, Fach-Skills	`/agents` → Neuer Agent	`59-neuer-agent-vorlagen-suche.png`
Neuer Agent: Suche „Rechnung“	`/agents` → Neuer Agent	`60-neuer-agent-suche-rechnung.png`

Funktion	Pfad	Screenshot
Neuer Agent: Schritt 2 mit „Bringt N Fach-Skills mit“	`/agents` → Neuer Agent	`61-neuer-agent-schritt2-fachskills.png`
Neuer Agent: Budget „Stoppen“ (Administrator)	`/agents` → Neuer Agent	`62-neuer-agent-budget-stoppen.png`
Neuer Agent: Vorlage DevOps mit Root-Haken und Warnung	`/agents` → Neuer Agent	`63-neuer-agent-devops-root.png`
Zeitpläne: Neuer Zeitplan (Wöchentlich, Vorschau)	`/tasks?ansicht=zeitplaene`	`66-zeitplan-neu-woechentlich.png`
Zeitpläne: Löschen mit Rückfrage	`/tasks?ansicht=zeitplaene`	`67-zeitplan-loeschen-rueckfrage.png`
Chat: Neues Gespräch, Text kopieren	`/agents/<id>`	`64-chat-kopieren-neues-gespraech.png`
Chat: Werkzeugaufruf mit Eingabe und Ausgabe	`/agents/<id>`	`65-chat-werkzeugaufruf.png`
Skill-Marktplatz: Skill-Quellen	`/skills`	`68-skill-quellen.png`
Skill-Marktplatz: Herkunftsabzeichen	`/skills`	`69-skill-herkunft.png`